



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ARCHITECTURAL PRODUCT BOOK

C A S U L O ——— S A F A R I ——— L O D G E 38

Sistema construtivo industrializado, modular e desmontável para três cabanas exclusivas da Zion

Master plan de produto: conceito, plantas, engenharia da estrutura metálica peça a peça, sistema de encaixe, camadas construtivas, memorial, Bill of Materials com quantidades estimadas, manual de montagem, recursos de fabricação, cronograma e análise de escala industrial. Primeiro a ZION CASULO, depois a ZION SAFARI e, por fim, a ZION LODGE 38.

Um móvel premium de grande escala

Cada cabana é tratada como um produto industrial: um kit de peças codificadas, fabricadas em serralheria ou indústria, galvanizadas, pré-montadas em fábrica e embaladas em um contêiner. No terreno não há corte nem solda: só encaixes, parafusos e torque. O mesmo sistema (ZION SHELL SYSTEM) serve às três cabanas, com componentes comuns de fundação, deck, membrana, isolamento, forro, vidros e instalações.

Arquitetura modular

conceito, plantas, layout, fachadas, cortes

Engenharia estrutural

pré-dimensionamento de arcos, mastros, caibros, anéis, cabos, fundações

Engenharia mecânica / fabricação

processos, gabaritos, tolerâncias, luvas e encaixes

Projeto de estruturas metálicas

lista de peças, chapas, conexões, parafusos

Membranas tensionadas

especificação, confecção, form-finding, tensionamento

Glamping e hospitality

programa, conforto, operação, experiência

Industrialização e montagem

kit, embalagem, manual, cronograma

Materiais e escala

quantidades estimadas, horas por função, lotes

Todas as bitolas, espessuras e capacidades são pré-dimensionamento e devem ser validadas por engenheiro estrutural habilitado antes da fabricação. Documento sem preços: as quantidades de materiais são a base para cotação.

VOLUME 1

ZION CASULO

ZION CASULO · 01

Conceito

Cabana orgânica premium em forma de casulo: uma concha contínua de membrana tensionada sobre oito pórticos elípticos, que se abre para a paisagem por um Bico em balanço sobre o deck e uma fachada de vidro de piso a cumeeira. Nada de escotilhas redondas nem túnel segmentado: a Casulo é uma semente, cheia na frente e afilada na cauda, com uma Espinha de Luz na cumeeira e seis Janelas Olho em lente.

COMPRIMENTO DO PISO	9,60 m (concha com o Bico: 12,15 m)
LARGURA MÁXIMA	6,00 m (piso 5,86 m)
ALTURA MÁXIMA	4,20 m (ponta do Bico 4,42 m)
ÁREA INTERNA	45,6 m2 + vestíbulo 2,4 m2 = 48 m2
DECK EXTERNO	4,60 x 6,50 = 29,9 m2

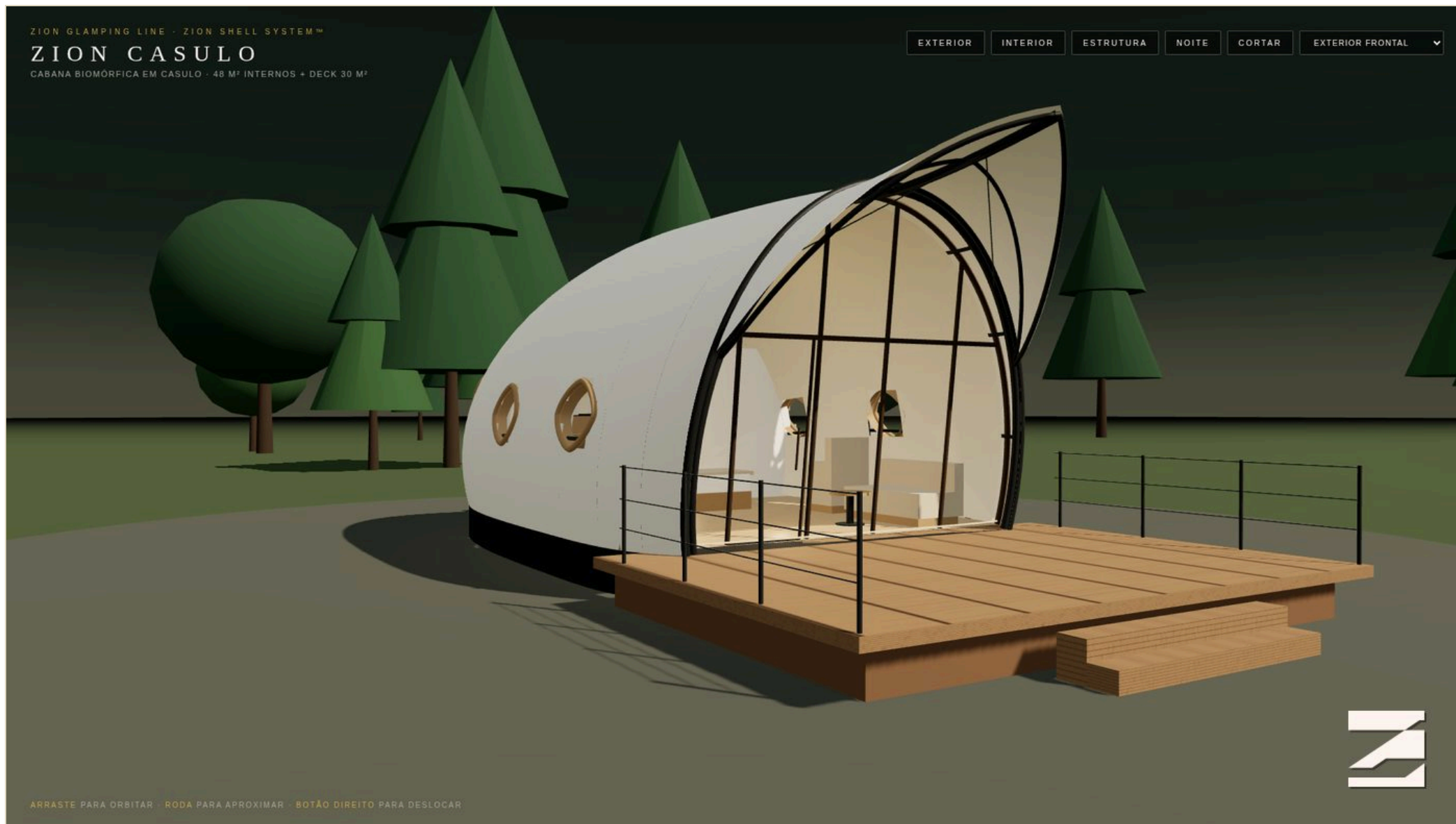
ÁREA TOTAL	78 m2
PROGRAMA	Lounge com chaise e mini cozinha (indução 2 bocas, forno, geladeira, air fryer), suíte king, banho completo com banheira na cauda, deck sob o Bico, opção de hot tub
PESO EMBARCADO	8.685 kg · 1 contêiner 40' HC
ESTRUTURA	Aço carbono galvanizado a fogo: 8 pórticos elípticos + terças + espinha + trilhos de base

INSPIRAÇÃO E IDENTIDADE PROPRIETÁRIA

- **Casulo e concha:** seção elíptica com centro a 0,75 m do piso, que abraça o chão e sobe sem quinas.
- **Biomorfismo:** planta em superelipse assimétrica (frente n = 4, cauda n = 3): a forma de uma semente, reconhecível em planta e em silhueta.
- **Bico:** a membrana continua 2,40 m além do anel frontal, em balanço sobre o deck, com a ponta erguida a 4,42 m: abrigo, sombra e a expressão de asa.
- **Espinha de Luz:** claraboia continua de 0,70 x 4,70 m sobre a cama e o estar.
- **Janelas Olho:** lentes 0,95 x 0,80 m com requadros profundos de madeira laminada.

As geometrias são definidas por parâmetros numéricos no arquivo `tools/geometry.py` ; recomenda-se o registro de desenho industrial das duas formas e das marcas ZION CASULO e ZION SAFARI.

Design



ZION CASULO · VISTA FRONTAL 3/4

ZION GLAMPING LINE · ZION SHELL SYSTEM™

ZION CASULO

CABANA BIOMÓRFICA EM CASULO · 48 M² INTERNOS + DECK 30 M²

EXTERIOR

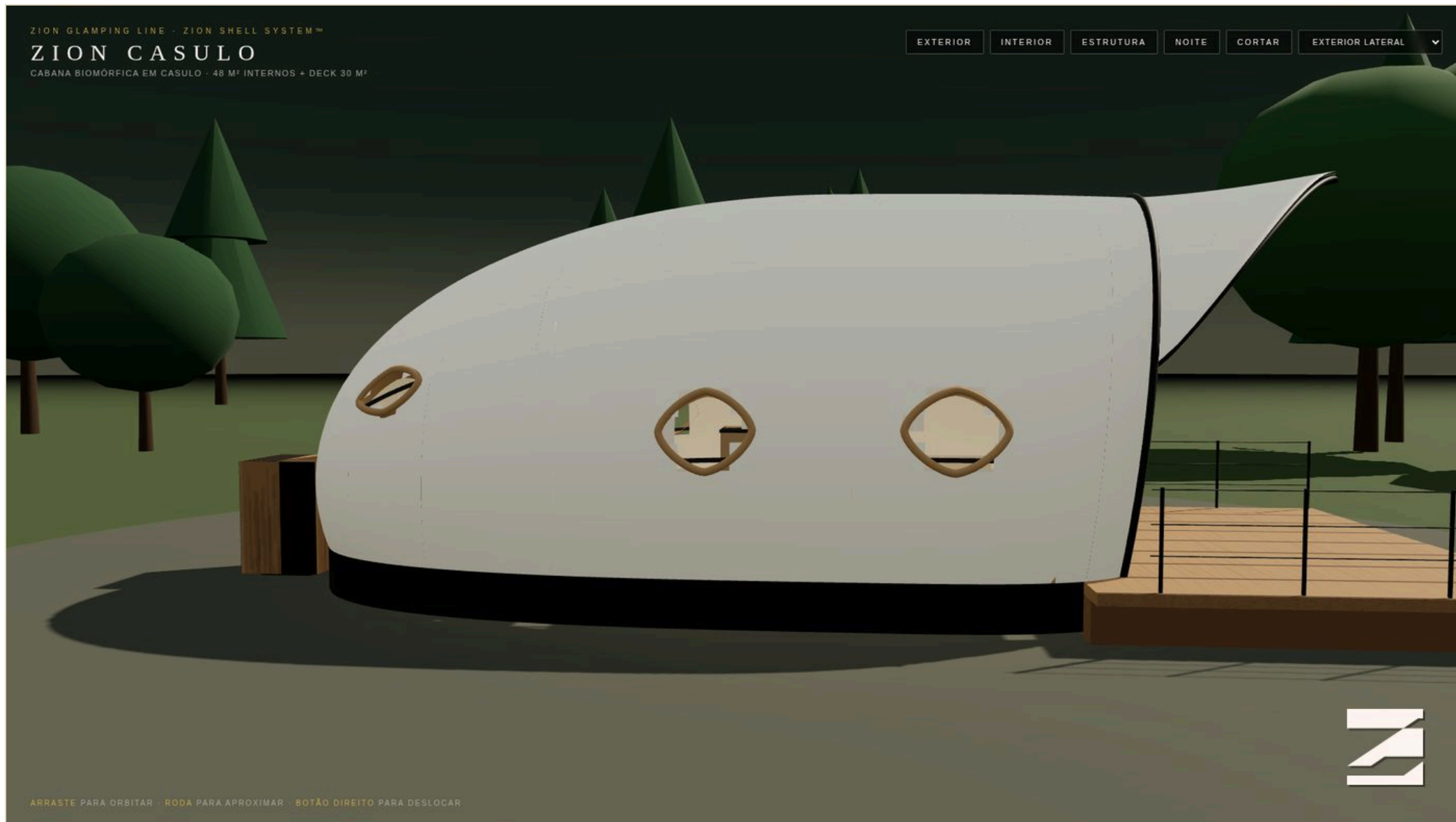
INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

EXTERIOR LATERAL



ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR

ZION CASULO · LATERAL

ZION GLAMPING LINE · ZION SHELL SYSTEM™

ZION CASULO

CABANA BIOMÓRFICA EM CASULO · 48 M² INTERNOS + DECK 30 M²

EXTERIOR

INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

NOITE



ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR

ZION CASULO · NOITE

ZION GLAMPING LINE · ZION SHELL SYSTEM™

ZION CASULO

CABANA BIOMÓRFICA EM CASULO · 48 M² INTERNOS + DECK 30 M²

EXTERIOR

INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

VISTA AÉREA



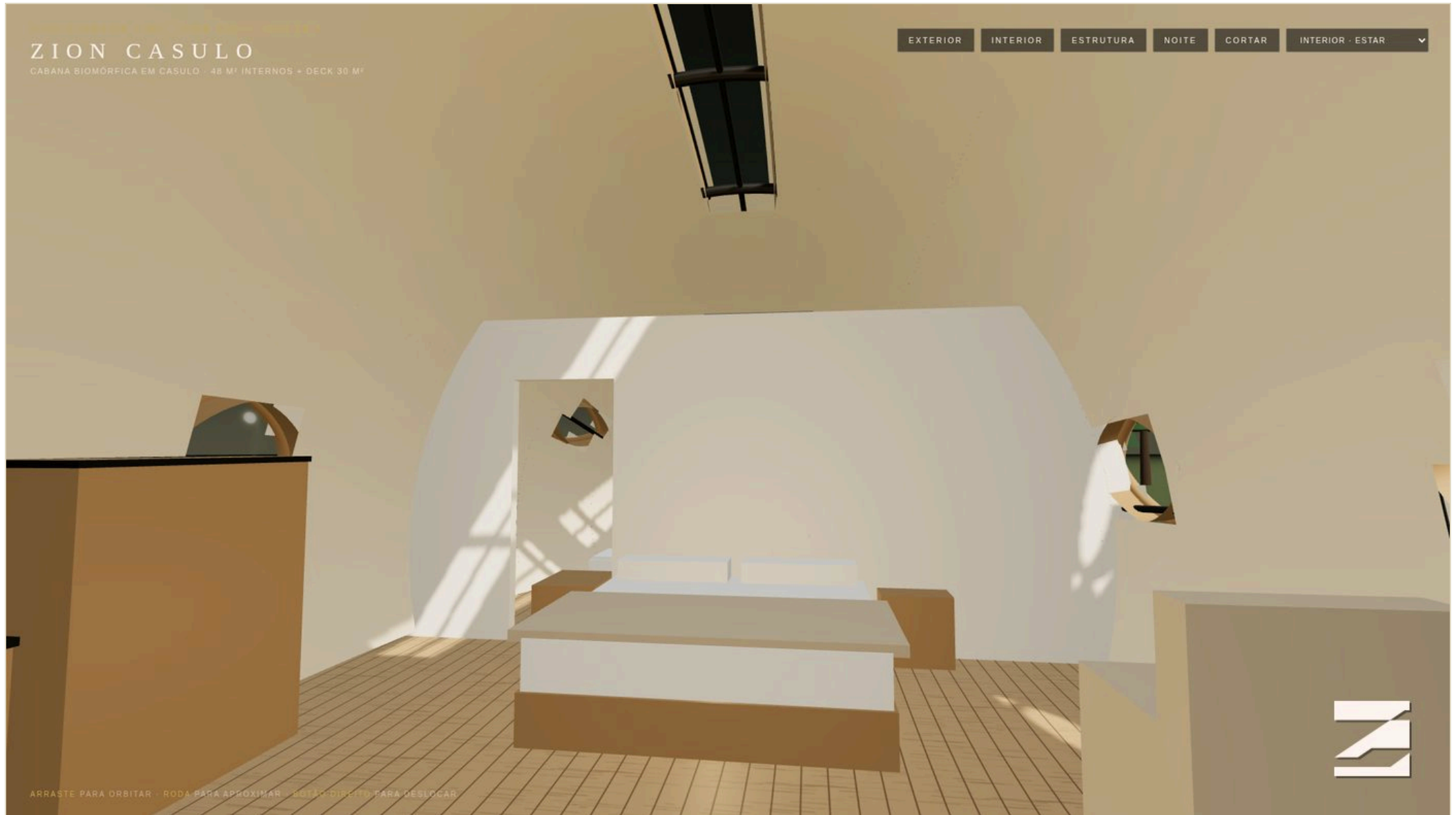
ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR



ZION CASULO · AÉREA

ZION CASULO

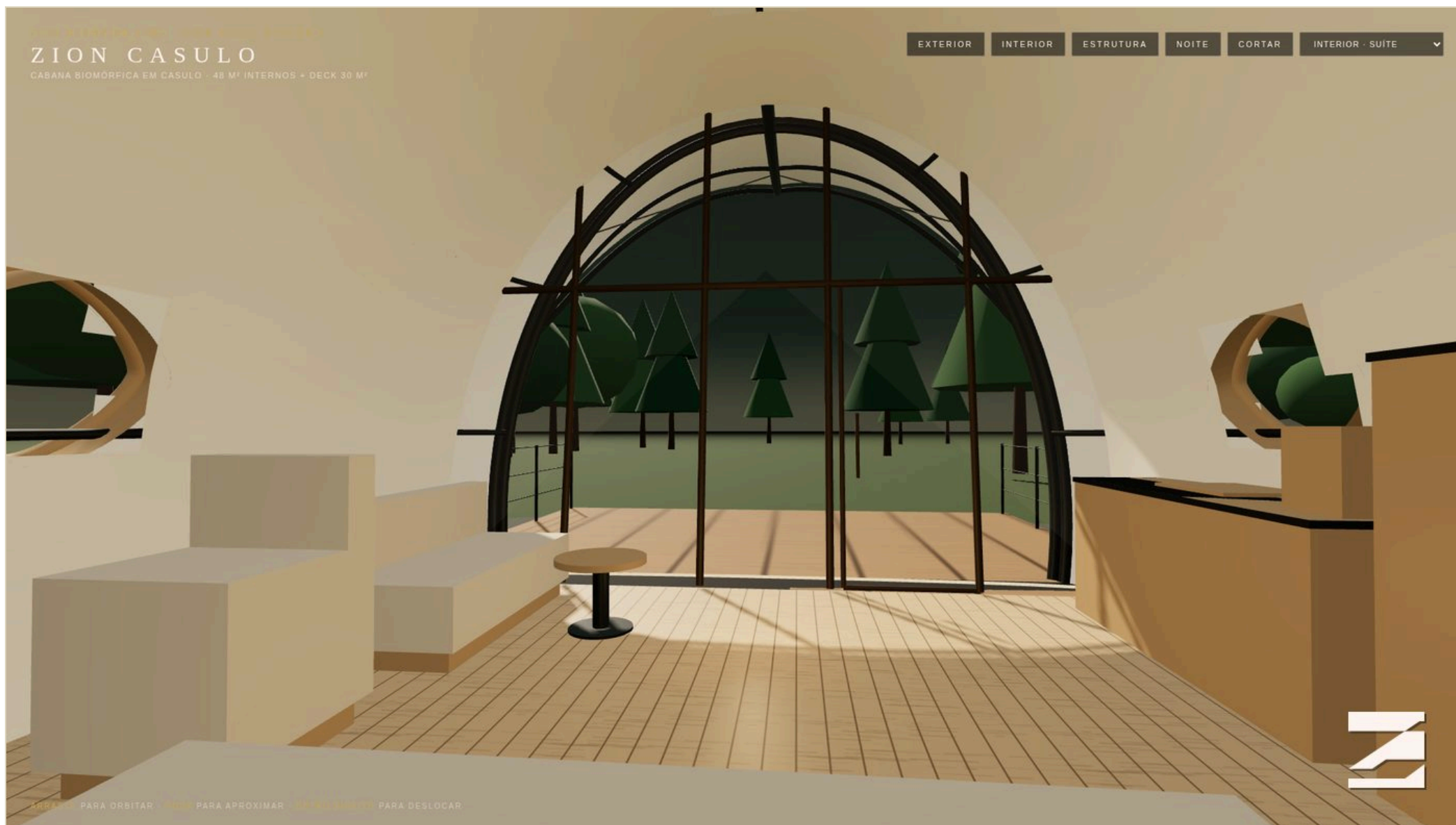
CABANA BIOMÓRFICA EM CASULO : 48 M² INTERNOS + DECK 30 M²

[EXTERIOR](#)[INTERIOR](#)[ESTRUTURA](#)[NOITE](#)[CORTAR](#)[INTERIOR · ESTAR](#)

ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR



ZION CASULO · INTERIOR: ESTAR



ZION CASULO · INTERIOR: DA CAMA PARA A FACHADA

ZION BIOMÓRFICA CASULO - ZION ARQUITECTURA

ZION CASULO

CABANA BIOMÓRFICA EM CASULO - 48 M² INTERNOS + DECK 30 M²

EXTERIOR

INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

INTERIOR - BANHO



ZION CASULO · BANHO



ZION CASULO · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala



- ① Concha em membrana PVDF tensionada sobre 8 arcos elípticos
- ② Bico: membrana em balanço 2,40 m sobre o deck, ponta erguida a 4,42 m
- ③ Espinha de Luz na cumeeira (4,70 m)
- ④ 6 Janelas Olho em lente com requadro de madeira
- ⑤ Deck frontal 4,60 x 6,50 m em cumaru
- ⑥ Cauda afilada com a banheira e a condensadora oculta

 ZION HOTEL GROUP INTERNACIONAL	VISTA ISOMÉTRICA Volumetria do casulo com deck e fachada panorâmica	
	ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 08/27
SET 2026

ZION CASULO · ISOMÉTRICA

Modelo 3D interativo: cococon/3d/zion-cococon-3d.html · arquivo GLB: [zion-cococon.glb](#)

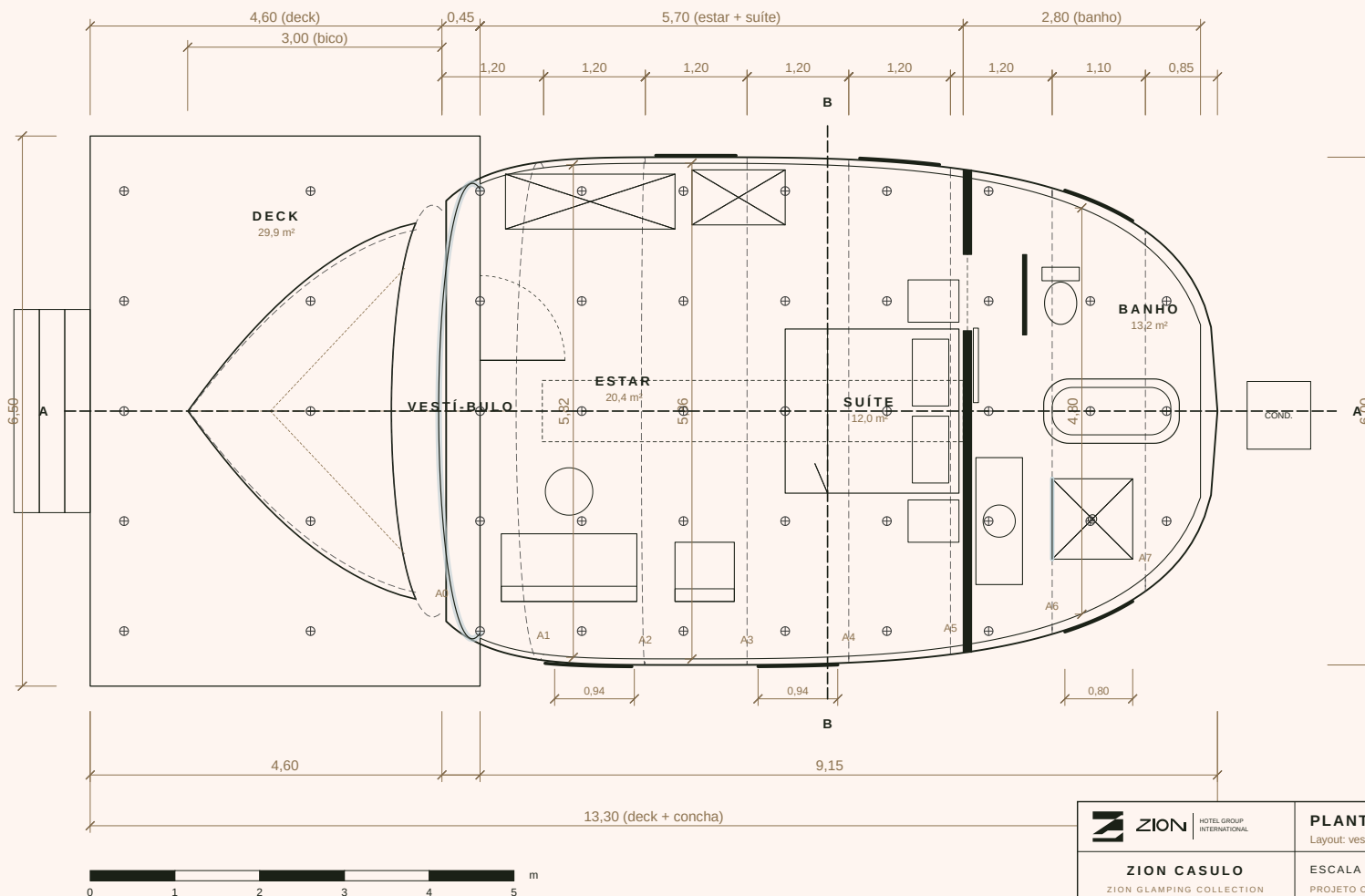
Master plan arquitetônico (plantas, fachadas, cortes)



ZION CASULO · PLANTA BAIXA TÉCNICA

Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · bico em balanço 2,40 m · piso interno 45,6 m² + vestíbulo 2,4 m² = 48 m² · deck 29,9 m² · total 78 m²

○+ estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300 (malha 1,20 x 1,30 m, 44 un.)



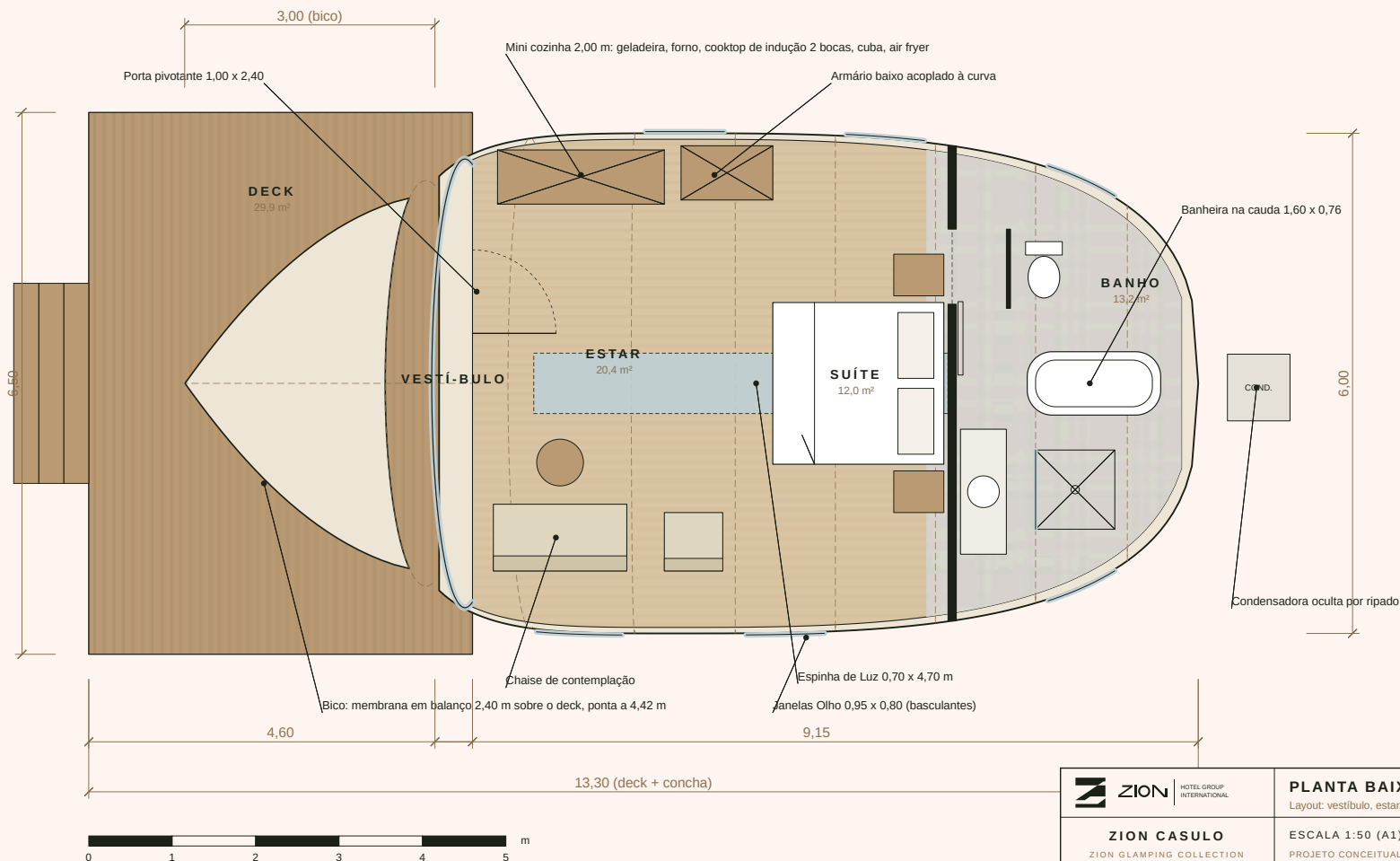
 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA BAIXA TÉCNICA COTADA	
	Layout: vestibulo, estar, suite king, banho com banheira na cauda	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros	FOLHA 03/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

PLANTA BAIXA COTADA



ZION CASULO · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · bico em balanço 2,40 m · piso interno 45,6 m² + vestíbulo 2,4 m² = 48 m² · deck 29,9 m² · total 78 m²



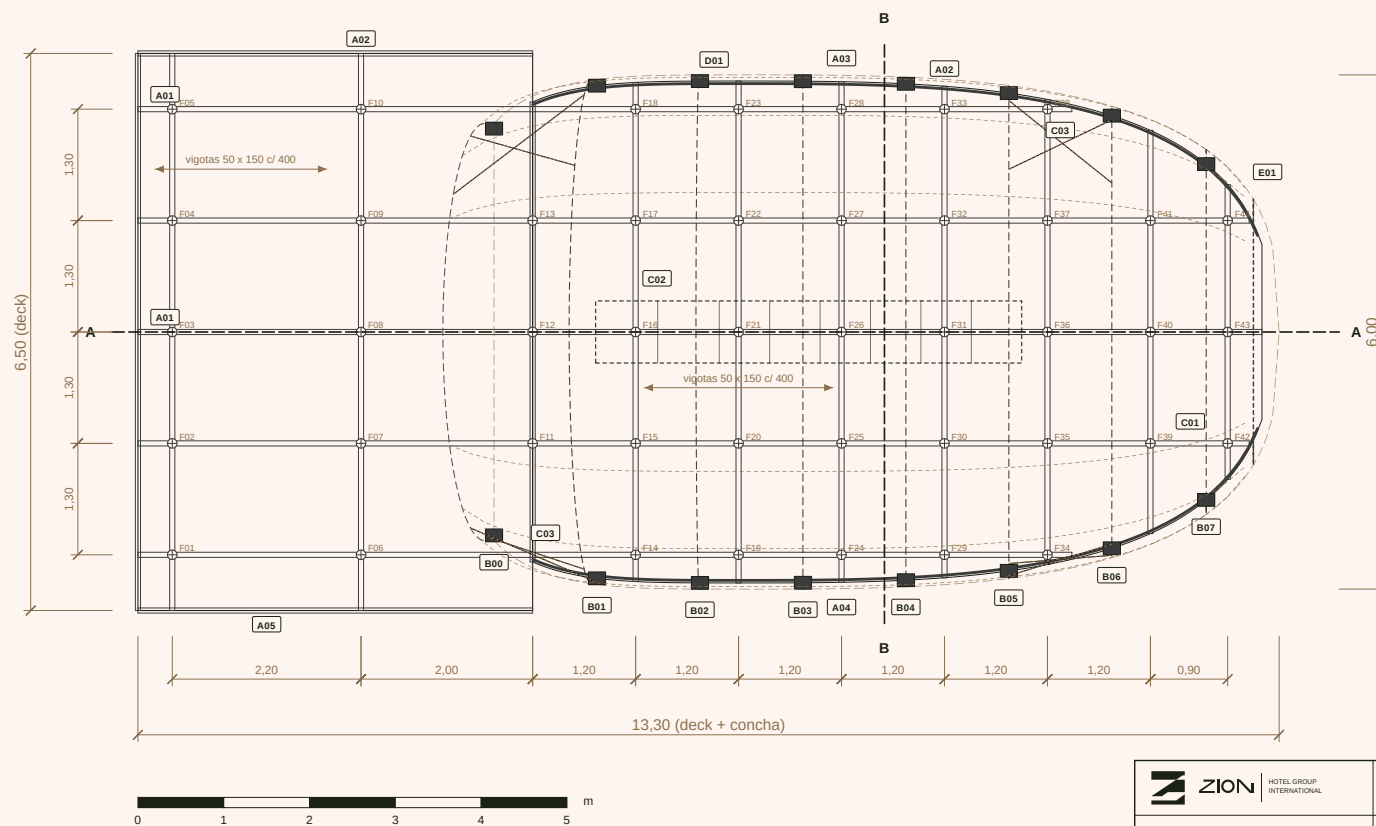
 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA BAIXA HUMANIZADA	
	Layout: vestibulo, estar, suite king, banho com banheira na cauda	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros	FOLHA 02/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

PLANTA DE LAYOUT



ZION CASULO · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · códigos conforme a lista de materiais



CODIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F44** Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
- A03/A04** Trilhos de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
- A05** Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
- B00** Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
- B01-B07** Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
- C01** 7 tercas longitudinais Ø48,3 x 3,0
- C02** Espinha de Luz: trelica plana 300 mm
- C03** Cabos em X Ø8 inox nos vaos B00-B01 e B05-B06
- D01** Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
- E01** Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m · 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01



ZION CASULO
ZION GLAMPING COLLECTION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

PLANTA ESTRUTURAL

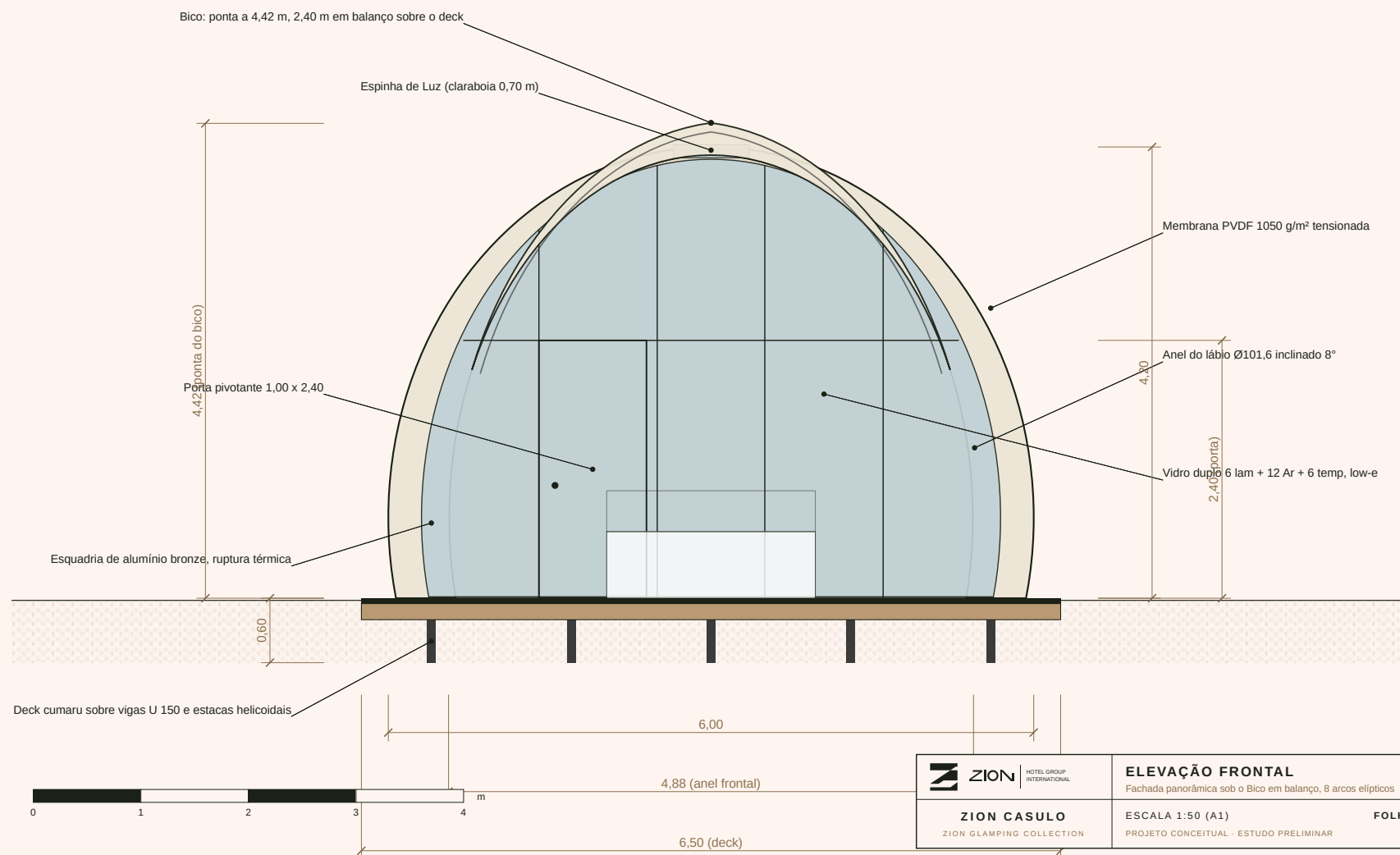
Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, tercas e cabos

ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros **FOLHA 03b/27**
PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026



ZION CASULO · ELEVÇÃO FRONTAL

Vista da fachada panorâmica (olhar para +x) · largura 6,00 m · altura 4,20 m

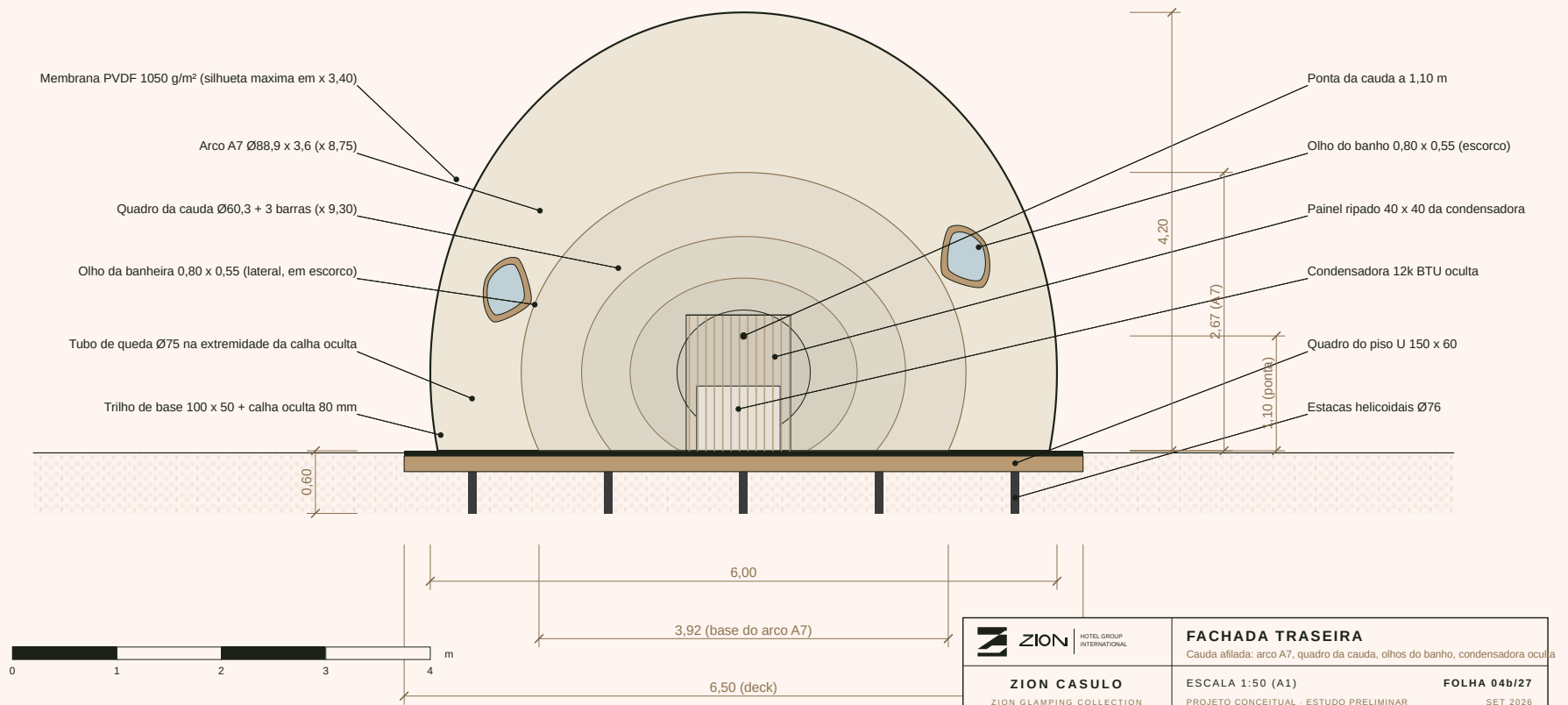


FACHADA FRONTAL



ZION CASULO · FACHADA TRASEIRA

Vista da cauda (olhar para -x, +y a direita) · largura 6,00 m · altura 4,20 m · a cauda fecha em ponta a 1,10 m

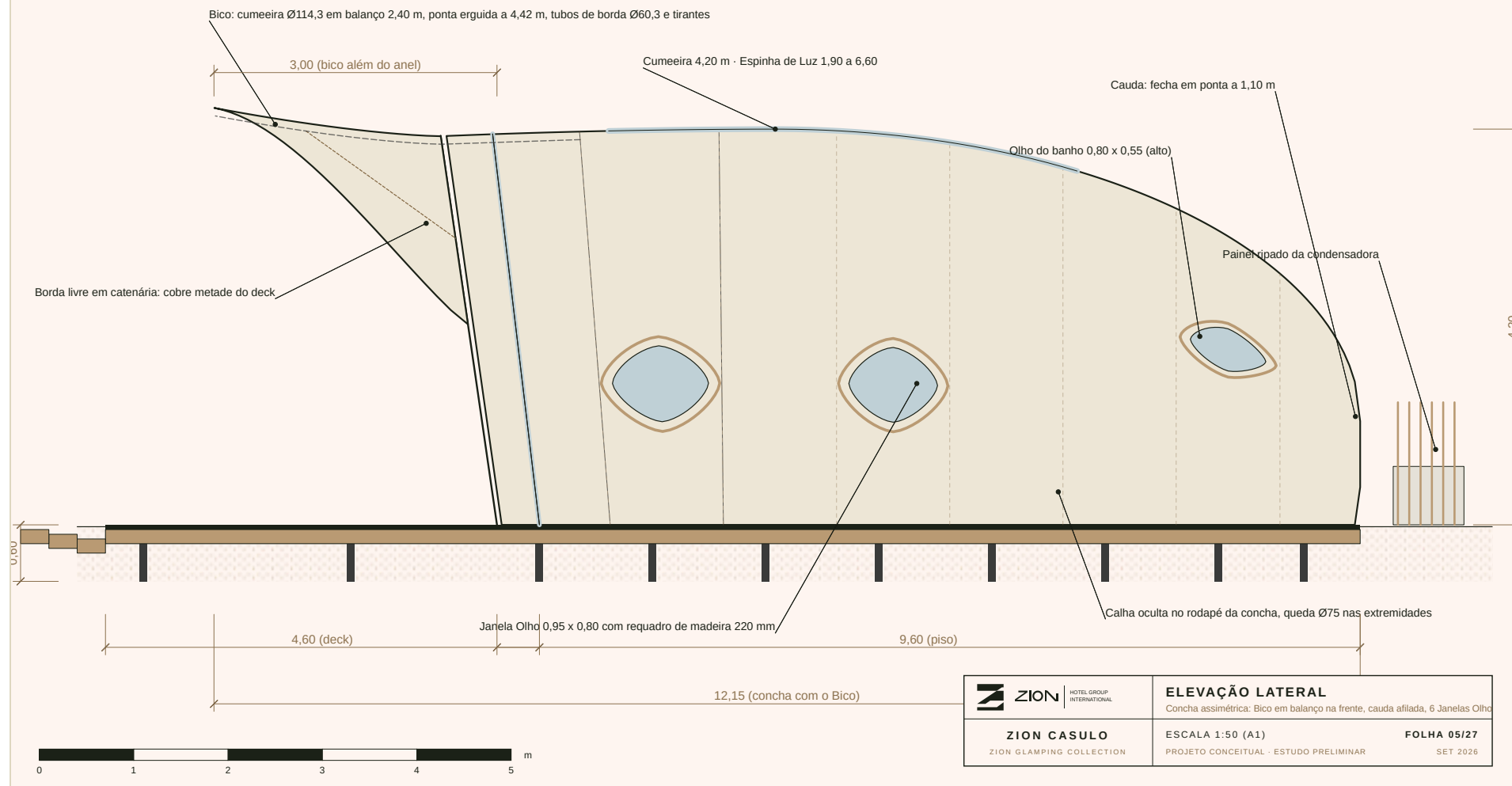


FACHADA TRASEIRA



ZION CASULO · ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA

Vista do lado das Janelas Olho (olhar para +y) · comprimento 12,15 m com o Bico · deck 4,60 m

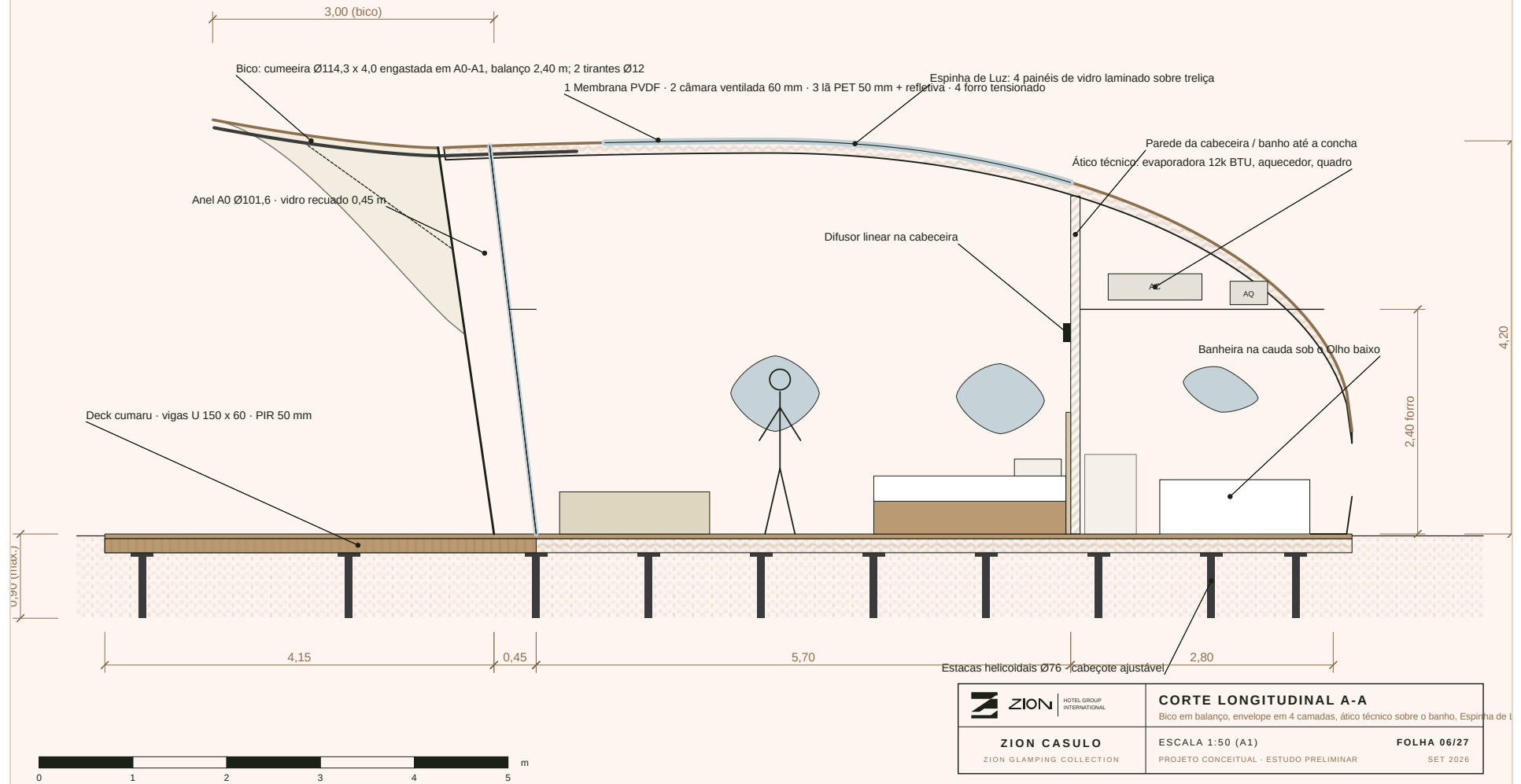


FACHADAS LATERAIS (A LATERAL ESQUERDA É SIMÉTRICA EM SILHUETA; AS JANELAS SEGUEM A PLANTA)



ZION CASULO · CORTE LONGITUDINAL A-A

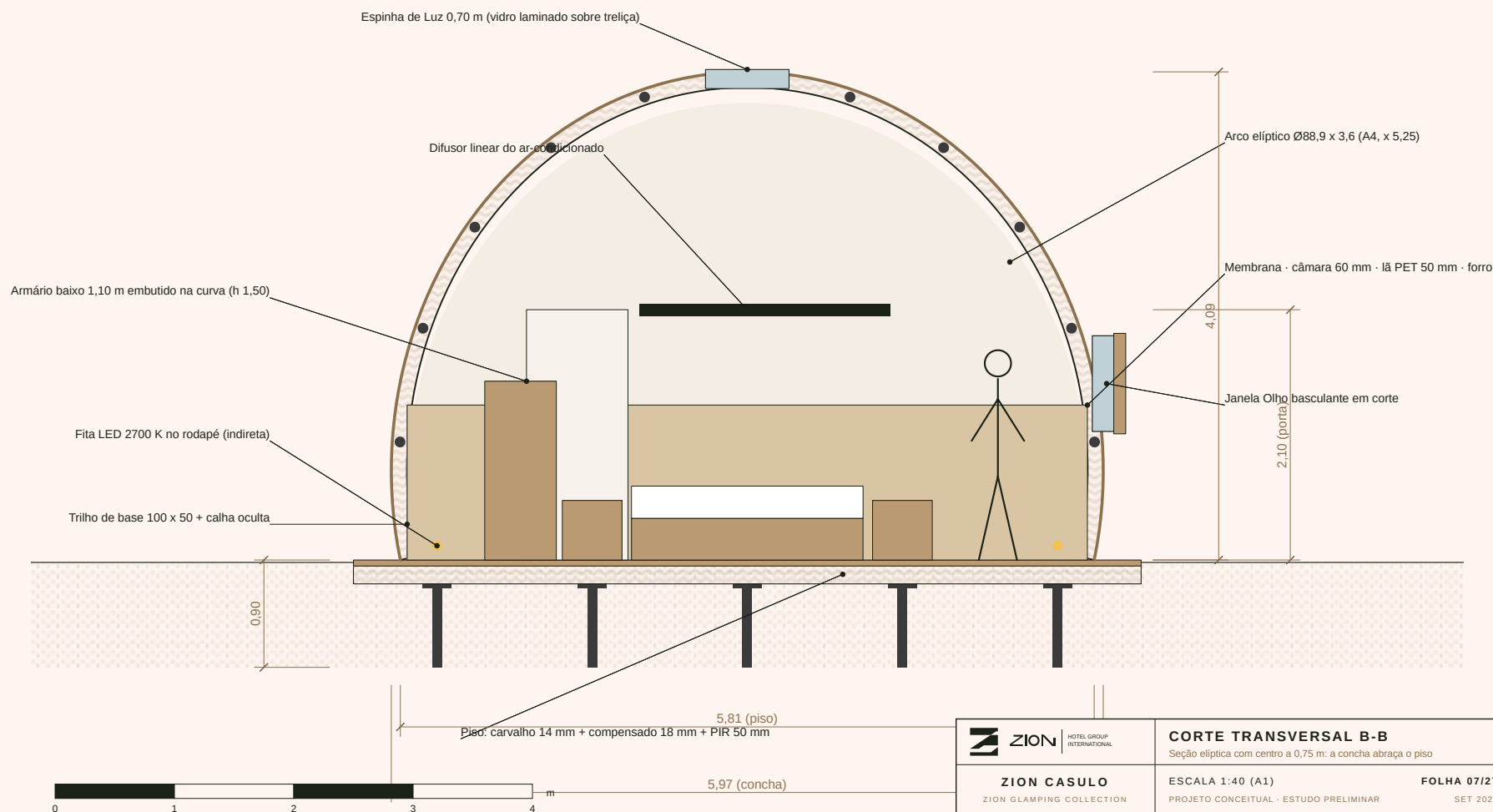
Plano y = 0 (eixo) · olhar para +y · envelope: membrana + câmara ventilada + isolamento + forro



CORTE LONGITUDINAL



Plano x = 5,00 (suíte) · olhar para +x (cabeceira e banho ao fundo) · escala 1:40



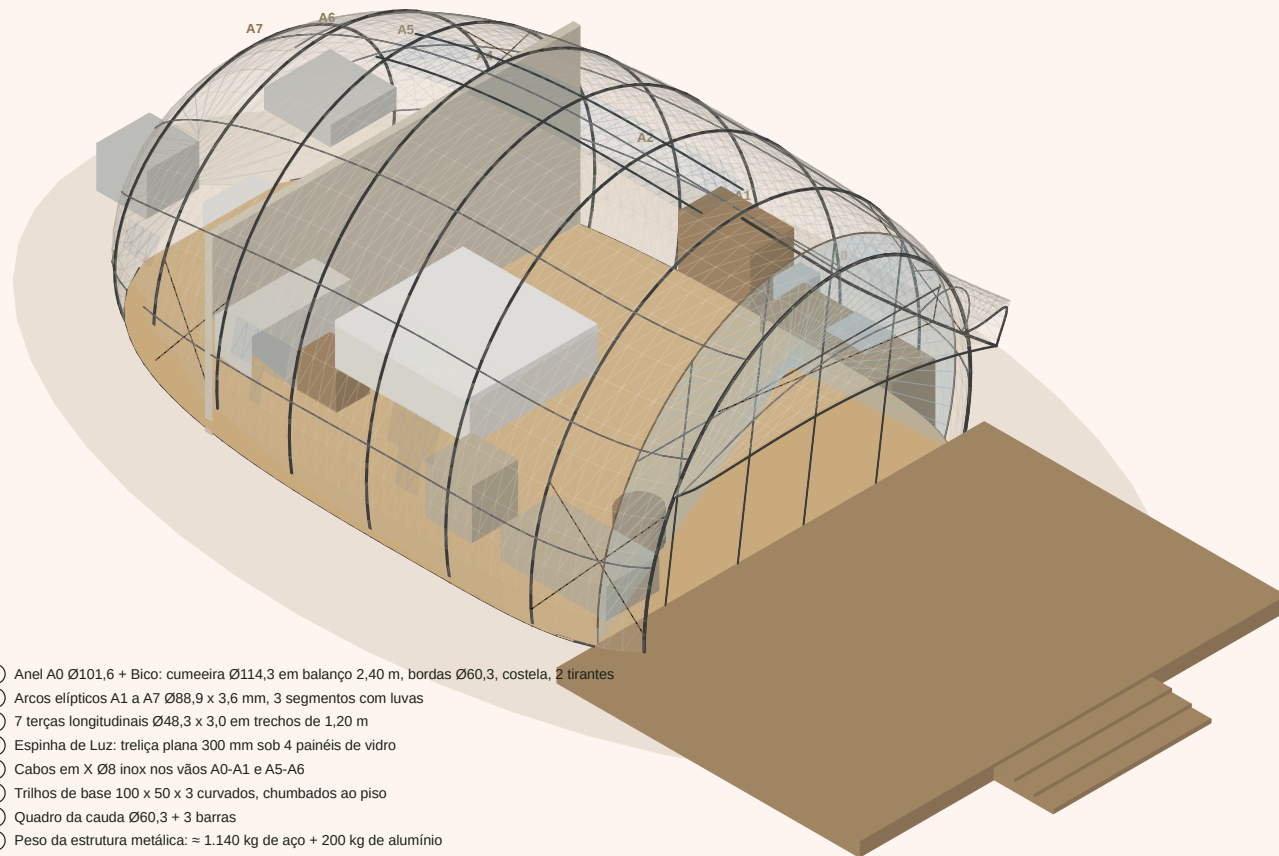
Engenharia da estrutura metálica

Pré-dimensionamento de engenharia. Todas as bitolas, espessuras, quantidades de fixadores e capacidades de fundação deste caderno são pré-dimensionamento para orçamento e desenvolvimento de produto. Devem ser calculadas e validadas por engenheiro estrutural habilitado (ART/RRT), com análise de membrana (form-finding) e sondagem do terreno, antes da fabricação.



ZION CASULO · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura dos arcos, terças e espinha



- 1 Anel A0 Ø101,6 + Bico: cumeeira Ø114,3 em balanço 2,40 m, bordas Ø60,3, costela, 2 tirantes
- 2 Arcos elípticos A1 a A7 Ø88,9 x 3,6 mm, 3 segmentos com luvas
- 3 7 terças longitudinais Ø48,3 x 3,0 em trechos de 1,20 m
- 4 Espinha de Luz: treliça plana 300 mm sob 4 painéis de vidro
- 5 Cabos em X Ø8 inox nos vãos A0-A1 e A5-A6
- 6 Trilhos de base 100 x 50 x 3 curvados, chumbados ao piso
- 7 Quadro da cauda Ø60,3 + 3 barras
- 8 Peso da estrutura metálica: ≈ 1.140 kg de aço + 200 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA	
	Arcos, terças, espinha e contraventamento	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala	FOLHA 12/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

SISTEMA DE ARCOS

Arco típico A3 em 3 segmentos com luvas internas, tabela dos 8 arcos, ligação das terças, presilha keder, contraventamento e anel frontal A0.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CASULO | DET-10

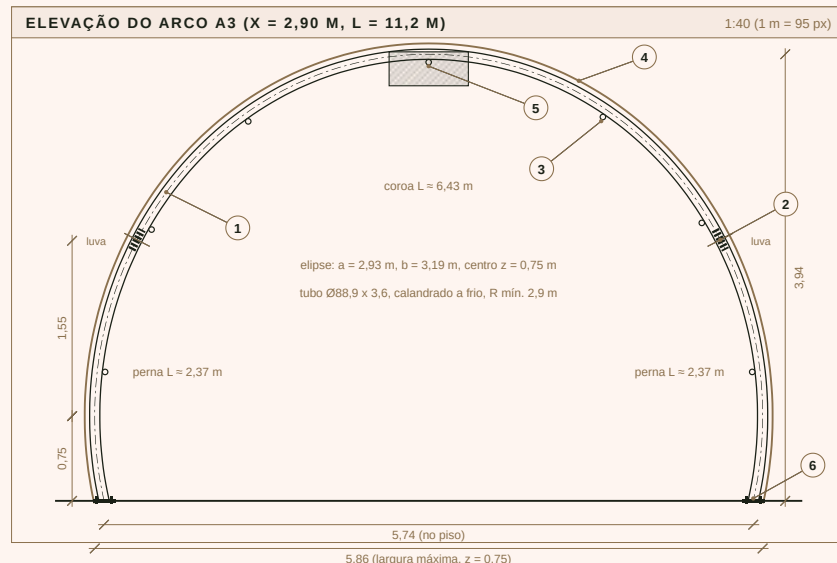
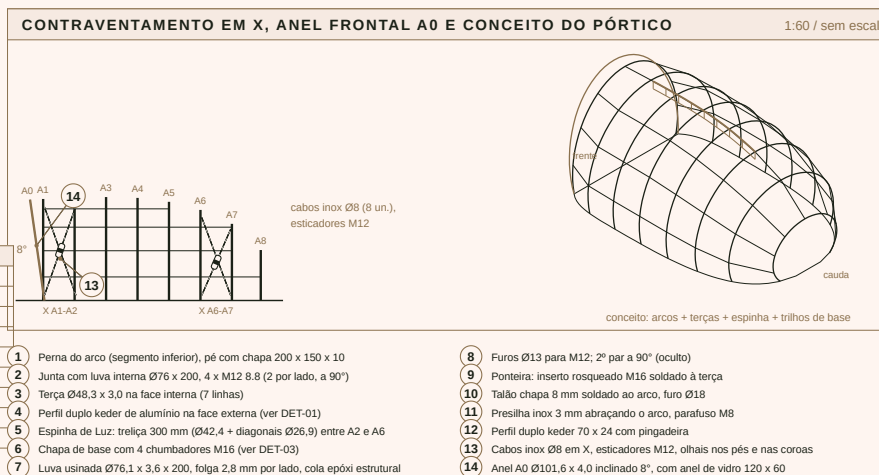
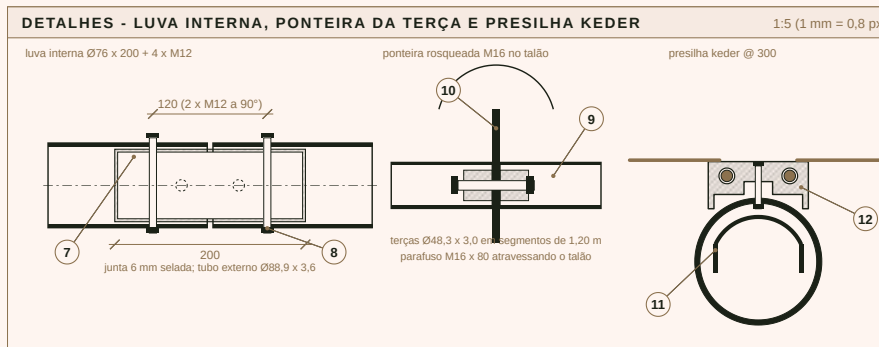


TABELA DOS ARCOS (TUBO Ø88,9 X 3,6 MM, 3 SEGMENTOS CADA)						
Arco	x (m)	Tubo	Largura máx. (m)	Topo z (m)	L desenv. (m)	Segmentação
A0	0,50 (base) / -0,05 (topo)	Ø101,6 x 4,0	-	3,85	10,1*	anel frontal inclinado 8°
A1	0,45	Ø88,9 x 3,6	4,84	3,88	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A2	1,65	Ø88,9 x 3,6	5,82	3,93	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A3	2,85	Ø88,9 x 3,6	5,9	3,95	11,7	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A4	4,05	Ø88,9 x 3,6	5,89	3,92	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A5	5,25	Ø88,9 x 3,6	5,81	3,77	11,4	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A6	6,45	Ø88,9 x 3,6	5,53	3,46	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A7	7,65	Ø88,9 x 3,6	4,83	2,93	9,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A8	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,94	1,93	7,9	2 segmentos (luva na coroa)

* A0: anel elíptico completo (fechado sob o piso pela viga de borda); apoiado no trilho de base com chapa 150 x 150 x 10 própria. Total de tubo Ø88,9: 80,4 m. Todos os segmentos calandrados a frio, galvanizados a fogo após corte/solda e pintados a pó; marcação A1-E / A1-C / A1-D por segmento.



- 1 Perna do arco (segmento inferior), pé com chapa 200 x 150 x 10
- 2 Junta com luva interna Ø76 x 200, 4 x M12 8.8 (2 por lado, a 90°)
- 3 Terça Ø48,3 x 3,0 na face interna (7 linhas)
- 4 Perfil duplo keder de alumínio na face externa (ver DET-01)
- 5 Espinha de Luz: treliça 300 mm (Ø42,4 + diagonais Ø26,9) entre A2 e A6
- 6 Chapa de base com 4 chumbadores M16 (ver DET-03)
- 7 Luva usinada Ø76,1 x 3,6 x 200, folga 2,8 mm por lado, cola epóxi estrutural
- 8 Furos Ø13 para M12; 2° par a 90° (oculto)
- 9 Ponteira: inserto rosqueado M16 soldado à terça
- 10 Talão chapa 8 mm soldado ao arco, furo Ø18
- 11 Presilha inox 3 mm abraçando o arco, parafuso M8
- 12 Perfil duplo keder 70 x 24 com pingadeira
- 13 Cabos inox Ø8 em X, esticadores M12, olhais nos pés e nas coroas
- 14 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°, com anel de vidro 120 x 60

 SISTEMA DE ARCOS ZION CASULO	ESCALA 1:40 / 1:5 / sem escala	
	FOLHA DET-10	DATA SET 2026

SISTEMA DE ARCOS

SISTEMA ESTRUTURAL

Oito pórticos elípticos planos (A0 a A7) em tubo Ø88,9 x 3,6 (A0 em Ø101,6 x 4,0), cada um em 3 segmentos calandrados unidos por luvas internas, engastados por chapas de base na viga de borda do deck. Sete linhas de terças Ø48,3 rosqueadas em talões, a treliça da Espinha de Luz e cabos em X nos vãos extremos travam o conjunto. A membrana tensionada (2,5 kN/m) enrijece a concha contra ovalização. Uplift de projeto 1,3 kN/m2 x 48 m2 ≈ 62 kN em 16 pés (≈ 4 kN cada). A grelha do deck em U 150 x 60 x 3,0 sobre 44 estacas helicoidais fecha o caminho de carga.

PARÂMETRO	VALOR DE PRÉ-DIMENSIONAMENTO
Vento	V0 = 45 m/s, categoria II, S1 = S3 = 1,0 (NBR 6123); q ≈ 1,24 kN/m2
Coefficientes de forma	Cpe -1,2 a +0,8 (concha)
Aço	ASTM A500 Gr. B (fy 290 MPa) tubos; ZAR-230 perfis U; A36 chapas; galvanização NBR 6323
Parafusos	Classe 8.8 zincados; furos com folga 1 mm; torque M12 45 N·m, M16 120 N·m, M20 230 N·m
Membrana	PVDF 1050 g/m2 tipo III; pré-tensão 2,5 kN/m; FS 5
Peso do aço (lista de peças)	3.402 kg (inclui grelha e estacas)

LISTA COMPLETA DE PEÇAS (FERRO POR FERRO)

Códigos: A base e grelha · B arcos / mastros · C travamentos · D chapas e conexões · E suporte da membrana e acabamento · F fundação. A coluna Ordem indica o passo do manual de montagem em que a peça entra.

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho frontal (deck)	5	4,60	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	29,9	149,5	Corte + furação Ø14	Parafusada aos cabeçotes F02 e às transversais A02 (cantoneira D07)	3
A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da concha	5	4,30	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	27,9	139,8	Corte + furação Ø14	Emenda com A01 por D06 + 4 M12; apoio em F02	3
A03	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da cauda	5	4,30	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	27,9	139,8	Corte + furação Ø14	Emenda com A02 por D06 + 4 M12	3
A04	Viga transversal T1 a T10	10	6,50	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	42,2	422,5	Corte + furação Ø14	Cantoneira D07 + 4 M12 em cada cruzamento	3
Total		809									3.611		

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
A05	Viga de borda curva esquerda (trecho 1/2/3)	3	3,00	150	60	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	3,0	19,5	58,5	Calandra de perfil + furação	Emenda D06; recebe as chapas D01 dos arcos	3
A06	Viga de borda curva direita (trecho 1/2/3)	3	3,00	150	60	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	3,0	19,5	58,5	Calandra de perfil + furação	Idem A05	3
A07	Trilho de base esquerdo (bolsa da membrana + calha)	3	3,00	100	50	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	20,1	60,4	Calandra + furação Ø11 @600	Parafuso M10 @600 na viga de borda A05	5
A08	Trilho de base direito	3	3,00	100	50	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	20,1	60,4	Calandra + furação Ø11 @600	Idem A07 em A06	5
A09	Viga da cauda (fechamento do quadro)	1	2,10	150	60	U 150 x 60 x 3,0 calandrado	ZAR-230 galv. Z275	3,0	13,7	13,7	Calandra + furação	Cantoneira D07 + M12	3
B00-E	Anel frontal A0, metade esquerda (lábio inclinado 8°)	1	5,38			Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	4,0	51,8	51,8	Calandra CNC por gabarito + perfil de vidro soldado	Luva D02 no topo (4 M12) + chapa D01 no pé (4 M16)	6
B00-D	Anel frontal A0, metade direita	1	5,38			Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	4,0	51,8	51,8	Idem	Idem	6
B09	Bico: cumeeira em balanço (de A1 à ponta, 2,40 m além de A0)	1	3,89			Tubo Ø114,3 x 4,0 curvado (ponta erguida 0,30 m)	ASTM A500 Gr. B galv.	4,0	45,4	45,4	Calandra suave + chapas de engaste soldadas	Engaste em A0 e A1 por chapas 10 mm + 4 M16 cada (nó de momento)	6
B10-E	Bico: tubo de borda esquerdo (ponta → anel A0)	1	4,24			Tubo Ø60,3 x 3,0 curvado em 3D	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	18,8	18,8	Curvamento CNC por gabarito 3D + ponteiros	Nó soldado na ponta (B09) + chapa D01-B no anel A0 (2 M12)	6
B10-D	Bico: tubo de borda direito	1	4,24			Tubo Ø60,3 x 3,0 curvado em 3D	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	18,8	18,8	Idem	Idem	6
B11	Bico: costela intermediária (a 50 % do balanço)	1	6,98			Tubo Ø48,3 x 3,0 curvado	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	24,0	24,0	Curvamento CNC + ponteiros M16	Talão D03 na cumeeira e nas bordas	7
B12	Bico: tirante Ø12 inox (cumeeira a 60 % → anel A0 a ±0,80 rad)	2	2,58			Cabo inox AISI 316 Ø12 7 x 19	inox 316	12,0	2,4	4,8	Terminais prensados com olhal	Olhal D05 + manilha + esticador M16 inox	7
Total		809									3.611		

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
B01-E	Arco A1, perna esquerda	1	3,93			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	29,7	29,7	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16	6
B01-C	Arco A1, coroa (segmento superior)	1	3,70			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	28,0	28,0	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas	6
B01-D	Arco A1, perna direita	1	3,93			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	29,7	29,7	Idem perna esquerda	Idem	6
B02-E	Arco A2, perna esquerda	1	3,96			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	30,0	30,0	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16	6
B02-C	Arco A2, coroa (segmento superior)	1	3,73			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	28,2	28,2	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas	6
B02-D	Arco A2, perna direita	1	3,96			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	30,0	30,0	Idem perna esquerda	Idem	6
B03-E	Arco A3, perna esquerda	1	3,95			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	29,9	29,9	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16	6
B03-C	Arco A3, coroa (segmento superior)	1	3,72			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	28,2	28,2	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas	6
B03-D	Arco A3, perna direita	1	3,95			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	29,9	29,9	Idem perna esquerda	Idem	6
B04-E	Arco A4, perna esquerda	1	3,87			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	29,3	29,3	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16	6
B04-C	Arco A4, coroa (segmento superior)	1	3,64			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	27,6	27,6	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas	6
B04-D	Arco A4, perna direita	1	3,87			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	29,3	29,3	Idem perna esquerda	Idem	6
B05-E	Arco A5, perna esquerda	1	3,68			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	27,9	27,9	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16	6
Total		809								3.611			

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
B05-C	Arco A5, coroa (segmento superior)	1	3,46			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	26,2	26,2	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas	6
B05-D	Arco A5, perna direita	1	3,68			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	27,9	27,9	Idem perna esquerda	Idem	6
B06-E	Arco A6, perna esquerda	1	3,32			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	25,1	25,1	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16	6
B06-C	Arco A6, coroa (segmento superior)	1	3,12			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	23,6	23,6	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas	6
B06-D	Arco A6, perna direita	1	3,32			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	25,1	25,1	Idem perna esquerda	Idem	6
B07-E	Arco A7, perna esquerda	1	2,69			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	20,4	20,4	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16	6
B07-C	Arco A7, coroa (segmento superior)	1	2,53			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	19,2	19,2	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas	6
B07-D	Arco A7, perna direita	1	2,69			Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	20,4	20,4	Idem perna esquerda	Idem	6
B08	Quadro da cauda (anel Ø60,3 + 3 barras radiais)	1	7,50			Tubo Ø60,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	31,8	31,8	Solda em gabarito	Chapa D01 (2) + luva D02 no arco A7	6
C01	Terça longitudinal, trecho de 1,20 m	49	1,20			Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	4,4	216,6	Corte + ponteiros rosqueadas M16 soldadas nas duas pontas	Rosca M16 no talão D03 + porca e contraporca	7
C02	Terça longitudinal, trecho da cauda (1,10 e 0,85 m)	14	0,98			Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	3,7	51,6	Idem	Idem	7
C03	Espinha de Luz (treliça plana 300 mm), 2 trechos de 2,35 m	2	2,35	300		Banzos Ø42,4 x 3,0 + diagonais Ø26,9 x 2,6	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	19,2	38,5	Solda em gabarito; berços de vidro D08	Berço D06 nas coroas A1 a A5 + 2 M12 cada	7
C04	Cabo de contraventamento em X	8	6,00			Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	8,0	2,2	17,3	Terminais prensados com olhal	Olhal D05 + manilha + esticador M12 inox	7
Total		809								3.611			

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
D01	Chapa de base dos arcos (200 x 150 x 10) com 2 enrijecedores	18	0,20	150	10	Chapa A36 + enrijecedores 80 x 60 x 8	ASTM A36 galv.	10,0	2,6	46,8	Corte plasma + solda de fábrica no pé do arco	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda	6
D02	Luva interna de emenda Ø76,1 x 200 (4 furos Ø13)	16	0,20			Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	1,3	20,6	Corte + furação; soldada dentro da perna	Encaixe macho-fêmea + 4 M12 8.8 + pino de segurança Ø6	6
D03	Talão de terça (chapa 8 mm com furo Ø17)	56	0,06	40	8	Chapa A36	ASTM A36 galv.	8,0	0,1	8,4	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Recebe a ponteira M16 das terças	6
D04	Chapa de topo dos cabeçotes (150 x 150 x 8, 4 furos)	44	0,15	150	8	Chapa A36	ASTM A36 galv.	8,0	1,4	61,6	Corte + furação (fornecida com o cabeçote)	4 M12 8.8 na mesa da viga U	2
D05	Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)	8	0,08	50	10	Chapa A36	ASTM A36 galv.	10,0	0,3	2,4	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Manilha inox	6
D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)	20	0,14	120	6	Chapa A36	ASTM A36 galv.	6,0	0,8	16,0	Corte + furação	4 M12 8.8 por face	3
D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	60	0,14	75	6	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	6,0	0,9	54,0	Corte + furação	2 M12 em cada aba	3
D08	Berço de vidro da espinha (chapa 5 mm dobrada + EPDM)	8	0,12	60	5	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	5,0	0,2	2,0	Corte + dobra + solda na treliza	Vidro apoiado em EPDM + presilha inox M6	12
E01	Perfil duplo keder de alumínio (por arco, em 3 trechos)	8	10,68	70	24	Alumínio 6060-T5 extrudado, calandrado	alumínio	3,0	9,6	76,9	Extrusão + calandra	Presilha inox E03 a cada 300 mm sobre o arco	8
E02	Perfil de arremate de base com calha oculta 80 x 60	6	3,00	80	60	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	2,0	4,8	28,8	Extrusão + corte	Parafuso inox M8 @400 no trilho A07/A08	8
E03	Presilha inox do keder (3 mm) + parafuso M8 x 30	300	0,04	20	3	Inox 304	inox 304	3,0	0,0	9,0	Estampada	M8 inox rosqueado em inserto no arco	8
E04	Trilho do forro tensionado (harpão) 40 x 20	22	3,00	40	20	Alumínio 6063	alumínio	1,5	1,0	23,1	Extrusão + corte	Rebite ou M6 no talão secundário das terças	10
Total		809								3.611			

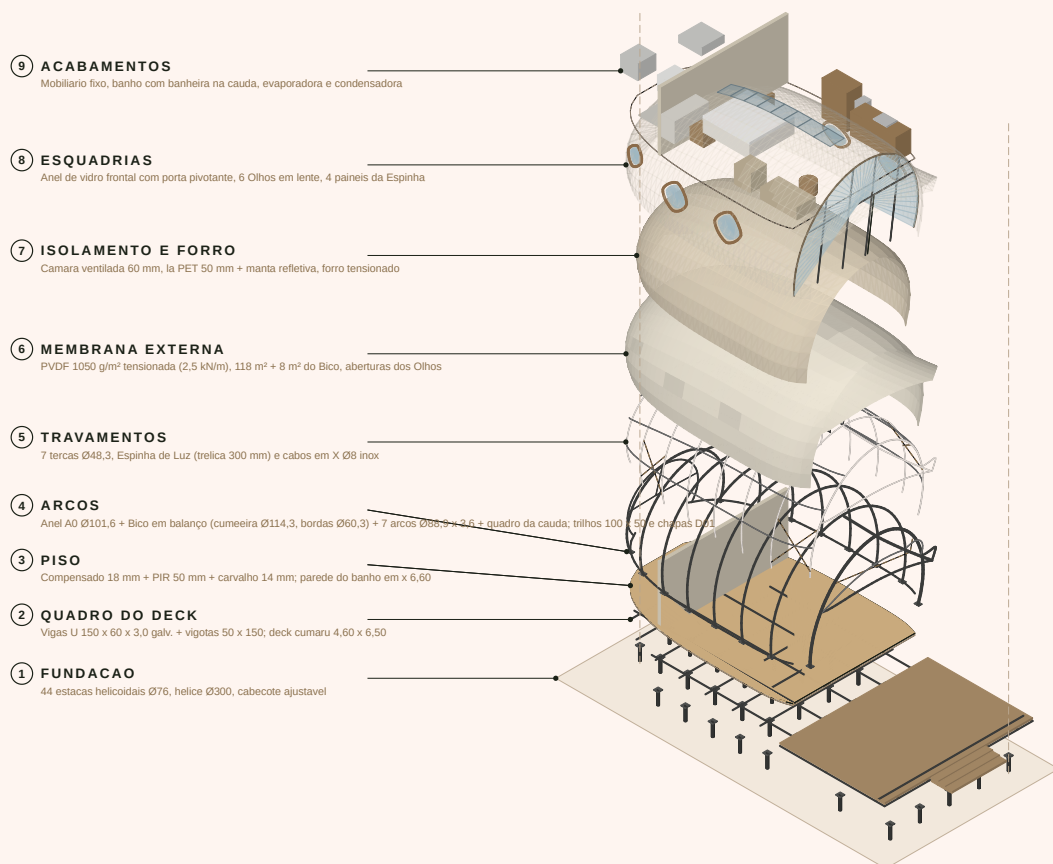
CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
E05	Requadro da Janela Olho (madeira laminada, 220 mm)	6	1,60	950	220	Lâminas de eucalipto colado	madeira laminada	220,0	9,0	54,0	Usinagem CNC 5 eixos + verniz	Parafusos inox M8 nos anéis de reforço E06 + selante PU	11
E06	Anel de reforço da janela (chapa 3 mm curvada)	6	4,20	60	3	Chapa A36 curvada	ASTM A36 galv.	3,0	6,0	36,0	Corte laser + calandra + solda nas terças	Solda de fábrica	6
E07	Anel de alumínio da fachada 120 x 60 (2 metades)	2	5,10	120	60	Alumínio 6063-T6 calandrado	alumínio	2,5	12,8	25,5	Calandra + usinagem	Parafuso M8 @400 + fita EPDM sobre o anel B00	11
F01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	44	2,00	300		Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	3,6	18,4	808,7	Solda da hélice + galvanização (compra)	Rosca M30 do cabeçote F02	1
F02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa D04	44	0,25	150	8	Barra roscada M30 + chapa	aço galv.	8,0	2,2	96,8	Compra	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga	2
Total		809								3.611			

Vista explodida



ZION CASULO · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Deck + piso	2 dias
4-5	Estrutura metalica	2 dias
6-7	Membrana + isolamento + forro	2 dias
8	Vidros + paineis	1,5 dias
9	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		12
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: ≈ 1.200 kg de aco + 200 kg de aluminio

Peso total embarcado: ≈ 8,6 t em 1 container 40' HC

Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t

Estacas instaladas com motor hidraulico portatil

Todas as ligacoes parafusadas (classe 8.8, zincadas)

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

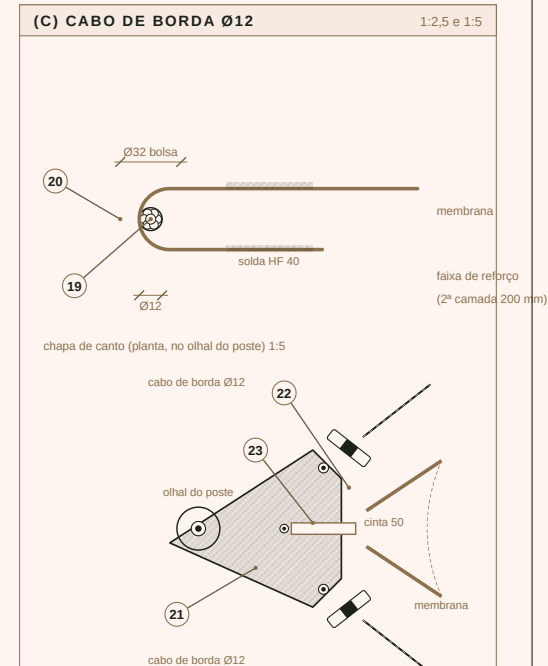
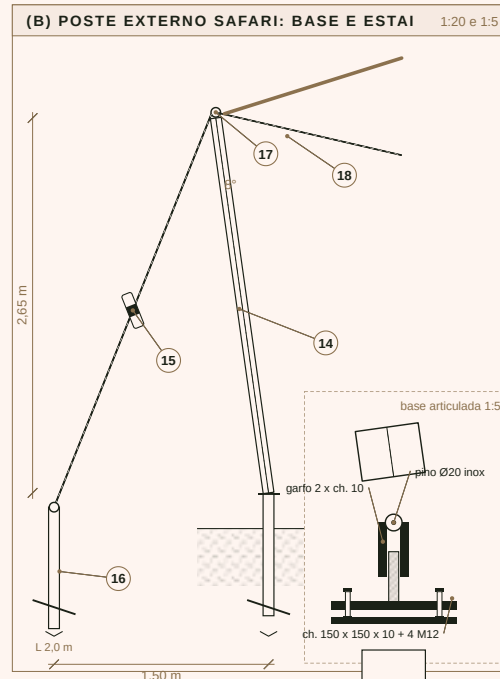
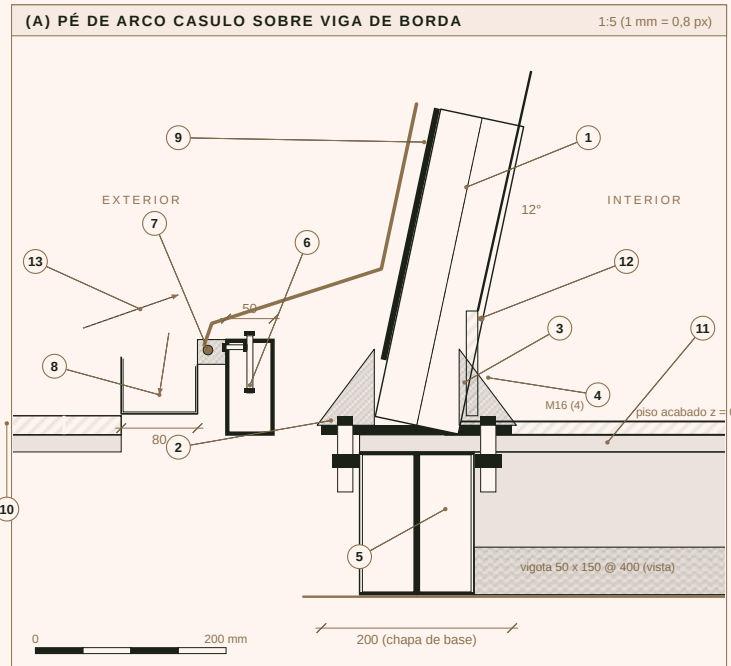
 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA	
	Nove grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 10/27 SET 2026

MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA: BASE, ESTRUTURA, ARCOS / MASTROS, TRAVAMENTOS, COBERTURA, ISOLAMENTO, MEMBRANA INTERNA, PORTAS E JANELAS, ACABAMENTOS



Sistema de encaixe

A estrutura chega pronta: todas as soldas são de fábrica (luvas, talões, chapas de base, olhais, berços) e no terreno só existem encaixes macho-fêmea, parafusos classe 8.8, porcas, arruelas e pinos de segurança. Nenhum corte e nenhuma solda em campo. Cada peça leva o código gravado a laser e cada conexão tem o torque especificado.



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

ANCORAGENS COMUM	ESCALA 1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA DET-03	DATA SET 2026

DET-03 · ANCORAGENS: PÉ DE ARCO, BASE DE POSTE, CHAPA DE CANTO

TABELA DE CONEXÕES

CONEXÃO	PEÇA A	PEÇA B	SISTEMA DE UNIÃO	FIXADOR (TIPO E CLASSE)	QTD	PASSO
CX01	F01 estaca helicoidal	F02 cabeçote ajustável	Rosca M30 com contraporca	Contraporca M30 zincada	44	2
CX02	F02 cabeçote / chapa D04	A01-A04 vigas U	Chapa 150 x 150 x 8 parafusada na mesa da viga	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 + porca + arruela lisa e de pressão	176	3
CX03	A01/A02/A03 vigas longitudinais	A01/A02/A03 (emendas)	Chapa de emenda D06 dupla (uma por face da alma)	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 (8 por emenda)	80	3
CX04	A04 vigas transversais	A01-A03 longitudinais	Cantoneira D07 75 x 75 x 6 (2 por cruzamento)	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 (4 por cruzamento)	200	3
CX05	A05/A06 vigas de borda curvas	A04 transversais	Cantoneira D07 + chapa de emenda D06	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8	48	3
CX06	D01 chapa de base (soldada ao arco)	A05/A06 viga de borda	Chapa 200 x 150 x 10 sobre a mesa da viga (furos oblongos 18 x 25 para ajuste)	Chumbador / parafuso M16 x 60 cl. 8.8 + porca + arruela (4 por pé)	72	6
CX07	B0x-E / B0x-D pernas	B0x-C coroa	Luva interna D02 Ø76,1 x 200: encaixe macho-fêmea com batente	Parafuso M12 x 110 cl. 8.8 passante (4) + pino de segurança Ø6 x 100 com contrapino	16	6
CX08	B00-E	B00-D (anel frontal, topo)	Luva D02 Ø88,9 x 220	M12 x 120 cl. 8.8 (4) + pino Ø6	1	6
CX09	C01/C02 terças	D03 talão dos arcos	Ponteira rosqueada M16 entra no furo Ø17 do talão	Porca M16 + contraporca + arruela (2 conjuntos por terça)	126	7
CX10	C03 espinha (treliça)	B01-C a B05-C coroas	Berço D06 soldado à coroa; treliça apoiada e aparafusada	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 (2 por berço)	10	7
CX11	C04 cabos em X	D05 olhais dos arcos	Manilha inox + esticador garfo-garfo	Manilha 3/8 inox + esticador M12 inox (1 por cabo)	16	7
CX12	E01 perfil keder	B00-B07 arcos	Presilha inox E03 abraçando o tubo	Parafuso inox M8 x 30 em inserto rosqueado (a cada 300 mm)	300	8
CX13	H01 painéis de membrana	E01 perfil keder	Cordão keder Ø8 deslizado no canal (dois canais por perfil)	Sem fixador: encaixe por deslizamento + tampa de topo	16	8
CX14	H01 membrana (bolsa inferior)	A07/A08 trilho de base + E02 arremate	Bolsa com tubo Ø20 presa por grampo do perfil E02	Parafuso inox M8 x 40 @400 + arruela EPDM	50	8
CX15	E07 anel de alumínio da fachada	B00 anel frontal	Perfil de alumínio sobre fita EPDM 3 mm, furação coincidente	Parafuso inox M8 x 50 @400 + inserto	26	11
CX16	V01 vidros da fachada / V02 porta	E07 anel + montantes	Esquadria com ruptura térmica; gaxetas EPDM; pivô de piso	Kit de esquadria (fornecedor) + selante estrutural	1	11
CX17	E05 requadro do Olho	E06 anel de reforço	Parafuso passante com bucha; selante PU perimetral	Parafuso inox M8 x 80 (8 por janela)	48	11
CX18	V04 vidros da espinha	D08 berços	Apoio em EPDM + presilha inox + selante silicone estrutural	Presilha inox M6 (4 por vidro)	16	12
CX19	H02/H03 isolamento	C01 terças	Manta apoiada na malha inox 25 x 25 fixada às terças	Abraçadeira inox + arame 1,2 mm	60	9
CX20	H04 forro tensionado	E04 trilho harpão	Harpão costurado no tecido pressionado no trilho	Sem fixador	7	10
CX21	G01 módulos de piso	A01-A04 vigas	Vigotas apoiadas na mesa; parafuso auto-brocante	Parafuso auto-brocante 5,5 x 50 (6 por módulo)	108	4

CONEXÃO	PEÇA A	PEÇA B	SISTEMA DE UNIÃO	FIXADOR (TIPO E CLASSE)	QTD	PASSO
CX22	ZC-PW parede do banho	G01 piso + B05 arco	Guia LSF parafusada no piso; presilhas no arco	Parafuso 4,8 x 32 + presilha M8 (4)	30	13

PRINCÍPIOS DO KIT

- **Encaixe macho-fêmea com batente:** as luvas internas D02 têm um anel de batente soldado a 100 mm, de modo que a perna só entra até a posição certa; os 4 furos coincidem automaticamente.
- **Furos oblongos nas chapas de base:** 18 x 25 mm permitem ajustar ± 6 mm a posição do arco / pilar sem forçar.
- **Pinos de segurança:** em todas as luvas e bases articuladas, pino Ø6 (ou Ø20/Ø30 nos mastros) com contrapino: a peça não se solta mesmo com parafuso frouxo.
- **Parafusos por classe:** M12 8.8 nas grelhas e luvas (45 N·m); M16 8.8 nas chapas de base e no anel de beiral (120 N·m); M20 nas bases dos mastros (230 N·m); inox A2 em tudo o que toca a membrana ou fica aparente.
- **Sem ferramenta especial:** chaves 19 / 24 / 30 mm, torquímetro, puxador de keder e tensiômetro. Tudo vai na caixa de ferramentas do kit.

Camadas construtivas

CAMADA	NOME	FUNÇÃO
01	Fundação	Transfere as cargas ao solo sem escavação: estacas helicoidais (ou sapatas pontuais) com cabeçotes ajustáveis que absorvem o desnível do terreno.
02	Estrutura do deck	Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas: nivela a plataforma, engasta os arcos / pilares e leva as instalações no vazio de 200 mm.
03	Piso e isolamento	Módulos de vigotas com PIR 50 mm, manta inferior, compensado naval e piso de engenharia: barreira térmica e acústica contra o solo.
04	Estrutura metálica principal	Pórticos elípticos (Casulo) / mastros, coroas, pilares e anel de beiral (Safari): esqueleto que dá forma e resiste ao vento.
05	Travamentos	Terças, espinha e cabos em X (Casulo) / postes, estais e cabo de borda (Safari): impedem a ovalização e o tombamento e distribuem a tensão da membrana.
06	Membrana externa	PVDF 1050 g/m2 tensionada: impermeabiliza, bloqueia UV, dá a forma final e enrijece a estrutura pela pré-tensão.
07	Câmara de ventilação	60 mm de ar em movimento entre a membrana e o isolamento: seca a condensação da face interna da membrana e retira o calor radiante no verão.
08	Isolamento térmico	Lã de PET 50 mm (25 kg/m3) apoiada em malha: R = 1,25 m2K/W; mantém o conforto na serra e no calor tropical.
09	Barreira de condensação	Manta refletiva de alumínio (bolha) do lado da câmara, com emendas fitadas: reflete o calor radiante e evita que o vapor interno molhe a lã em climas frios.
10	Membrana / revestimento interno	Forro tensionado acústico (Trevira CS) ou painéis de madeira: fecha o envelope, absorve som e dá o acabamento contínuo do interior.
11	Instalações elétricas	Quadro no ático técnico; cabos pelo vazio do piso e atrás do forro; fitas LED nos rodapés e requadros; tomadas nos móveis.
12	Instalações hidráulicas	PEX quente/frio pelo piso; esgoto Ø100 sob o deck com 2% de declividade; aquecedor no ático; fossa compacta.
13	Acabamento interno	Piso de carvalho, porcelanato no banho, marcenaria embutida, louças, metais, mobiliário e enxoval.



SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

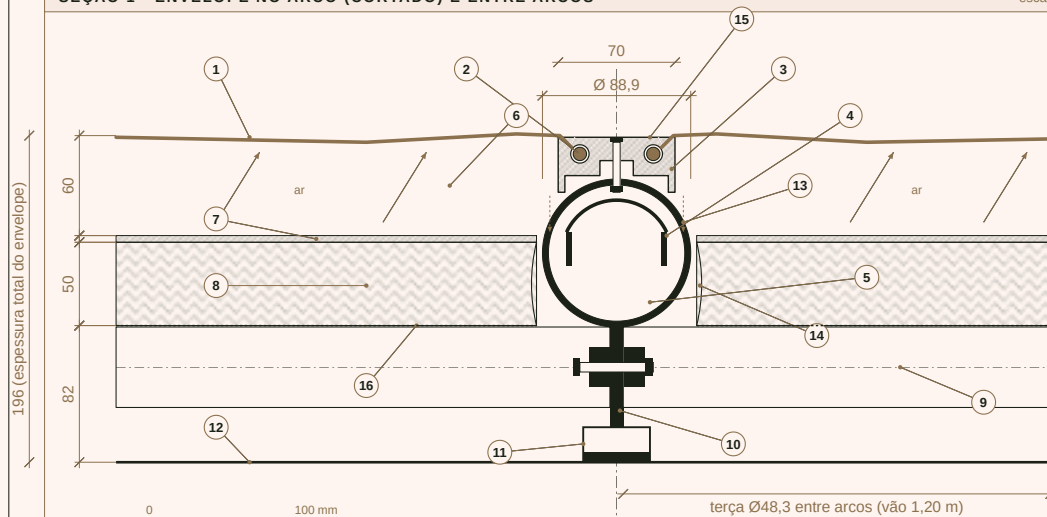
Corte longitudinal (plano x-z) perpendicular ao arco A3. Camadas de fora (acima) para dentro (abaixo).

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION CASULO | DET-01

SEÇÃO 1 - ENVELOPE NO ARCO (CORTADO) E ENTRE ARCOS

escala 1:5

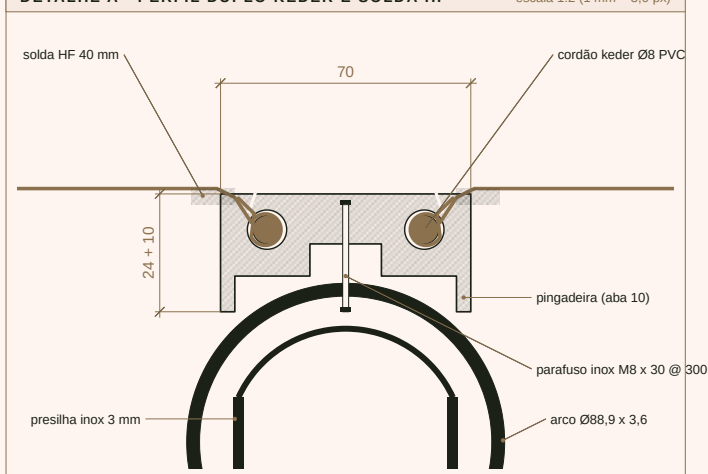


LEGENDA

- Membrana externa poliéster/PVC + laca PVDF, 950 a 1050 g/m², 1,0 mm, classe B1
- Cordão keder Ø8 mm em bainha soldada HF (40 mm), tratamento anti-wicking
- Perfil de alumínio duplo keder 70 x 24 mm, anodizado bronze
- Presilha inox 3 mm + parafuso M8 a cada 300 mm sobre o arco
- Arco Ø88,9 x 3,6 mm, aço A500, galvanizado + pó RAL 7022 (cortado)
- Câmara ventilada 60 mm: entrada nas frestas da base, saída na cumeeira
- Manta refletiva de alumínio dupla face (bolha) 4 mm, emendas fitadas
- Lã de PET reciclada 50 mm, 25 kg/m³, $\lambda = 0,040$ W/mK (R = 1,25)
- Terça Ø48,3 x 3,0 mm (vista), segmentos 1,20 m, ponteiros rosqueadas M16
- Talão em chapa 8 mm soldado ao arco: recebe as terças (2 lados)
- Trilho secundário de alumínio 40 x 20 mm do forro, fixado ao talão
- Forro tensionado acústico Trevira CS (M1), cor areia, NRC 0,6
- Condensado da face interna: pingadeira do perfil lança sobre a manta
- Junta de lã PET comprimida contra o arco (ponte térmica controlada)
- Junção dos painéis de membrana: um cordão em cada canal (duplo keder)
- Malha inox 25 x 25 sobre as terças: apoio do isolamento entre arcos

DETALHE A - PERFIL DUPLO KEDER E SOLDA HF

escala 1:2 (1 mm = 3,0 px)



RESISTÊNCIA TÉRMICA DO ENVELOPE (ISO 6946)

Camada	e (mm)	R (m ² K/W)
Rse (externo)	-	0,04
Membrana PVDF	1	0,00
Câmara ventilada	60	0,00*
Manta refletiva (bolha)	4	0,10
Lã PET 25 kg/m ³	50	1,25
Câmara interna	82	0,13
Forro tensionado	1	0,00
Rsi (interno)	-	0,10
TOTAL R	196	U = 0,62 W/m ² K

* câmara fortemente ventilada: desprezada; a membrana atua como proteção à chuva e ao sol.

Especificação: U = 0,6 W/m²K (envelope). Vidros duplos: U = 1,6 W/m²K.

ZION GLAMPING COLLECTION
SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO
ZION CASULO

ESCALA
1:5 (1 mm = 1,4 px)

FOLHA
DET-01

DATA
SET 2026

Memorial descritivo

ESTRUTURA E ENVELOPE

FUNDAÇÃO	Estacas helicoidais Ø76 x 3,6 com hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m, galvanizadas; cabeçotes ajustáveis; 3 modelos alternativos (ver abaixo)
DECK E PISO	Grelha U 150 x 60 x 3,0 galvanizada Z275; vigotas 50 x 150 autoclavadas a cada 400 mm; PIR 50 mm; compensado naval 18 mm; carvalho de engenharia 14 mm; porcelanato no banho; deck cumaru 20 x 140
ESTRUTURA PRIMÁRIA	Tubos ASTM A500 galvanizados a fogo + pintura a pó bronze nas peças aparentes; ligações parafusadas cl. 8.8
MEMBRANA	PVDF 1050 g/m2 tipo III, garantia 15 anos, classe B1, autolimpante
ISOLAMENTO	Câmara ventilada 60 mm + lã de PET 50 mm + manta refletiva; U ≈ 0,6 W/m2K
FORRO	Tecido tensionado acústico Trevira CS cor areia; painéis de madeira nas zonas de destaque
VIDROS	Insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e (U 1,6; FS 0,40) em esquadrias de alumínio com ruptura térmica, bronze
PORTAS	Casulo: pivotante de vidro 1,00 x 2,40; Safari: 2 folhas de correr 1,35 x 2,75 + porta de correr do banho
CLIMATIZAÇÃO	Dutado inverter quente/frio no ático (12k Casulo / 18k Safari); difusores lineares; condensadora oculta; opção de piso radiante
VENTILAÇÃO	Respiro de cumeeira e janelas basculantes (Casulo) / chaminé do Respiro motorizada (Safari); exaustor com recuperador
ELÉTRICA	220 V, quadro no ático (12 / 16 módulos), DR, tomadas USB, LED 2700 K indireto; opção solar 3 kWp
HIDRÁULICA	PEX Ø25/20; aquecedor a gás 23 / 30 L/min ou bomba de calor; esgoto Ø100 a fossa + filtro compactos; reúso de águas cinzas opcional

REQUISITOS TÉCNICOS DA MEMBRANA

REQUISITO	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	NORMA / ENSAIO	COMO SE VERIFICA
Impermeabilidade	Coluna d'água > 3.000 mm; costuras por solda de alta frequência (RF) com 40 mm, sem costura a linha exposta	DIN 53886 / EN 20811	Teste de mangueira 15 min após a montagem; inspeção das soldas
Proteção UV	Laca PVDF (fluoretada) 100% em ambas as faces; bloqueio UV > 99%; retenção de cor > 90% em 10 anos	ISO 4892 (envelhecimento acelerado)	Certificado do fabricante da membrana
Resistência mecânica	Tração urdume/trama ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm; rasgo ≥ 600 / 550 N; 1.050 g/m2 (tipo III)	DIN 53354 / DIN 53363	Laudo por lote
Resistência ao vento	Projeto para V0 = 45 m/s (NBR 6123); pré-tensão 2,5 kN/m; fator de segurança 5 sobre a ruptura em uso	NBR 6123 + análise não linear de membrana	Memória de cálculo do form-finding; tensiômetro na obra
Resistência à chuva	Inclinação mínima 12° em qualquer ponto (Casulo: seção elíptica; Safari: cumes a 5,80 e 4,60 m); sem bolsões	Geometria	Modelo 3D e teste de água
Durabilidade	Vida útil ≥ 15 anos (garantia) / 20 a 25 anos (esperada); estabilidade dimensional < 1%	Garantia do fabricante	Inspeção anual
Fungos e algas	Tratamento fungicida no revestimento e anti-wicking nos fios	ISO 846	Certificado
Fogo	Classe B1 (DIN 4102) / M2 (NF P92-507); autoextinguível	DIN 4102	Certificado
Limpeza	Superfície autolimpante (PVDF); lavagem com água e detergente neutro a cada 2 anos; nunca abrasivos ou solventes	Manual do fabricante	Plano de manutenção
Manutenção	Inspeção anual da pré-tensão (tensiômetro), dos esticadores, das soldas e dos arremates; kit de reparo RF em estoque	Plano Zion	Checklist anual

SISTEMA DE FIXAÇÃO E TENSIONAMENTO

1. **Onde começa.** A membrana é confeccionada em 7 painéis de vão (um por vão entre arcos) mais a tampa frontal (entre A0 e o vidro) e a tampa da cauda. Cada painel tem cordão keder Ø8 soldado por RF nas duas bordas longitudinais e bolsa com tubo Ø20 na borda inferior.

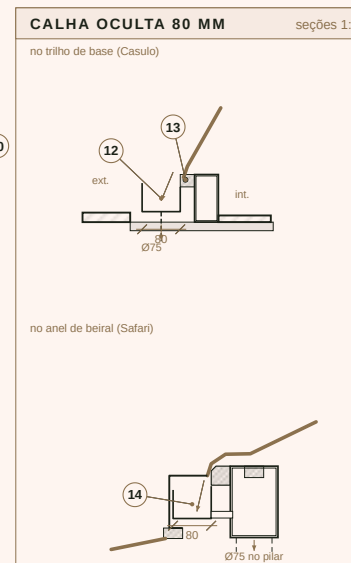
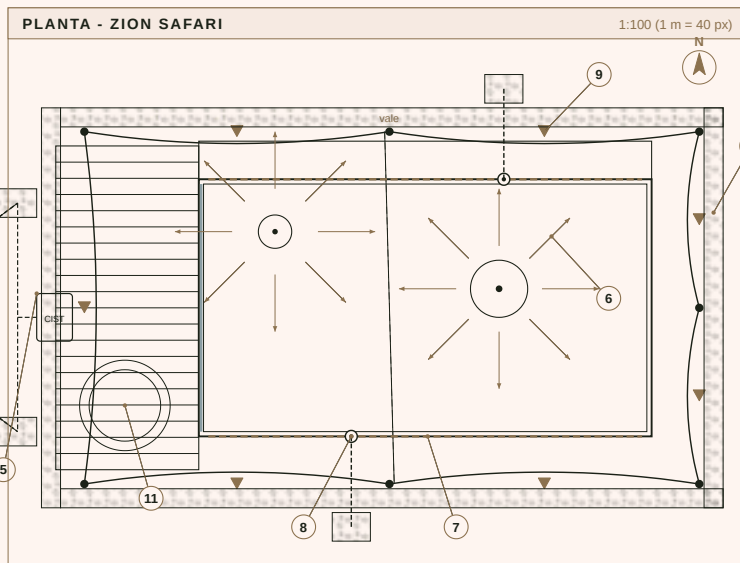
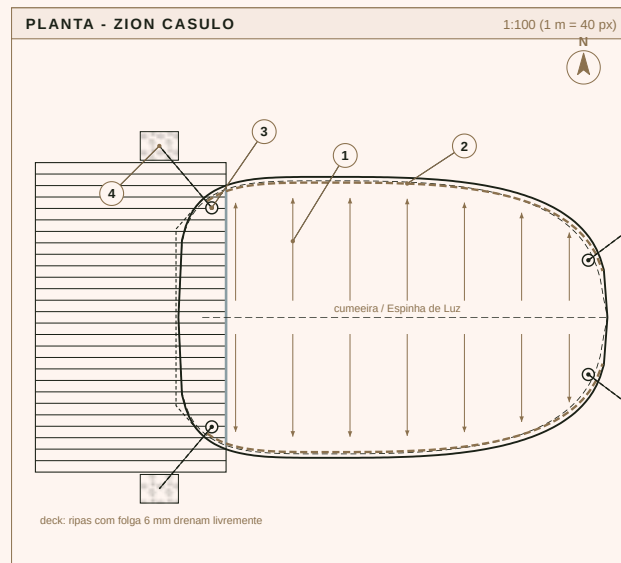
2. **Como é fixada.** Sobre cada arco vai um perfil duplo keder de alumínio (E01) preso por presilhas inox a cada 300 mm. Os painéis vizinhos deslizam cada um em um canal do mesmo perfil: a junta fica selada pelo próprio perfil, sem parafuso atravessando a membrana.
3. **Como é tensionada.** Tensionamento em duas direções: no sentido dos arcos, a bolsa inferior é puxada para o trilho de base (A07/A08) pelo perfil de arremate E02, com grampos a cada 400 mm, em passes cruzados (esquerda-direita, frente-cauda) até a pré-tensão de 2,5 kN/m medida com tensiômetro; no sentido longitudinal, o keder é fechado com tampa de topo e o painel é esticado entre os arcos pelo próprio comprimento de corte (compensação de 1,5% no padrão).
4. **Encontros.** Fachada: a membrana fecha no anel A0 com perfil de clamp de alumínio e EPDM, por trás do anel de vidro E07. Janelas Olho: a membrana é recortada, reforçada com faixa dupla e presa por clamp no anel de reforço E06; o requadro de madeira E05 cobre o clamp por fora. Espinha de Luz: bolsa lateral clampada nos banzos da treliça, com pingadeira sobre os vidros. Cauda: tampa cônica presa no quadro B08 com esticadores.
5. **Drenagem.** A água escorre pela concha até a calha oculta do perfil E02 (80 x 60 mm) e sai por dois tubos de queda Ø75 nas extremidades (frente e cauda) até caixas de brita. A calha tem inclinação de 0,5% nos dois sentidos a partir do meio.
6. **Arremates.** Perfil de acabamento em alumínio bronze cobrindo o keder na frente; saias de EPDM nas passagens do respiro de cumeeira e do duto da condensadora; tampas de topo do keder com dreno.

DRENAGEM PLUVIAL

Escoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-06



VAZÕES DE PROJETO ($i = 150 \text{ mm/h}$; $Q = A \times i / 3600$)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q/tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): $\approx 2,3 \text{ L/s} > 1,00 \text{ L/s}$ de projeto (folga $> 2 \times$).

Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima $\approx 1,6 \text{ L/s}$ por trecho de calha.

Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.

Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

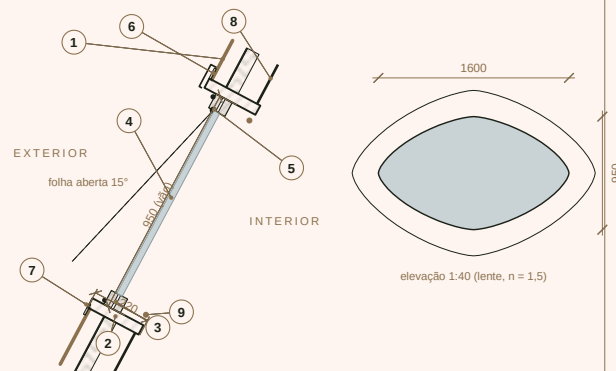
LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

 ZION GLAMPING COLLECTION DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA	DATA
	DET-06	SET 2026

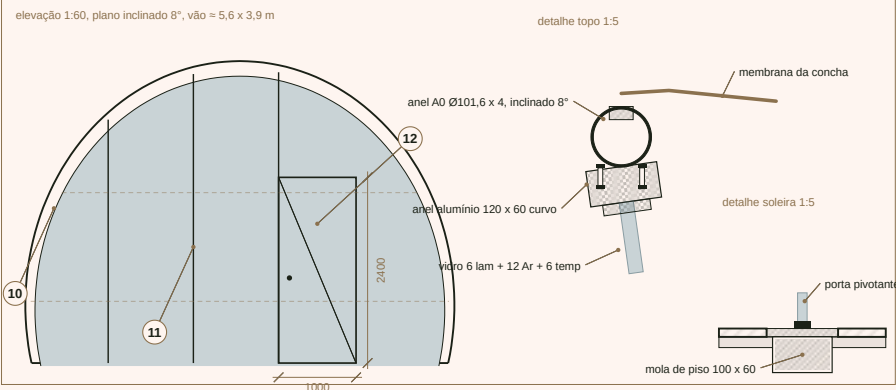
(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40



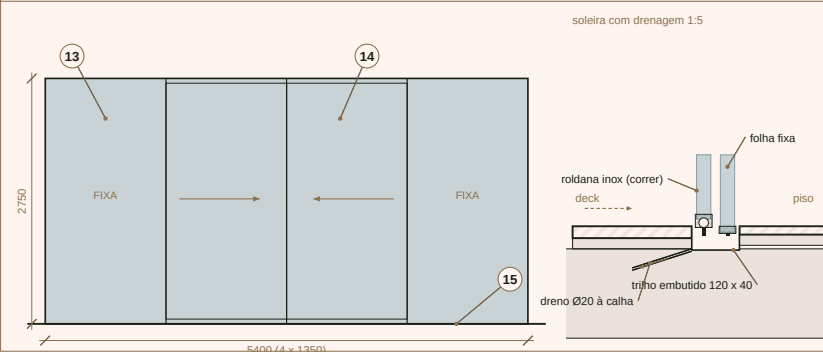
(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5



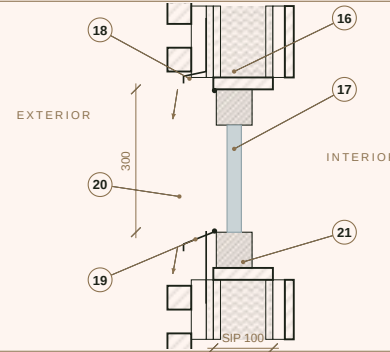
(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5



(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)



- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1.6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

Três soluções de fundação para o mesmo quadro de deck (grelha de vigas U 150 x 60 sobre cabeçotes ajustáveis). A escolha é feita depois da sondagem SPT ou ensaio de torque no local; **nenhum dimensionamento definitivo de fundação é apresentado sem dados geotécnicos.**

	MODELO A · DECK SOBRE FUNDAÇÕES PONTUAIS	MODELO B · SISTEMA METÁLICO PARA TERRENO INCLINADO	MODELO C · BAIXO IMPACTO PARA ÁREAS NATURAIS
Descrição	Sapatas ou tubulões curtos de concreto (Ø300 a 400 mm, 0,8 a 1,2 m) com chumbador e cabeçote ajustável; ou blocos pré-moldados sobre brita compactada	Estacas helicoidais de comprimentos diferentes (1,5 a 3,0 m) seguindo o declive; pilaretes tubulares Ø101,6 travados em X com cabos onde a altura livre passa de 0,8 m; deck em balanço no lado baixo com guarda-corpo	Estacas helicoidais Ø76 curtas (1,5 a 2,0 m) cravadas por motor hidráulico portátil, sem abertura de acesso para máquinas; todos os elementos removíveis; sem concreto
Terreno	Plano a 3%, solo firme (SPT > 8), acesso de betoneira	5 a 30% de declive, solo firme a médio	Qualquer, com SPT > 4; floresta, dunas fixadas, campos de altitude
Solo	Verificar capacidade (≥ 150 kPa) e nível d'água	Verificar deslizamento superficial e drenagem a montante	Verificar torque de cravação (correlação com capacidade)
Vento (tração)	Chumbadores e peso das sapatas resistem ao uplift de ≈ 4 kN por apoio	Estacas de tração dedicadas nos pés dos arcos extremos	Hélice a ≥ 1,5 m dá tração de 15 a 25 kN por estaca
Chuvas e umidade	Drenagem em brita ao redor das sapatas	Canaleta de crista para desviar a água da encosta; brita sob o deck	Solo intacto drena naturalmente; brita apenas nos pontos de queda
Drenagem da unidade	Caixas de brita nas quedas	Descida canalizada pela encosta até dissipador	Dispersão em vala de brita
Carga da estrutura	≈ 197 kg por apoio (peso próprio) + sobrecarga 2 kN/m2 + 0	Idem, com verificação de esforço horizontal nos pilaretes	Idem
Impacto	Médio (concreto)	Baixo a médio	Mínimo; reversível
Tempo	3 dias + cura 7 dias	2 dias	1 a 1,5 dia
Custo relativo	1,0	1,3 a 1,6	0,9 a 1,1

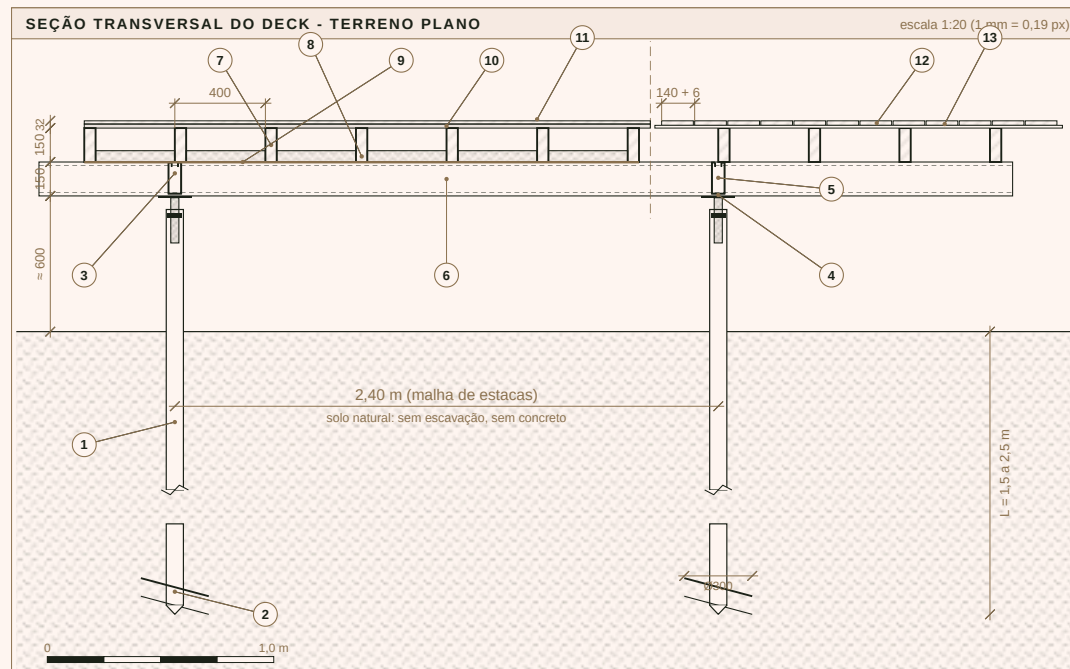


FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

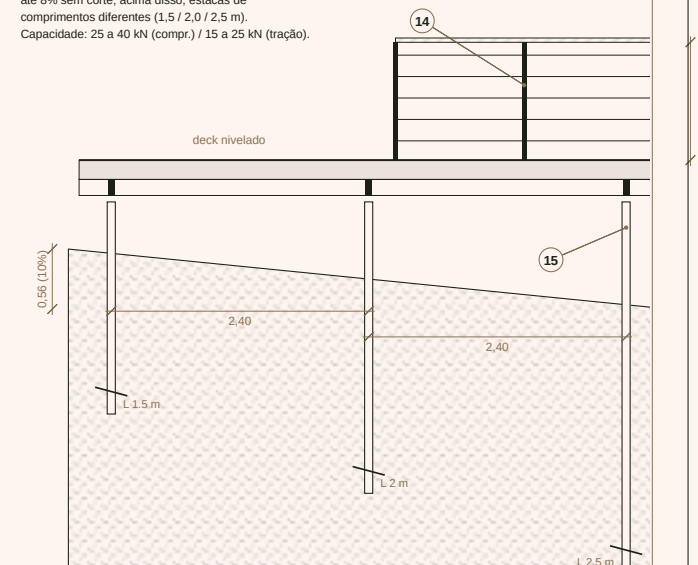
ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-04



VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



LEGENDA

- Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado
- Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

ZION GLAMPING COLLECTION
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO
COMUM

ESCALA
1:20 / 1:50

FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026

DET-04 · FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO (MODELO C E VARIANTE INCLINADA)

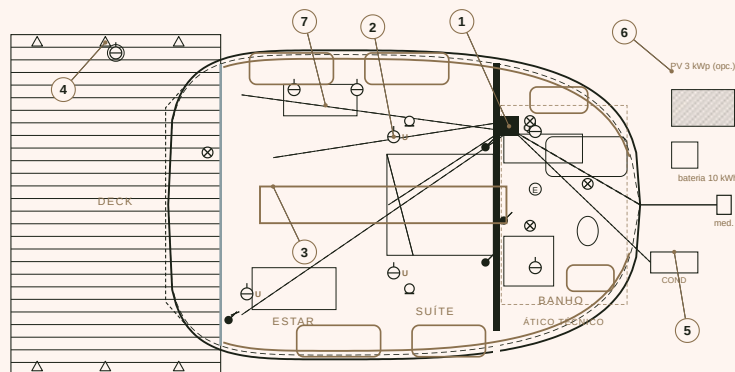
INSTALAÇÕES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos, circuitos e caminhos dos cabos (piso técnico e atrás do forro). Diagrama unifilar com proteções.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-07

PLANTA ELÉTRICA - ZION CASULO (220 V MONO, QD 12 MÓDULOS, 6,5 KW) 1:100



PLANTA ELÉTRICA - ZION SAFARI (120 V MONO, QD 16 MÓDULOS, 8,0 KW) 1:100

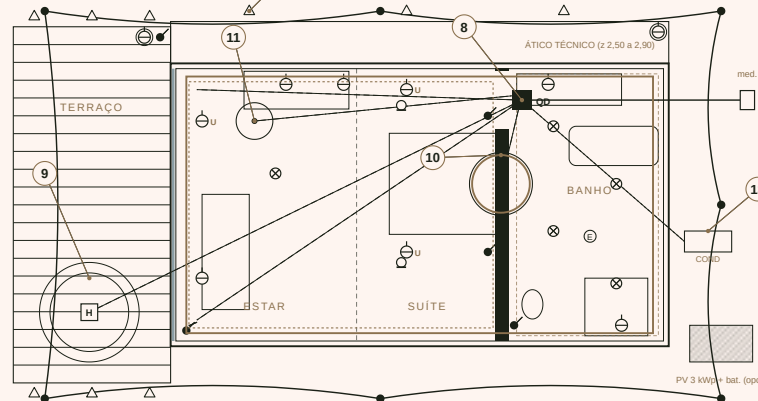


DIAGRAMA UNIFILAR (CASULO / SAFARI)

rede 220 V, 60 Hz, F+N+PE



- | | | | | |
|---|-------|------|---------|--------------|
| C1 Climatização (evaporadora + condensadora) | disj. | 20 A | 4 mm² | C |
| C2 Aquecedor de água / bomba de calor | disj. | 25 A | 6 mm² | C |
| C3 Tomadas gerais (estar, suite) com USB | disj. | 20 A | 2,5 mm² | B |
| C4 Iluminação LED 2700 K + drivers 24 V | disj. | 10 A | 1,5 mm² | B |
| C5 Banho (tomadas, exaustor, piso radiante opc.) | disj. | 20 A | 2,5 mm² | B + DR 30 mA |
| C6 Hidromassagem 3 kW (Safari) | disj. | 32 A | 6 mm² | C + DR 30 mA |
| C7 Deck / externo (balizadores, tomada IP66) | disj. | 10 A | 1,5 mm² | B + DR 30 mA |
| C8 Reserva / solar 3 kWp + bateria (inversor híbrido) | disj. | 20 A | 4 mm² | C |

- | | | |
|-------|---------|------------------|
| disj. | cabo | curva / proteção |
| 20 A | 4 mm² | C |
| 25 A | 6 mm² | C |
| 20 A | 2,5 mm² | B |
| 10 A | 1,5 mm² | B |
| 20 A | 2,5 mm² | B + DR 30 mA |
| 32 A | 6 mm² | C + DR 30 mA |
| 10 A | 1,5 mm² | B + DR 30 mA |
| 20 A | 4 mm² | C |

Cabos em eletroduto corrugado no piso técnico (entre vigotas) e atrás do forro; caixas 4 x 2 em madeira nos rodapés. Aterramento: haste 2,4 m + malha nas estacas; equipotencialização da estrutura metálica (arcos, mastros, anel de beiral).

SÍMBOLOS

- tomada 2P+T 10/20 A; U = com USB; duplo = externa IP66
- interruptor (1 ou 2 teclas)
- embutido LED no forro (banho, atico)
- arandela / luz de leitura nos criados
- balizador de deck 12 V IP67
- fita LED 2700 K (rodapé, requadros, espinha, óculo, forro)
- cabo no piso técnico (entre vigotas)
- cabo atrás do forro / na câmara interna
- linha frigorígena + alimentação da condensadora

LEGENDA

- Quadro de distribuição no atico técnico (acesso por alçapão)
- Tomadas com USB junto à cama (2 lados)
- Fita LED na Espinha de Luz e nos requadros das janelas
- Balizadores de deck 12 V
- Condensadora na cauda, atrás do painel ripado
- Kit solar 3 kWp + bateria 10 kWh (opcional)
- Fita LED indireta no rodapé da concha (2 lados)
- QD 16 módulos no atico do banho
- Hidromassagem: circuito próprio 32 A com DR 30 mA
- Fita LED no anel do forro do Óculo
- Totem do mastro M2 com tomadas e luz da ilha do Café
- Balizadores no terraço e na passarela
- Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- DR geral 30 mA + DPS classe II na entrada

ZION GLAMPING COLLECTION
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COMUM

ESCALA
1:100 / sem escala

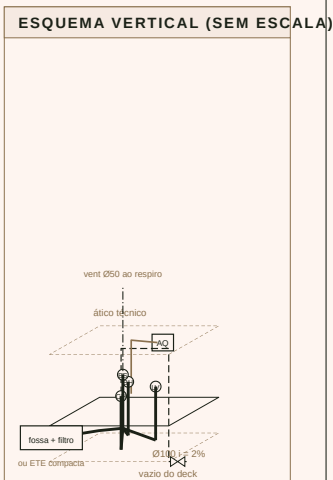
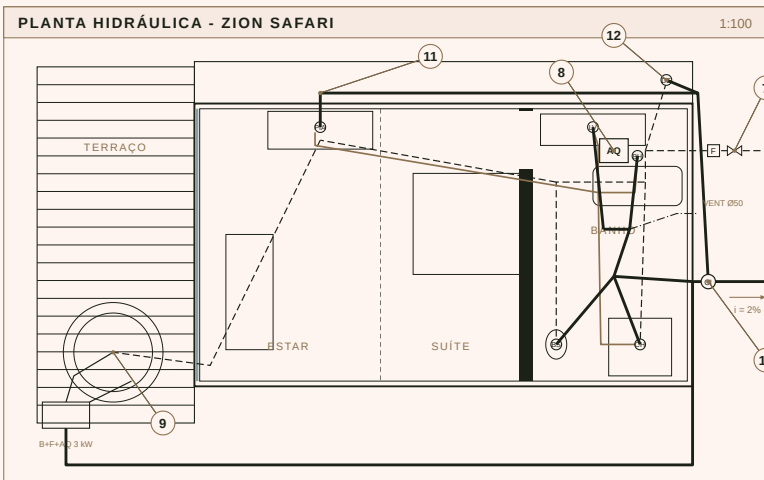
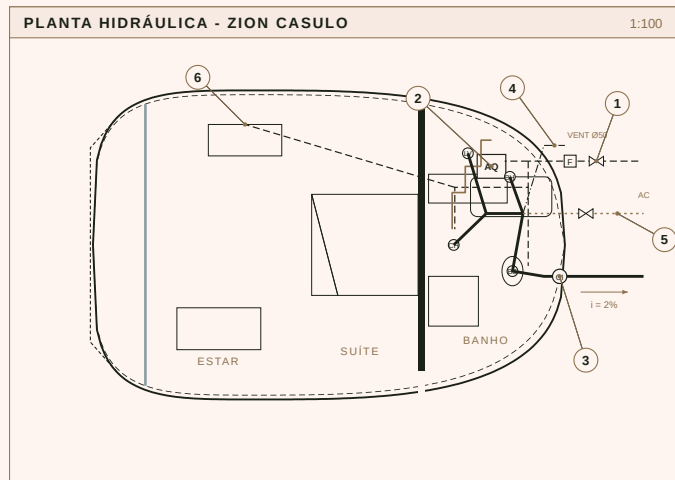
FOLHA
DET-07

DATA
SET 2026

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Água fria PEX 25, água quente, esgoto Ø40/50 ao coletor Ø100 (i = 2%), ventilação, tratamento e opção de águas cinzas.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-08



ESPECIFICAÇÕES

Água fria: PEX Ø25 mm (entrada) e Ø20 nos ramais, em conduíte no piso técnico; registro geral, filtro Y e válvula redutora (3 bar).
Água quente: aquecedor a gás 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari) ou bomba de calor 200 L / 300 L no ático; PEX Ø20 isolado 9 mm.
Pressurização: reservatório 100 L + pressurizador 0,5 CV no ático (Casulo) quando a rede for por gravidade; retorno de AQ opcional.
Esgoto: ramais Ø40 (lavatório, chuveiro), Ø50 (banheira) e Ø100 (bacia) com sifões; coletor Ø100 PVC sob o deck, i = 2%, CI a cada 15 m.
Ventilação: coluna Ø50 até 0,30 m acima da cobertura (cauda do Casulo / atrás do Respiro no Safari), com terminal anti-inseto.
Tratamento: fossa séptica 1.500 L + filtro anaeróbio 1.000 L + sumidouro (NBR 7229) ou estação compacta de lodo ativado (4 pessoas).
Águas cinzas (opcional): desvio de chuveiro, banheira e lavatório para tanque 500 L com filtro e cloração; reuso em irrigação.
Hidromassagem Safari Ø1,90: skid com bomba 1 CV, filtro de cartucho, aquecedor elétrico 3 kW e ozônio; enchimento AF, esgoto ao coletor.

- 1 Entrada AF PEX 25 com registro e filtro
- 2 Aquecedor no ático técnico
- 3 Caixa de inspeção Ø300 no coletor Ø100
- 4 Coluna de ventilação Ø50
- 5 Desvio de águas cinzas (opcional)
- 6 Ponto de água do minibar (estar)
- 7 Entrada AF Safari pelos fundos
- 8 Aquecedor 30 L/min ou BC 300 L (ático do banho)

- 9 Hidromassagem: skid próprio sob o terraço
- 10 CI e saída do coletor pelos fundos
- 11 Esgoto da Ilha do Café pela passarela
- 12 Ducha externa na passarela

- água fria PEX
- água quente PEX isolado
- esgoto Ø40/50/100
- ventilação Ø50
- águas cinzas (opcional)
- ✕ registro / válvula

- LV lavatório CH chuveiro BH banheira
- BS bacia PIA ilha do café DE ducha ext.
- CI caixa de inspeção F filtro AQ aquecedor

ZION GLAMPING COLLECTION
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
COMUM

ESCALA
1:100 / esquemático

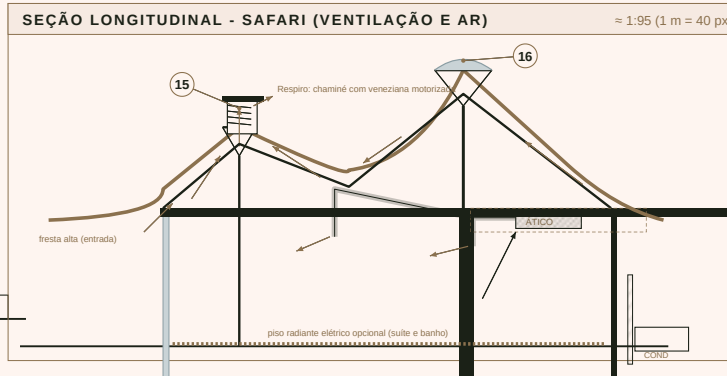
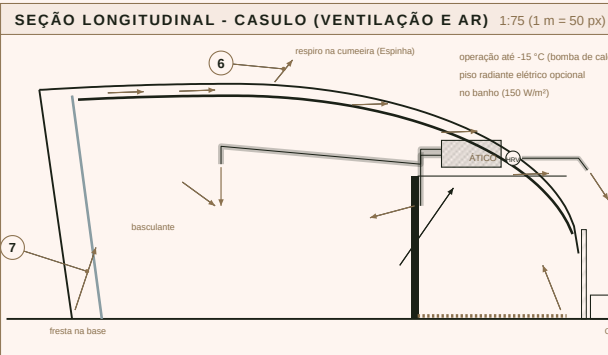
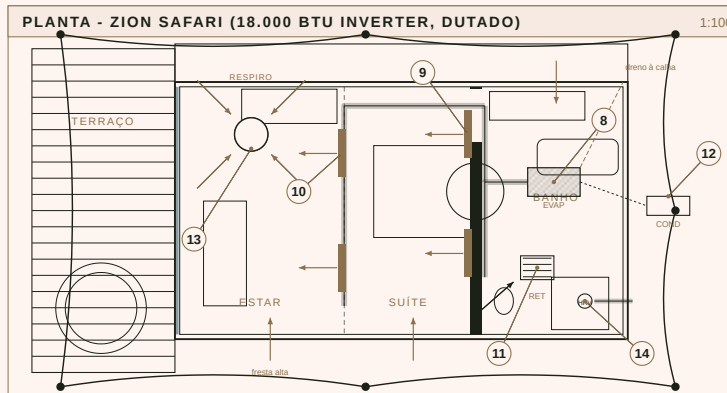
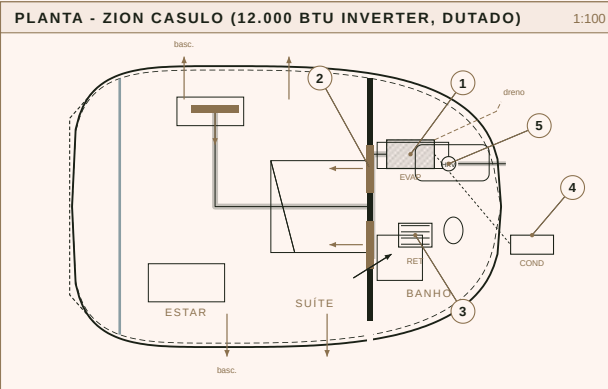
FOLHA
DET-08

DATA
SET 2026

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

Evaporadora dutada no ático técnico, difusores lineares, retorno no banho, condensadora oculta, ventilação natural pela câmara e exaustão com recuperação.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-09



Legenda das setas: dourada = ar de insuflamento / ventilação natural; preta = retorno. Dutos representados em cinza.

LEGENDA

- 1 Evaporadora dutada inverter 12.000 BTU (Q/F) no ático, até -15 °C
- 2 Difusores lineares 1,0 m na parede da cabeceira (2) e no estar (1)
- 3 Grelha de retorno no forro do banho com filtro G4
- 4 Condensadora na cauda, sobre base, oculta pelo painel ripado
- 5 Exaustor do banho 150 m³/h com recuperador de calor (HRV)
- 6 Respiro contínuo na cumeeira: saída da câmara ventilada (tela + capa)
- 7 Fresta de entrada de ar na base da concha (tela anti-inseto)
- 8 Evaporadora dutada inverter 18.000 BTU no ático do banho
- 9 Difusores lineares na parede da cabeceira (suite)
- 10 Difusores lineares no estar (divisória x 3,55)
- 11 Retorno no forro do banho
- 12 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 13 Respiro: cume 2 com chaminé Ø0,70 e veneziana motorizada
- 14 Exaustor do banho com recuperador (HRV)
- 15 Chaminé do Respiro: tiragem natural da câmara e do interior
- 16 Óculo do Zênite: vidro duplo (cúpula + vidro interno), sem abertura

Notas
Linhas frigorígenas isoladas 3/8 + 5/8 (Casulo) e 1/2 + 3/4 (Safari) em canaleta oculta.
Dreno de condensado Ø20 com sifão à calha.
Dutos flexíveis isolados Ø150/Ø200; velocidade < 4 m/s; ruído nos difusores < 30 dB(A).
Aquecimento: ciclo reverso (bomba de calor) + piso radiante elétrico opcional 150 W/m².
Ventilação natural: câmara ventilada 60 mm, basculantes (Casulo), Respiro (Safari), frestas.
Renovação mínima: 27 m³/h/pessoa (NBR 16401).

ZION GLAMPING COLLECTION
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
COMUM

ESCALA
1:100 (plantas) / 1:75 (seções)
FOLHA
DET-09
DATA
SET 2026

Bill of Materials (materiais e quantidades estimadas)

Quantidades estimadas a partir da geometria, com perdas e emendas onde indicado, organizadas nos 18 grupos do kit de fábrica. Lista sem preços, para cotação junto aos fornecedores e pedido de fabricação; a planilha de materiais traz a mesma lista.

GRUPO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD ESTIMADA
01 Estrutura metálica	Tubos calandrados: anel A0, arcos B01-B07, quadro da cauda, terças, espinha, trilhos de base	kg	1235
01 Estrutura metálica	Perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados (grelha do deck e vigas de borda)	kg	982
02 Chapas	Chapas de base, luvas, talões, olhais, cantoneiras, berços (D01-D08)	kg	212
03 Elementos de conexão	Galvanização a fogo de tubos e chapas	kg	1447
03 Elementos de conexão	Pintura a pó sobre galvanizado (arcos e anel aparentes)	kg	1013
03 Elementos de conexão	Cabos inox Ø8 (contraventamento)	m	48
03 Elementos de conexão	Esticadores e manilhas inox	un	8
04 Parafusos e fixadores	Kit de parafusos cl. 8.8, chumbadores M16, pinos, presilhas inox	kit	1
05 Membrana externa	Membrana PVDF 1050 g/m2 (com 15% de emendas e bolsas)	m2	127
05 Membrana externa	Confecção e form-finding	m2	127
05 Membrana externa	Perfil duplo keder calandrado	m	85
05 Membrana externa	Perfis de arremate, calha oculta e trilhos de alumínio	m	84
06 Isolamento	Lã de PET 50 mm	m2	110
06 Isolamento	Manta refletiva	m2	110
06 Isolamento	Malha de apoio	m2	110
07 Membrana interna	Forro tensionado acústico instalado	m2	105
08 Vidros	Fachada: vidro insulado low-e	m2	22,6
08 Vidros	Esquadria da fachada (anel curvo, montantes, travessa)	m2	22,6
08 Vidros	Janelas Olho completas	un	6

GRUPO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD ESTIMADA
08 Vidros	Vidros laminados da Espinha de Luz	m2	3,3
09 Portas	Porta pivotante de vidro 1,00 x 2,40	un	1
09 Portas	Porta de correr do banho + box de vidro	un	1
10 Deck	Deck cumaru 20 x 140	m2	30
10 Deck	Vigotas do deck	m	75
11 Piso	Vigotas 50 x 150	m	120
11 Piso	PIR 50 mm + manta	m2	48
11 Piso	Compensado naval 18 mm	m2	48
11 Piso	Piso de engenharia carvalho	m2	35
11 Piso	Zona molhada (porcelanato)	m2	13
11 Piso	Estacas helicoidais + cabeçotes	un	44
11 Piso	Instalação das estacas	un	44
11 Piso	Mobilização da cravação	vb	1
12 Banheiro	Louças e metais	cj	1
12 Banheiro	Banheira 1,60 m	un	1
12 Banheiro	Parede do banho / cabeceira	m2	16
13 Hidráulica	Kit PEX + esgoto + ventilação	cj	1
13 Hidráulica	Aquecedor a gás 23 L/min	un	1
13 Hidráulica	Fossa + filtro compactos	cj	1
14 Elétrica	Quadro, cabos, tomadas, DR	cj	1
15 Iluminação	Fitas LED, perfis, drivers, luminárias, balizadores	cj	1
16 Ar-condicionado	Dutado inverter 12k BTU quente/frio instalado	un	1
16 Ar-condicionado	Exaustor com recuperador + respiro de cumeeira	cj	1
17 Marcenaria	Marcenaria sob medida	cj	1
17 Marcenaria	Mobiliário solto	cj	1

GRUPO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD ESTIMADA
18 Acabamentos	Painéis ripados internos (cabeceira, rodapés)	m2	14
18 Acabamentos	Acabamentos e enxoval de abertura	cj	1

Manual de montagem (17 passos)

Sequência para uma equipe de 4 montadores e 1 líder, sem grua (guincho manual de 1 t e talha), com o kit completo no sítio. Antes do embarque a estrutura é pré-montada na fábrica e a membrana ajustada sobre ela (fit test).

PASSO 01 PREPARAÇÃO E MARCAÇÃO DO TERRENO

Equipe

Líder + 2 montadores + topógrafo

Ferramentas

Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação

Equipamentos

Roçadeira, caminhonete

Tempo

4 h

Riscos: Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas

Checklist:

- ☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra
- ☐ Cota de referência (RN) definida
- ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados
- ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas

PASSO 02 INSTALAÇÃO DAS FUNDAÇÕES (ESTACAS HELICOIDAIS)

Equipe

Operador de cravação + 2 montadores + líder

Ferramentas

Chaves de torque, nível, gabarito de posição

Equipamentos

Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador

Tempo

1 dia

Riscos: Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%

Checklist:

- ☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha
- ☐ 44 estacas posicionadas com ± 30 mm
- ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser
- ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)

PASSO 03 MONTAGEM DA ESTRUTURA BASE (GRELHA DE VIGAS U 150)

Equipe

4 montadores + líder

Ferramentas

Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão

Equipamentos

Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes

Tempo

1 dia

Riscos: Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste

Checklist:

- ☐ Diagonais iguais (± 10 mm)
- ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m
- ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta
- ☐ Cabeçotes travados com contraporca

PASSO 04 INSTALAÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS SECUNDÁRIAS (MÓDULOS DE PISO E DECK)

Equipe

4 montadores (2 carpinteiros)

Ferramentas

Parafusadeira, serra circular, nível

Equipamentos

Guincho manual

Tempo

1,5 dia

Riscos: Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona

Checklist:

- ☐ 18 módulos de piso nivelados
- ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada
- ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto
- ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas

PASSO 05 MONTAGEM DOS ARCOS

Equipe

4 montadores + líder

Ferramentas

Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível

Equipamentos

Guincho manual 1 t + tripé; escada / andaime tubular

Tempo

2 dias

Riscos: Queda do arco durante o içamento: travar cada arco com 2 escoras antes de soltar o guincho

Checklist:

- ☐ Cada arco montado no chão (2 pernas + coroa nas luvas D02, 4 M12 + pino)
- ☐ Sequência A7 para A1; A0 (lábio) por último
- ☐ Pés dos arcos com 4 M16 e torque 120 N·m
- ☐ Prumo e posição x de cada arco ± 10 mm

PASSO 06 INSTALAÇÃO DOS TRAVAMENTOS

Equipe

4 montadores

Ferramentas

Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro

Equipamentos

Escada / andaime

Tempo

0,5 dia

Riscos: Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração

Checklist:

- ☐ 7 linhas de terças com porca e contraporca
- ☐ Espinha C03 fixada nos berços
- ☐ Cabos em X com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)

PASSO 07 CONFERÊNCIA DE ESQUADRO E ALINHAMENTO

Equipe

Líder + engenheiro

Ferramentas

Estação total / nível a laser, trena, prumo

Equipamentos

Nenhum

Tempo

3 h

Riscos: Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobretensão

Checklist:

- ☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm
- ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório
- ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos
- ☐ Liberação assinada para a membrana

PASSO 08 INSTALAÇÃO DA MEMBRANA EXTERNA

Equipe

2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder

Ferramentas

Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos)

Equipamentos

Andaime, guincho manual, cordas guia

Tempo

1 dia

Riscos: Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos

Checklist:

- ☐ Painéis deslizados no keder da cauda para a frente
- ☐ Bolsas de base tensionadas progressivamente (cruzado)
- ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme
- ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)

PASSO 09 INSTALAÇÃO DO ISOLAMENTO

Equipe

3 montadores

Ferramentas

Estilete, grampeador, arame, tesoura

Equipamentos

Escada

Tempo

1 dia

Riscos: Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada

Checklist:

- ☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios
- ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara
- ☐ Fitas nas emendas
- ☐ Passagens de eletrodutos previstas

PASSO 10 INSTALAÇÃO DA MEMBRANA INTERNA (FORRO TENSIONADO)

Equipe

2 instaladores + 1 montador

Ferramentas

Espátulas de harpão, soprador térmico, nível

Equipamentos

Escada

Tempo

1 dia

Riscos: Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias

Checklist:

- ☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos
- ☐ 7 painéis tensionados sem ondulação
- ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel

PASSO 11 INSTALAÇÃO DAS PORTAS E VIDROS

Equipe

Vidraceiro + 2 auxiliares

Ferramentas

Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola

Equipamentos

Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa

Tempo

1,5 dia

Riscos: Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo

Checklist:

- ☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo
- ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada
- ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h
- ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água

PASSO 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Equipe

Eletricista + auxiliar

Ferramentas

Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1,5 dia

Riscos: Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos

Checklist:

- ☐ Quadro no ático com circuitos identificados
- ☐ DR testado; aterramento $< 10 \Omega$
- ☐ Fitas LED com drivers acessíveis
- ☐ Condensadora alimentada e protegida

PASSO 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Equipe

Encanador + auxiliar

Ferramentas

Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1,5 dia

Riscos: Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4

Checklist:

- ☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda
- ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação
- ☐ Aquecedor ligado e regulado
- ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

PASSO 14 MONTAGEM DO BANHEIRO

Equipe

Encanador + montador + acabamento

Ferramentas

Nível, furadeira, pistola de silicone

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1 dia

Riscos: Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)

Checklist:

- ☐ Louças fixadas e vedadas
- ☐ Bancada nivelada
- ☐ Box e porta de correr regulados
- ☐ Rejuntas e silicones concluídos

PASSO 15 MONTAGEM DOS MÓVEIS

Equipe

Marceneiro + auxiliar

Ferramentas

Parafusadeira, nível, calços

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1,5 dia

Riscos: Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica

Checklist:

- ☐ Console café, armário baixo, criados fixados
- ☐ Cama montada; cabeceira nivelada
- ☐ Portas e gavetas reguladas

PASSO 16 ACABAMENTOS

Equipe

Equipe de acabamento (2)

Ferramentas

Espátulas, lixas, aspirador, panos

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1 dia

Riscos: Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa

Checklist:

- ☐ Rodapés e perfis de LED instalados
- ☐ Painéis ripados fixados
- ☐ Selantes e arremates conferidos
- ☐ Limpeza fina e enxoval

PASSO 17 TESTES FINAIS E ENTREGA

Equipe

Líder + engenheiro + operador do glamping

Ferramentas

Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera

Equipamentos

Nenhum

Tempo

4 h

Riscos: Entregar sem registro fotográfico e sem as-built

Checklist:

- ☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C)
- ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada
- ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias
- ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

Recursos de fabricação e instalação (horas por função)

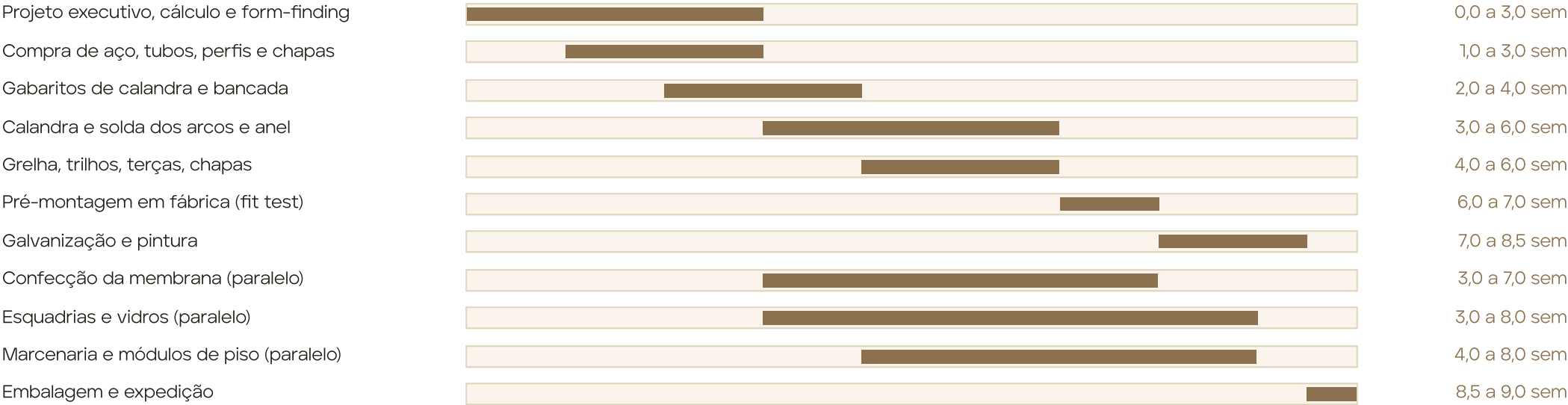
Horas de mão de obra estimadas por função para uma unidade, separadas em fabricação (oficina) e instalação (sítio), com equipe de 4 montadores e 1 líder mais especialistas pontuais. Transporte em carreta da fábrica ao sítio (até 300 km) e equipamentos leves (guincho manual, talha, andaime, cravação de estacas; munck para os mastros do Safari).

FUNÇÃO	HORAS	FASE
Serralheiro (corte, calandra, montagem em bancada)	250	fabricação
Soldador qualificado (MIG/TIG, EPS)	120	fabricação
Montador de estruturas (campo)	422	instalação
Líder de montagem / encarregado	106	instalação
Carpinteiro (deck, piso, módulos)	130	instalação
Eletricista	44	instalação
Encanador	40	instalação
Vidraceiro / instalador de esquadrias	48	instalação
Instalador de membranas tensionadas (especializado)	56	instalação
Marceneiro (instalação)	28	instalação
Equipe de acabamento / limpeza	64	instalação
Engenheiro (acompanhamento, ART, controle de qualidade)	24	instalação

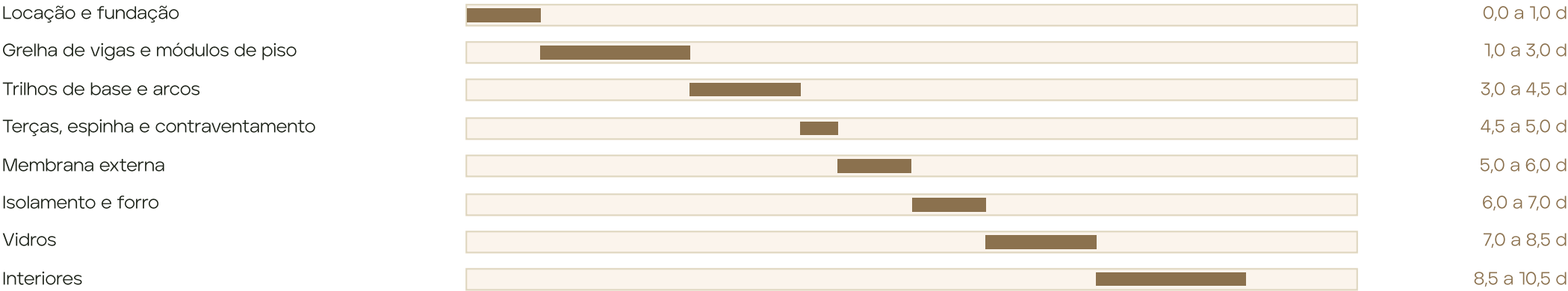
FUNÇÃO		HORAS	FASE
Total de horas		1332	

Cronograma

FABRICAÇÃO (SEMANAS, A PARTIR DA APROVAÇÃO DO EXECUTIVO)



INSTALAÇÃO NO SÍTIO (DIAS ÚTEIS)





Estimativa de tempo de fabricação

ETAPA	DURAÇÃO	RECURSOS
Projeto executivo, cálculo estrutural e form-finding	3 semanas	Engenheiro estrutural + projetista + confeccionador da membrana
Compra de aço e insumos	2 semanas (prazo de entrega)	Distribuidores SC
Gabaritos (calandra e bancada)	2 semanas (uma vez; reaproveitados em série)	Serralheria
Fabricação da estrutura (corte, calandra, solda, furação)	5 semanas para a 1ª unidade; 2,5 a 3 semanas em série	2 serralheiros + 1 soldador (370 h)
Pré-montagem em fábrica e fit test da membrana	1 semana	Equipe de montagem
Galvanização a fogo e pintura a pó	1,5 semana (terceiros)	Galvanizadora em SC
Confecção da membrana	4 a 5 semanas em paralelo	Confeccionador especializado
Esquadrias, vidros, Janelas Olho	5 a 6 semanas em paralelo	Vidraçaria e serralheria de alumínio
Marcenaria, módulos de piso e deck	4 semanas em paralelo	Marcenaria + carpintaria
Total até a expedição	9 semanas (1ª unidade) · 5 a 6 semanas por unidade em série	

Estimativa de tempo de montagem

FASE	ATIVIDADES	DIAS	EQUIPE
Locação e fundação	Topografia com estação total; cravação de 44 estacas helicoidais com motor hidráulico; nivelamento dos cabeçotes ajustáveis (tolerância ± 5 mm)	1,0	4 + operador
Grelha de vigas e módulos de piso	Vigas U 150 parafusadas aos cabeçotes; 18 módulos de piso e 15 módulos de deck; fechamento inferior; passagem de esgoto e PEX	2,0	4
Trilhos de base e arcos	Fixação dos trilhos curvados; montagem dos arcos A7 a A1 no chão (pernas + coroa com luvas), içamento com guincho manual e travamento provisório; anel A0 inclinado por último	1,5	4
Terças, espinha e contraventamento	Terças rosqueadas entre arcos; treliça da espinha; cabos em X tensionados a 2 kN; conferência de geometria	0,5	4
Membrana externa	Deslizamento dos painéis nos perfis keder (cauda para a frente); tensionamento das bolsas de base com esticadores; tampas de frente e cauda	1,0	4
Isolamento e forro	Mantas de PET e refletiva presas às terças; trilhos do forro; tensionamento dos 7 painéis de forro; painéis ripados	1,0	4
Vidros	Anel de alumínio da fachada no A0; vidros duplos e porta pivotante; 6 Janelas Olho; 4 vidros da espinha com selagem	1,5	3 + vidraceiro
Interiores	Parede do banho, forro e ático; louças, metais, banheira; piso de engenharia; marcenaria	2,0	4
Instalações e comissionamento	Quadro, circuitos, fitas LED; evaporadora e condensadora; aquecedor; testes de estanqueidade e climatização; limpeza	1,5	2 + eletricista
Total		12 dias úteis	4 montadores + líder + especialistas pontuais

Transporte: 1 a 5 dias (nacional). Do embarque à entrega ao operador: 3 semanas. Desmontagem e realocação: 4 dias. Em parque de 10 unidades com 2 equipes: $\approx$ 9 semanas de instalação.

Recomendações de engenharia e escala industrial

ESCALA INDUSTRIAL: 1, 5, 10 E 50 UNIDADES (CENÁRIO STANDARD)

LOTE	HORAS DE FABRICAÇÃO / UN.	HORAS DE INSTALAÇÃO / UN.	CONSUMO DE MATERIAIS / UN.	TRANSPORTE / UN.	INDIRETOS
1 unidade	-0%	-0%	-0% aço · -0% membrana	-0%	12%
5 unidades	-14%	-8%	-5% aço · -6% membrana	-8%	10%
10 unidades	-22%	-13%	-8% aço · -10% membrana	-12%	9%
50 unidades	-34%	-20%	-13% aço · -18% membrana	-18%	8%

Fatores de escala industrial (gabaritos, compra por lote, curva de aprendizagem da equipe, otimização de embarque); sem valores.

De onde vem a redução: compra de aço em lotes de 5 a 30 t (-5 a -13%); gabaritos e calandra por programa CNC amortizados (-14 a -34% na fabricação); membrana em séries de padrão repetido (-6 a -18%); esquadrias e vidros por lote (-5 a -14%); equipe de montagem com curva de aprendizado (-8 a -20%); equipamentos e mobilização diluídos; indiretos de 12% para 8%; e o custo de desenvolvimento (projeto executivo, gabaritos e protótipo) diluído por unidade. A partir de 10 unidades vale a pena uma linha dedicada com bancadas fixas de pré-montagem e estoque de componentes comuns aos dois produtos (grelha, estacas, cabeçotes, terças, perfis, quadros de instalação).

RECOMENDAÇÕES DE ENGENHARIA

1. **Cálculo estrutural com ART** pela NBR 8800 (aço) e NBR 6123 (vento), com análise não linear da membrana (form-finding e carregamentos de vento e chuva) feita junto com o confeccionador da membrana.
2. **Sondagem** (SPT ou ensaio de torque de cravação) em cada sítio antes de definir comprimento e quantidade das estacas; teste de carga em 2 estacas por sítio.
3. **Protótipo em escala real** no Zion Bubble Glamping (Florianópolis) antes da série: validar o tensionamento, a estanqueidade das Janelas Olho e da Espinha de Luz (Casulo) e do Óculo (Safari), o conforto térmico de verão e inverno e o tempo real de montagem.
4. **Ensaio**s: teste de água nos encontros, termografia do envelope, medição de pré-tensão, ruído do ar-condicionado dutado (meta < 30 dB(A) na cama).
5. **Galvanização a fogo obrigatória** em todo aço estrutural (litoral); inox A2/A4 nos cabos, esticadores e presilhas; pintura a pó apenas estética.
6. **Segurança contra incêndio**: membrana e forro classe B1/M1; detector de fumaça; extintor; rota de fuga pela fachada e pela porta do banho (Safari: janela da banheira como saída alternativa).
7. **Acessibilidade**: versão acessível com rampa no deck e banho adaptado (NBR 9050) prevista como variante do kit.
8. **Manutenção**: inspeção anual (pré-tensão, esticadores, selantes, drenos), lavagem bienal da membrana, troca da membrana prevista em 15 a 20 anos com a estrutura em uso.

9. **Propriedade intelectual:** registro de desenho industrial (INPI) das duas geometrias e das marcas; contratos de fabricação com cláusula de exclusividade dos gabaritos.

VOLUME 2

ZION SAFARI

ZION SAFARI · 01

Conceito

Cabana arquitetônica de dois cumes assimétricos deslocados em diagonal: 5,80 m no Zênite, sobre a cama, e 4,60 m no Respiro, sobre o café. A membrana desce dos cumes a um anel de beiral e continua em balanço sobre o terraço, com bordas em catenária entre postes inclinados. Sob ela, um corpo de vidro e madeira de 9,50 x 5,40 m.

CORPO	9,50 x 5,40 x 2,75 m
ALTURA MÁXIMA (DEFINIDA PELO ESTUDO ESTRUTURAL)	5,80 m no cume principal; 4,60 m no secundário; anel de beiral a 2,90 m
COBERTURA	12,90 x 7,40 m (95,5 m2 em projeção; 118 m2 de membrana)
ÁREA INTERNA	48,4 m2
TERRAÇO + PASSARELA	20,4 + 7,6 = 28,0 m2
ÁREA TOTAL	79,3 m2

PROGRAMA	Lounge, Ilha do Café, suíte king sob o Óculo do Zênite, closet, banho com bancada dupla e banheira, terraço com hidromassagem
PESO EMBARCADO	10.837 kg · 1 contêiner 40' HC
ESTRUTURA	2 mastros com coroas de 3 braços, 10 pilares, anel de beiral 150 x 100, 7 postes estaiados, cabo de borda Ø12

POR QUE A ALTURA É 5,80 M

A altura do cume principal foi definida pelo estudo estrutural e de conforto: com o anel de beiral a 2,90 m e o cume a 5,80 m, a membrana tem inclinação mínima de 14° em todo o vale entre os cumes (acima dos 12° de drenagem), a relação flecha/vão da catenária de borda fica em 1/20 e a compressão de projeto no mastro M1 resulta em 45 kN, dentro do limite de flambagem de um tubo Ø139,7 x 4,5 com 5,05 m de comprimento (pré-dimensionamento). Um cume mais baixo criaria bolsões de água entre os cumes; mais alto aumentaria o vento no mastro sem ganho de espaço útil.

IDENTIDADE PROPRIETÁRIA

- **Dois cumes assimétricos em diagonal:** silhueta que muda a cada ângulo, nunca simétrica.
- **Óculo do Zênite:** anel Ø1,20 sustentado por coroa de três braços, com cúpula de vidro sobre a cama.
- **Respiro:** o cume secundário é uma chaminé de ventilação natural.
- **Mastros integrados:** M1 dentro da parede da cabeceira, M2 no totem da Ilha do Café.

Design

ZION GLAMPING LINE · ZION SHELL SYSTEM™

ZION SAFARI

CABANA ESCULTURAL DE DOIS CUMES · 48 M² INTERNOS + TERRAÇO 20 M²

EXTERIOR

INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

EXTERIOR FRONTAL



ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR



ZION SAFARI · VISTA FRONTAL 3/4

ZION GLAMPING LINE · ZION SHELL SYSTEM™

ZION SAFARI

CABANA ESCULTURAL DE DOIS CUMES · 48 M² INTERNOS + TERRAÇO 20 M²

EXTERIOR

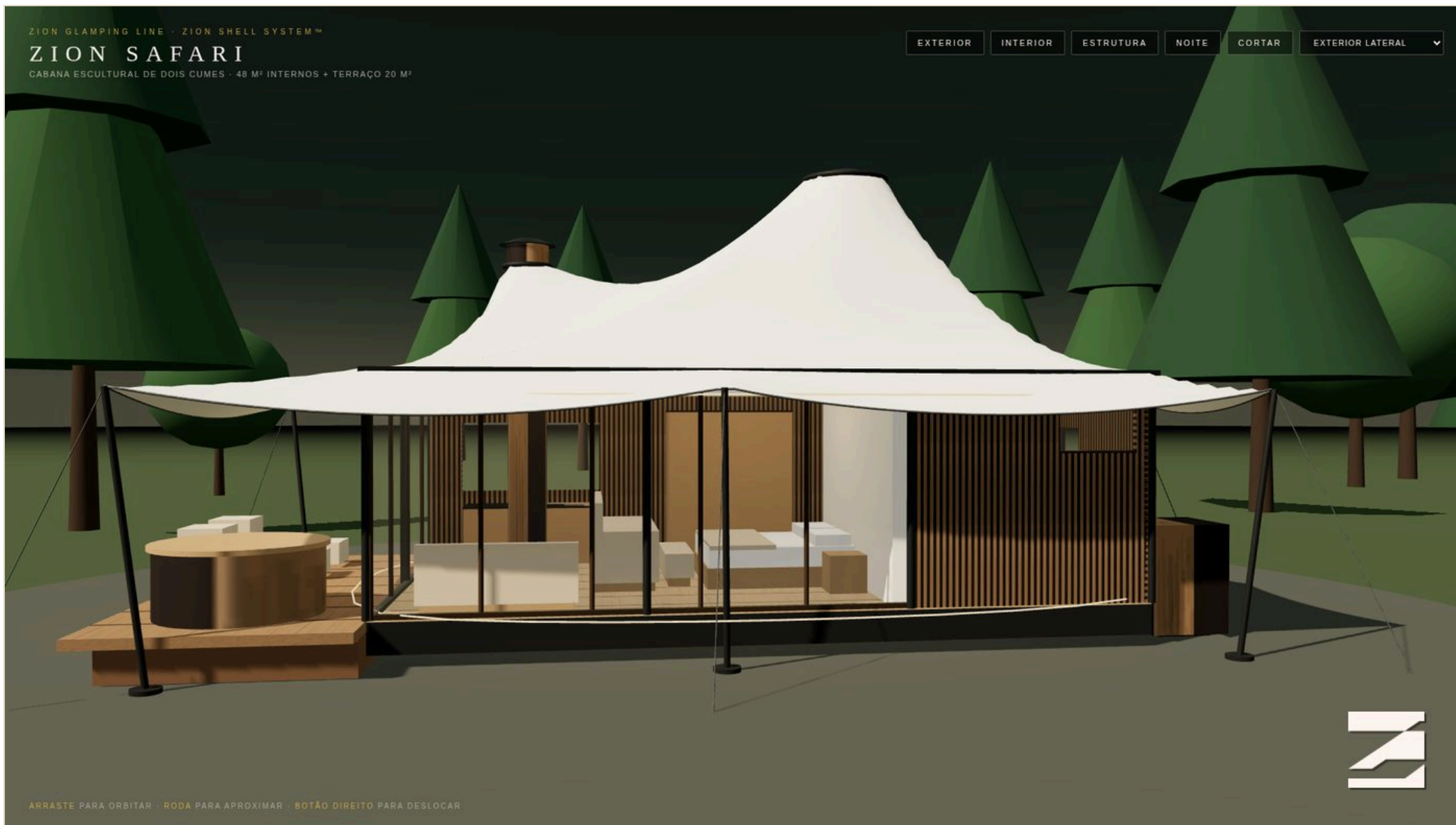
INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

EXTERIOR LATERAL



ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR



ZION SAFARI · LATERAL

ZION GLAMPING LINE · ZION SHELL SYSTEM™

ZION SAFARI

CABANA ESCULTURAL DE DOIS CUMES · 48 M² INTERNOS + TERRAÇO 20 M²

EXTERIOR

INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

NOITE



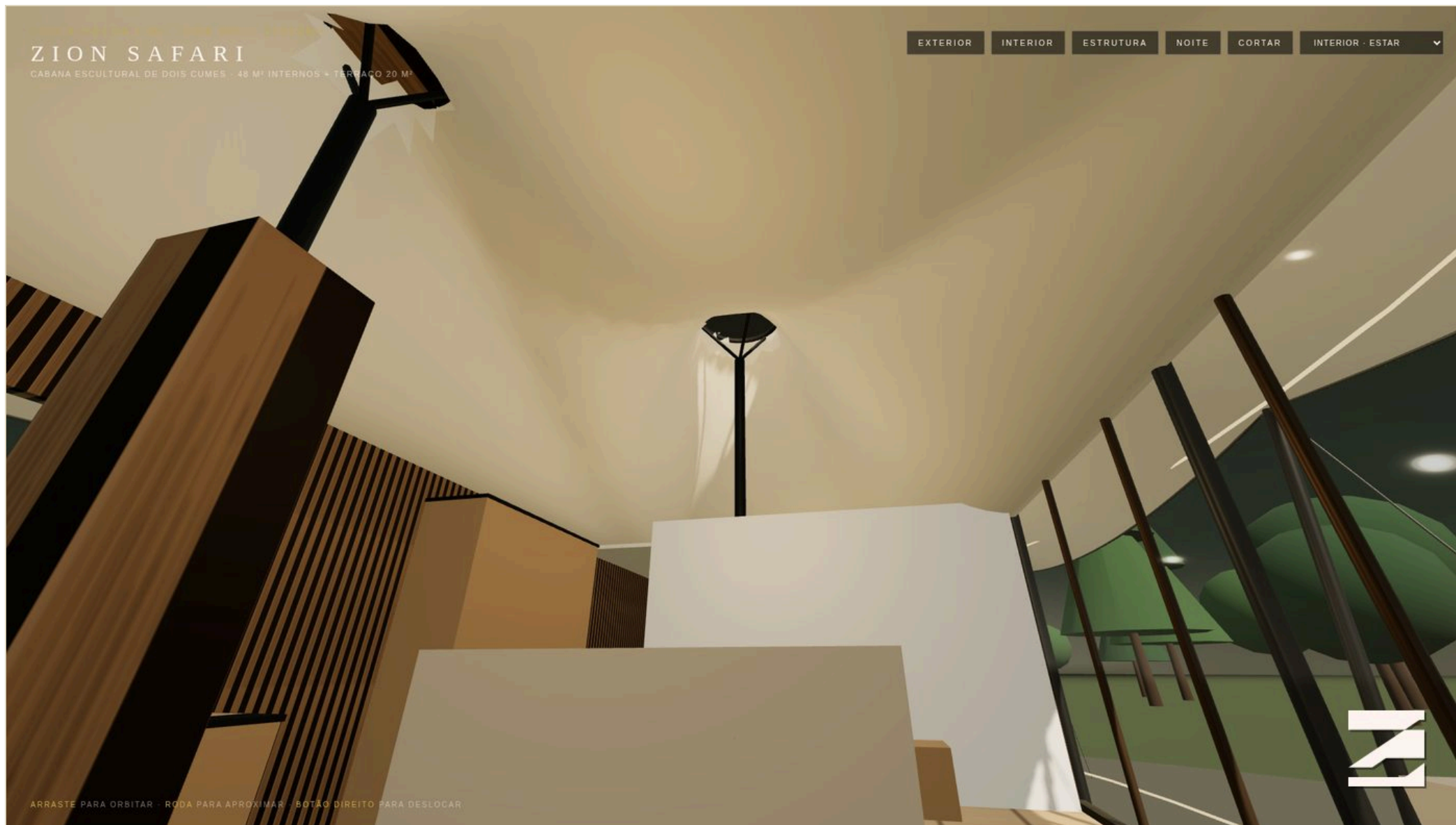
ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR



ZION SAFARI · NOITE



ZION SAFARI · AÉREA



ZION SAFARI · INTERIOR: ESTAR



ZION SAFARI · INTERIOR: DA CAMA PARA A FACHADA

ZION GLAMPING LINE · ZION SHELL SYSTEM™

ZION SAFARI

CABANA ESCULTURAL DE DOIS CUMES · 48 M² INTERNOS + TERRAÇO 20 M²

EXTERIOR

INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

INTERIOR · BANHO



ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR

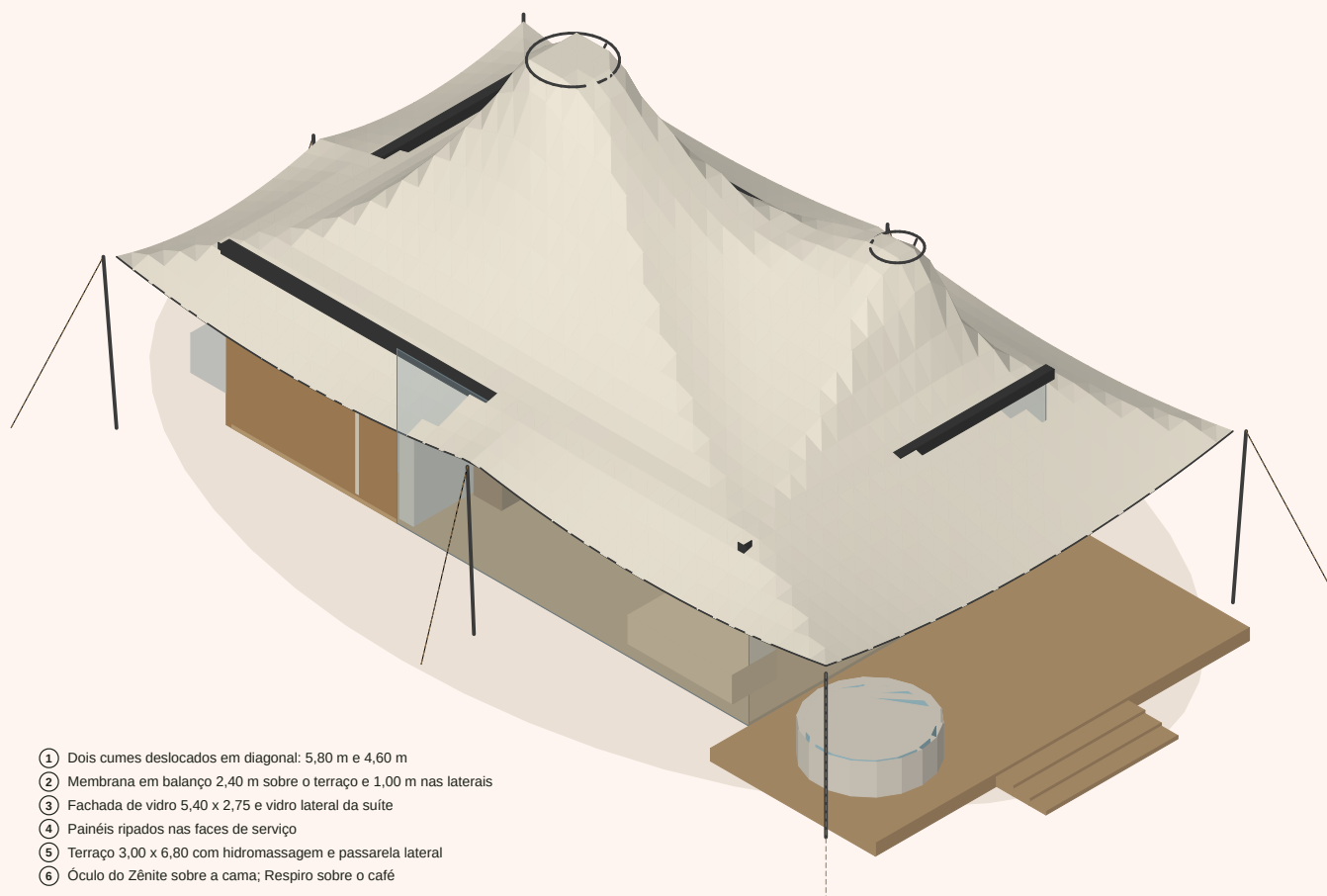


ZION SAFARI · BANHO



ZION SAFARI · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala



- ① Dois cumes deslocados em diagonal: 5,80 m e 4,60 m
- ② Membrana em balanço 2,40 m sobre o terraço e 1,00 m nas laterais
- ③ Fachada de vidro 5,40 x 2,75 e vidro lateral da suite
- ④ Painéis ripados nas faces de serviço
- ⑤ Terraço 3,00 x 6,80 com hidromassagem e passarela lateral
- ⑥ Óculo do Zênite sobre a cama; Respiro sobre o café

 ZION HOTEL GROUP INTERNACIONAL	VISTA ISOMÉTRICA Volumetria dos dois cumes sobre o corpo de vidro e madeira	
	ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 08/27
SET 2026

ZION SAFARI · ISOMÉTRICA

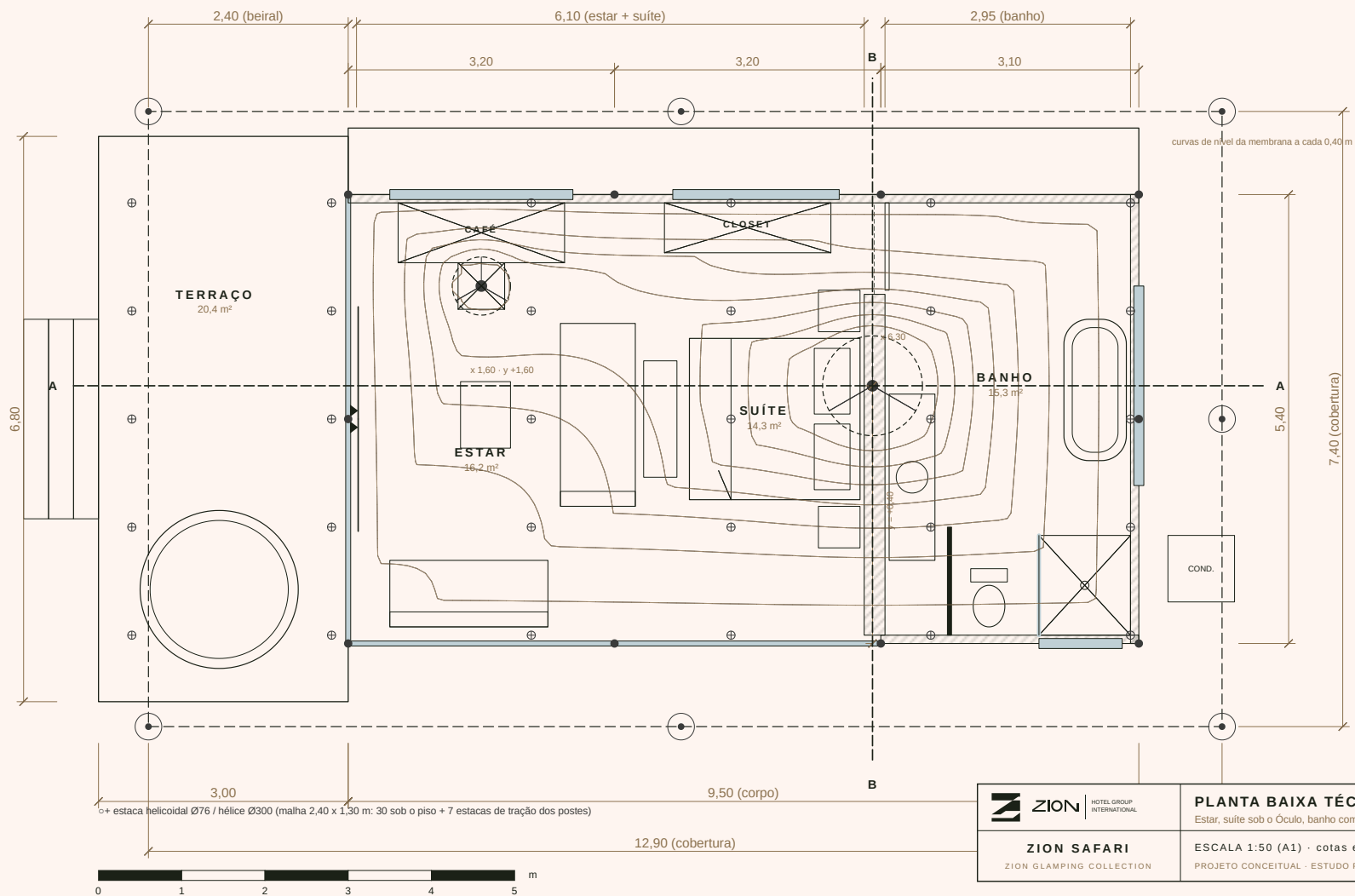
Modelo 3D interativo: zenith/3d/zion-zenith-3d.html · arquivo GLB: [zion-zenith.glb](#)

Master plan arquitetônico (plantas, fachadas, cortes)



ZION SAFARI · PLANTA BAIXA TÉCNICA

Cabana escultural de dois cumes · corpo 9,50 x 5,40 m · piso interno 48,4 m² · terraço 20,4 m² + passarela 7,6 m² · total 79,3 m²



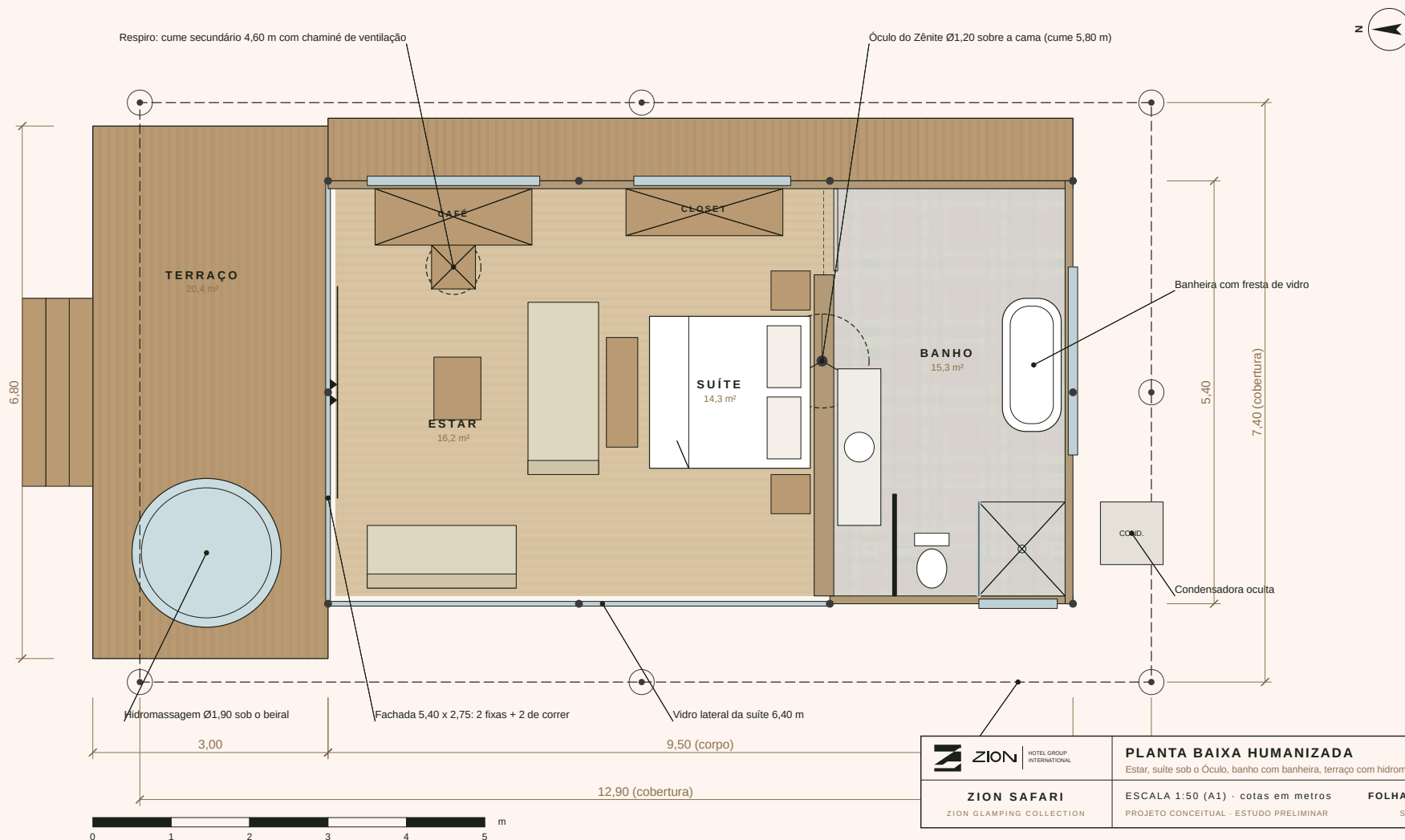
 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA BAIXA TÉCNICA COTADA	
	Estar, suíte sob o Óculo, banho com banheira, terraço com hidromassagem	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 03/27 SET 2026

PLANTA BAIXA COTADA



ZION SAFARI · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Cabana escultural de dois cumes - corpo 9,50 x 5,40 m - piso interno 48,4 m² - terraço 20,4 m² + passarela 7,6 m² - total 79,3 m²

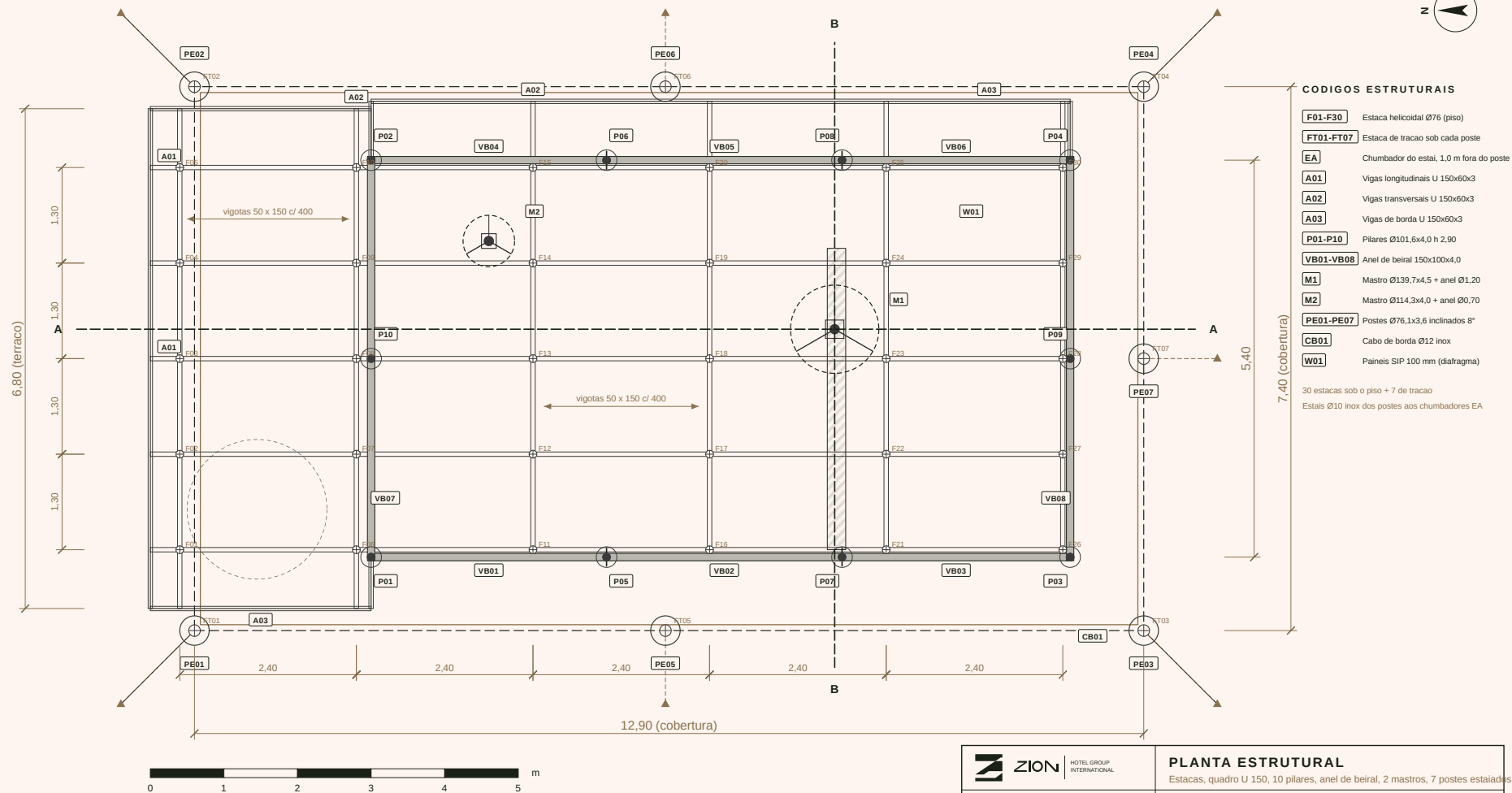


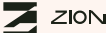
PLANTA DE LAYOUT



ZION SAFARI · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, pilares, anel de beiral, mastros, postes e estais · codigos conforme a lista de materiais



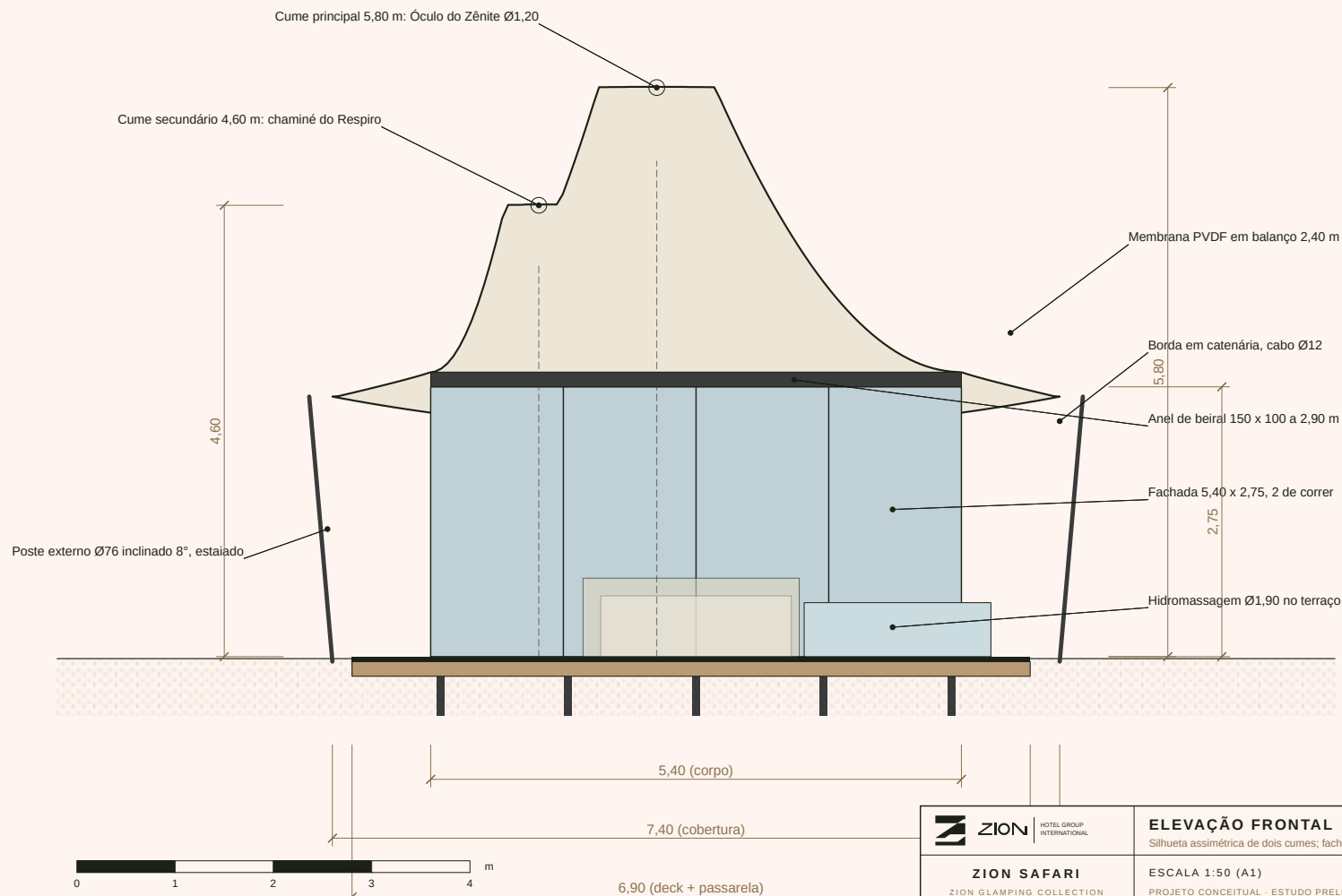
 ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro U 150, 10 pilares, anel de beiral, 2 mastros, 7 postes estaiados	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros	FOLHA 03b/27 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

PLANTA ESTRUTURAL



ZION SAFARI · ELEVAÇÃO FRONTAL

Vista da fachada panorâmica (olhar para +x) · cobertura 7,40 m · cume 5,80 m

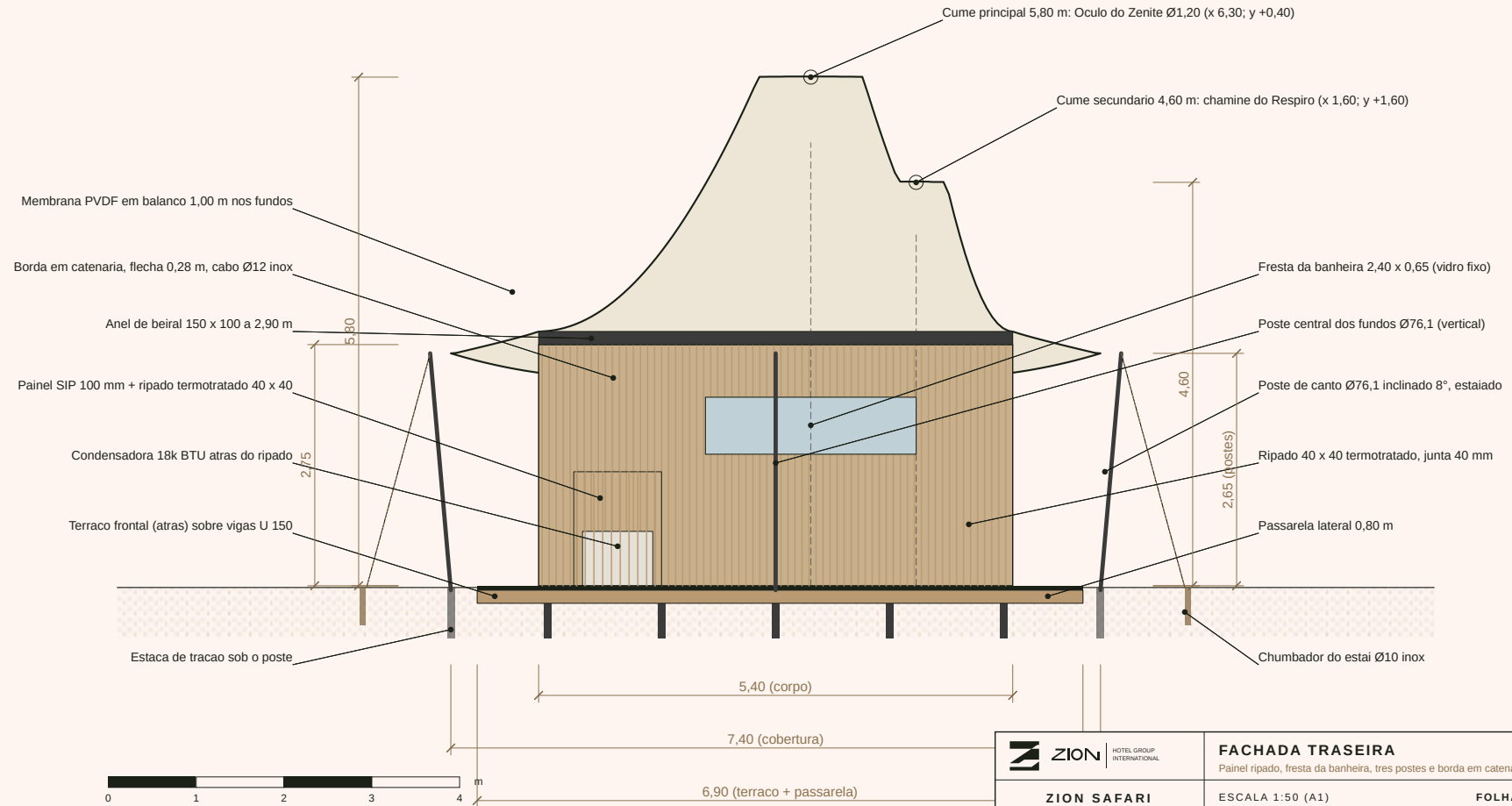


FACHADA FRONTAL



ZION SAFARI · FACHADA TRASEIRA

Vista dos fundos (olhar para -x, +y a direita) · painel ripado com a fresta da banheira · cobertura 7,40 m · cume 5,80 m



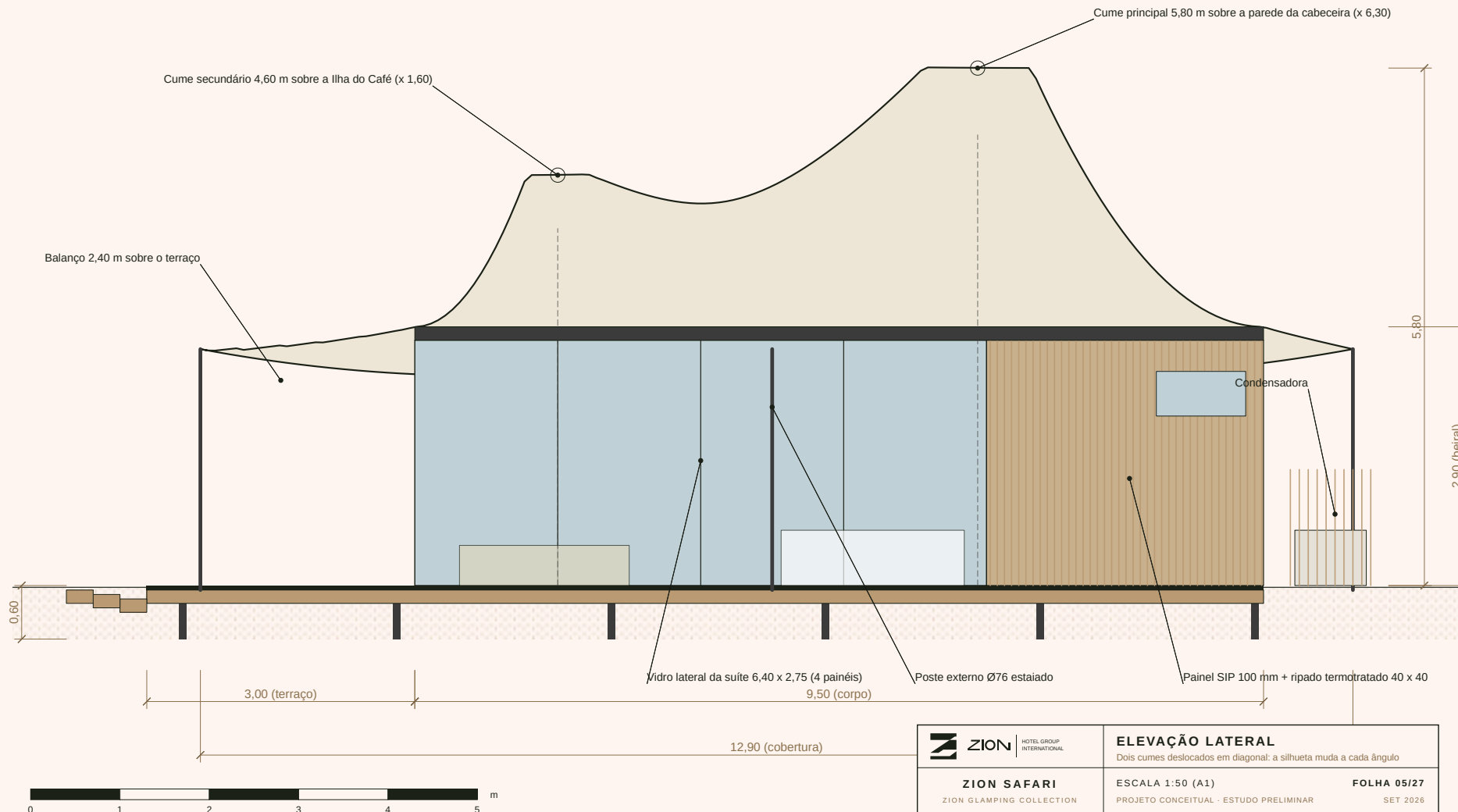
 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FACHADA TRASEIRA	
	Painel ripado, fresta da banheira, tres postes e borda em catenaria	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 04b/27 SET 2026

FACHADA TRASEIRA



ZION SAFARI · ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA

Vista do vidro da suíte (olhar para +y) · comprimento da cobertura 12,90 m

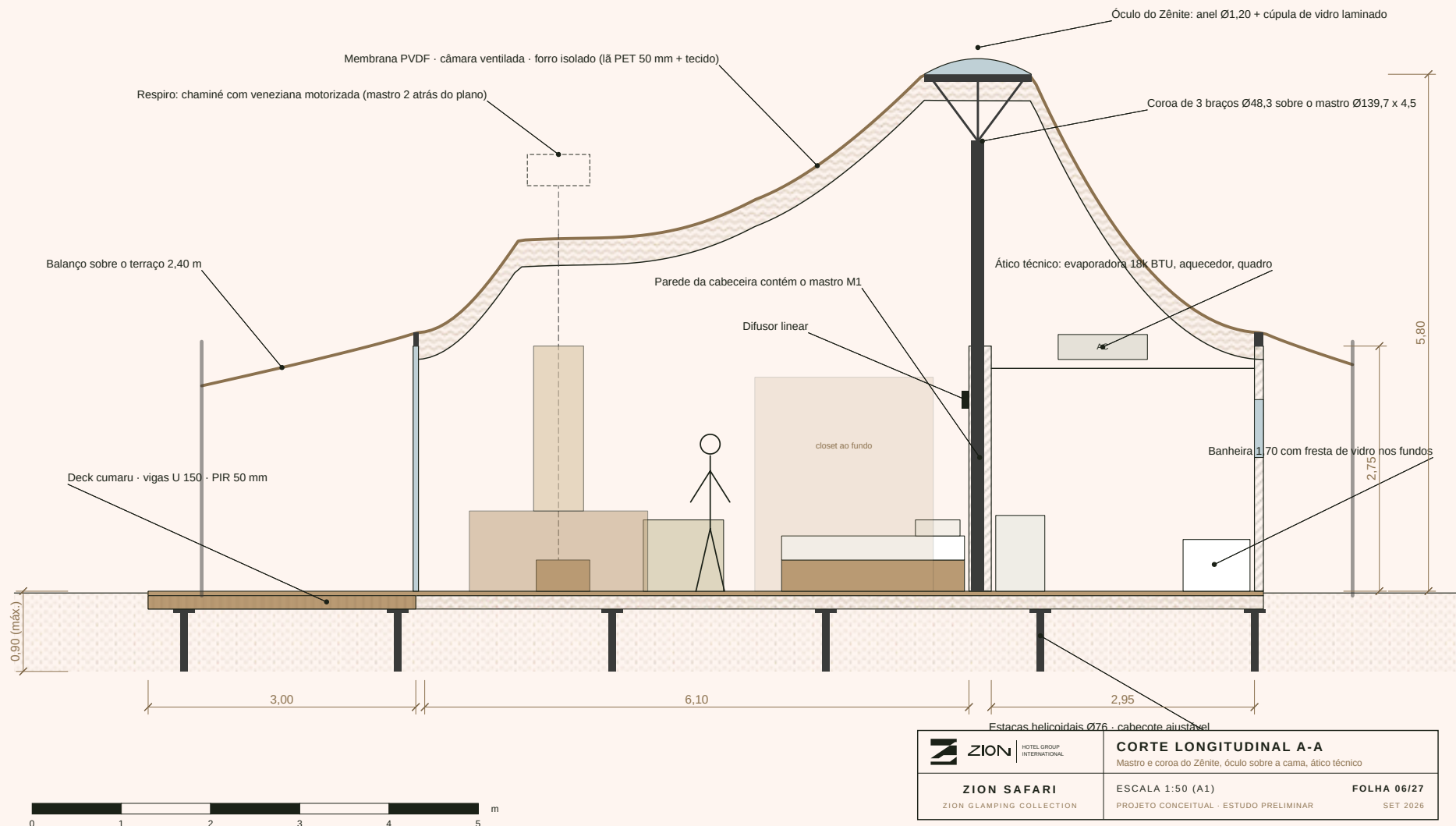


FACHADAS LATERAIS (A LATERAL ESQUERDA É SIMÉTRICA EM SILHUETA; AS JANELAS SEGUEM A PLANTA)



ZION SAFARI · CORTE LONGITUDINAL A-A

Plano y = +0,40 (eixo do mastro principal) · olhar para +y · membrana externa, câmara, forro isolado

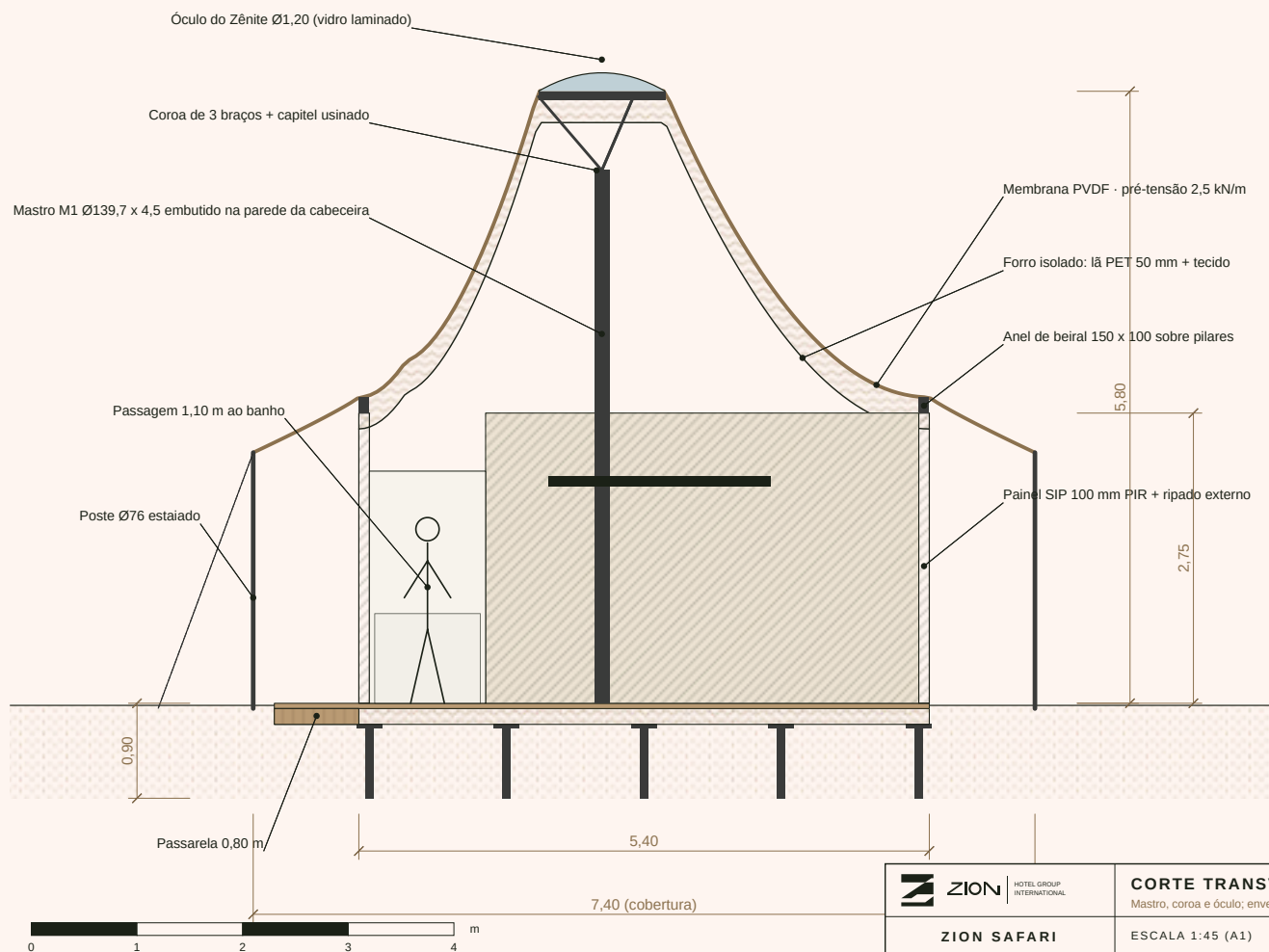


CORTE LONGITUDINAL



ZION SAFARI · CORTE TRANSVERSAL B-B

Plano x = 6,30 (mastro principal) · olhar para +x (banho ao fundo) · escala 1:45



 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CORTE TRANSVERSAL B-B	
	Mastro, coroa e óculo; envelope de membrana + forro isolado	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:45 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 07/27 SET 2026

CORTE TRANSVERSAL

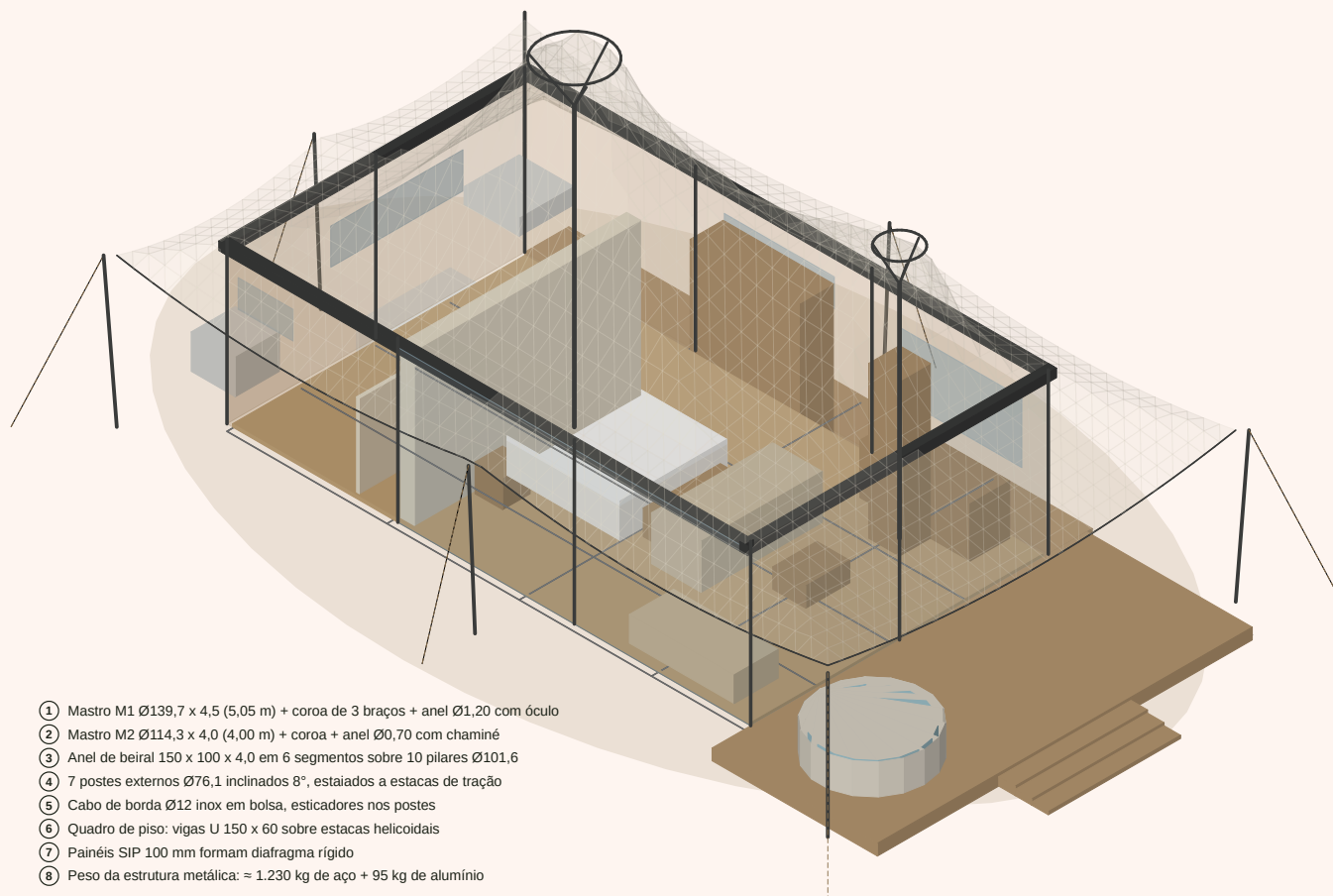
Engenharia da estrutura metálica

Pré-dimensionamento de engenharia. Todas as bitolas, espessuras, quantidades de fixadores e capacidades de fundação deste caderno são pré-dimensionamento para orçamento e desenvolvimento de produto. Devem ser calculadas e validadas por engenheiro estrutural habilitado (ART/RRT), com análise de membrana (form-finding) e sondagem do terreno, antes da fabricação.



ZION SAFARI · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de mastros, coroas, anel de beiral e postes



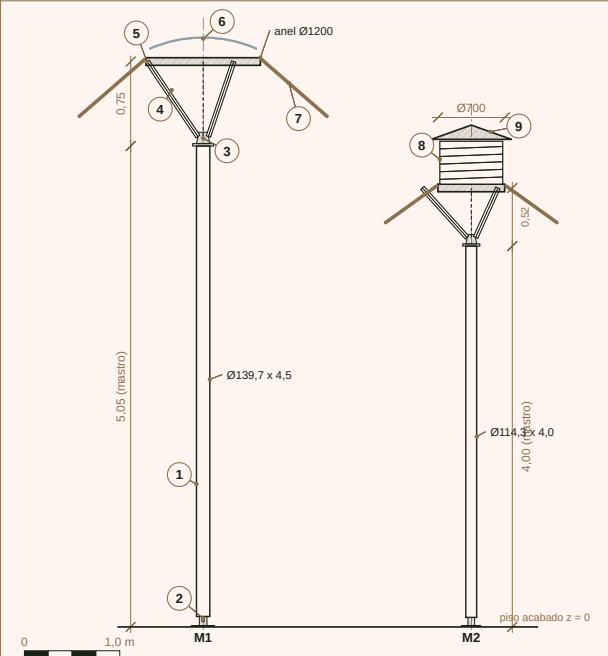
- ① Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 (5,05 m) + coroa de 3 braços + anel Ø1,20 com óculo
- ② Mastro M2 Ø114,3 x 4,0 (4,00 m) + coroa + anel Ø0,70 com chaminé
- ③ Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 6 segmentos sobre 10 pilares Ø101,6
- ④ 7 postes externos Ø76,1 inclinados 8°, estaiados a estacas de tração
- ⑤ Cabo de borda Ø12 inox em bolsa, esticadores nos postes
- ⑥ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 sobre estacas helicoidais
- ⑦ Painéis SIP 100 mm formam diafragma rígido
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.230 kg de aço + 95 kg de alumínio

 ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	 HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Mastros, coroas, anel de beiral, postes e cabos
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 12/27 SET 2026

ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

ELEVAÇÕES - MASTROS M1 E M2

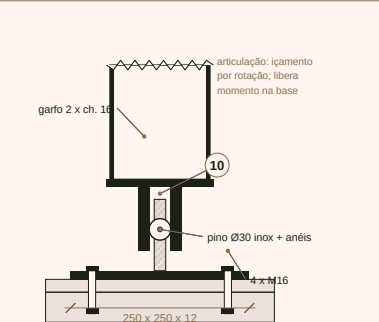
1:47 (1 mm = 0,08 px)



- 1 Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m, galvanizado + pó
- 2 Base articulada: chapa 250 x 250 x 12, garfo, pino Ø30
- 3 Capitel usinado (bujão + flange Ø220 + cubo cônico)
- 4 Braço da coroa Ø48,3 x 3,0, L 0,95 m, 3 a 120°
- 5 Anel do Zênite: chapa curvada 80 x 10, Ø1200
- 6 Óculo: cúpula de vidro laminado sobre moldura RPT
- 7 Membrana deixando o anel a = 41°
- 8 Chaminé do Respiro Ø660 com veneziana motorizada
- 9 Capa da chaminé (chapa de alumínio) com tela
- 10 Orelha central 16 mm soldada à chapa de base

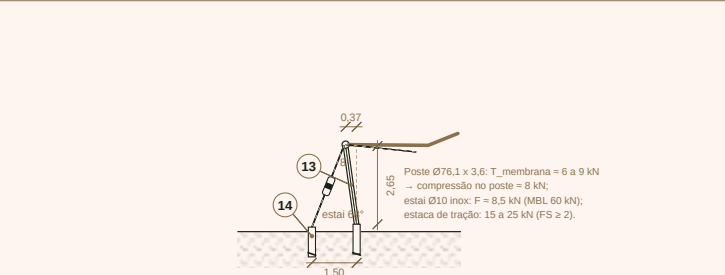
BASE ARTICULADA DO M1

1:5 (1 mm = 0,6 px)



POSTE EXTERNO INCLINADO 8° E ESTAI - GEOMETRIA

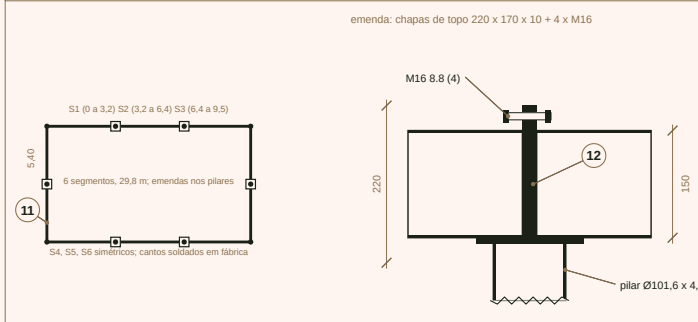
1:40 (1 m = 25 px)



- 11 Emendas do anel de beiral sobre os pilares
- 12 Chapas de topo 220 x 170 x 10 soldadas (a = 5)
- 13 Poste Ø76,1 x 3,6, 2,65 a 2,90 m, olhal no topo
- 14 Estaca helicoidal de tração com olhal; estai Ø10 + esticador

ANEL DE BEIRAL 150 X 100 X 4: SEGMENTOS E EMENDA

1:60 / 1:5



CAMINHO DE CARGAS E PREMISSAS
Vento V0 = 45 m/s, q = 1,2 kN/m²; uplift de projeto 1,3 kN/m²
x 95 m² = 125 kN (10 pilares + 7 postes estaiados + 16 estacas).
Membrana: pré-tensão 2,5 kN/m → anéis de cume (tração radial)
→ coroas de 3 braços → capitel usinado → mastro em compressão
(M1: 45 kN de projeto) → base articulada → quadro U 150 → estacas.
M1 Ø139,7 x 4,5: A = 19,1 cm², i = 4,78 cm, λ = 106,
N_Rd = 300 kN >> 45 kN (folga para neve e vento assimétrico).
Anel de beiral: viga-anel comprimida pela membrana + diafragma SIP.
Cabo de borda Ø12: T = p L² / 8f = 2,5 x 6,5² / (8 x 0,35) = 38 kN
(MBL 85 kN); esticadores nos postes; verificar no form-finding.
Postes a 8°: componente horizontal da borda vai ao estai.

Dois mastros a compressão (M1 Ø139,7 x 4,5 com 45 kN de projeto; M2 Ø114,3 x 4,0) com coroas de 3 braços e anéis de cume; dez pilares Ø101,6 embutidos nos painéis SIP sustentam o anel de beiral 150 x 100 x 4,0 (viga-anel comprimida pela membrana); sete postes Ø76,1 inclinados 8° e estaiados absorvem os cabos de borda. Os painéis SIP formam o diafragma. Uplift de projeto 1,3 kN/m2 x 95 m2 ≈ 125 kN entre pilares, postes e 37 estacas (30 de compressão + 7 de tração).

PARÂMETRO	VALOR DE PRÉ-DIMENSIONAMENTO
Vento	V0 = 45 m/s, categoria II, S1 = S3 = 1,0 (NBR 6123); q ≈ 1,24 kN/m2
Coeficientes de forma	Cpe -1,4 a +0,6 (cobertura de cumes)
Aço	ASTM A500 Gr. B (fy 290 MPa) tubos; ZAR-230 perfis U; A36 chapas; galvanização NBR 6323
Parafusos	Classe 8.8 zincados; furos com folga 1 mm; torque M12 45 N·m, M16 120 N·m, M20 230 N·m
Membrana	PVDF 1050 g/m2 tipo III; pré-tensão 2,5 kN/m; FS 5
Peso do aço (lista de peças)	3.415 kg (inclui grelha e estacas)

LISTA COMPLETA DE PEÇAS (FERRO POR FERRO)

Códigos: A base e grelha · B arcos / mastros · C travamentos · D chapas e conexões · E suporte da membrana e acabamento · F fundação. A coluna Ordem indica o passo do manual de montagem em que a peça entra.

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho do terraço	5	3,00	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	19,5	97,5	Corte + furação Ø14	Cabeçotes F02 + emenda D06	3
A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho do corpo (2 trechos de 4,75)	10	4,75	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	30,9	308,8	Corte + furação Ø14	Emenda D06 + 4 M12; cabeçotes F02	3
A03	Viga transversal T1 a T7	7	6,80	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	44,2	309,4	Corte + furação	Cantoneira D07 + 4 M12	3
A04	Viga de borda do corpo (perímetro 9,5 x 5,4, 6 trechos)	6	5,00	150	60	U 150 x 60 x 3,0 (caixão duplo)	ZAR-230 galv. Z275	3,0	65,0	390,0	Corte + furação + solda dos caixões	D06 + chapas de base dos pilares D01	3
Total		318								3.509			

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
A05	Viga da passarela lateral 0,80 m	2	4,75	150	60	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	30,9	61,8	Corte + furação	D07	3
A06	Quadro da hidromassagem (reforço 1,9 x 1,9)	1	8,00	150	60	U 150 x 60 x 3,0 duplo	ZAR-230 galv. Z275	3,0	104,0	104,0	Corte + solda	D07 + 4 estacas próprias	3
B01	Mastro principal M1	1	5,05			Tubo Ø139,7 x 4,5	ASTM A500 Gr. B galv.	4,5	79,8	79,8	Corte + base articulada soldada + capitel usinado	Pino Ø30 na base D09; capitel D10 com 3 M16 para a coroa	6
B02	Mastro secundário M2	1	4,00			Tubo Ø114,3 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	4,0	46,6	46,6	Idem	Idem	6
B03	Coroa do Zênite: 3 braços Ø48,3 x 950 + anel Ø1.200	1	0,95	1200	80	Tubo Ø48,3 x 3,0 + chapa 80 x 10 calandrada	ASTM A500 / A36 galv.	10,0	39,2	39,2	Solda em gabarito + usinagem do capitel	Capitel D10: 3 M16 8.8; anel recebe clamp E05 e óculo	6
B04	Coroa do Respiro: 3 braços Ø48,3 x 700 + anel Ø700 + chaminé	1	0,70	700	80	Tubo Ø48,3 x 3,0 + chapa 80 x 10	ASTM A500 / A36 galv.	10,0	28,8	28,8	Idem + veneziana de alumínio	Idem	6
B05	Pilar do corpo P1 a P10	10	2,90			Tubo Ø101,6 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	4,0	30,4	304,3	Corte + chapas de topo e base soldadas	Base D01 (4 M16) na viga de borda; topo D11 (4 M16) no anel VB	5
C01	Segmento do anel de beiral VB01 a VB06 (4,75 / 2,70 m)	6	4,97	150	100	Tubo retangular 150 x 100 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	4,0	77,5	465,3	Corte + chapas de topo soldadas + perfil de borda	Chapa de topo D12 com 4 M16 8.8 entre segmentos; D11 nos pilares	5
C02	Poste externo PE01 a PE07 (inclinado 8°)	7	2,80			Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	19,5	136,7	Corte + base articulada + olhal soldado	Pino Ø20 na base D13; olhal recebe chapa de canto D14	7
C03	Cabo de borda Ø12 inox (4 trechos)	4	10,50			Cabo inox AISI 316 Ø12 mm 7 x 19	inox 316	12,0	7,5	30,0	Terminais prensados	Esticador M20 inox nas chapas de canto D14	8
C04	Estai do poste Ø10 inox	7	4,20			Cabo inox AISI 316 Ø10 mm	inox 316	10,0	2,7	18,6	Terminais prensados	Esticador M16 + olhal da estaca de tração F03	7
C05	Cabo de suspensão do forro Ø4 inox	16	3,50			Cabo inox Ø4	inox 316	4,0	0,3	4,8	Terminais prensados	Olhais nos braços das coroas e no anel VB	10
Total		318		3.509									

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
D01	Chapa de base dos pilares (200 x 200 x 10)	10	0,20	200	10	Chapa A36	ASTM A36 galv.	10,0	3,1	31,0	Corte plasma + solda	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda	5
D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6)	24	0,14	120	6	Chapa A36	ASTM A36 galv.	6,0	0,8	19,2	Corte + furação	4 M12 por face	3
D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	50	0,14	75	6	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	6,0	0,9	45,0	Corte + furação	2 M12 por aba	3
D09	Base articulada do mastro (chapa 250 x 250 x 12 + orelhas + pino Ø30)	2	0,25	250	12	Chapa A36 + pino SAE 1045	ASTM A36 galv.	12,0	9,5	19,0	Corte + solda + usinagem do pino	4 chumbadores M20 na viga A02 reforçada	6
D10	Capitel usinado do mastro (disco Ø200 x 20 + 3 orelhas)	2	0,20	200	20	Aço SAE 1020 usinado	SAE 1020 galv.	20,0	6,8	13,6	Torno + fresa + solda	3 M16 8.8 para os braços da coroa	6
D11	Chapa de topo do pilar (150 x 150 x 8)	10	0,15	150	8	Chapa A36	ASTM A36 galv.	8,0	1,4	14,0	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 no anel de beiral	5
D12	Chapa de topo dos segmentos do anel (150 x 180 x 10)	12	0,18	150	10	Chapa A36	ASTM A36 galv.	10,0	2,1	25,2	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 entre segmentos	5
D13	Base articulada do poste (chapa 150 x 150 x 10 + garfo + pino Ø20)	7	0,15	150	10	Chapa A36 + pino inox	ASTM A36 galv.	10,0	3,4	23,8	Corte + solda	4 M12 no cabeçote F02	7
D14	Chapa de canto da membrana (inox 8 mm, 3 furos Ø18)	7	0,18	120	8	Chapa inox 304	inox 304	8,0	1,1	7,7	Corte laser	Olhal do poste + 2 esticadores + cinta	8
E01	Perfil de borda arredondado do beiral (alumínio 80 x 40) + calha	8	3,75	80	40	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	2,0	6,0	48,0	Extrusão + corte	Parafuso inox M8 @400 no anel VB	8
E02	Perfil de clamp do anel de cume (alumínio 60 x 12, 2 metades)	2	3,80	60	12	Alumínio 6063 usinado	alumínio	12,0	4,6	9,1	Usinagem	M10 inox @150 no anel B03/B04 + EPDM	8
E03	Trilho do forro tensionado 40 x 20	24	3,00	40	20	Alumínio 6063	alumínio	1,5	1,0	25,2	Extrusão + corte	Rebite ou M6 nos painéis e anéis internos	10
Total		318								3.509			

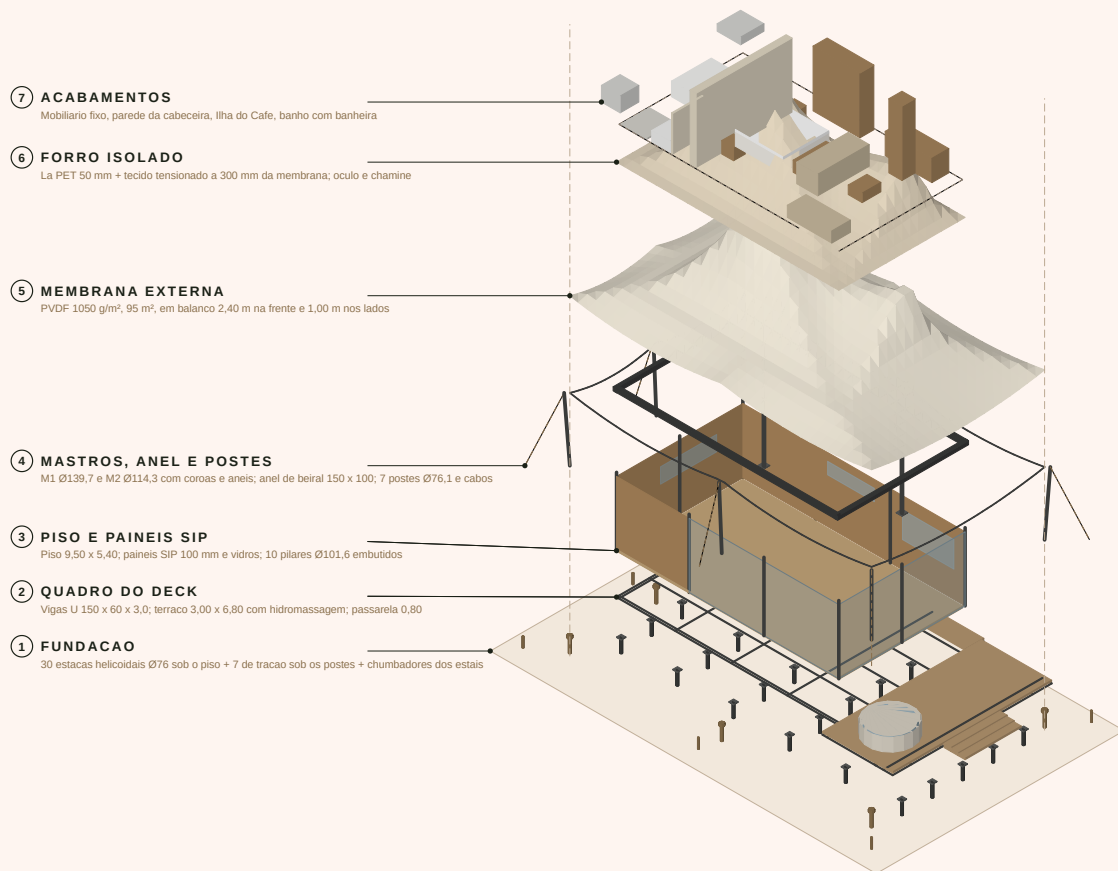
CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
E04	Esquadria do óculo Ø1.200 com ruptura térmica	1	3,80	1200	80	Alumínio 6063 calandrado + poliamida	alumínio	2,5	12,0	12,0	Calandra + usinagem	M8 inox no anel + selante estrutural	11
F01	Estaca helicoidal Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m (compressão)	30	2,00	300		Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	3,6	18,4	551,4	Compra	Rosca M30 do cabeçote F02	1
F02	Cabeçote ajustável + chapa D04	37	0,25	150	8	Barra M30 + chapa	aço galv.	8,0	2,2	81,4	Compra	M30 + 4 M12	2
F03	Estaca helicoidal de tração Ø76, hélice Ø300, L 2,5 m, cabeça com olhal	7	2,50	300		Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice + olhal	ASTM A500 / A36 galv.	3,6	22,6	158,2	Compra + olhal soldado	Esticador do estai C04	1
Total		318								3.509			

Vista explotida



ZION SAFARI · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



7 ACABAMENTOS

Mobiliario fixo, parede da cabeceira, ilha do Cafe, banho com banheira

6 FORRO ISOLADO

La PET 50 mm + tecido tensionado a 300 mm da membrana; oculo e chamine

5 MEMBRANA EXTERNA

PVDF 1050 g/m², 95 m², em balanço 2,40 m na frente e 1,00 m nos lados

4 MASTROS, ANEL E POSTES

M1 Ø139,7 e M2 Ø114,3 com coroas e aneis; anel de beiral 150 x 100; 7 postes Ø76,1 e cabos

3 PISO E PAINEIS SIP

Piso 9,50 x 5,40; paineis SIP 100 mm e vidros; 10 pilares Ø101,6 embutidos

2 QUADRO DO DECK

Vigas U 150 x 60 x 3,0; terraco 3,00 x 6,80 com hidromassagem; passarela 0,80

1 FUNDACAO

30 estacas helicoidais Ø76 sob o piso + 7 de tracao sob os postes + chumbadores dos estais

SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1,5 dia
2-3	Deck + piso + paineis SIP	3 dias
4	Pilares, anel, mastros + postes	2,5 dias
5-6	Membrana + forro isolado	2,5 dias
3	Vidros	2 dias
7	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		15
Desmontagem		5 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: ≈ 1.230 kg de aco + 95 kg de aluminio

Peso total embarcado: ≈ 10,8 t em 1 container 40' HC

Equipe: 4 montadores + 1 lider; talha para izar os mastros

Postes estaiados a 7 estacas de tracao

Paineis SIP formam diafragma rigido; anel de beiral comprimido

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.



ZION SAFARI
ZION GLAMPING COLLECTION



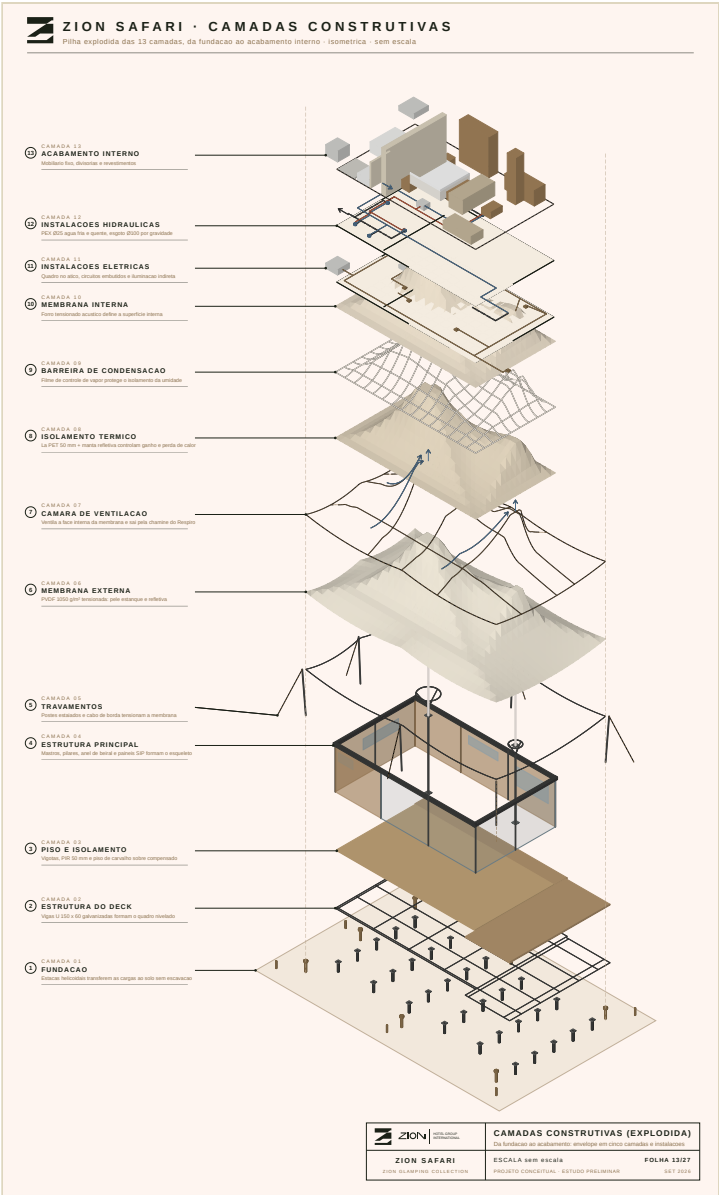
MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Sete grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem

ESCALA sem escala
PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 10/27
SET 2026

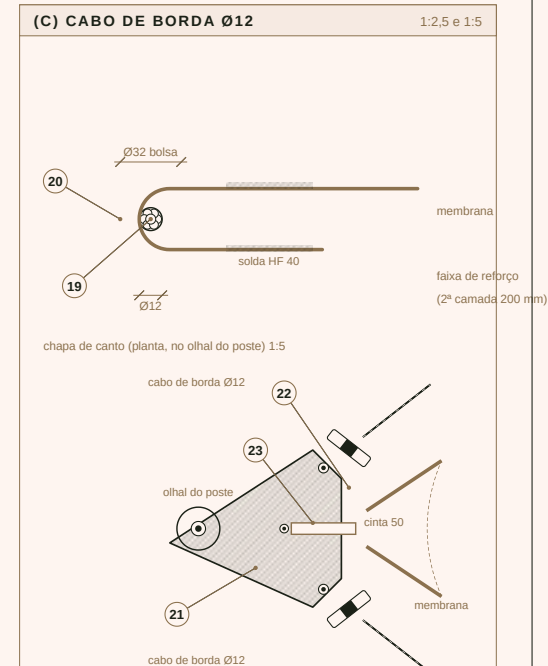
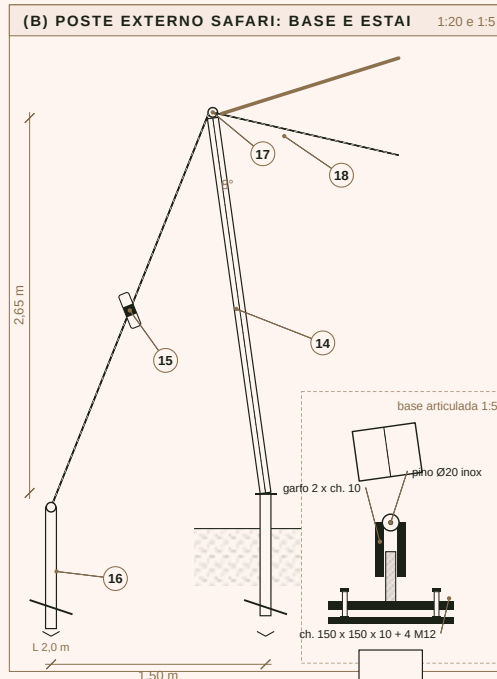
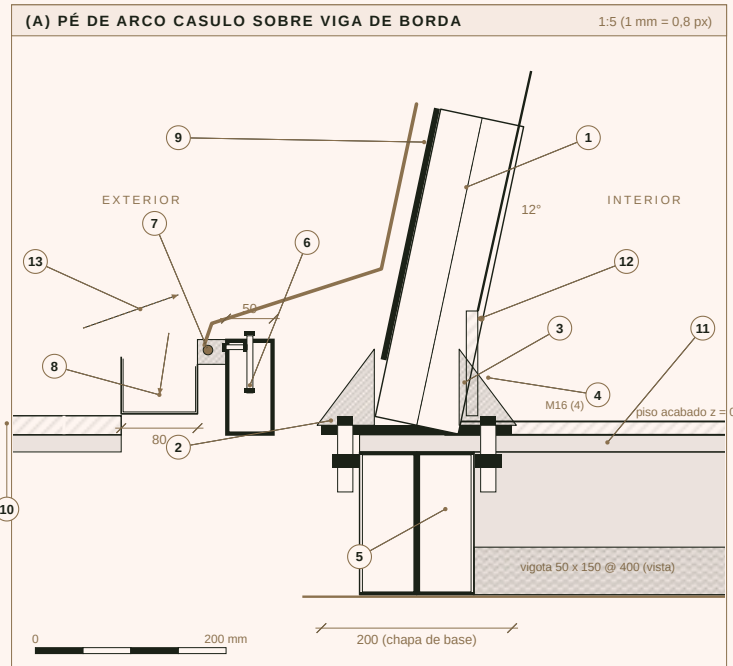
MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA: BASE, ESTRUTURA, ARCOS / MASTROS, TRAVAMENTOS, COBERTURA, ISOLAMENTO, MEMBRANA INTERNA, PORTAS E JANELAS, ACABAMENTOS



CAMADAS CONSTRUTIVAS 01 A 13 (EXPLODIDA)

Sistema de encaixe

A estrutura chega pronta: todas as soldas são de fábrica (luvas, talões, chapas de base, olhais, berços) e no terreno só existem encaixes macho-fêmea, parafusos classe 8.8, porcas, arruelas e pinos de segurança. Nenhum corte e nenhuma solda em campo. Cada peça leva o código gravado a laser e cada conexão tem o torque especificado.



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

ANCORAGENS COMUM	ESCALA 1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA DET-03	DATA SET 2026

DET-03 · ANCORAGENS: PÉ DE ARCO, BASE DE POSTE, CHAPA DE CANTO

TABELA DE CONEXÕES

CONEXÃO	PEÇA A	PEÇA B	SISTEMA DE UNIÃO	FIXADOR (TIPO E CLASSE)	QTD	PASSO
CX01	F01/F03 estacas	F02 cabeçotes	Rosca M30 com contraporca	Contraporca M30	37	2
CX02	F02 cabeçotes	A01-A05 vigas U	Chapa 150 x 150 x 8 na mesa da viga	M12 x 40 cl. 8.8 (4 por cabeçote)	148	3
CX03	A01/A02 vigas	emendas	Chapa D06 dupla	M12 x 40 cl. 8.8 (8 por emenda)	96	3
CX04	A03 transversais	A01/A02 longitudinais	Cantoneira D07	M12 x 40 cl. 8.8 (4 por cruzamento)	140	3
CX05	D01 chapa de base do pilar (soldada)	A04 viga de borda	Chapa 200 x 200 x 10 com furos oblongos	Chumbador M16 x 60 cl. 8.8 (4 por pilar)	40	5
CX06	B05 pilar / D11 chapa de topo	C01 anel de beiral	Chapa de topo sob o tubo retangular	M16 x 60 cl. 8.8 (4 por pilar)	40	5
CX07	C01 segmentos do anel	C01 segmentos (emendas)	Chapas de topo D12 face a face	M16 x 60 cl. 8.8 (4 por emenda)	24	5
CX08	D09 base articulada	A02 viga reforçada	Chapa 250 x 250 x 12 chumbada; mastro gira no pino	Chumbador M20 x 80 cl. 8.8 (4 por base) + pino Ø30 com contrapino	8	6
CX09	B01/B02 mastros (capitel D10)	B03/B04 coroas	Orelhas do capitel entre orelhas dos braços	M16 x 70 cl. 8.8 (1 por braço, 3 por coroa) + contrapino	6	6
CX10	C02 postes (D13 base)	F02 cabeçote	Garfo com pino Ø20 sobre chapa	M12 x 40 (4) + pino inox Ø20 com contrapino	28	7
CX11	C04 estais	F03 estacas de tração	Esticador garfo-olhal	Esticador M16 inox + manilha 3/8	7	7
CX12	C03 cabo de borda	D14 chapas de canto	Terminal com olhal prensado + esticador	Esticador M20 inox (2 por chapa)	14	8
CX13	H01 membrana (bolsa de borda)	C03 cabo de borda	Cabo passado na bolsa Ø32 soldada por RF	Sem fixador (bolsa) + cinta de canto com catraca	4	8
CX14	H01 membrana (anel de cume)	B03/B04 anéis via E02 clamp	Membrana prensada entre anel e clamp com EPDM	M10 inox @150 (2 x 25 e 2 x 15)	80	8
CX15	H01 membrana sobre o beiral	E01 perfil de borda	Passagem livre sobre perfil arredondado; fita antiatrito	Sem fixador (deslizamento) + M8 do perfil no anel	60	8
CX16	SIP painéis de parede	B05 pilares + A04 viga de borda	Rebaixo do painel abraça o pilar; guia inferior e superior	Parafuso auto-brocante 5,5 x 75 @300 + espuma PU	22	9
CX17	V01 fachada / V02 vidro lateral	SIP / A04 / C01	Esquadria com trilho embutido e contramarco	Kit de esquadria + selante estrutural	2	11
CX18	V03 óculo (E04 esquadria)	B03 anel	Esquadria calandrada sobre o anel + EPDM	M8 inox @200 + selante	1	11
CX19	H02 forro isolado	C05 cabos + E03 trilhos	Forro suspenso pelos cabos, harpão nos trilhos	Terminais Ø4 + rebites	16	10
CX20	ZZ-PW parede da cabeceira	Piso + B01 mastro	Guia LSF parafusada; abraçadeiras no mastro	Parafuso 4,8 x 32 + abraçadeira M8 (3)	20	13

PRINCÍPIOS DO KIT

- **Encaixe macho-fêmea com batente:** as luvas internas D02 têm um anel de batente soldado a 100 mm, de modo que a perna só entra até a posição certa; os 4 furos coincidem automaticamente.
- **Furos oblongos nas chapas de base:** 18 x 25 mm permitem ajustar ± 6 mm a posição do arco / pilar sem forçar.
- **Pinos de segurança:** em todas as luvas e bases articuladas, pino Ø6 (ou Ø20/Ø30 nos mastros) com contrapino: a peça não se solta mesmo com parafuso frouxo.

- **Parafusos por classe:** M12 8.8 nas grelhas e luvas (45 N·m); M16 8.8 nas chapas de base e no anel de beiral (120 N·m); M20 nas bases dos mastros (230 N·m); inox A2 em tudo o que toca a membrana ou fica aparente.
- **Sem ferramenta especial:** chaves 19 / 24 / 30 mm, torquímetro, puxador de keder e tensiômetro. Tudo vai na caixa de ferramentas do kit.

Camadas construtivas

CAMADA	NOME	FUNÇÃO
01	Fundação	Transfere as cargas ao solo sem escavação: estacas helicoidais (ou sapatas pontuais) com cabeçotes ajustáveis que absorvem o desnível do terreno.
02	Estrutura do deck	Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas: nivela a plataforma, engasta os arcos / pilares e leva as instalações no vazio de 200 mm.
03	Piso e isolamento	Módulos de vigotas com PIR 50 mm, manta inferior, compensado naval e piso de engenharia: barreira térmica e acústica contra o solo.
04	Estrutura metálica principal	Pórticos elípticos (Casulo) / mastros, coroas, pilares e anel de beiral (Safari): esqueleto que dá forma e resiste ao vento.
05	Travamentos	Terças, espinha e cabos em X (Casulo) / postes, estais e cabo de borda (Safari): impedem a ovalização e o tombamento e distribuem a tensão da membrana.
06	Membrana externa	PVDF 1050 g/m2 tensionada: impermeabiliza, bloqueia UV, dá a forma final e enrijece a estrutura pela pré-tensão.
07	Câmara de ventilação	60 mm de ar em movimento entre a membrana e o isolamento: seca a condensação da face interna da membrana e retira o calor radiante no verão.
08	Isolamento térmico	Lã de PET 50 mm (25 kg/m3) apoiada em malha: R = 1,25 m2K/W; mantém o conforto na serra e no calor tropical.
09	Barreira de condensação	Manta refletiva de alumínio (bolha) do lado da câmara, com emendas fitadas: reflete o calor radiante e evita que o vapor interno molhe a lã em climas frios.
10	Membrana / revestimento interno	Forro tensionado acústico (Trevira CS) ou painéis de madeira: fecha o envelope, absorve som e dá o acabamento contínuo do interior.
11	Instalações elétricas	Quadro no ático técnico; cabos pelo vazio do piso e atrás do forro; fitas LED nos rodapés e requadros; tomadas nos móveis.
12	Instalações hidráulicas	PEX quente/frio pelo piso; esgoto Ø100 sob o deck com 2% de declividade; aquecedor no ático; fossa compacta.
13	Acabamento interno	Piso de carvalho, porcelanato no banho, marcenaria embutida, louças, metais, mobiliário e enxoval.



COBERTURA SAFARI: CUME E BEIRAL

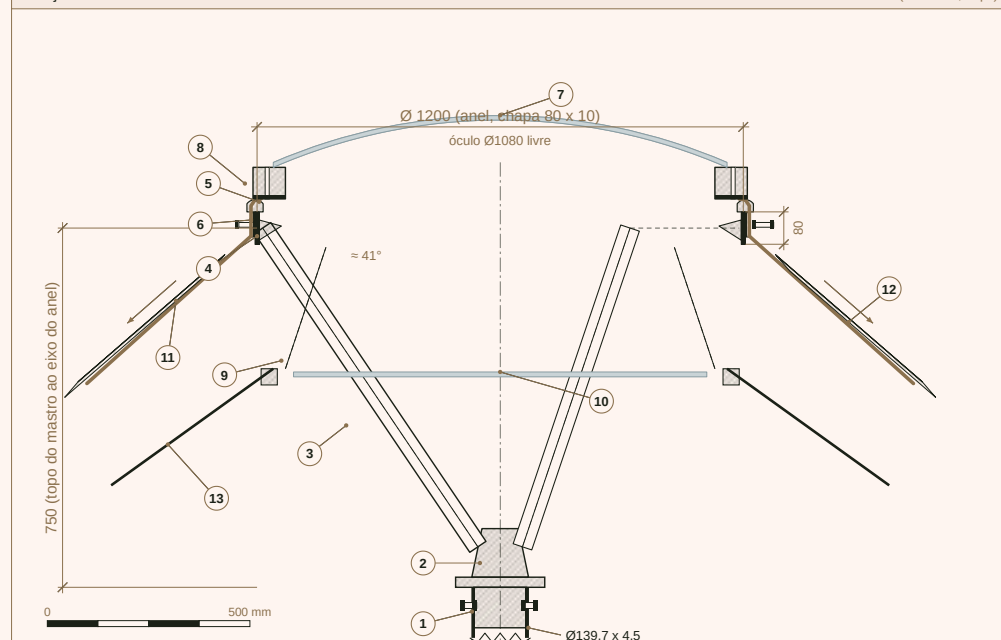
Seção vertical pelo mastro principal M1 e anel do Zênite; seção pelo anel de beiral sobre pilar.

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION SAFARI | DET-02

SEÇÃO A - ANEL DO ZÊNITE Ø1200 COM ÓCULO DE VIDRO

escala 1:10 (1 mm = 0,34 px)

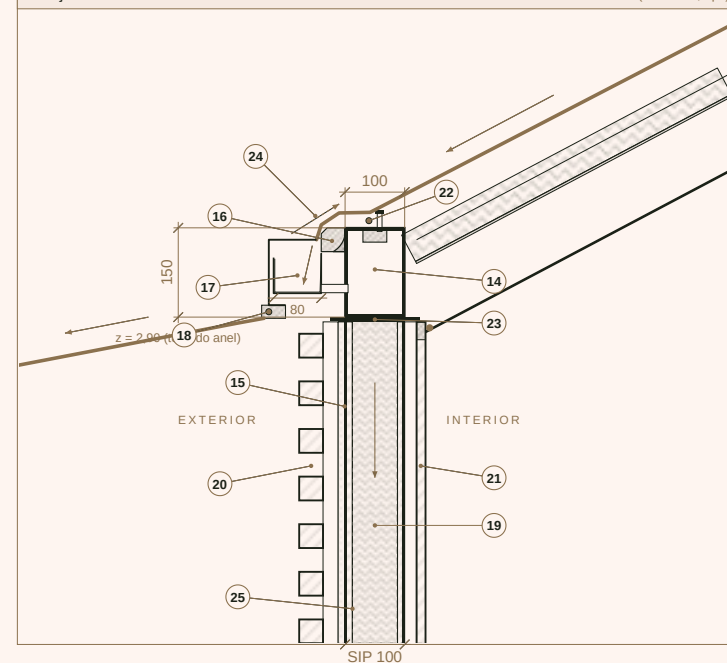


LEGENDA

- Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m (topo em z = 5,05)
- Capitel usinado: bujão Ø130 x 100 x flange Ø220 x 25, 2 x M12 radiais
- Braço da coroa Ø48,3 x 3,0 mm, L = 0,95 m (3 a 120°)
- Anel do cume: chapa curvada 80 x 10 mm, Ø1200, gusset ao braço
- Perfil arredondado de alumínio no topo do anel (R 25)
- Chapa-anel de alumínio 60 x 8, M8 @ 150 + gaxeta EPDM
- Cúpula de vidro laminado 6+6 mm curvo (R 1400), low-e
- Moldura da cúpula: alumínio com ruptura térmica, gaxeta EPDM
- Anel do forro Ø1100 em alumínio 40 x 40, pendurado nos braços
- Segundo vidro plano laminado 6+6 mm (câmara de ar entre vidros)
- Membrana PVDF deixando o anel com $\approx 41^\circ$, pré-tensão 2,5 kN/m
- Escoamento da chuva ao beiral e às bordas em catenária
- Isolamento (manta + lâ PET 50 mm) e forro paralelos à membrana
- Anel de beiral: tubo retangular 150 x 100 x 4,0 mm (viga-anel)
- Pilar Ø101,6 x 4,0 mm embutido no painel, chapa de topo 150 x 150 x 8
- Perfil de borda arredondado (alumínio R 40) + fascia 2 mm
- Calha oculta de alumínio 80 x 60 mm, saída Ø50 ao pilar
- Trilho keder da aba em balanço (membrana até os postes externos)

SEÇÃO B - ANEL DE BEIRAL SOBRE PILAR

escala 1:8 (1 mm = 0,5 px)



- Painel SIP 100 mm (OSB 12 / PIR 76 / OSB 12)
- Placa cimentícia 12 + câmara 25 + ripado termotratado 40 x 40
- Acabamento interno: painel madeira/tecido 15 mm sobre ripas 20
- Trilho keder da membrana principal sobre o anel (alumínio 40 x 24)
- Chapa de topo do pilar soldada ao anel de beiral
- Entrada de ar da câmara ventilada pela fresta alta (tela anti-inseto)
- Tubo de queda Ø75 mm dentro do pilar (2 pilares)

ZION GLAMPING COLLECTION
COBERTURA SAFARI: CUME E BEIRAL
ZION SAFARI

ESCALA
1:10 (cume) / 1:8 (beiral)

FOLHA
DET-02

DATA
SET 2026

SEÇÃO DO ENVELOPE: CAMADAS 06 A 10

Memorial descritivo

ESTRUTURA E ENVELOPE

FUNDAÇÃO	Estacas helicoidais Ø76 x 3,6 com hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m, galvanizadas; cabeçotes ajustáveis; 3 modelos alternativos (ver abaixo)
DECK E PISO	Grelha U 150 x 60 x 3,0 galvanizada Z275; vigotas 50 x 150 autoclavadas a cada 400 mm; PIR 50 mm; compensado naval 18 mm; carvalho de engenharia 14 mm; porcelanato no banho; deck cumaru 20 x 140
ESTRUTURA PRIMÁRIA	Tubos ASTM A500 galvanizados a fogo + pintura a pó bronze nas peças aparentes; ligações parafusadas cl. 8.8
MEMBRANA	PVDF 1050 g/m2 tipo III, garantia 15 anos, classe B1, autolimpante
ISOLAMENTO	Câmara ventilada 60 mm + lã de PET 50 mm + manta refletiva; U ≈ 0,6 W/m2K
FORRO	Tecido tensionado acústico Trevira CS cor areia; painéis de madeira nas zonas de destaque
VIDROS	Insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e (U 1,6; FS 0,40) em esquadrias de alumínio com ruptura térmica, bronze
PORTAS	Casulo: pivotante de vidro 1,00 x 2,40; Safari: 2 folhas de correr 1,35 x 2,75 + porta de correr do banho
CLIMATIZAÇÃO	Dutado inverter quente/frio no ático (12k Casulo / 18k Safari); difusores lineares; condensadora oculta; opção de piso radiante
VENTILAÇÃO	Respiro de cumeeira e janelas basculantes (Casulo) / chaminé do Respiro motorizada (Safari); exaustor com recuperador
ELÉTRICA	220 V, quadro no ático (12 / 16 módulos), DR, tomadas USB, LED 2700 K indireto; opção solar 3 kWp
HIDRÁULICA	PEX Ø25/20; aquecedor a gás 23 / 30 L/min ou bomba de calor; esgoto Ø100 a fossa + filtro compactos; reúso de águas cinzas opcional

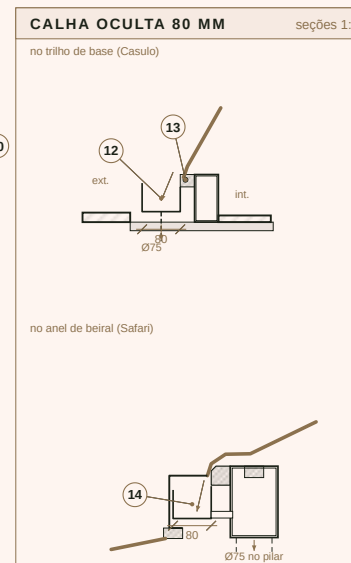
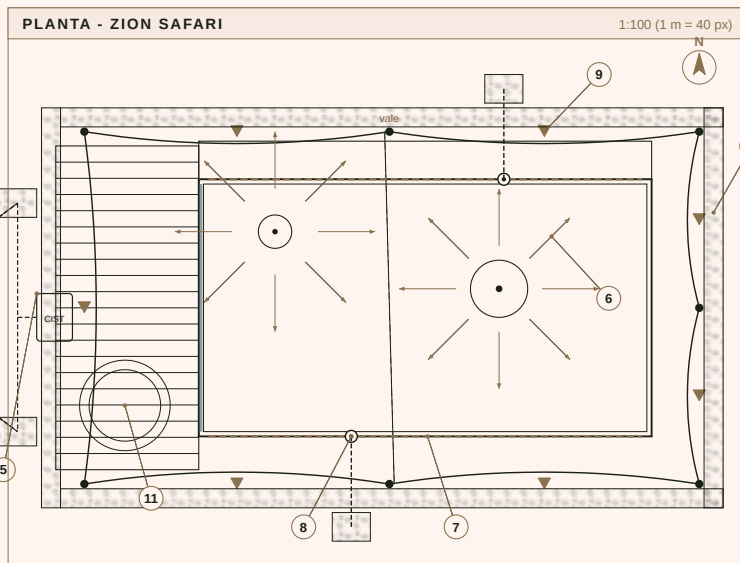
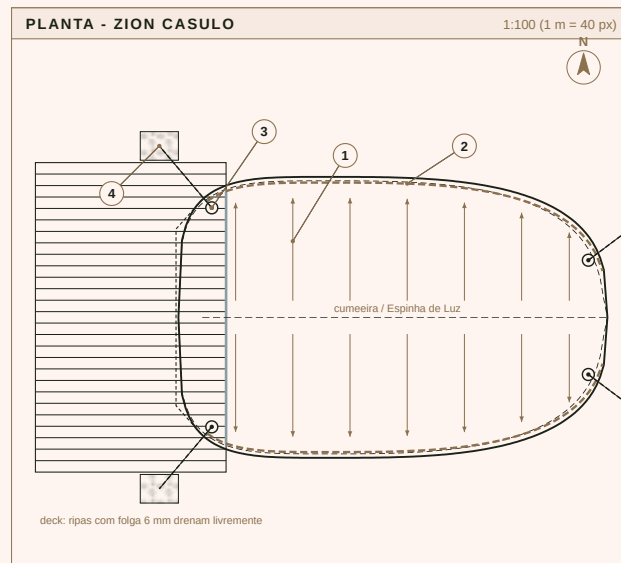
REQUISITOS TÉCNICOS DA MEMBRANA

REQUISITO	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	NORMA / ENSAIO	COMO SE VERIFICA
Impermeabilidade	Coluna d'água > 3.000 mm; costuras por solda de alta frequência (RF) com 40 mm, sem costura a linha exposta	DIN 53886 / EN 20811	Teste de mangueira 15 min após a montagem; inspeção das soldas
Proteção UV	Laca PVDF (fluoretada) 100% em ambas as faces; bloqueio UV > 99%; retenção de cor > 90% em 10 anos	ISO 4892 (envelhecimento acelerado)	Certificado do fabricante da membrana
Resistência mecânica	Tração urdume/trama ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm; rasgo ≥ 600 / 550 N; 1.050 g/m2 (tipo III)	DIN 53354 / DIN 53363	Laudo por lote
Resistência ao vento	Projeto para V0 = 45 m/s (NBR 6123); pré-tensão 2,5 kN/m; fator de segurança 5 sobre a ruptura em uso	NBR 6123 + análise não linear de membrana	Memória de cálculo do form-finding; tensiômetro na obra
Resistência à chuva	Inclinação mínima 12° em qualquer ponto (Casulo: seção elíptica; Safari: cumes a 5,80 e 4,60 m); sem bolsões	Geometria	Modelo 3D e teste de água
Durabilidade	Vida útil ≥ 15 anos (garantia) / 20 a 25 anos (esperada); estabilidade dimensional < 1%	Garantia do fabricante	Inspeção anual
Fungos e algas	Tratamento fungicida no revestimento e anti-wicking nos fios	ISO 846	Certificado
Fogo	Classe B1 (DIN 4102) / M2 (NF P92-507); autoextinguível	DIN 4102	Certificado
Limpeza	Superfície autolimpante (PVDF); lavagem com água e detergente neutro a cada 2 anos; nunca abrasivos ou solventes	Manual do fabricante	Plano de manutenção
Manutenção	Inspeção anual da pré-tensão (tensiômetro), dos esticadores, das soldas e dos arremates; kit de reparo RF em estoque	Plano Zion	Checklist anual

SISTEMA DE FIXAÇÃO E TENSIONAMENTO

1. **Onde começa.** Membrana em peça única (8 gomos radiais por cume soldados por RF, mais as faixas de beiral), com bolsa de cabo Ø32 nas quatro bordas e faixas de reforço duplas nos cantos e ao redor dos anéis.

2. **Como é fixada.** Nos cumes, a membrana é prensada entre o anel de aço (B03/B04) e o perfil de clamp de alumínio (E02) com EPDM e parafusos inox M10 a cada 150 mm. Nos cantos, a chapa de canto inox (D14) recebe o cabo de borda, a cinta de canto e o olhal do poste. Sobre o anel de beiral a membrana apenas passa, deslizando sobre o perfil arredondado E01.
3. **Como é tensionada.** Sequência: (1) içar pelos anéis e prender nos clamps; (2) passar o cabo de borda Ø12 nas bolsas; (3) fixar as 4 chapas de canto nos postes com os esticadores M20 frouxos; (4) tensionar os cantos em cruz (frente-esquerda com fundos-direita) em 4 passes; (5) tensionar os estais dos postes até o prumo de projeto (inclinação 8°); (6) conferir a flecha das bordas (0,30 a 0,35 m) e a pré-tensão (2,5 kN/m) com tensiômetro.
4. **Encontros.** Óculo: cúpula de vidro com esquadria própria (E04) sobre o anel, rufo de EPDM cobrindo o clamp. Chaminé do Respiro: tubo de alumínio com veneziana sobre o anel B04. Paredes: a membrana não toca as paredes; o beiral de 1,00 m protege as juntas dos painéis SIP e o vidro.
5. **Drenagem.** Dos cumes a água corre para as bordas em catenária e pinga nos pontos baixos (meio dos vãos entre postes) sobre canaletas de brita; nas laterais do corpo a calha oculta do perfil E01 recolhe o que escorre pelo anel de beiral e desce por dois pilares com tubo Ø75 interno.
6. **Arremates.** Cintas de canto com catraca cobertas por capa de membrana; capas de esticador; tampas dos postes; saias nos anéis.



VAZÕES DE PROJETO ($i = 150 \text{ mm/h}$; $Q = A \times i / 3600$)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q/tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): $\approx 2,3 \text{ L/s} > 1,00 \text{ L/s}$ de projeto (folga $> 2 \times$).
Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima $\approx 1,6 \text{ L/s}$ por trecho de calha.
Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.
Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

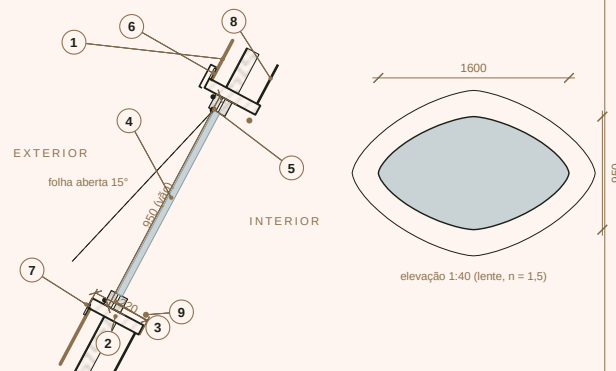
LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

 ZION GLAMPING COLLECTION DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA	DATA
	DET-06	SET 2026

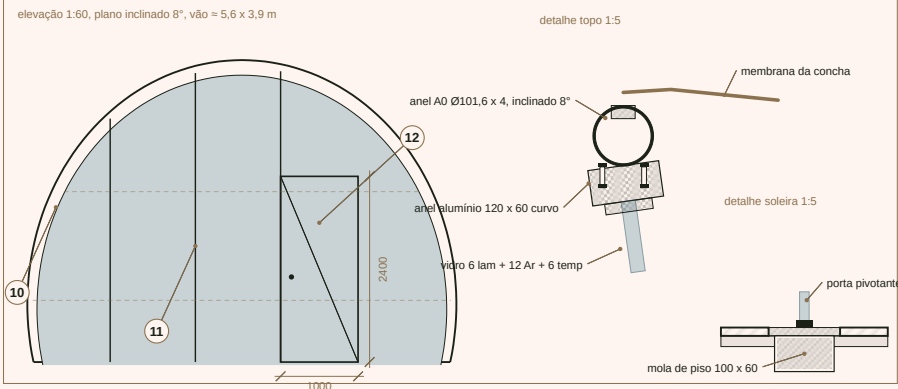
(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40



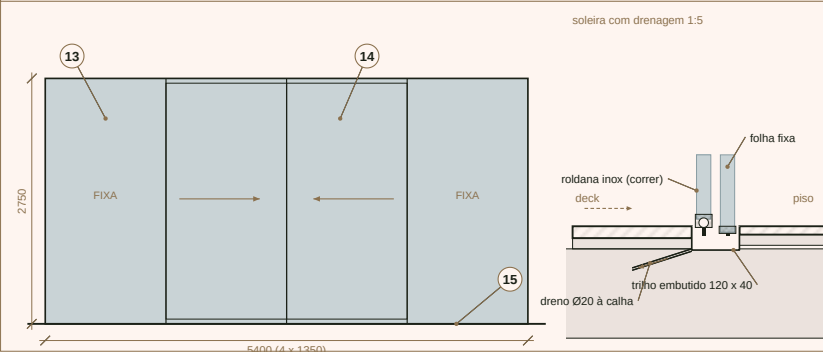
(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5



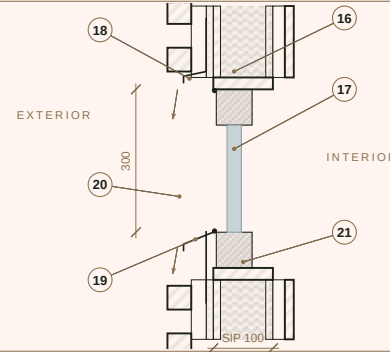
(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5



(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)



- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1.6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

Três soluções de fundação para o mesmo quadro de deck (grelha de vigas U 150 x 60 sobre cabeçotes ajustáveis). A escolha é feita depois da sondagem SPT ou ensaio de torque no local; **nenhum dimensionamento definitivo de fundação é apresentado sem dados geotécnicos.**

	MODELO A · DECK SOBRE FUNDAÇÕES PONTUAIS	MODELO B · SISTEMA METÁLICO PARA TERRENO INCLINADO	MODELO C · BAIXO IMPACTO PARA ÁREAS NATURAIS
Descrição	Sapatas ou tubulões curtos de concreto (Ø300 a 400 mm, 0,8 a 1,2 m) com chumbador e cabeçote ajustável; ou blocos pré-moldados sobre brita compactada	Estacas helicoidais de comprimentos diferentes (1,5 a 3,0 m) seguindo o declive; pilaretes tubulares Ø101,6 travados em X com cabos onde a altura livre passa de 0,8 m; deck em balanço no lado baixo com guarda-corpo	Estacas helicoidais Ø76 curtas (1,5 a 2,0 m) cravadas por motor hidráulico portátil, sem abertura de acesso para máquinas; todos os elementos removíveis; sem concreto
Terreno	Plano a 3%, solo firme (SPT > 8), acesso de betoneira	5 a 30% de declive, solo firme a médio	Qualquer, com SPT > 4; floresta, dunas fixadas, campos de altitude
Solo	Verificar capacidade (≥ 150 kPa) e nível d'água	Verificar deslizamento superficial e drenagem a montante	Verificar torque de cravação (correlação com capacidade)
Vento (tração)	Chumbadores e peso das sapatas resistem ao uplift de ≈ 5 a 12 kN por apoio	Estacas de tração dedicadas nos pés dos postes	Hélice a ≥ 1,5 m dá tração de 15 a 25 kN por estaca
Chuvas e umidade	Drenagem em brita ao redor das sapatas	Canaleta de crista para desviar a água da encosta; brita sob o deck	Solo intacto drena naturalmente; brita apenas nos pontos de queda
Drenagem da unidade	Caixas de brita nas quedas	Descida canalizada pela encosta até dissipador	Dispersão em vala de brita
Carga da estrutura	≈ 293 kg por apoio (peso próprio) + sobrecarga 2 kN/m2 + 19 kN da hidromassagem	Idem, com verificação de esforço horizontal nos pilaretes	Idem
Impacto	Médio (concreto)	Baixo a médio	Mínimo; reversível
Tempo	3 dias + cura 7 dias	2 dias	1 a 1,5 dia
Custo relativo	1,0	1,3 a 1,6	0,9 a 1,1



FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

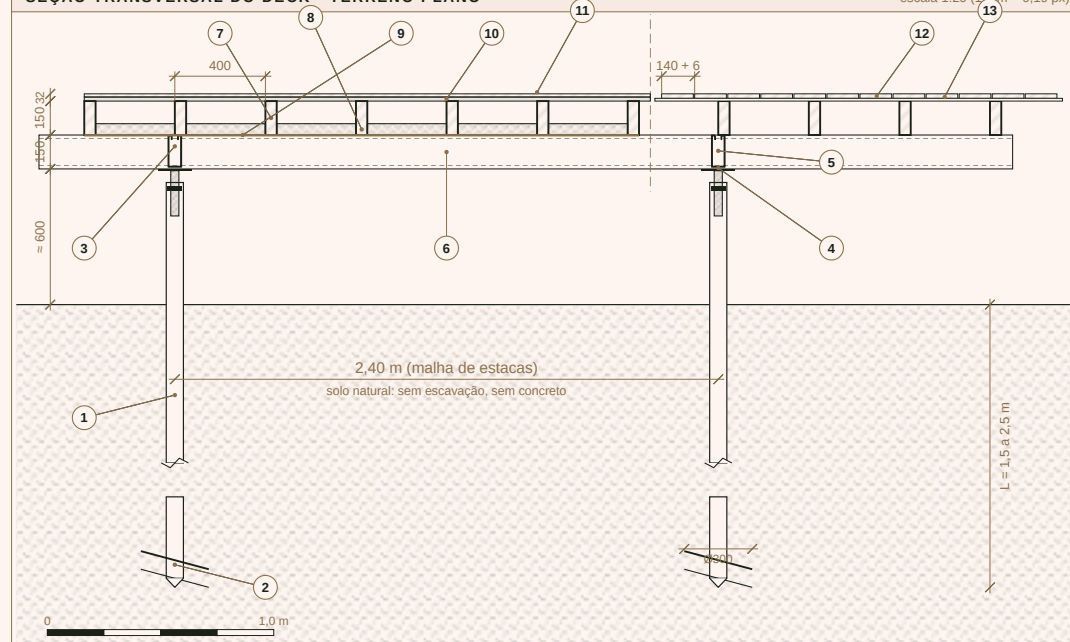
Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO

escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)



LEGENDA

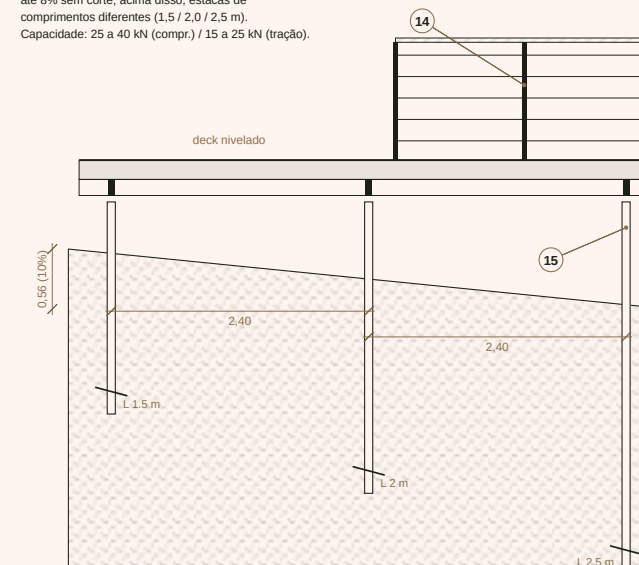
- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



DET-04 · FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO (MODELO C E VARIANTE INCLINADA)

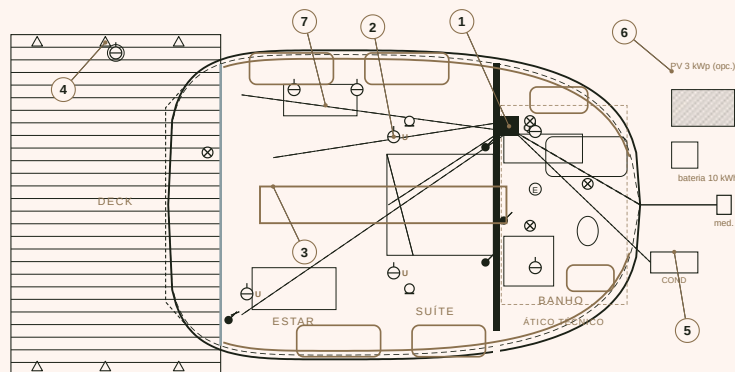
INSTALAÇÕES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos, circuitos e caminhos dos cabos (piso técnico e atrás do forro). Diagrama unifilar com proteções.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-07

PLANTA ELÉTRICA - ZION CASULO (220 V MONO, QD 12 MÓDULOS, 6,5 KW) 1:100



PLANTA ELÉTRICA - ZION SAFARI (120 V MONO, QD 16 MÓDULOS, 8,0 KW) 1:100

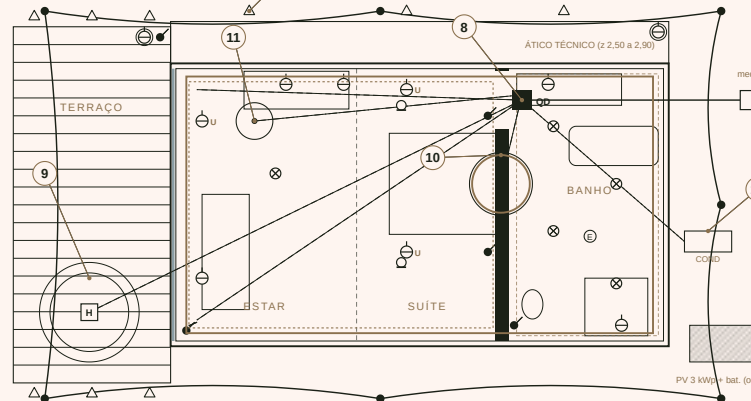


DIAGRAMA UNIFILAR (CASULO / SAFARI)

rede 220 V, 60 Hz, F+N+PE



	disj.	cabo	curva / proteção
C1 Climatização (evaporadora + condensadora)	20 A	4 mm²	C
C2 Aquecedor de água / bomba de calor	25 A	6 mm²	C
C3 Tomadas gerais (estar, suite) com USB	20 A	2,5 mm²	B
C4 Iluminação LED 2700 K + drivers 24 V	10 A	1,5 mm²	B
C5 Banho (tomadas, exaustor, piso radiante opc.)	20 A	2,5 mm²	B + DR 30 mA
C6 Hidromassagem 3 kW (Safari)	32 A	6 mm²	C + DR 30 mA
C7 Deck / externo (balizadores, tomada IP66)	10 A	1,5 mm²	B + DR 30 mA
C8 Reserva / solar 3 kWp + bateria (inversor híbrido)	20 A	4 mm²	C

Cabos em eletroduto corrugado no piso técnico (entre vigotas) e atrás do forro; caixas 4 x 2 em madeira nos rodapés. Aterramento: haste 2,4 m + malha nas estacas; equipotencialização da estrutura metálica (arcos, mastros, anel de beiral).

SÍMBOLOS

- tomada 2P+T 10/20 A; U = com USB; duplo = externa IP66
- interruptor (1 ou 2 teclas)
- embutido LED no forro (banho, atico)
- arandela / luz de leitura nos criados
- balizador de deck 12 V IP67
- fita LED 2700 K (rodapé, requadros, espinha, óculo, forro)
- cabo no piso técnico (entre vigotas)
- cabo atrás do forro / na câmara interna
- linha frigorígena + alimentação da condensadora

LEGENDA

- Quadro de distribuição no atico técnico (acesso por alçapão)
- Tomadas com USB junto à cama (2 lados)
- Fita LED na Espinha de Luz e nos requadros das janelas
- Balizadores de deck 12 V
- Condensadora na cauda, atrás do painel ripado
- Kit solar 3 kWp + bateria 10 kWh (opcional)
- Fita LED indireta no rodapé da concha (2 lados)
- QD 16 módulos no atico do banho
- Hidromassagem: circuito próprio 32 A com DR 30 mA
- Fita LED no anel do forro do Óculo
- Totem do mastro M2 com tomadas e luz da ilha do Café
- Balizadores no terraço e na passarela
- Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- DR geral 30 mA + DPS classe II na entrada

ZION GLAMPING COLLECTION
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COMUM

ESCALA
1:100 / sem escala

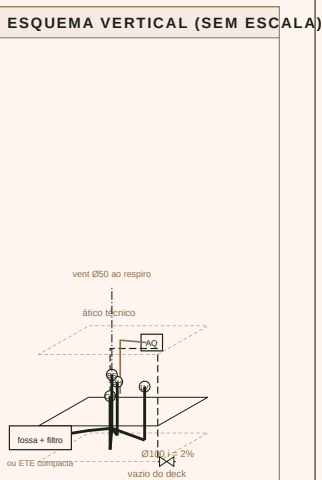
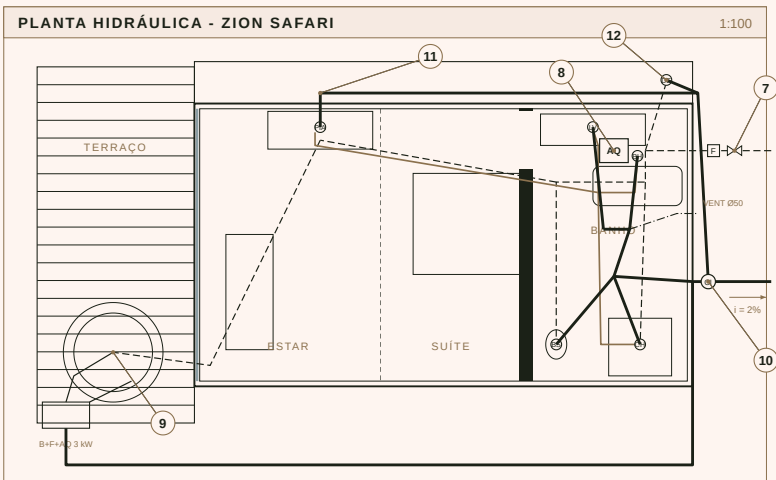
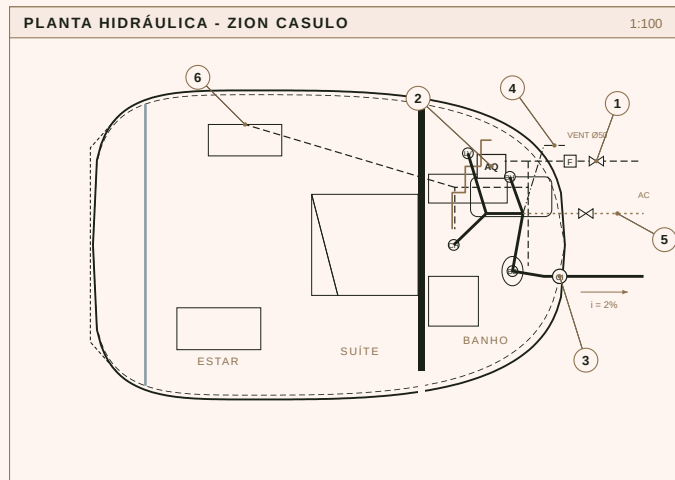
FOLHA
DET-07

DATA
SET 2026

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Água fria PEX 25, água quente, esgoto Ø40/50 ao coletor Ø100 (i = 2%), ventilação, tratamento e opção de águas cinzas.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-08



ESPECIFICAÇÕES

Água fria: PEX Ø25 mm (entrada) e Ø20 nos ramais, em conduíte no piso técnico; registro geral, filtro Y e válvula redutora (3 bar).
Água quente: aquecedor a gás 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari) ou bomba de calor 200 L / 300 L no ático; PEX Ø20 isolado 9 mm.
Pressurização: reservatório 100 L + pressurizador 0,5 CV no ático (Casulo) quando a rede for por gravidade; retorno de AQ opcional.
Esgoto: ramais Ø40 (lavatório, chuveiro), Ø50 (banheira) e Ø100 (bacia) com sifões; coletor Ø100 PVC sob o deck, i = 2%, CI a cada 15 m.
Ventilação: coluna Ø50 até 0,30 m acima da cobertura (cauda do Casulo / atrás do Respiro no Safari), com terminal anti-inseto.
Tratamento: fossa séptica 1.500 L + filtro anaeróbio 1.000 L + sumidouro (NBR 7229) ou estação compacta de lodo ativado (4 pessoas).
Águas cinzas (opcional): desvio de chuveiro, banheira e lavatório para tanque 500 L com filtro e cloração; reuso em irrigação.
Hidromassagem Safari Ø1,90: skid com bomba 1 CV, filtro de cartucho, aquecedor elétrico 3 kW e ozônio; enchimento AF, esgoto ao coletor.

- 1 Entrada AF PEX 25 com registro e filtro
- 2 Aquecedor no ático técnico
- 3 Caixa de inspeção Ø300 no coletor Ø100
- 4 Coluna de ventilação Ø50
- 5 Desvio de águas cinzas (opcional)
- 6 Ponto de água do minibar (estar)
- 7 Entrada AF Safari pelos fundos
- 8 Aquecedor 30 L/min ou BC 300 L (ático do banho)

- 9 Hidromassagem: skid próprio sob o terraço
- 10 CI e saída do coletor pelos fundos
- 11 Esgoto da Ilha do Café pela passarela
- 12 Ducha externa na passarela

- água fria PEX
- água quente PEX isolado
- esgoto Ø40/50/100
- ventilação Ø50
- águas cinzas (opcional)
- ⊗ registro / válvula
- LV lavatório CH chuveiro BH banheira
- BS bacia pia ilha do café DE ducha ext.
- CI caixa de inspeção F filtro AQ aquecedor

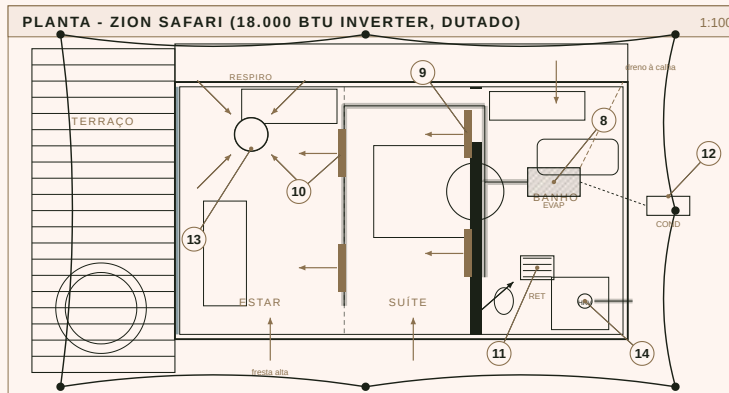
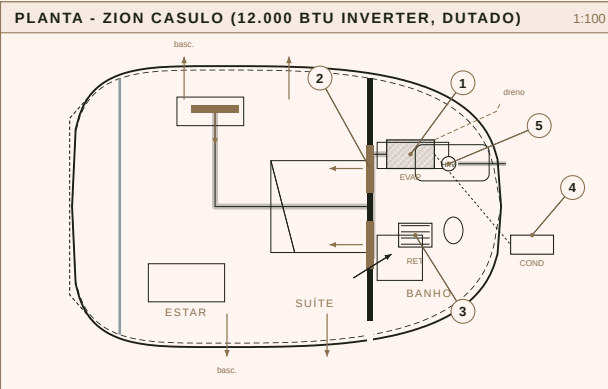
ZION GLAMPING COLLECTION
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
COMUM

ESCALA
1:100 / esquemático
FOLHA
DET-08
DATA
SET 2026

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

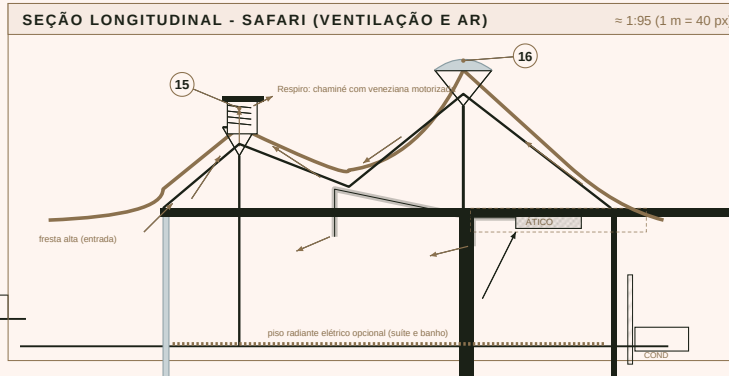
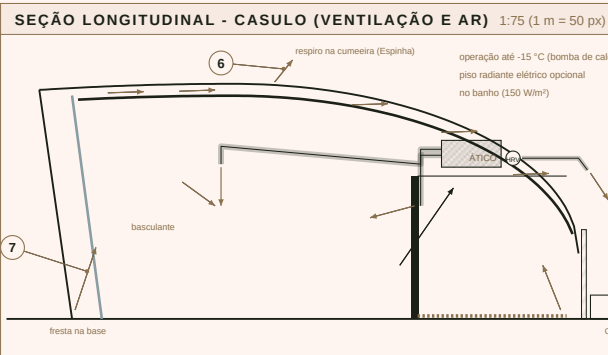
Evaporadora dutada no ático técnico, difusores lineares, retorno no banho, condensadora oculta, ventilação natural pela câmara e exaustão com recuperação.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-09



LEGENDA

- 1 Evaporadora dutada inverter 12.000 BTU (Q/F) no ático, até -15 °C
- 2 Difusores lineares 1,0 m na parede da cabeceira (2) e no estar (1)
- 3 Grelha de retorno no forro do banho com filtro G4
- 4 Condensadora na cauda, sobre base, oculta pelo painel ripado
- 5 Exaustor do banho 150 m³/h com recuperador de calor (HRV)
- 6 Respiro contínuo na cumeeira: saída da câmara ventilada (tela + capa)
- 7 Fresta de entrada de ar na base da concha (tela anti-inseto)
- 8 Evaporadora dutada inverter 18.000 BTU no ático do banho
- 9 Difusores lineares na parede da cabeceira (suite)
- 10 Difusores lineares no estar (divisória x 3,55)
- 11 Retorno no forro do banho
- 12 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 13 Respiro: cume 2 com chaminé Ø0,70 e veneziana motorizada
- 14 Exaustor do banho com recuperador (HRV)
- 15 Chaminé do Respiro: tiragem natural da câmara e do interior
- 16 Óculo do Zênite: vidro duplo (cúpula + vidro interno), sem abertura



Legenda das setas: dourada = ar de insuflamento / ventilação natural; preta = retorno. Dutos representados em cinza.

Notas
Linhas frigorígenas isoladas 3/8 + 5/8 (Casulo) e 1/2 + 3/4 (Safari) em canaleta oculta.
Dreno de condensado Ø20 com sifão à calha.
Dutos flexíveis isolados Ø150/Ø200; velocidade < 4 m/s; ruído nos difusores < 30 dB(A).
Aquecimento: ciclo reverso (bomba de calor) + piso radiante elétrico opcional 150 W/m².
Ventilação natural: câmara ventilada 60 mm, basculantes (Casulo), Respiro (Safari), frestas.
Renovação mínima: 27 m³/h/pessoa (NBR 16401).

ZION GLAMPING COLLECTION
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
COMUM

ESCALA
1:100 (plantas) / 1:75 (seções)
FOLHA
DET-09
DATA
SET 2026

Bill of Materials (materiais e quantidades estimadas)

Quantidades estimadas a partir da geometria, com perdas e emendas onde indicado, organizadas nos 18 grupos do kit de fábrica. Lista sem preços, para cotação junto aos fornecedores e pedido de fabricação; a planilha de materiais traz a mesma lista.

GRUPO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD ESTIMADA
01 Estrutura metálica	Mastros, coroas, anéis, pilares, anel de beiral, postes	kg	1101
01 Estrutura metálica	Perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados (grelha, bordas, hidromassagem)	kg	1272
02 Chapas	Chapas de base, capitéis, chapas de topo, bases articuladas, chapas de canto (D01-D14)	kg	198
03 Elementos de conexão	Galvanização a fogo	kg	1299
03 Elementos de conexão	Pintura a pó (mastros, postes e anel aparentes)	kg	780
03 Elementos de conexão	Cabo de borda inox Ø12	m	42
03 Elementos de conexão	Estais inox Ø10	m	30
03 Elementos de conexão	Esticadores e manilhas inox	un	21
04 Parafusos e fixadores	Kit de parafusos, chumbadores M16/M20, pinos, contrapinos	kit	1
05 Membrana externa	Membrana PVDF 1050 g/m2 (com 15%)	m2	135
05 Membrana externa	Confecção, form-finding e padronagem dos cumes	m2	135
05 Membrana externa	Perfis de borda, clamps e trilhos de alumínio	m	110
06 Isolamento	Lã de PET 50 mm (forro sobre o corpo)	m2	54
06 Isolamento	Manta refletiva	m2	54
06 Isolamento	Painéis SIP 100 mm	m2	36
06 Isolamento	Placa cimentícia + hidrófuga	m2	36
06 Isolamento	Ripado termotratado externo	m2	36
07 Membrana interna	Forro tensionado seguindo os cumes	m2	58
08 Vidros	Fachada + vidro lateral + janelas: vidro insulado low-e	m2	38,6

GRUPO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD ESTIMADA
08 Vidros	Esquadrias com ruptura térmica (fachada de correr, fixos, janelas)	m2	38,6
08 Vidros	Cúpula do Óculo do Zênite + esquadria	un	1
09 Portas	Folhas de correr da fachada (incluídas na esquadria) + porta de correr do banho + box	un	1
10 Deck	Deck cumaru (terraço + passarela)	m2	28
10 Deck	Vigotas do deck	m	70
11 Piso	Vigotas 50 x 150	m	121
11 Piso	PIR 50 mm + manta	m2	48
11 Piso	Compensado naval 18 mm	m2	48
11 Piso	Piso de engenharia carvalho	m2	33
11 Piso	Zona molhada (porcelanato)	m2	15
11 Piso	Estacas helicoidais + cabeçotes (30 + 7 de tração)	un	37
11 Piso	Instalação das estacas	un	37
11 Piso	Mobilização da cravação	vb	1
12 Banheiro	Louças e metais (bancada dupla)	cj	1
12 Banheiro	Banheira 1,70 m	un	1
12 Banheiro	Hidromassagem Ø1,90 completa	un	1
12 Banheiro	Parede da cabeceira + divisórias	m2	30
13 Hidráulica	Kit PEX + esgoto + ventilação	cj	1
13 Hidráulica	Aquecedor a gás 30 L/min	un	1
13 Hidráulica	Fossa + filtro compactos	cj	1
14 Elétrica	Quadro 16 módulos, cabos, tomadas, DR da hidromassagem	cj	1
15 Iluminação	Fitas LED, perfis, luminárias, balizadores do terraço	cj	1
16 Ar-condicionado	Dutado inverter 18k BTU instalado	un	1
16 Ar-condicionado	Chaminé do Respiro motorizada + exaustor com recuperador	cj	1
17 Marcenaria	Marcenaria sob medida (closet, Ilha do Café, bancada dupla, criados)	cj	1

GRUPO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD ESTIMADA
17 Marcenaria	Mobiliário solto (cama, sofá, chaise, mesas)	cj	1
18 Acabamentos	Painéis de madeira internos	m2	30
18 Acabamentos	Acabamentos e enxoval de abertura	cj	1

Manual de montagem (17 passos)

Sequência para uma equipe de 4 montadores e 1 líder, sem grua (guincho manual de 1 t e talha), com o kit completo no sítio. Antes do embarque a estrutura é pré-montada na fábrica e a membrana ajustada sobre ela (fit test).

PASSO 01 PREPARAÇÃO E MARCAÇÃO DO TERRENO

Equipe

Líder + 2 montadores + topógrafo

Ferramentas

Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação

Equipamentos

Roçadeira, caminhonete

Tempo

4 h

Riscos: Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas

Checklist:

- ☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra
- ☐ Cota de referência (RN) definida
- ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados
- ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas

PASSO 02 INSTALAÇÃO DAS FUNDAÇÕES (ESTACAS HELICOIDAIS)

Equipe

Operador de cravação + 2 montadores + líder

Ferramentas

Chaves de torque, nível, gabarito de posição

Equipamentos

Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador

Tempo

1,5 dia

Riscos: Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%

Checklist:

- ☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha
- ☐ 37 estacas posicionadas com ± 30 mm
- ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser
- ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)

PASSO 03 MONTAGEM DA ESTRUTURA BASE (GRELHA DE VIGAS U 150)

Equipe

4 montadores + líder

Ferramentas

Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão

Equipamentos

Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes

Tempo

1 dia

Riscos: Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste

Checklist:

- ☐ Diagonais iguais (± 10 mm)
- ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m
- ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta
- ☐ Cabeçotes travados com contraporca

PASSO 04 INSTALAÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS SECUNDÁRIAS (MÓDULOS DE PISO E DECK)

Equipe

4 montadores (2 carpinteiros)

Ferramentas

Parafusadeira, serra circular, nível

Equipamentos

Guincho manual

Tempo

1,5 dia

Riscos: Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona

Checklist:

- ☐ 16 módulos de piso nivelados
- ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada
- ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto
- ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas

PASSO 05 MONTAGEM DE PILARES, ANEL DE BEIRAL E MASTROS

Equipe

4 montadores + líder

Ferramentas

Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível

Equipamentos

Talha 1 t + tripé; munck opcional para M1

Tempo

2 dias

Riscos: Mastro sem escora antes do anel: içar somente com a base articulada travada e 3 cordas guia

Checklist:

- ☐ 10 pilares aprumados (1/500) e chumbados
- ☐ 6 segmentos do anel parafusados (4 M16, 120 N·m)
- ☐ Mastros M1 e M2 içados e pinados; coroas e anéis fixados
- ☐ Diagonais do anel conferidas

PASSO 06 INSTALAÇÃO DOS TRAVAMENTOS

Equipe

4 montadores

Ferramentas

Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro

Equipamentos

Escada / andaime

Tempo

0,5 dia

Riscos: Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração

Checklist:

- ☐ 7 postes pinados nas bases, inclinação 8° conferida
- ☐ Estais passados sem tensão final
- ☐ Cabo de borda nas chapas de canto (frouxo)

PASSO 07 CONFERÊNCIA DE ESQUADRO E ALINHAMENTO

Equipe

Líder + engenheiro

Ferramentas

Estação total / nível a laser, trena, prumo

Equipamentos

Nenhum

Tempo

3 h

Riscos: Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobretensão

Checklist:

- ☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm
- ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório
- ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos
- ☐ Liberação assinada para a membrana

PASSO 08 INSTALAÇÃO DA MEMBRANA EXTERNA

Equipe

2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder

Ferramentas

Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos)

Equipamentos

Andaime, guincho manual, cordas guia

Tempo

1,5 dia

Riscos: Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos

Checklist:

- ☐ Membrana içada pelos anéis de cume e presa nos clamps
- ☐ Cantos e estais tensionados em cruz, flecha das bordas ± 20 mm
- ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme
- ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)

PASSO 09 INSTALAÇÃO DO ISOLAMENTO

Equipe

3 montadores

Ferramentas

Estilete, grampeador, arame, tesoura

Equipamentos

Escada

Tempo

1 dia

Riscos: Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada

Checklist:

- ☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios
- ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara
- ☐ Fitas nas emendas
- ☐ Passagens de eletrodutos previstas

PASSO 10 INSTALAÇÃO DA MEMBRANA INTERNA (FORRO TENSIONADO)

Equipe

2 instaladores + 1 montador

Ferramentas

Espátulas de harpão, soprador térmico, nível

Equipamentos

Escada

Tempo

1 dia

Riscos: Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias

Checklist:

- ☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos
- ☐ 6 painéis seguindo os cumes, anéis internos fixados
- ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel

PASSO 11 INSTALAÇÃO DAS PORTAS E VIDROS

Equipe

Vidraceiro + 2 auxiliares

Ferramentas

Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola

Equipamentos

Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa

Tempo

2 dias

Riscos: Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo

Checklist:

- ☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo
- ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada
- ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h
- ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água

PASSO 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Equipe

Eletricista + auxiliar

Ferramentas

Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1,5 dia

Riscos: Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos

Checklist:

- ☐ Quadro no ático com circuitos identificados
- ☐ DR testado; aterramento $< 10 \Omega$
- ☐ Fitas LED com drivers acessíveis
- ☐ Condensadora alimentada e protegida

PASSO 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Equipe

Encanador + auxiliar

Ferramentas

Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1,5 dia

Riscos: Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4

Checklist:

- ☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda
- ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação
- ☐ Aquecedor ligado e regulado
- ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

PASSO 14 MONTAGEM DO BANHEIRO

Equipe

Encanador + montador + acabamento

Ferramentas

Nível, furadeira, pistola de silicone

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1 dia

Riscos: Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)

Checklist:

- ☐ Louças fixadas e vedadas
- ☐ Bancada nivelada
- ☐ Box e porta de correr regulados
- ☐ Rejuntas e silicones concluídos

PASSO 15 MONTAGEM DOS MÓVEIS

Equipe

Marceneiro + auxiliar

Ferramentas

Parafusadeira, nível, calços

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1,5 dia

Riscos: Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica

Checklist:

- ☐ Closet, Ilha do Café (totem do mastro) e bancada dupla fixados
- ☐ Cama montada; cabeceira nivelada
- ☐ Portas e gavetas reguladas

PASSO 16 ACABAMENTOS

Equipe

Equipe de acabamento (2)

Ferramentas

Espátulas, lixas, aspirador, panos

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1 dia

Riscos: Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa

Checklist:

- ☐ Rodapés e perfis de LED instalados
- ☐ Painéis ripados fixados
- ☐ Selantes e arremates conferidos
- ☐ Limpeza fina e enxoval

PASSO 17 TESTES FINAIS E ENTREGA

Equipe

Líder + engenheiro + operador do glamping

Ferramentas

Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera

Equipamentos

Nenhum

Tempo

4 h

Riscos: Entregar sem registro fotográfico e sem as-built

Checklist:

- ☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C)
- ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada
- ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias
- ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

Recursos de fabricação e instalação (horas por função)

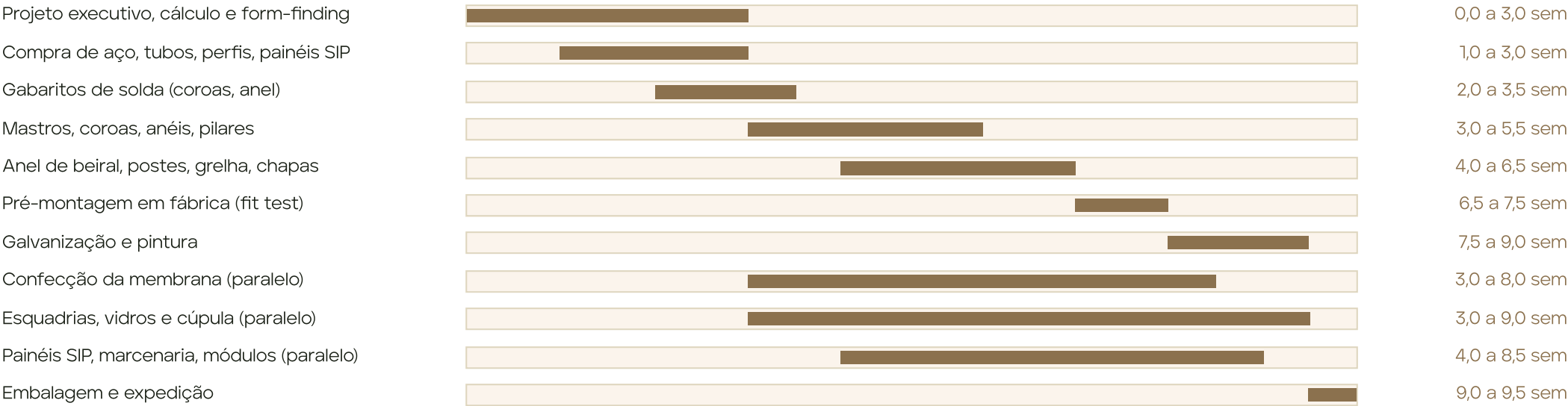
Horas de mão de obra estimadas por função para uma unidade, separadas em fabricação (oficina) e instalação (sítio), com equipe de 4 montadores e 1 líder mais especialistas pontuais. Transporte em carreta da fábrica ao sítio (até 300 km) e equipamentos leves (guincho manual, talha, andaime, cravação de estacas; munck para os mastros do Safari).

FUNÇÃO	HORAS	FASE
Serralheiro (corte, calandra, montagem em bancada)	220	fabricação
Soldador qualificado (MIG/TIG, EPS)	110	fabricação
Montador de estruturas (campo)	528	instalação
Líder de montagem / encarregado	132	instalação
Carpinteiro (deck, piso, módulos)	150	instalação
Eletricista	52	instalação
Encanador	52	instalação
Vidraceiro / instalador de esquadrias	64	instalação
Instalador de membranas tensionadas (especializado)	72	instalação
Marceneiro (instalação)	36	instalação
Equipe de acabamento / limpeza	72	instalação
Engenheiro (acompanhamento, ART, controle de qualidade)	28	instalação

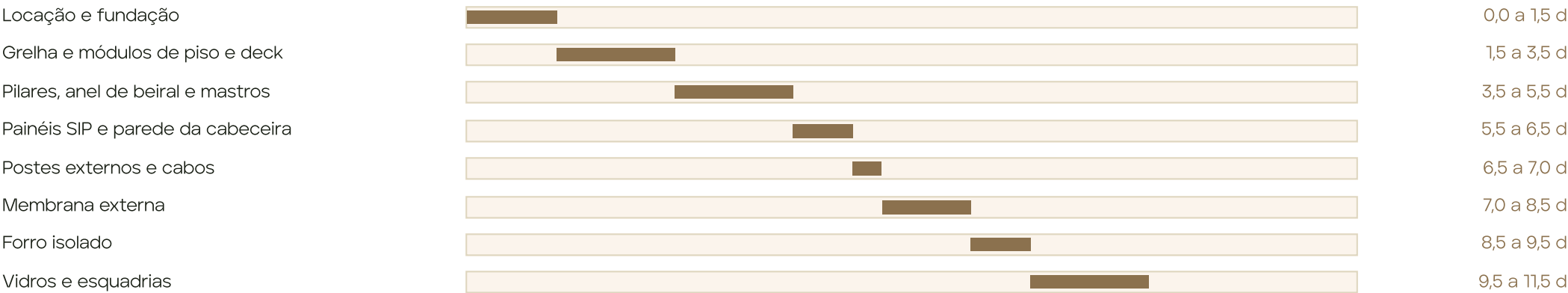
FUNÇÃO		HORAS	FASE
Total de horas		1516	

Cronograma

FABRICAÇÃO (SEMANAS, A PARTIR DA APROVAÇÃO DO EXECUTIVO)



INSTALAÇÃO NO SÍTIO (DIAS ÚTEIS)



Interiores	
Instalações e comissionamento	

11,5 a 13,5 d

13,5 a 15,0 d

Estimativa de tempo de fabricação

ETAPA	DURAÇÃO	RECURSOS
Projeto executivo, cálculo estrutural e form-finding	3 semanas	Engenheiro estrutural + projetista + confeccionador da membrana
Compra de aço e insumos	2 semanas (prazo de entrega)	Distribuidores SC
Gabaritos (calandra e bancada)	2 semanas (uma vez; reaproveitados em série)	Serralheria
Fabricação da estrutura (corte, calandra, solda, furação)	5 semanas para a 1ª unidade; 2,5 a 3 semanas em série	2 serralheiros + 1 soldador (330 h)
Pré-montagem em fábrica e fit test da membrana	1 semana	Equipe de montagem
Galvanização a fogo e pintura a pó	1,5 semana (terceiros)	Galvanizadora em SC
Confecção da membrana	4 a 5 semanas em paralelo	Confeccionador especializado
Esquadrias, vidros, cúpula	5 a 6 semanas em paralelo	Vidraçaria e serralheria de alumínio
Marcenaria, módulos de piso e deck	4 semanas em paralelo	Marcenaria + carpintaria
Total até a expedição	10 semanas (1ª unidade) · 5 a 6 semanas por unidade em série	

Estimativa de tempo de montagem

FASE	ATIVIDADES	DIAS	EQUIPE
Locação e fundação	37 estacas (30 sob o piso, 7 de tração para os postes); nivelamento dos cabeçotes	1,5	4 + operador
Grelha e módulos de piso e deck	Vigas U 150; 16 módulos de piso; deck do terraço e passarela; base da hidromassagem	2,0	4
Pilares, anel de beiral e mastros	10 pilares nas chapas de base; 6 segmentos do anel parafusados; mastros M1 e M2 içados com talha e travados nas bases articuladas; coroas e anéis de cume	2,0	4
Painéis SIP e parede da cabeceira	22 painéis encaixados entre pilares, selados; parede da cabeceira envolvendo M1; Ilha do Café envolvendo M2	1,0	4
Postes externos e cabos	7 postes nas bases articuladas; cabo de borda passado nas bolsas; estais até as estacas de tração (sem tensão final)	0,5	4
Membrana externa	lçamento pelos anéis de cume; clamps nos anéis; passagem sobre o anel de beiral; tensionamento progressivo dos cantos e estais; verificação da flecha das bordas	1,5	4 + supervisor de membrana
Forro isolado	Mantas PET e refletiva; forro tensionado seguindo os cumes; anéis internos e vidro interno do óculo	1,0	4
Vidros e esquadrias	Fachada com trilho embutido; 4 painéis laterais; janelas; óculo com selagem	2,0	3 + vidraceiro
Interiores	Divisórias e forro do banho; louças, metais, banheira; piso; marcenaria; hidromassagem	2,0	4
Instalações e comissionamento	Quadro, circuitos, LED; evaporadora dutada e condensadora; aquecedor; chaminé do Respiro; testes	1,5	2 + eletricista
Total		15 dias úteis	4 montadores + líder + especialistas pontuais

Transporte: 1 a 5 dias (nacional). Do embarque à entrega ao operador: 3,5 semanas. Desmontagem e realocação: 5 dias. Em parque de 10 unidades com 2 equipes: $\approx$ 11 semanas de instalação.

Recomendações de engenharia e escala industrial

ESCALA INDUSTRIAL: 1, 5, 10 E 50 UNIDADES (CENÁRIO STANDARD)

LOTE	HORAS DE FABRICAÇÃO / UN.	HORAS DE INSTALAÇÃO / UN.	CONSUMO DE MATERIAIS / UN.	TRANSPORTE / UN.	INDIRETOS
1 unidade	-0%	-0%	-0% aço · -0% membrana	-0%	12%
5 unidades	-14%	-8%	-5% aço · -6% membrana	-8%	10%
10 unidades	-22%	-13%	-8% aço · -10% membrana	-12%	9%
50 unidades	-34%	-20%	-13% aço · -18% membrana	-18%	8%

Fatores de escala industrial (gabaritos, compra por lote, curva de aprendizagem da equipe, otimização de embarque); sem valores.

De onde vem a redução: compra de aço em lotes de 5 a 30 t (-5 a -13%); gabaritos e calandra por programa CNC amortizados (-14 a -34% na fabricação); membrana em séries de padrão repetido (-6 a -18%); esquadrias e vidros por lote (-5 a -14%); equipe de montagem com curva de aprendizado (-8 a -20%); equipamentos e mobilização diluídos; indiretos de 12% para 8%; e o custo de desenvolvimento (projeto executivo, gabaritos e protótipo) diluído por unidade. A partir de 10 unidades vale a pena uma linha dedicada com bancadas fixas de pré-montagem e estoque de componentes comuns aos dois produtos (grelha, estacas, cabeçotes, terças, perfis, quadros de instalação).

RECOMENDAÇÕES DE ENGENHARIA

1. **Cálculo estrutural com ART** pela NBR 8800 (aço) e NBR 6123 (vento), com análise não linear da membrana (form-finding e carregamentos de vento e chuva) feita junto com o confeccionador da membrana.
2. **Sondagem** (SPT ou ensaio de torque de cravação) em cada sítio antes de definir comprimento e quantidade das estacas; teste de carga em 2 estacas por sítio.
3. **Protótipo em escala real** no Zion Bubble Glamping (Florianópolis) antes da série: validar o tensionamento, a estanqueidade das Janelas Olho e da Espinha de Luz (Casulo) e do Óculo (Safari), o conforto térmico de verão e inverno e o tempo real de montagem.
4. **Ensaio**s: teste de água nos encontros, termografia do envelope, medição de pré-tensão, ruído do ar-condicionado dutado (meta < 30 dB(A) na cama).
5. **Galvanização a fogo obrigatória** em todo aço estrutural (litoral); inox A2/A4 nos cabos, esticadores e presilhas; pintura a pó apenas estética.
6. **Segurança contra incêndio**: membrana e forro classe B1/M1; detector de fumaça; extintor; rota de fuga pela fachada e pela porta do banho (Safari: janela da banheira como saída alternativa).
7. **Acessibilidade**: versão acessível com rampa no deck e banho adaptado (NBR 9050) prevista como variante do kit.
8. **Manutenção**: inspeção anual (pré-tensão, esticadores, selantes, drenos), lavagem bienal da membrana, troca da membrana prevista em 15 a 20 anos com a estrutura em uso.

9. **Propriedade intelectual:** registro de desenho industrial (INPI) das duas geometrias e das marcas; contratos de fabricação com cláusula de exclusividade dos gabaritos.

VOLUME 3

ZION LODGE 38

ZION LODGE 38 · 01

Conceito

Pavilhão octogonal de 6,80 m entre faces sob uma cobertura cônica de membrana em oito gomos, que sobe do anel de beiral (2,70 m) à Lanterna Zion: um anel de compressão Ø1,50 a 4,60 m que sustenta um cilindro de vidro de 0,45 m e uma tampa ventilada a 5,20 m. Oito pilares Ø101,6 revestidos em madeira nos vértices, um anel de beiral 150 x 100 e oito caibros radiais Ø76 formam o esqueleto; cinco faces de vidro abrem a cama e o estar para a paisagem, três faces opacas guardam o banho e a cabeceira, e um deck em três faces com vela de sombra independente prolonga o pavilhão para fora.

PLANTA	Octógono regular de 6,80 m entre faces (lado 2,82 m; 7,36 m entre vértices)
ALTURAS	Anel de beiral a 2,70 m; anel de compressão da lanterna a 4,60 m; vidro claro de 0,45 m; tampa ventilada a 5,20 m
COBERTURA	Membrana em 8 gomos com beiral de 0,90 m além dos pilares (≈ 61 m ² em projeção; 73 m ² desenvolvidos)
ÁREA INTERNA	38,3 m ² (banho 6,9 m ² no segmento posterior)

DECK EXTERNO	Três faces frontais com 2,60 m de profundidade = 30,4 m2
ÁREA TOTAL	68,7 m2
PROGRAMA	Estar com sofá e poltrona, café / minibar, suíte king sob a lanterna, closet, banho com bancada 1,40, box e banheira de sentar, deck com vela de sombra
PESO EMBARCADO	7.576 kg · 1 carreta 12 m ou 1 contêiner 40' HC
ESTRUTURA	Aço carbono galvanizado a fogo: 8 pilares Ø101,6 + anel de beiral 150 x 100 + 8 caibros Ø76,1 + anel de compressão Ø60,3 + lanterna + 2 postes da vela; 22 estacas helicoidais; montagem em 9 dias úteis

POR QUE A LANTERNA

Os lodges octogonais de catálogo fecham o cume em ponta cega: a membrana sobe até um nó de aço e a luz entra só pelas paredes. A Lanterna Zion troca o nó por um anel de compressão Ø1,50: os oito caibros comprimem o anel, a membrana é fixada nele com clamp e, acima, um cilindro de vidro laminado curvo de 0,45 m traz luz zenital sobre a cama sem abrir a membrana à chuva (o vidro é vertical; a tampa com pingadeira de 250 mm e veneziana faz o efeito chaminé). Com o beiral a 2,70 m e o anel a 4,60 m, o cone tem inclinação de 33° (bem acima dos 12° de drenagem), e a compressão em cada caibro fica em 4 a 6 kN (pré-tensão 2,5 kN/m + vento), folgada para um tubo Ø76,1 x 3,6 com 3,49 m de comprimento (pré-dimensionamento).

IDENTIDADE PROPRIETÁRIA

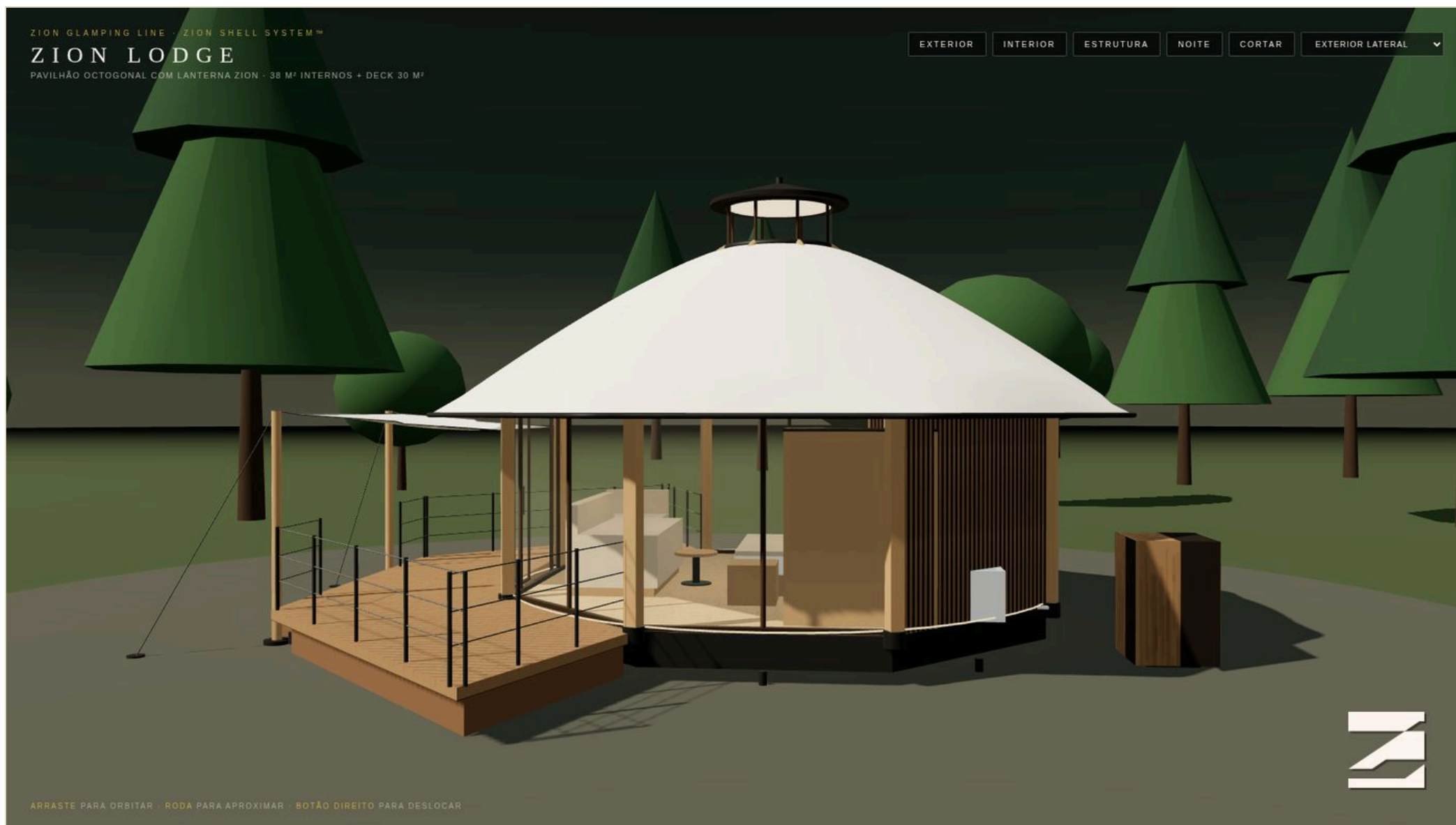
- **Lanterna Zion:** anel de compressão Ø1,50, vidro curvo e tampa ventilada: o cume é luz, não ponta cega.
- **Vela de sombra independente:** membrana hipar de 14 m2 em dois postes sobre o deck, tensionada a olhais do anel de beiral; sombra sem tocar a cobertura.
- **Deck em três faces:** 30,4 m2 que abraçam a frente e as duas diagonais de vidro.
- **Cinco faces de vidro, três opacas:** a proporção 5/3 orienta o pavilhão: paisagem à frente, banho e cabeceira atrás.
- **Pilares revestidos:** aço Ø101,6 dentro de duas meias-canais de madeira laminada; os montantes do vidro fixam-se em talões escondidos.

A geometria é paramétrica (classe **Lodge** em **tools/geometry.py** , com as variantes Lodge 24 e Lodge 28); recomenda-se o registro de desenho industrial da lanterna e do pavilhão e da marca ZION LODGE.

Design



ZION LODGE 38 · VISTA FRONTAL 3/4



ZION LODGE 38 · LATERAL

ZION GLAMPING LINE · ZION SHELL SYSTEM™

ZION LODGE

PAVILHÃO OCTOGONAL COM LANTERNA ZION · 38 M² INTERNOS + DECK 30 M²

EXTERIOR

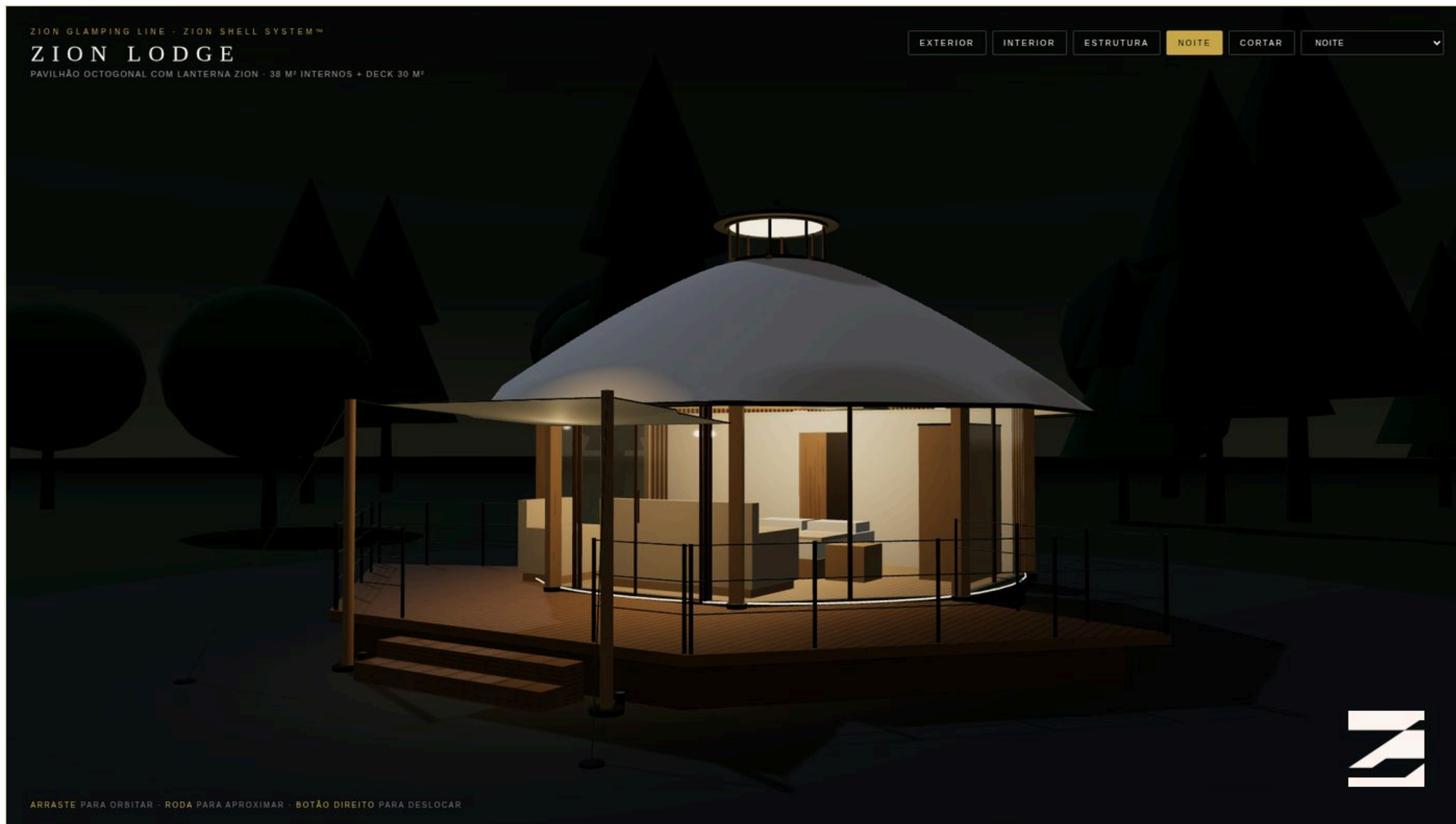
INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

NOITE



ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR



ZION LODGE 38 · NOITE

ZION GLAMPING LINE · ZION SHELL SYSTEM™

ZION LODGE

PAVILHÃO OCTOGONAL COM LANTERNA ZION · 38 M² INTERNOS + DECK 30 M²

EXTERIOR

INTERIOR

ESTRUTURA

NOITE

CORTAR

VISTA AÉREA



ARRASTE PARA ORBITAR · RODA PARA APROXIMAR · BOTÃO DIREITO PARA DESLOCAR



ZION LODGE 38 · AÉREA



ZION LODGE 38 · INTERIOR: ESTAR



ZION LODGE 38 · INTERIOR: DA CAMA PARA A FACHADA

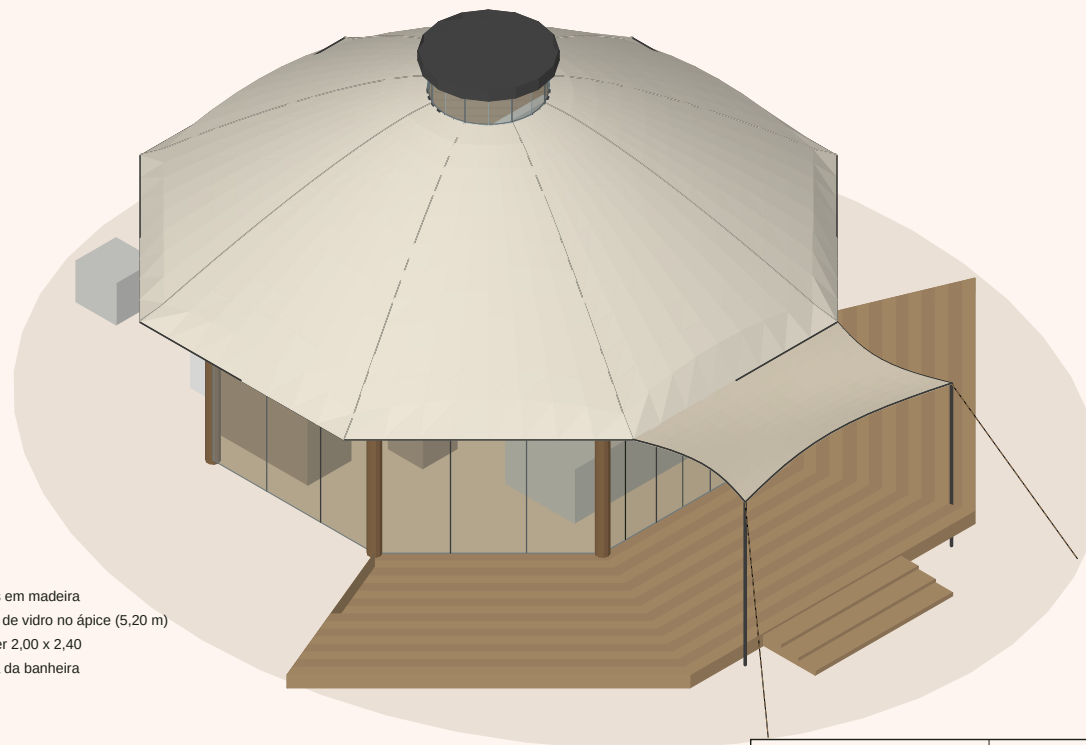


ZION LODGE 38 · BANHO



ZION LODGE · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala



- ① Octógono de 6,80 m entre faces (38,3 m²) sobre 8 pilares em madeira
- ② Membrana cônica em 8 gomos, balanço 0,90 m, lanterna de vidro no ápice (5,20 m)
- ③ Cinco faces de vidro (frente e laterais) com porta de correr 2,00 x 2,40
- ④ Três faces opacas ripadas: banho e cabeceira, fresta alta da banheira
- ⑤ Deck em três faces (2,60 m) com escada frontal
- ⑥ Vela de sombra sobre o deck em dois postes de 2,40 m

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	VISTA ISOMÉTRICA Volumetria do octógono com membrana cônica, lanterna e deck	
	ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 08/27
SET 2026

ZION LODGE 38 · ISOMÉTRICA

Modelo 3D interativo: <lodge/3d/zion-lodge-3d.html> · arquivo GLB: <zion-lodge.glb>

Master plan arquitetônico (plantas, fachadas, cortes)



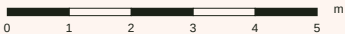
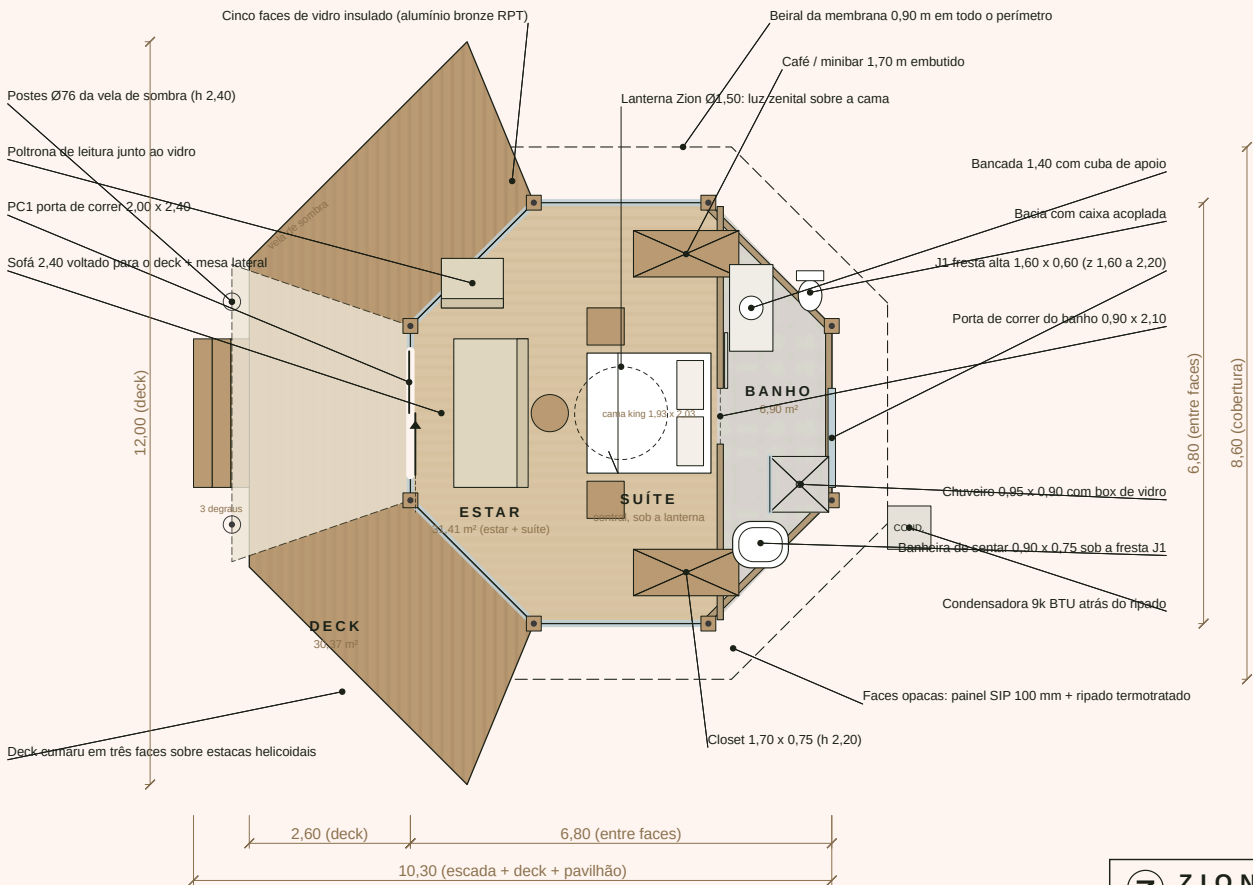
VF1-VF4	Vidro insulado fixo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e
PC1	Porta de correr 2,00 x 2,40, alumínio bronze RPT
J1	Fresta fixa 1,60 x 0,60 sobre a banheira
LZ1	Lanterna: anel Ø1,50, vidro 0,45 m, tampa ventilada
P1-P8	Pilares Ø101,6 x 4,0 revestidos em madeira





ZION LODGE · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Pavilhão octogonal · 6,80 m entre faces (7,36 entre vértices) · piso interno 38,31 m² (banho 6,90 m²) · deck 30,37 m² · total 68,68 m²



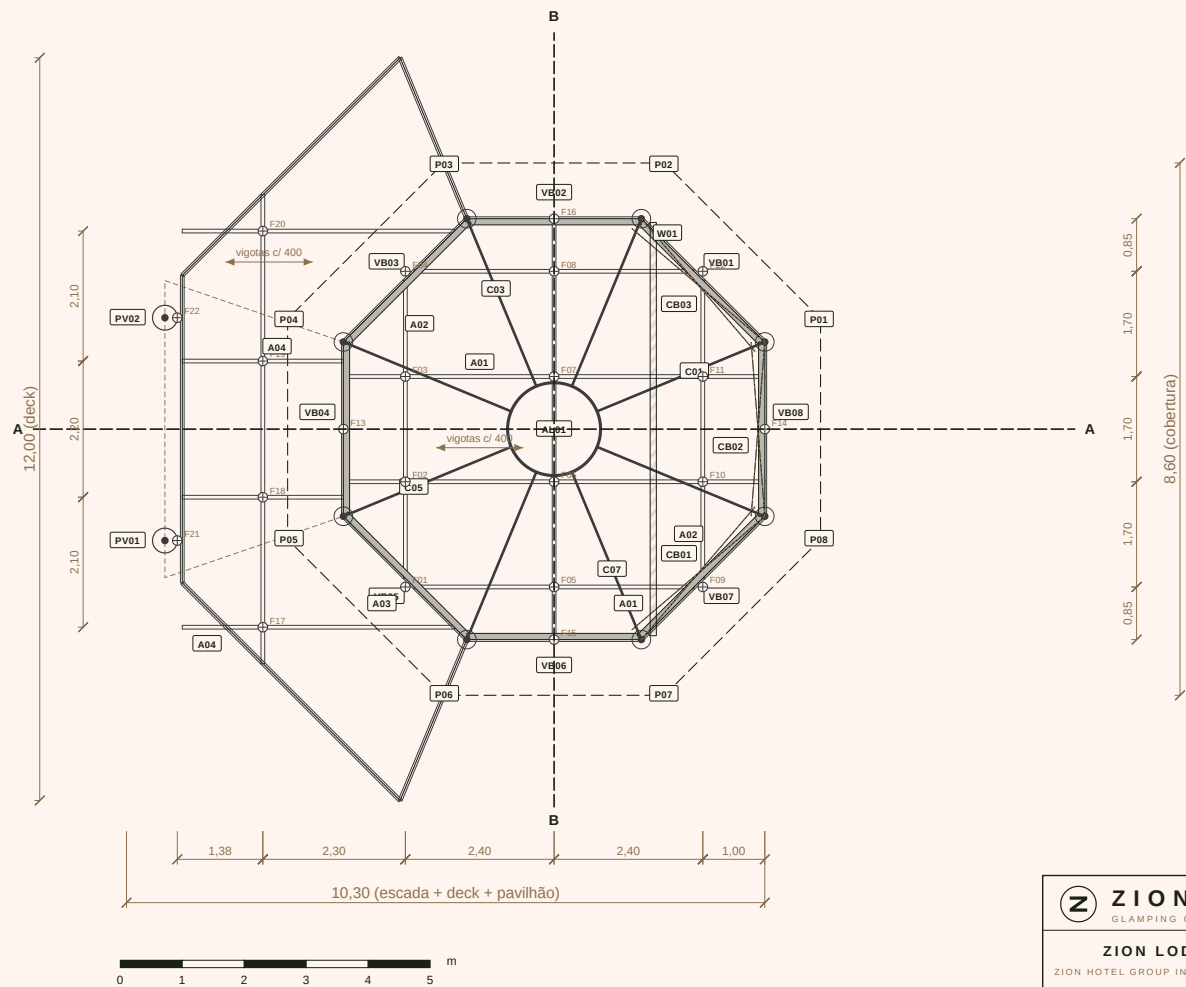
ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA BAIXA HUMANIZADA	
	Estar e suite sob a lanterna, banho no fundo, deck em três faces	
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 02/LG SET 2026

PLANTA DE LAYOUT



ZION LODGE · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, 8 pilares, anel de beiral, 8 caibros, anel da lanterna, cabos e postes da vela · códigos conforme a lista de materiais



CÓDIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F22** Estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (4 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (3 linhas)
- A03** Vigas de borda do octógono U 150 x 60 x 3,0 (8)
- A04** Vigas do deck U 150 x 60 x 3,0 + bordas
- P01-P08** Pilares Ø101,6 x 4,0, h 2,70, revestidos em madeira
- VB01-VB08** Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 (emendas nos pilares)
- C01-C08** Caibros radiais Ø76,1 x 3,6, beiral -> lanterna
- AL01** Anel de compressão da lanterna Ø1,50 (150 x 100)
- CB01-CB03** Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas
- W01** Parede-corda do banho LSF 90 (diafragma)
- PV01-PV02** Postes da vela Ø76,1 x 3,6, h 2,40, estaiados

22 estacas: 16 sob o piso, 4 sob o deck, 2 sob os postes da vela
Membrana em 8 gomos tensionada entre VB e AL01

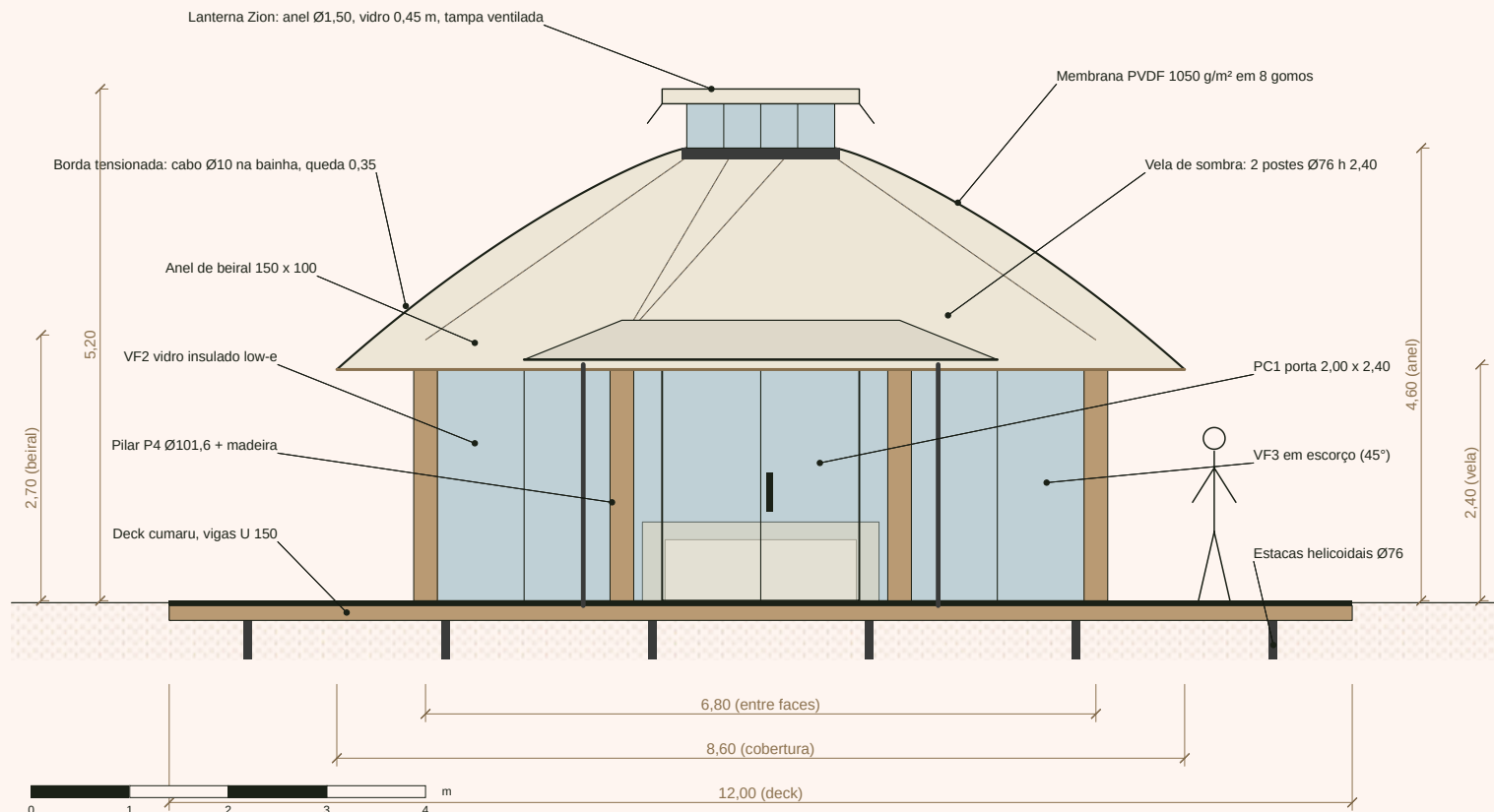
	PLANTA ESTRUTURAL	
	Estacas, quadro U 150, 8 pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela	
	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros FOLHA 03b/LG	
ZION LODGE	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		

PLANTA ESTRUTURAL



ZION LODGE · ELEVAÇÃO FRONTAL

Vista do deck (olhar para +x) · três faces de vidro sob o beiral · cobertura 8,60 m · lanterna a 5,20 m · vela de sombra sobre o deck



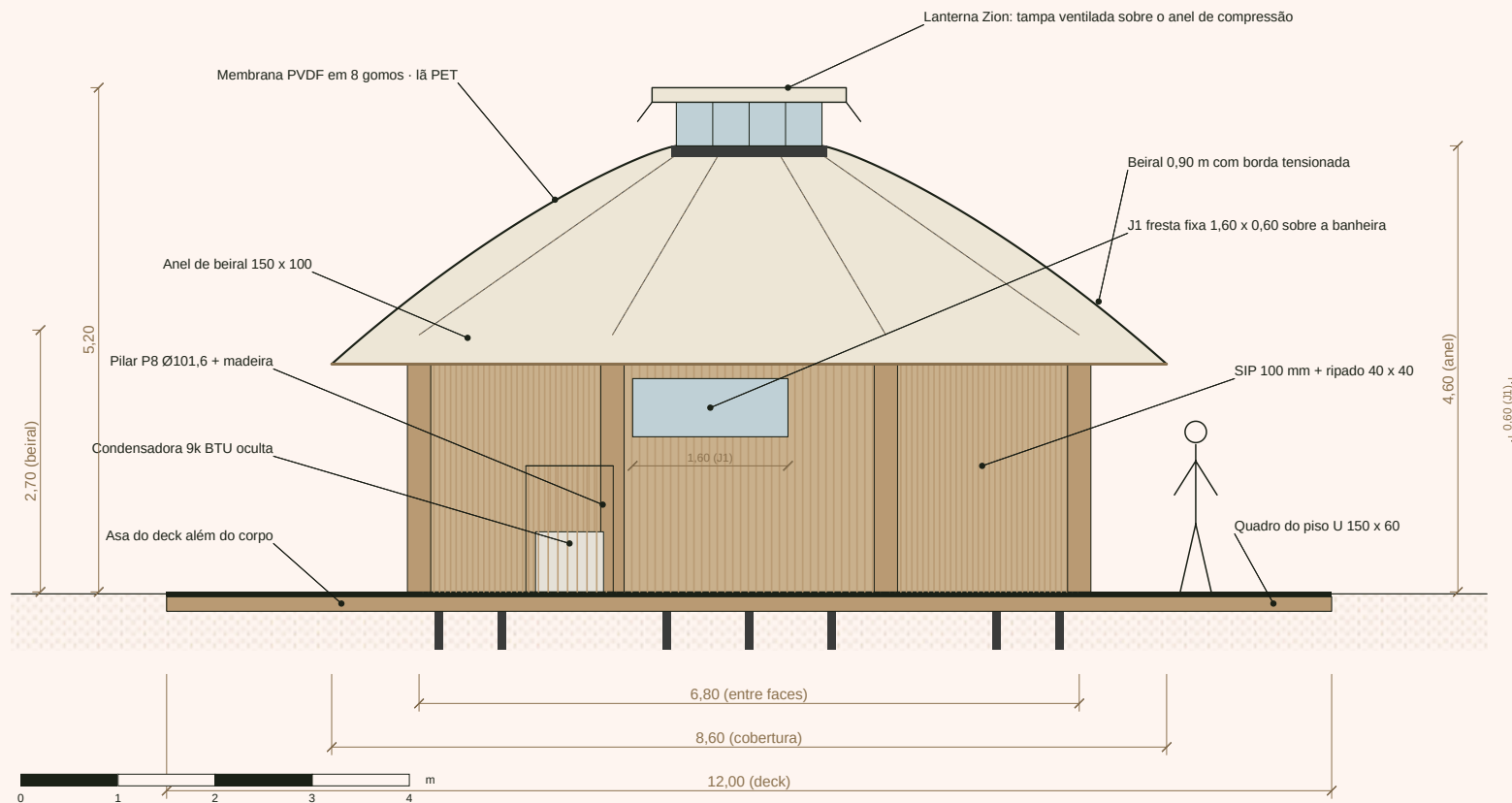
 ZION GLAMPING COLLECTION	ELEVAÇÃO FRONTAL Três faces de vidro, porta de correr, vela de sombra e lanterna no cume	
	ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FOLHA 04/LG ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

FACHADA FRONTAL



ZION LODGE · FACHADA TRASEIRA

Vista dos fundos (olhar para -x, +y à direita) · três faces opacas ripadas · fresta J1 da banheira · condensadora oculta



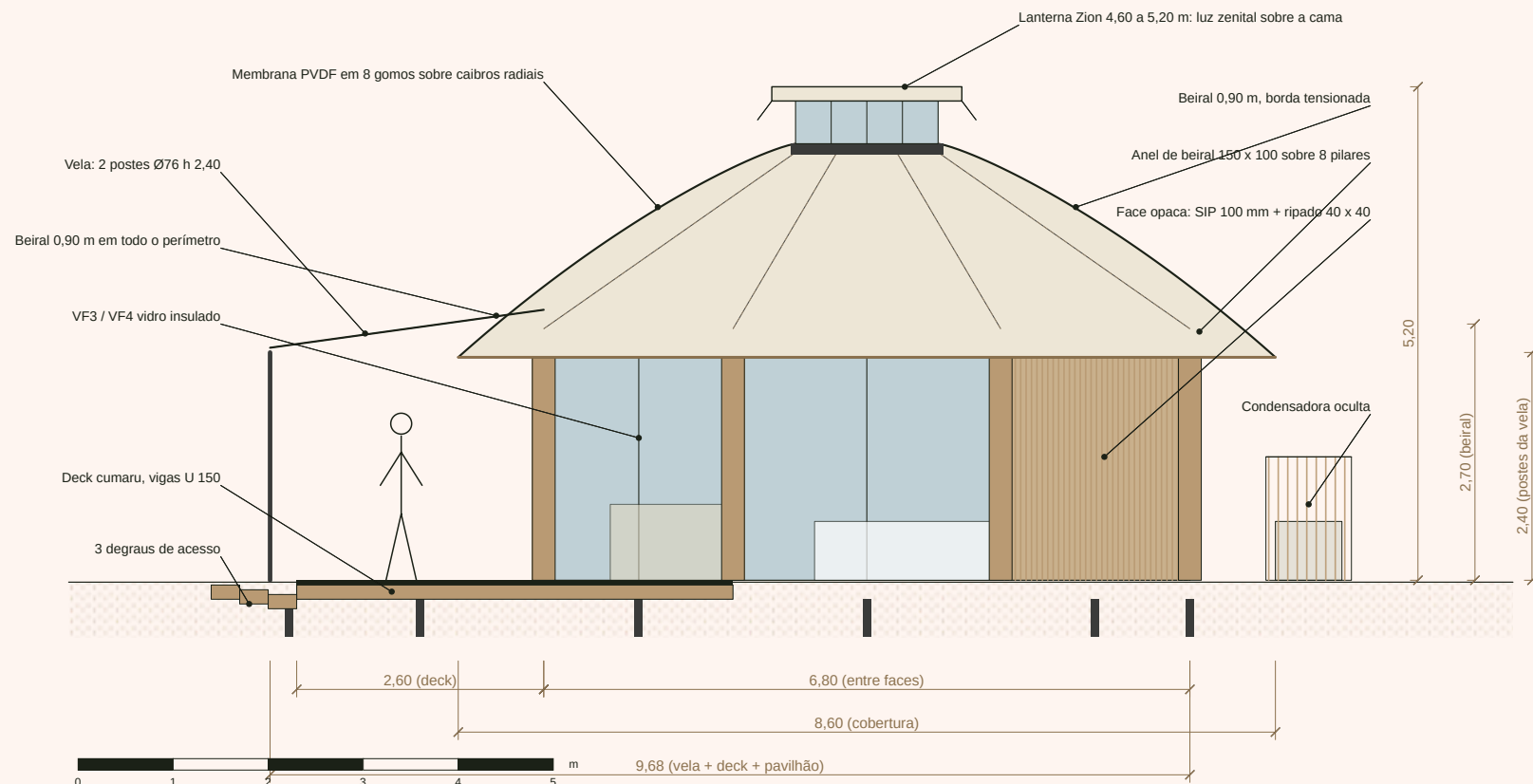
ZION GLAMPING COLLECTION	FACHADA TRASEIRA Faces opacas ripadas, fresta da banheira, condensadora oculta, lanterna	
	ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 04b/LG SET 2026

FACHADA TRASEIRA



ZION LODGE · ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA

Vista do lado -y (olhar para +y) · duas faces de vidro e uma opaca · deck 2,60 m com vela de sombra · cobertura 8,60 m



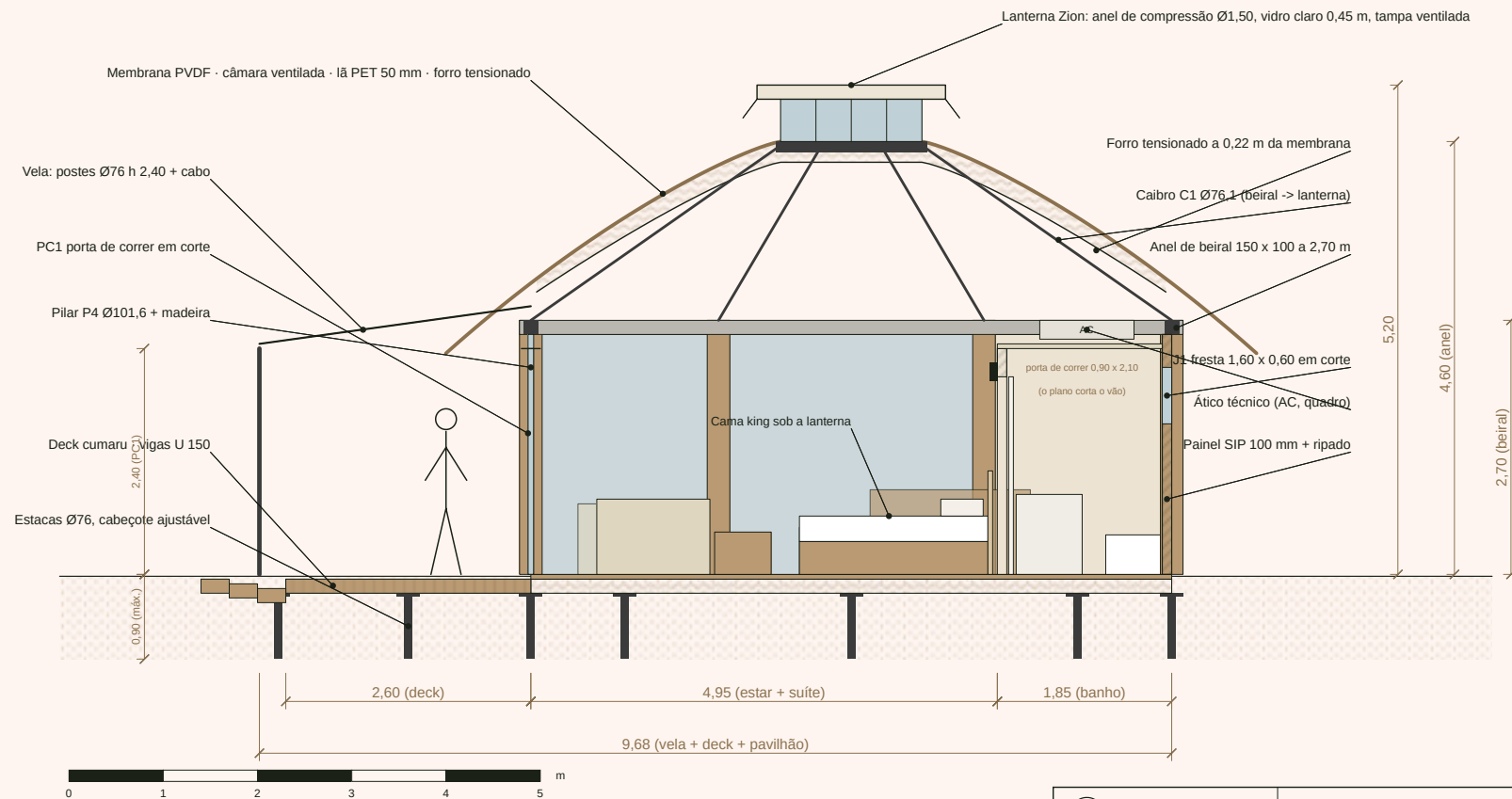
 ZION GLAMPING COLLECTION	ELEVAÇÃO LATERAL	
	Vidro na frente, ripado no fundo: silhueta cônica igual em todos os ângulos	
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 05/LG SET 2026

FACHADAS LATERAIS (O PAVILHÃO É SIMÉTRICO EM RELAÇÃO AO EIXO LONGITUDINAL; AS FACES OPACAS DO BANHO E DA CABECEIRA FICAM NO FUNDO)



ZION LODGE · CORTE LONGITUDINAL A-A

Plano y = 0 (eixo da porta e da lanterna) · olhar para +y · deck, vela, pilares, caibros, membrana, forro tensionado, banho e ático técnico



 ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE LONGITUDINAL A-A Deck e vela, cama sob a lanterna, banho com ático técnico	
	ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

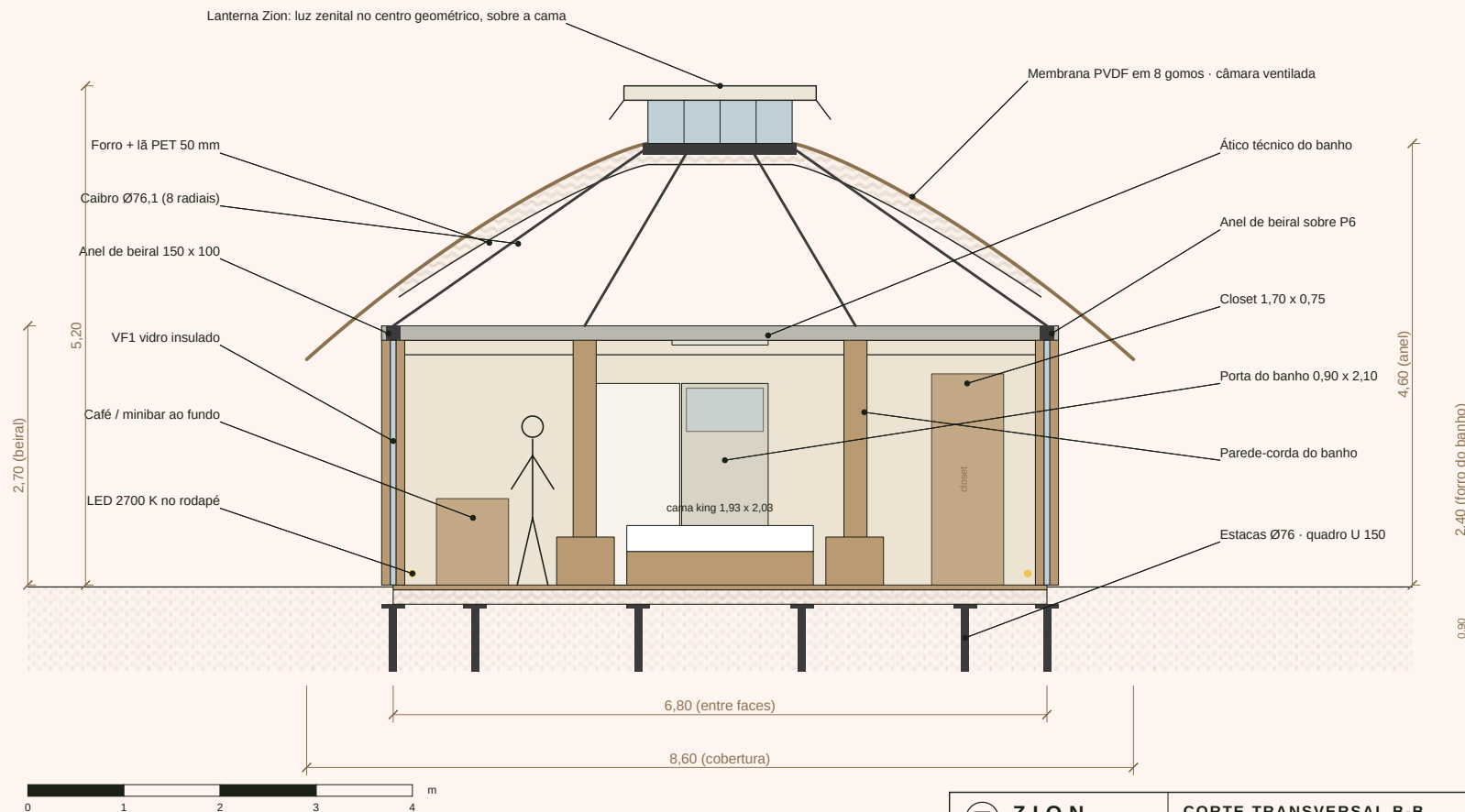
FOLHA 06/LG
SET 2026

CORTE LONGITUDINAL



ZION LODGE · CORTE TRANSVERSAL B-B

Plano x = 0 (centro da cama e da lanterna) · olhar para +x (parede do banho ao fundo) · vidro cortado nas faces laterais



 ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE TRANSVERSAL B-B Cama no centro geométrico sob a lanterna; parede do banho ao fundo	
	ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:45 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 07/LG
SET 2026

CORTE TRANSVERSAL

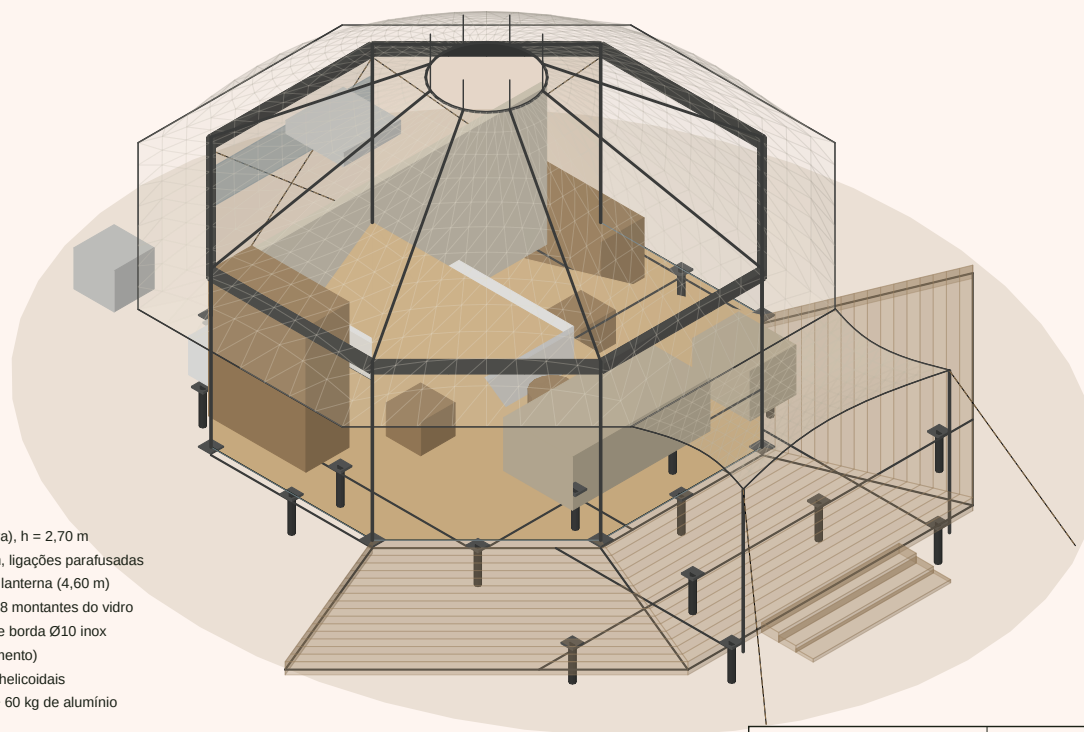
Engenharia da estrutura metálica

Pré-dimensionamento de engenharia. Todas as bitolas, espessuras, quantidades de fixadores e capacidades de fundação deste caderno são pré-dimensionamento para orçamento e desenvolvimento de produto. Devem ser calculadas e validadas por engenheiro estrutural habilitado (ART/RRT), com análise de membrana (form-finding) e sondagem do terreno, antes da fabricação.



ZION LODGE · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna

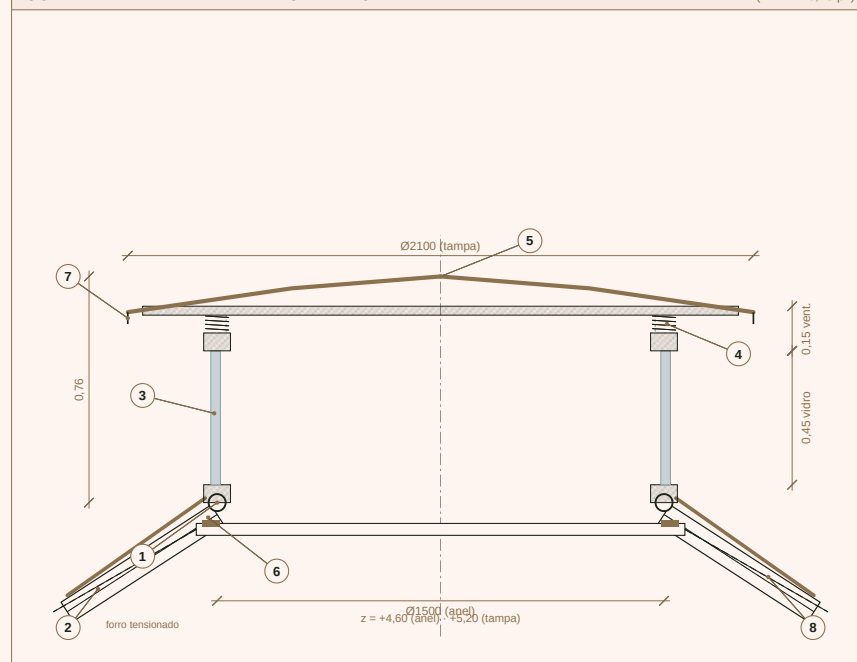


- ① 8 pilares Ø101,6 x 4,0 nos vértices (revestidos em madeira), h = 2,70 m
- ② Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 8 segmentos de 2,82 m, ligações parafusadas
- ③ 8 caibros radiais Ø76,1 x 3,6 do anel de beiral ao anel da lanterna (4,60 m)
- ④ Anel de compressão da lanterna Ø1,50 (tubo 100 x 50) + 8 montantes do vidro
- ⑤ 2 postes da vela Ø88,9 x 4,0 (2,40 m) estaiados; cabos de borda Ø10 inox
- ⑥ Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas (contraventamento)
- ⑦ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 x 3,0 sobre 22 estacas helicoidais
- ⑧ Peso estimado da estrutura metálica: ≈ 1.400 kg de aço + 60 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA	
	Pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela	
ZION LODGE	ESCALA sem escala	FOLHA 12/27
ZION GLAMPING COLLECTION	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

CORTE PELA LANTERNA - EIXO VERTICAL

1:4 (1 mm = 0,25 px)

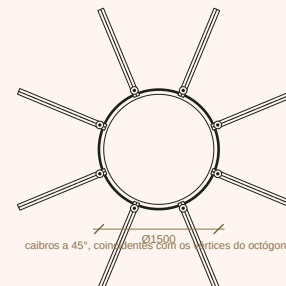


LANTERNA: por que e como

Luz zenital sobre a cama sem abrir a membrana à chuva: o vidro é vertical e a tampa ventilada faz o efeito chaminé (ar quente sai pela veneziana; tela contra insetos). O anel de compressão fecha o cone de 8 caibros: cada caibro comprime o anel com $N = 4$ a 6 kN (pré-tensão $2,5$ kN/m + vento); Ø60,3 x 3,0 calandrado resiste com folga; verificar flambagem lateral do anel.

PLANTA DO ANEL DE COMPRESSÃO - 8 CAIBROS

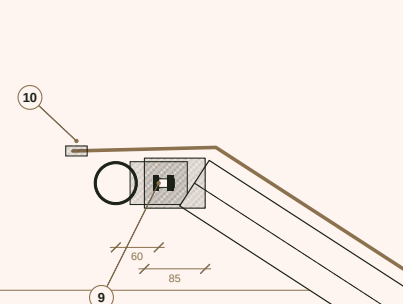
1:15 (1 mm = 0,067 px)



Anel Ø60,3 x 3,0 calandrado em 2 meias-luas, emendadas com luvas internas e 4 x M10. 8 abas 80 x 60 x 8 soldadas (a = 4 mm) a 45°, furo Ø14 para M12 8.8.

LIGAÇÃO CAIBRO - ANEL - CABEÇA ARTICULADA

1:1,7 (1 mm = 0,6 px)



Garfo: 2 chapas 8 mm soldadas ao caibro, pino M12 8.8 com bucha de nylon: permite a rotação do caibro no form-finding e na tensão da membrana (ajuste de $\pm 3^\circ$). Perfil keder no anel recebe a bolsa da membrana; flashing de EPDM sela contra o perfil RPT.

- 1 Anel de compressão Ø60,3 x 3,0 calandrado, Ø1500
- 2 Caibro Ø76,1 x 3,6 galvanizado, 8 un.
- 3 Vidro laminado curvo 8 + 8 mm em perfil RPT bronze
- 4 Veneziana de alumínio 150 mm + tela mosquiteira
- 5 Tampa: anel de alumínio + membrana PVDF Ø2100

- 6 Anel de forro tensionado com fita LED 2700 K
- 7 Prigadeira e beiral de 250 mm da tampa
- 8 Forro tensionado + lâ PET 50 mm (cônicos)
- 9 Pino M12 8.8 com bucha de nylon (articulação)
- 10 Perfil keder + flashing EPDM no anel

Oito pilares Ø101,6 x 4,0 chumbados no anel de borda octogonal (caixão duplo de vigas U) sustentam o anel de beiral 150 x 100 x 4,0, viga-anel em 8 segmentos de 2,82 m emendados a 135° sobre os pilares. Oito caibros radiais Ø76,1 x 3,6 sobem do vértice (z 2,70) ao anel de compressão da lanterna Ø60,3 (r 0,75; z 4,60), rotulados no pé e articulados no topo por garfo com pino: o anel fecha o nó central do cone e recebe a lanterna (8 montantes Ø42,4 + anel superior + tampa). A membrana em 8 gomos, tensionada a 2,5 kN/m entre o anel de compressão e o beiral, enrijece o cone; os painéis SIP das três faces opacas e os cabos em X formam o diafragma contra o vento. Esforço axial de projeto de 4 a 6 kN por caibro (pré-tensão + vento; limite de compressão ≈ 65 kN para Ø76,1 x 3,6 com 3,50 m) e ≈ 8 kN de compressão no anel da lanterna. Uplift de projeto 1,3 kN/m2 x 61 m2 ≈ 80 kN nos 8 pilares (≈ 10 kN cada), levado pelos chumbadores ao anel de borda e às 22 estacas helicoidais (20 sob piso e deck + 2 sob os postes da vela).

PARÂMETRO	VALOR DE PRÉ-DIMENSIONAMENTO
Vento	V0 = 45 m/s, categoria II, S1 = S3 = 1,0 (NBR 6123); q ≈ 1,24 kN/m2
Coeficientes de forma	Cpe -1,0 a +0,5 (cobertura cônica de baixa inclinação com lanterna)
Aço	ASTM A500 Gr. B (fy 290 MPa) tubos; ZAR-230 perfis U; A36 chapas; galvanização NBR 6323
Parafusos	Classe 8.8 zincados; furos com folga 1 mm; torque M12 45 N·m, M16 120 N·m, M20 230 N·m
Membrana	PVDF 1050 g/m2 tipo III; pré-tensão 2,5 kN/m; FS 5
Peso do aço (lista de peças)	2.224 kg (inclui grelha e estacas)

LISTA COMPLETA DE PEÇAS (FERRO POR FERRO)

Códigos: A base e grelha · B pilares · C anel de beiral · D caibros · E lanterna · F vela de sombra · G travamentos · H chapas e conexões · I suporte da membrana e acabamento · J fundação. A coluna Ordem indica o passo do manual de montagem em que a peça entra.

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
A01	Viga longitudinal central L0 (y = 0), 2 trechos	2	4,70	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	30,6	61,1	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06 (4 M12 por face)	3
A02	Viga longitudinal L1/L2 (y = ± 0,85), 2 trechos cada	4	4,70	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	30,6	122,2	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06	3
A03	Viga longitudinal L3/L4 (y = ± 2,55), 2 trechos cada	4	4,05	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	26,3	105,3	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06	3
A04	Viga transversal T0 (x = 0)	1	6,80	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	44,2	44,2	Corte + furação	Cantoneira H07 + 4 M12 em cada cruzamento	3
Total		266									2.392		

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
A05	Viga transversal T1/T2 (x = ± 2,40)	2	4,80	150	60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	31,2	62,4	Corte + furação	Cantoneira H07 + 4 M12	3
A06	Anel de borda octogonal, 8 segmentos de 2,82 m	8	2,82	150	60	U 150 x 60 x 3,0 (caixão duplo sob os pilares)	ZAR-230 galv. Z275	3,0	23,8	190,4	Corte a 22,5° + furação + chapas de canto	Chapa de canto H05 a 135° (6 M12); recebe as chapas de base H01 dos pilares	3
A07	Viga de borda do deck, 3 segmentos	3	4,97	150	60	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	32,3	96,9	Corte a 22,5° + furação	Chapa de canto H05 + cabeçotes J02	3
A08	Viga transversal do deck (x = - 4,70)	1	6,40	150	60	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3,0	41,6	41,6	Corte + furação	Cantoneira H07 + cabeçotes J02	3
B01	Pilar de vértice P1 a P8	8	2,70			Tubo Ø101,6 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	4,0	28,5	228,0	Corte + chapas de base H01 e de topo H02 soldadas + 2 talões dos montantes de vidro	Base H01: 4 chumbadores M16 no anel A06; topo H02: 4 M16 no anel de beiral C01	5
B02	Revestimento de madeira do pilar (2 meias-canais 140 mm)	8	2,70	140	140	Madeira laminada de eucalipto usinada	madeira laminada	20,0	10,0	80,0	Usinagem CNC + verniz	Clipes de mola + parafuso inox M5 no talão do pilar	10
C01	Segmento do anel de beiral VB01 a VB08	8	2,82	150	100	Tubo retangular 150 x 100 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	4,0	45,2	362,0	Corte a 22,5° + chapas de topo H03 soldadas + talão H04 + furos do perfil de borda	Chapa de topo H03 dobrada a 135° com 4 M16 8.8 entre segmentos; H02 dos pilares	5
D01	Caibro radial R1 a R8	8	3,49			Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	23,7	189,5	Corte + chapa-orelha nas duas pontas + 3 talões do trilho do forro	Pé: pino Ø16 no talão H04 do vértice + 2 M12; topo: 2 M16 na orelha do anel E01	6
E01	Anel de compressão da lanterna Ø1,50	1	4,71	1500	60	Tubo Ø60,3 x 3,0 calandrado + 8 orelhas 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	3,0	25,0	25,0	Calandra + solda em gabarito + orelhas	8 orelhas: 2 M16 por caibro; clamp IO2 da membrana; lanterna E02 com 8 M10	6
E02	Lanterna: 8 montantes 0,60 m + anel superior Ø1,50	1	9,51	1500	600	Tubo Ø42,4 x 3,0 + anel Ø42,4 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	3,0	29,7	29,7	Solda em gabarito	8 M10 no anel E01; esquadria E04 parafusada nos montantes	6
E03	Tampa da lanterna Ø1,60 (chapa de alumínio 2 mm sobre quadro + pingadeira)	1	1,60	1600	60	Chapa alumínio 5052 2 mm + quadro 40 x 20	alumínio	2,0	14,0	14,0	Corte + dobra + solda TIG	8 M8 inox no anel superior de E02 + EPDM	11
Total		266									2.392		

CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
E04	Esquadria da lanterna com ruptura térmica (vidro curvo h 0,45)	1	4,71	1500	450	Alumínio 6063 calandrado + poliamida	alumínio	2,5	14,1	14,1	Calandra + usinagem	M8 inox nos montantes de E02 + selante estrutural	11
F01	Poste da vela PV1 / PV2	2	2,40			Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	17,0	33,9	Corte + base articulada H08 + olhal soldado	Pino Ø20 na base H08 sobre o cabeçote J02; olhal recebe o cabo F02	14
F02	Cabo da vela Ø8 inox + esticador M12	4	4,00			Cabo inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	8,0	1,6	6,6	Terminais prensados com olhal	Manilha 3/8 + esticador M12 nos olhais dos postes (2) e do anel de beiral (2)	14
F03	Vela de sombra (membrana hipar ~14 m2)	1	5,20	3600		PVDF 1050 g/m2 com bolsas de cabo	membrana PVDF	1,0	17,0	17,0	Corte CNC + solda RF	Bolsas de cabo Ø8 nas 4 bordas + chapas de canto inox	14
G01	Cabo de contraventamento em X nas 3 faces opacas	6	3,80			Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	8,0	1,6	9,5	Terminais prensados com olhal	Olhal H09 + manilha + esticador M12 inox	7
H01	Chapa de base do pilar (200 x 200 x 10)	8	0,20	200	10	Chapa A36	ASTM A36 galv.	10,0	3,1	24,8	Corte plasma + solda de fábrica no pilar	4 chumbadores M16 8.8 no anel de borda A06 (furos oblongos)	5
H02	Chapa de topo do pilar (150 x 150 x 8)	8	0,15	150	8	Chapa A36	ASTM A36 galv.	8,0	1,4	11,2	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 no anel de beiral C01	5
H03	Chapa de topo dos segmentos do anel (150 x 180 x 10, dobrada a 22,5°)	16	0,18	150	10	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	10,0	2,1	33,6	Corte + dobra + furação + solda	4 M16 8.8 entre segmentos (emenda no vértice, sobre o pilar)	5
H04	Talão do caibro (chapa 8 mm com furo Ø17 + orelha)	8	0,10	60	8	Chapa A36	ASTM A36 galv.	8,0	0,6	4,8	Corte laser + solda de fábrica no anel C01	Pino Ø16 + 2 M12 no pé do caibro	5
H05	Chapa de canto do anel de borda (135°, 2 por canto)	22	0,16	120	6	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	6,0	1,0	22,0	Corte + dobra + furação	6 M12 8.8 por canto	3
H06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)	12	0,14	120	6	Chapa A36	ASTM A36 galv.	6,0	0,8	9,6	Corte + furação	4 M12 8.8 por face	3
H07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	32	0,14	75	6	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	6,0	0,9	28,8	Corte + furação	2 M12 em cada aba	3
Total		266								2.392			

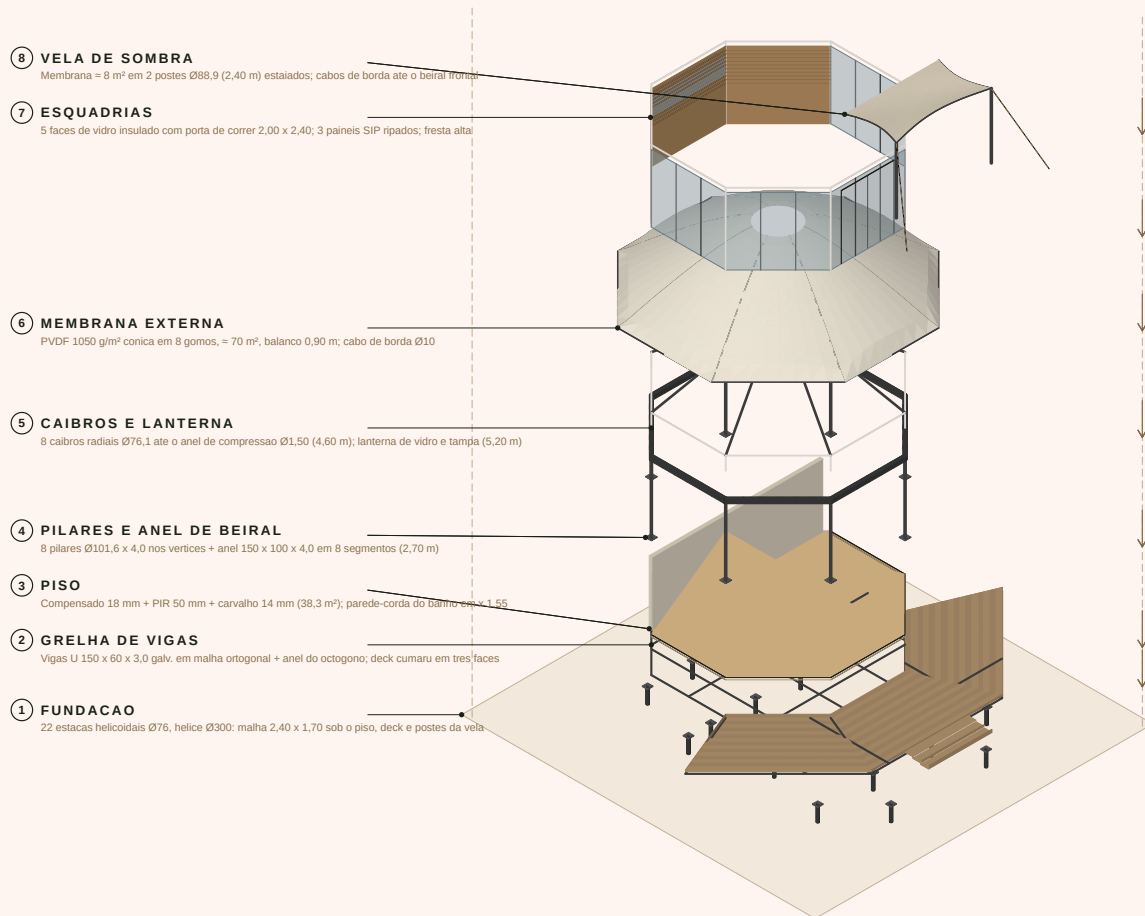
CÓD.	NOME	QTD	COMP. (M)	LARG. (MM)	ALT. (MM)	PERFIL	AÇO	ESP. (MM)	PESO UN. (KG)	PESO TOTAL (KG)	FABRICAÇÃO	UNIÃO	ORDEM
H08	Base articulada do poste da vela (chapa 150 x 150 x 10 + garfo + pino Ø20)	2	0,15	150	10	Chapa A36 + pino inox	ASTM A36 galv.	10,0	3,4	6,8	Corte + solda	4 M12 no cabeçote J02	14
H09	Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)	16	0,08	50	10	Chapa A36	ASTM A36 galv.	10,0	0,3	4,8	Corte laser + solda de fábrica nos pilares e no anel	Manilha inox	5
I01	Perfil de borda arredondado do beiral (alumínio 80 x 40) + calha oculta	8	3,00	80	40	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	2,0	4,8	38,4	Extrusão + corte a 22,5°	Parafuso inox M8 @400 no anel C01; grampo da bolsa de borda	8
I02	Perfil de clamp do anel da lanterna (alumínio 60 x 12, 2 metades)	1	4,71	60	12	Alumínio 6063 usinado	alumínio	12,0	5,7	5,7	Usinagem	M10 inox @150 no anel E01 + EPDM	8
I03	Trilho do forro tensionado 40 x 20	15	3,00	40	20	Alumínio 6063	alumínio	1,5	1,0	15,7	Extrusão + corte	Rebite ou M6 nos talões dos caibros e no anel	10
J01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	22	2,00	300		Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	3,6	18,4	404,4	Solda da hélice + galvanização (compra)	Rosca M30 do cabeçote J02	1
J02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa 150 x 150 x 8	22	0,25	150	8	Barra roscada M30 + chapa	aço galv.	8,0	2,2	48,4	Compra	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga	2
Total		266									2.392		

Vista explotida



ZION LODGE · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

① Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3 Grelha de vigas + deck + piso	2 dias
4-5 Pilares, anel, caibros + lanterna	2 dias
⑥ Membrana tensionada + forro	1,5 dia
7-8 Vidros, paineis + vela	2 dias
Instalacoes + acabamentos	3 dias
Total (dias uteis)	11,5
Desmontagem	4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica (estimativa): ≈ 1.400 kg de aço + 60 kg de aluminio

Peso total embarcado: ≈ 8,2 t em 1 container 40' HC

Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t

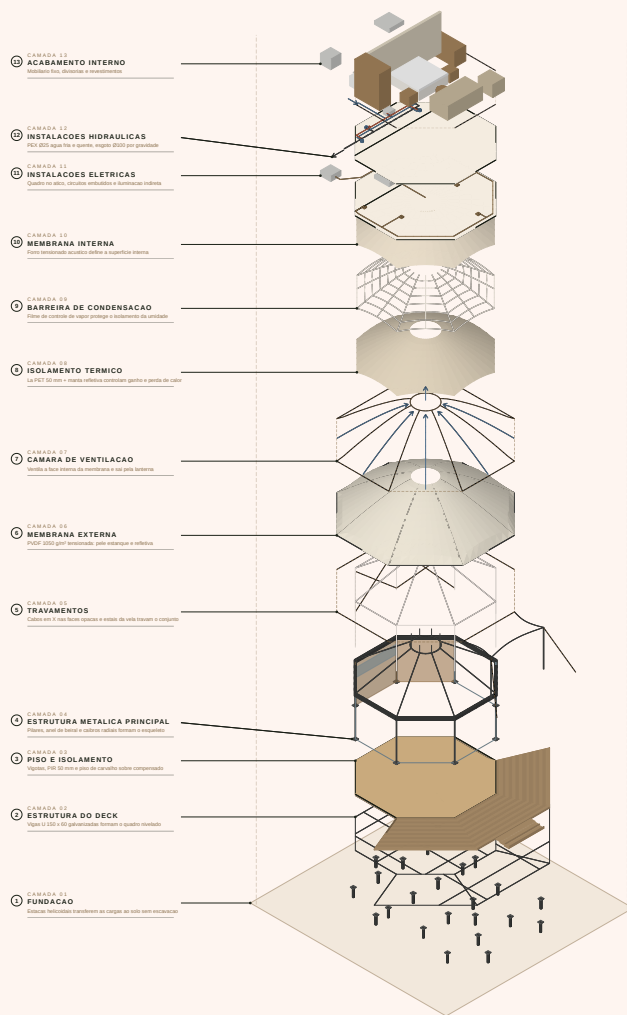
8 caibros comprimem o anel da lanterna e tracionam o anel de beiral

Setas junto ao eixo da direita: cada grupo desce sobre o anterior

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Oito grupos, da fundacao a vela de sombra, com sequencia de montagem
ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 10/27 SET 2026

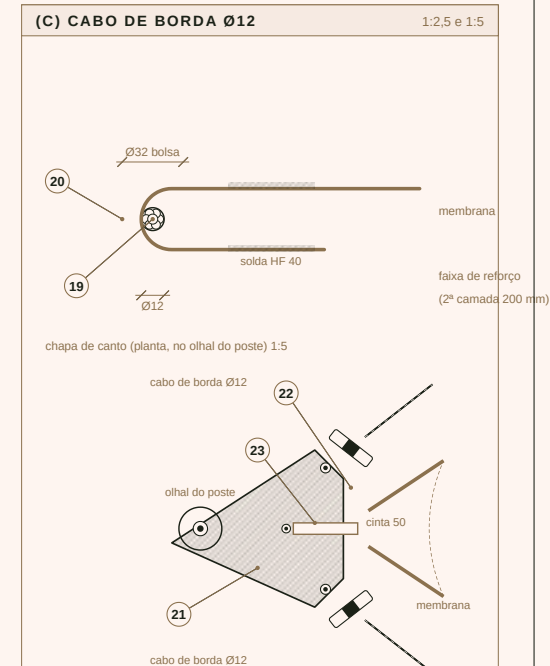
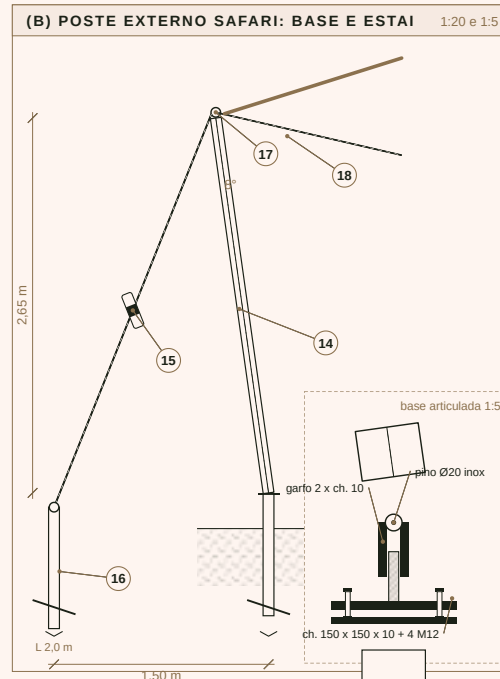
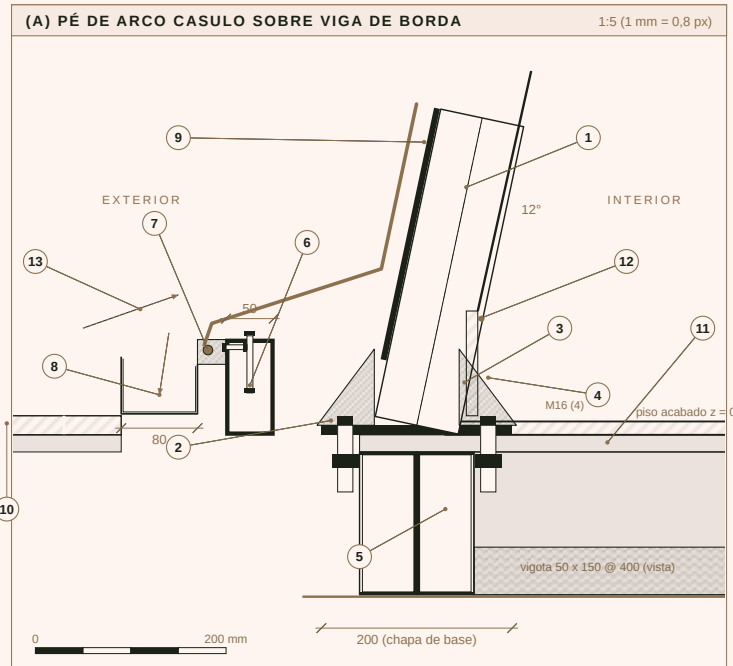
MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA: BASE, PILARES, ANEL DE BEIRAL, CAIBROS E LANTERNA, TRAVAMENTOS, COBERTURA, ISOLAMENTO, MEMBRANA INTERNA, PORTAS E JANELAS, ACABAMENTOS



CAMADAS CONSTRUTIVAS 01 A 13 (EXPLODIDA)

Sistema de encaixe

A estrutura chega pronta: todas as soldas são de fábrica (luvas, talões, chapas de base, olhais, berços) e no terreno só existem encaixes macho-fêmea, parafusos classe 8.8, porcas, arruelas e pinos de segurança. Nenhum corte e nenhuma solda em campo. Cada peça leva o código gravado a laser e cada conexão tem o torque especificado.



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

ANCORAGENS COMUM	ESCALA 1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA DET-03	DATA SET 2026

DET-03 · ANCORAGENS: PÉ DE ARCO, BASE DE POSTE, CHAPA DE CANTO

TABELA DE CONEXÕES

CONEXÃO	PEÇA A	PEÇA B	SISTEMA DE UNIÃO	FIXADOR (TIPO E CLASSE)	QTD	PASSO
CX01	J01 estaca helicoidal	J02 cabeçote ajustável	Rosca M30 com contraporca	Contraporca M30 zincada	22	2
CX02	J02 cabeçote / chapa 150 x 150	A01-A08 vigas U	Chapa parafusada na mesa da viga	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 + porca + arruelas (4 por cabeçote)	88	3
CX03	A01/A02/A03 vigas longitudinais	emendas	Chapa de emenda H06 dupla (uma por face da alma)	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 (8 por emenda)	40	3
CX04	A04/A05/A08 transversais	A01-A03 longitudinais	Cantoneira H07 75 x 75 x 6 (2 por cruzamento)	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 (4 por cruzamento)	64	3
CX05	A06 anel de borda / A07 borda do deck	cantos a 135°	Chapa de canto H05 dobrada (2 por canto)	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 (6 por canto)	66	3
CX06	H01 chapa de base (soldada ao pilar)	A06 anel de borda (caixão duplo)	Chapa 200 x 200 x 10 sobre a mesa (furos oblongos 18 x 25)	Chumbador / parafuso M16 x 60 cl. 8.8 + porca + arruela (4 por pilar)	32	5
CX07	B01 pilar / H02 chapa de topo	C01 anel de beiral	Chapa de topo sob o tubo retangular, no vértice	Parafuso M16 x 60 cl. 8.8 (4 por pilar)	32	5
CX08	C01 segmentos do anel	C01 segmentos (emendas a 135°)	Chapas de topo H03 dobradas face a face	Parafuso M16 x 60 cl. 8.8 (4 por emenda)	32	5
CX09	D01 caibro (pé)	H04 talão no vértice do anel	Chapa-orelha do caibro entre as orelhas do talão	Pino Ø16 inox com contrapino + M12 x 60 (2 por caibro)	24	6
CX10	D01 caibro (topo)	E01 anel de compressão (orelhas)	Chapa-orelha do caibro aparafusada na orelha do anel	Parafuso M16 x 60 cl. 8.8 (2 por caibro)	16	6
CX11	E02 lanterna	E01 anel de compressão	Montantes com chapa de pé sobre o anel	Parafuso M10 x 40 cl. 8.8 (8) + EPDM	8	6
CX12	H01 membrana (topo dos gomos)	E01 anel via I02 clamp	Membrana prensada entre anel e clamp com EPDM	Parafuso M10 inox @150 (2 x 16)	32	8
CX13	H01 membrana (bolsa de borda)	C01 anel de beiral + I01 perfil de borda	Bolsa com tubo Ø20 presa por grampo do perfil de borda; passagem sobre o perfil arredondado	Parafuso inox M8 x 40 @400 + arruela EPDM	60	8
CX14	G01 cabos em X	H09 olhais dos pilares	Manilha inox + esticador garfo-garfo	Manilha 3/8 inox + esticador M12 inox (1 por cabo)	12	7
CX15	F01 postes da vela (H08 base)	J02 cabeçote	Garfo com pino Ø20 sobre chapa	M12 x 40 (4) + pino inox Ø20 com contrapino	8	14
CX16	F03 vela (bolsas de cabo)	F01 postes + C01 anel (H09 olhais)	Cabos F02 nas bolsas; chapas de canto inox	Esticador M12 inox + manilha 3/8 (1 por vértice)	4	14
CX17	SIP painéis de parede	B01 pilares + A06 anel de borda + C01 anel de beiral	Rebaixo do painel abraça o pilar; guia inferior e superior	Parafuso auto-brocante 5,5 x 75 @300 + espuma PU	12	9
CX18	V01 vidros insulados / V02 porta de correr	B01 pilares (talões) + A06 + C01	Montantes de alumínio RPT fixados nos talões dos pilares; trilho embutido da porta na soleira	Kit de esquadria (fornecedor) + selante estrutural	5	11
CX19	V03 vidro curvo da lanterna	E04 esquadria	Vidro laminado curvo em 4 segmentos com gaxetas EPDM	Selante estrutural + presilhas inox M6	4	11
CX20	H04 forro tensionado (8 gomos)	I03 trilhos harpão	Harpão costurado no tecido pressionado no trilho	Sem fixador	8	10
CX21	ZL-PL módulos de piso	A01-A06 vigas	Vigotas LSF apoiadas na mesa; parafuso auto-brocante	Parafuso auto-brocante 5,5 x 50 (6 por módulo)	84	4

CONEXÃO	PEÇA A	PEÇA B	SISTEMA DE UNIÃO	FIXADOR (TIPO E CLASSE)	QTD	PASSO
CX22	ZL-PW parede-corda do banho	Piso + C01 anel de beiral	Guia LSF parafusada no piso; presilhas no anel	Parafuso 4,8 x 32 + presilha M8 (4)	24	13

PRINCÍPIOS DO KIT

- **Rótula no pé do caibro:** a chapa-orelha do caibro entra entre as orelhas do talão H04 no vértice e recebe o pino Ø16 com contrapino; os 2 M12 só são travados depois do form-finding.
- **Garfo articulado no anel da lanterna:** pino M12 8.8 com bucha de nylon em cada uma das 8 abas do anel de compressão E01; os caibros são pinados em pares opostos com o anel ainda pendurado no tripé.
- **Emendas do anel de beiral a 135°:** chapas de topo H03 dobradas, face a face sobre o pilar, 4 M16 8.8 (120 N·m); as chapas de base H01 têm furos oblongos 18 x 25 mm para ajustar ± 6 mm a posição do pilar sem forçar.
- **Pinos de segurança:** contrapinos em todos os pinos (caibros, bases dos postes da vela): a peça não se solta mesmo com parafuso frouxo.
- **Parafusos por classe:** M12 8.8 na grelha, no anel de borda e nos talões (45 N·m); M16 8.8 nas chapas de base e de topo dos pilares e nas emendas do anel de beiral (120 N·m); M10 8.8 na lanterna; inox A2 em tudo o que toca a membrana ou fica aparente.
- **Sem ferramenta especial:** chaves 17 / 19 / 24 mm, torquímetro, tripé com talha de 500 kg, puxador de keder e tensiômetro. Tudo vai na caixa de ferramentas do kit.

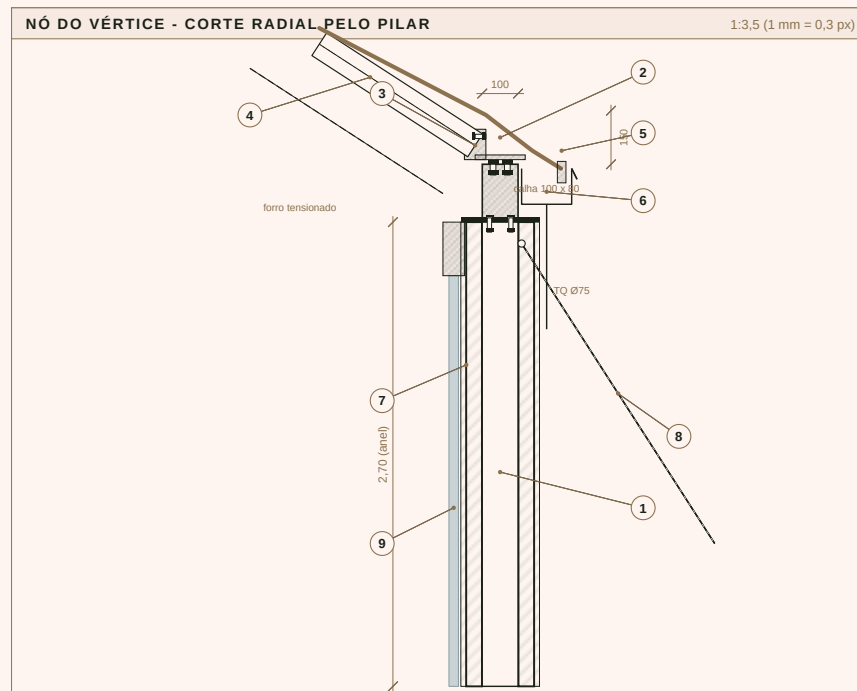
Camadas construtivas

CAMADA	NOME	FUNÇÃO
01	Fundação	Transfere as cargas ao solo sem escavação: 22 estacas helicoidais (ou sapatas pontuais) com cabeçotes ajustáveis que absorvem o desnível do terreno; 2 delas sob os postes da vela.
02	Estrutura do deck	Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas com anel de borda octogonal (caixão duplo sob os pilares): nivela a plataforma, engasta os 8 pilares e leva as instalações no vazio de 200 mm.
03	Piso e isolamento	Módulos de vigotas LSF Ue 150 x 40 com PIR 50 mm, manta inferior, compensado naval e piso de engenharia: barreira térmica e acústica contra o solo.
04	Estrutura metálica principal	Oito pilares Ø101,6 nos vértices, anel de beiral 150 x 100 em 8 segmentos e oito caibros radiais Ø76,1 até o anel de compressão da lanterna: esqueleto que dá forma ao cone e resiste ao vento.
05	Travamentos	Anel de compressão da lanterna (fecha o cone), painéis SIP como diafragma nas três faces opacas e cabos em X: impedem a distorção do octógono e distribuem a tensão da membrana.
06	Membrana externa	PVDF 1050 g/m2 em 8 gomos tensionada entre o anel da lanterna e o beiral: impermeabiliza, bloqueia UV, dá a forma final e enrijece o cone pela pré-tensão.
07	Câmara de ventilação	60 mm de ar em movimento entre a membrana e o isolamento, com saída pelo respiro da lanterna: seca a condensação da face interna da membrana e retira o calor radiante no verão.
08	Isolamento térmico	Lã de PET 50 mm (25 kg/m3) em 8 gomos cônicos sobre o forro: R = 1,25 m2K/W; mantém o conforto na serra e no calor tropical.
09	Barreira de condensação	Manta refletiva de alumínio (bolha) do lado da câmara, com emendas fitadas: reflete o calor radiante e evita que o vapor interno molhe a lã em climas frios.
10	Membrana / revestimento interno	Forro tensionado acústico (Trevira CS) em 8 gomos do anel de beiral ao anel de LED da lanterna; painéis de madeira nas três faces opacas: fecha o envelope, absorve som e dá o acabamento contínuo do interior.

CAMADA	NOME	FUNÇÃO
11	Instalações elétricas	Quadro no ático técnico sobre o banho; cabos pelo vazio do piso e atrás do forro; fitas LED nos rodapés, no anel da lanterna e nos requadros; tomadas nos móveis.
12	Instalações hidráulicas	PEX quente/frio pelo piso; esgoto Ø100 sob o deck com 2% de declividade; aquecedor no ático do banho; fossa compacta.
13	Acabamento interno	Piso de carvalho, porcelanato no banho, revestimento de madeira dos pilares, marcenaria embutida, louças, metais, mobiliário e enxoval.

NÓ DO VÉRTICE - CORTE RADIAL PELO PILAR

1:3,5 (1 mm = 0,3 px)



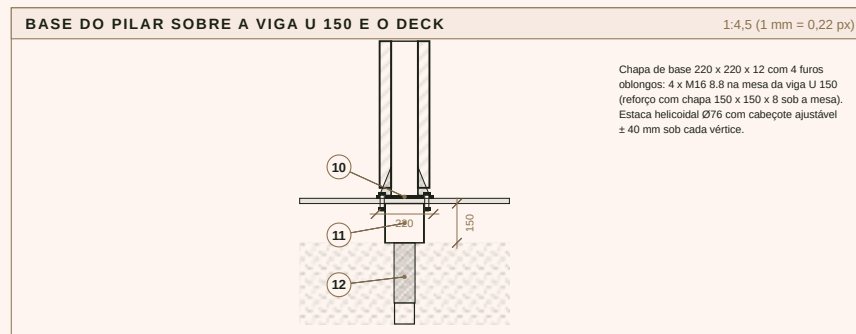
- 1 Pilar Ø101,6 x 4,0 galvanizado + revestimento de madeira 44 mm
- 2 Anel de beiral 150 x 100 x 4,0, 8 segmentos parafusados
- 3 Pé do caibro: chapa de assento 140 x 13 + orelha, pino M12
- 4 Caibro Ø76,1 x 3,6 a 33°
- 5 Perfil keder de borda + bolsa da membrana

- 6 Calha oculta 100 x 40 no anel, TQ Ø75 pelo pilar (4 un.)
- 7 Ripado externo termotratado 15 x 40
- 8 Cabo de contraventamento Ø8 nas 3 faces opacas
- 9 Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 em travessa RPT
- 10 Chapa de base 220 x 220 x 12 + 4 x M16

- 11 Viga U 150 x 60 x 3,0 galvanizada
- 12 Cabeçote ajustável + estaca helicoidal Ø76
- 13 Poste da vela Ø76,1 x 3,6, 2,40 m
- 14 Estai Ø8 inox com esticador

BASE DO PILAR SOBRE A VIGA U 150 E O DECK

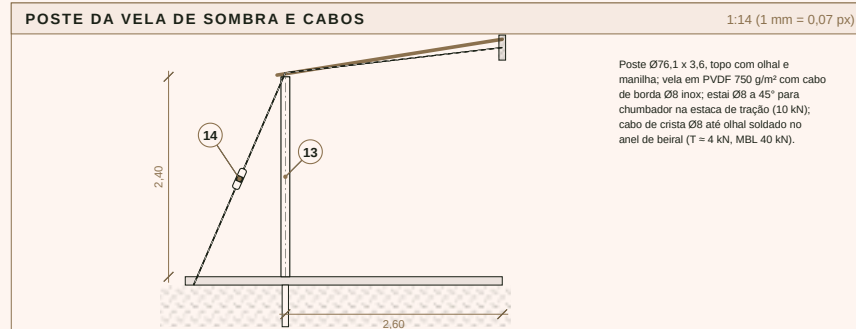
1:4,5 (1 mm = 0,22 px)



Chapa de base 220 x 220 x 12 com 4 furos oblongos: 4 x M16 8.8 na mesa da viga U 150 (reforço com chapa 150 x 150 x 8 sob a mesa). Estaca helicoidal Ø76 com cabeçote ajustável ± 40 mm sob cada vértice.

POSTE DA VELA DE SOMBRA E CABOS

1:14 (1 mm = 0,07 px)



Poste Ø76,1 x 3,6, topo com olhal e manilha; vela em PVDF 750 g/m² com cabo de borda Ø8 inox; estai Ø8 a 45° para chumbador na estaca de tração (10 kN); cabo de crista Ø8 até olhal soldado no anel de beiral (T = 4 kN, MBL 40 kN).

Memorial descritivo

ESTRUTURA E ENVELOPE

FUNDAÇÃO	22 estacas helicoidais Ø76 x 3,6 com hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m, galvanizadas (20 sob piso e deck + 2 sob os postes da vela); cabeçotes ajustáveis; 3 modelos alternativos (ver abaixo)
DECK E PISO	Grelha U 150 x 60 x 3,0 galvanizada Z275 com anel de borda octogonal; vigotas LSF Ue 150 x 40 x 1,25 a cada 400 mm; PIR 50 mm; compensado naval 18 mm; carvalho de engenharia 14 mm; porcelanato no banho; deck cumaru 20 x 140 em três faces
ESTRUTURA PRIMÁRIA	Tubos ASTM A500 galvanizados a fogo + pintura a pó bronze nas peças aparentes; pilares revestidos em madeira laminada; ligações parafusadas cl. 8.8 e pinos nos caibros
MEMBRANA	PVDF 1050 g/m2 tipo III em 8 gomos, garantia 15 anos, classe B1, autolimpante; vela de sombra em PVDF (14 m2)
ISOLAMENTO	Câmara ventilada 60 mm + lã de PET 50 mm + manta refletiva; U ≈ 0,6 W/m2K; painéis SIP 100 mm nas faces opacas
FORRO	Tecido tensionado acústico Trevira CS cor areia em 8 gomos até o anel da lanterna; painéis de madeira nas três faces opacas
VIDROS	Insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e (U 1,6; FS 0,40) nas cinco faces, em montantes de alumínio com ruptura térmica fixados nos talões dos pilares, bronze; lanterna em vidro laminado curvo 8 + 8; fresta alta da banheira 1,60 x 0,60
PORTAS	Porta de correr de vidro 2,00 x 2,40 na face frontal (trilho embutido na soleira) + porta de correr do banho 0,90 x 2,10
CLIMATIZAÇÃO	Dutado inverter quente/frio 9k no ático do banho; difusores lineares; condensadora oculta atrás das faces opacas; opção de piso radiante
VENTILAÇÃO	Respiro da lanterna (tampa ventilada com veneziana e tela) + fresta da banheira; exaustor com recuperador
ELÉTRICA	220 V, quadro no ático (12 módulos), DR, tomadas USB, LED 2700 K indireto e anel de LED na lanterna; opção solar 3 kWp

HIDRÁULICA	PEX Ø25/20; aquecedor a gás 23 L/min ou bomba de calor 200 L; esgoto Ø100 a fossa + filtro compactos; reúso de águas cinzas opcional
------------	--

REQUISITOS TÉCNICOS DA MEMBRANA

REQUISITO	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	NORMA / ENSAIO	COMO SE VERIFICA
Impermeabilidade	Coluna d'água > 3.000 mm; costuras por solda de alta frequência (RF) com 40 mm, sem costura a linha exposta	DIN 53886 / EN 20811	Teste de mangueira 15 min após a montagem; inspeção das soldas
Proteção UV	Laca PVDF (fluoretada) 100% em ambas as faces; bloqueio UV > 99%; retenção de cor > 90% em 10 anos	ISO 4892 (envelhecimento acelerado)	Certificado do fabricante da membrana
Resistência mecânica	Tração urdume/trama ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm; rasgo ≥ 600 / 550 N; 1.050 g/m2 (tipo III)	DIN 53354 / DIN 53363	Laudo por lote
Resistência ao vento	Projeto para V0 = 45 m/s (NBR 6123); pré-tensão 2,5 kN/m; fator de segurança 5 sobre a ruptura em uso	NBR 6123 + análise não linear de membrana	Memória de cálculo do form-finding; tensiômetro na obra
Resistência à chuva	Inclinação mínima 12° em qualquer ponto (Lodge: cone de 33° do anel da lanterna a 4,60 m ao beiral a 2,70 m); sem bolsões	Geometria	Modelo 3D e teste de água
Durabilidade	Vida útil ≥ 15 anos (garantia) / 20 a 25 anos (esperada); estabilidade dimensional < 1%	Garantia do fabricante	Inspeção anual
Fungos e algas	Tratamento fungicida no revestimento e anti-wicking nos fios	ISO 846	Certificado
Fogo	Classe B1 (DIN 4102) / M2 (NF P92-507); autoextinguível	DIN 4102	Certificado
Limpeza	Superfície autolimpante (PVDF); lavagem com água e detergente neutro a cada 2 anos; nunca abrasivos ou solventes	Manual do fabricante	Plano de manutenção
Manutenção	Inspeção anual da pré-tensão (tensiômetro), dos esticadores, das soldas e dos arremates; kit de reparo RF em estoque	Plano Zion	Checklist anual

SISTEMA DE FIXAÇÃO E TENSIONAMENTO

1. **Onde começa.** Membrana cônica em peça única de 8 gomos radiais soldados por RF ($\approx 73 \text{ m}^2$ desenvolvidos), com cordão keder Ø8 na borda superior (anel da lanterna), bolsa de borda com tubo Ø20 nos oito lados do beiral e faixas de reforço duplas sobre os vértices. A vela de sombra é uma segunda membrana independente (hipar $\approx 14 \text{ m}^2$) com bolsas de cabo Ø8 nas quatro bordas e chapas de canto inox.
2. **Como é fixada.** No anel de compressão da lanterna (E01) o keder entra no perfil de clamp I02 (alumínio 60 x 12, duas metades, M10 inox a cada 150 mm sobre EPDM) e um flashing de EPDM sela a membrana contra o perfil RPT da esquadria da lanterna. Cada caibro chega ao anel por um garfo articulado (duas chapas 8 mm soldadas ao caibro, pino M12 8.8 com bucha de nylon): o caibro gira $\pm 3^\circ$ e o cone encontra a forma no tensionamento sem forçar as emendas (DET-12). No beiral, a membrana passa sobre o perfil de borda arredondado I01 (alumínio 80 x 40 com canal keder e calha oculta 100 x 80) parafusado no anel C01 e a bolsa de borda é presa pelo grampo do mesmo perfil (M8 inox a cada 400 mm com arruela EPDM) (DET-13).
3. **Como é tensionada.** Sequência: (1) içar a membrana pelo anel da lanterna com o tripé e fechar o clamp I02; (2) passar os gomos sobre o perfil de borda dos 8 lados; (3) prender a bolsa de borda com os grampos frouxos; (4) tensionar em cruz (lados opostos: 1-5, 3-7, 2-6, 4-8) em 3 passes até a pré-tensão de 2,5 kN/m medida com tensiômetro; (5) conferir o balanço de 0,90 m uniforme nos oito lados e a articulação livre dos caibros; (6) só então fixar a esquadria, o vidro curvo e a tampa da lanterna.
4. **Encontros.** Lanterna: vidro laminado curvo 8 + 8 em quatro segmentos na esquadria E04 sobre os montantes E02; tampa de alumínio Ø1,60 com pingadeira de 250 mm e veneziana de 150 mm com tela mosquiteira (respiro). Vértices: faixa de reforço sobre o topo do pilar; o revestimento de madeira termina 50 mm abaixo do perfil de borda. Paredes: a membrana não toca os vidros nem os painéis SIP; o beiral de 0,90 m protege as juntas. Vela: chapas de canto inox nos olhais dos dois postes e em dois olhais H09 soldados no anel de beiral, com esticadores M12.
5. **Drenagem.** O cone escoar para os oito lados; a calha oculta 100 x 80 do perfil de borda recolhe a água no anel de beiral e desce por tubos de queda Ø75 dentro de quatro pilares (um a cada dois vértices) até caixas de brita. A tampa da lanterna tem pingadeira que lança a água para fora do vidro curvo.
6. **Arremates.** Perfil de acabamento em alumínio bronze sobre o grampo da bolsa de borda; saias de EPDM na chaminé da lanterna e na passagem do duto da condensadora; tampas dos postes da vela; capas de esticador.

DRENAGEM PLUVIAL

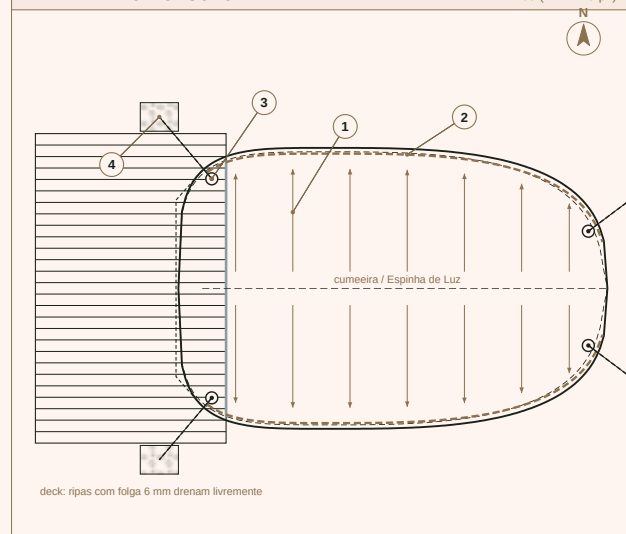
Escoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-06

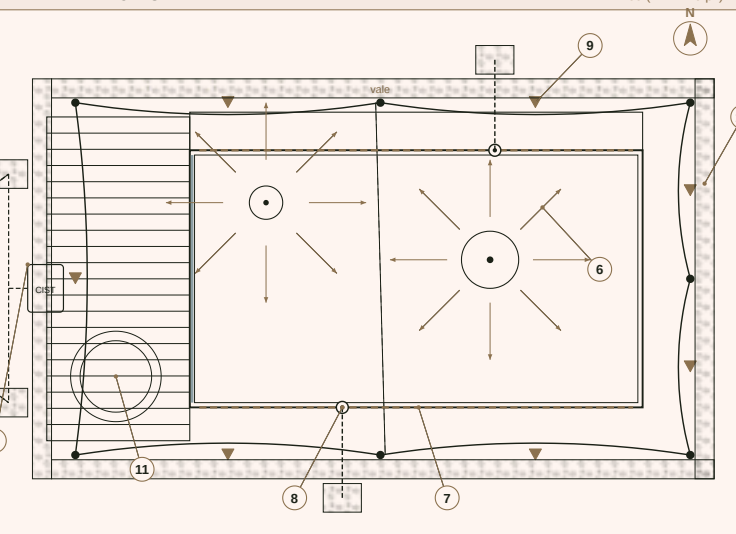
PLANTA - ZION CASULO

1:100 (1 m = 40 px)



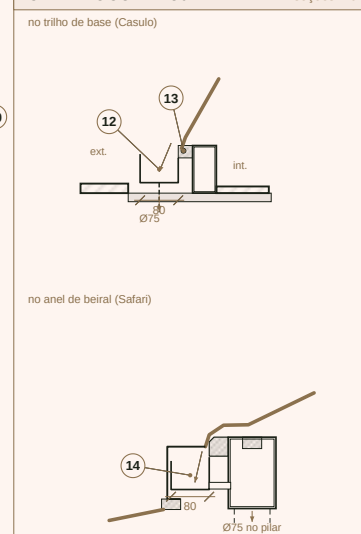
PLANTA - ZION SAFARI

1:100 (1 m = 40 px)



CALHA OCULTA 80 MM

seções 1:6



VAZÕES DE PROJETO ($i = 150 \text{ mm/h}$; $Q = A \times i / 3600$)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q/tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): $\approx 2,3 \text{ L/s} > 1,00 \text{ L/s}$ de projeto (folga $> 2\text{x}$).

Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima $\approx 1,6 \text{ L/s}$ por trecho de calha.

Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.

Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

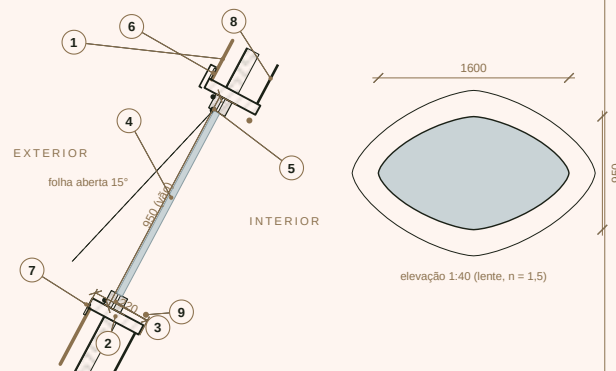
LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

 ZION GLAMPING COLLECTION DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA	DATA
	DET-06	SET 2026

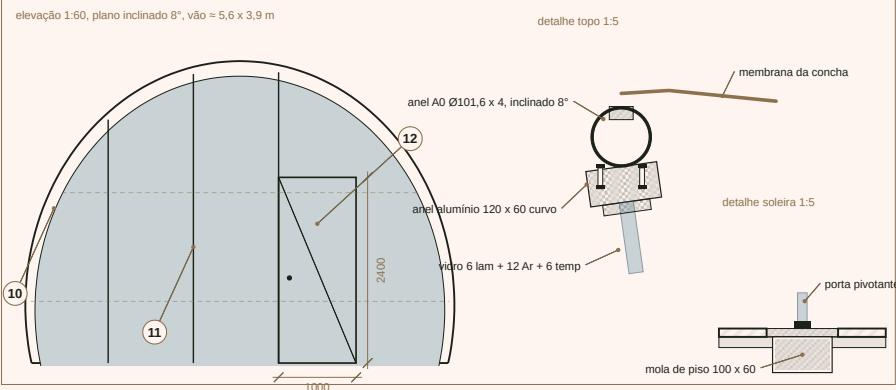
(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40



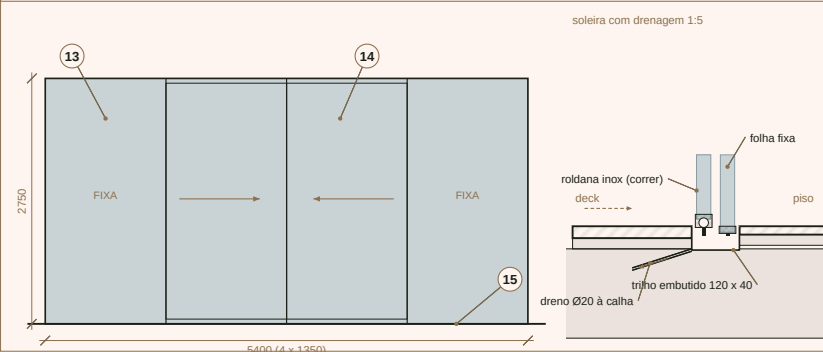
(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5



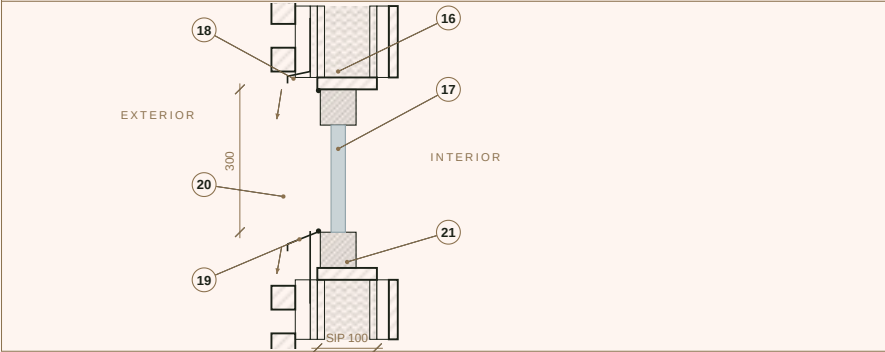
(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5



(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)



- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1.6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

ZION GLAMPING COLLECTION COMUM	ESCALA 1:10 / 1:5 / 1:60	
	FOLHA DET-05	DATA SET 2026

Três soluções de fundação para o mesmo quadro de deck (grelha de vigas U 150 x 60 sobre cabeçotes ajustáveis). A escolha é feita depois da sondagem SPT ou ensaio de torque no local; **nenhum dimensionamento definitivo de fundação é apresentado sem dados geotécnicos.**

	MODELO A · DECK SOBRE FUNDAÇÕES PONTUAIS	MODELO B · SISTEMA METÁLICO PARA TERRENO INCLINADO	MODELO C · BAIXO IMPACTO PARA ÁREAS NATURAIS
Descrição	Sapatas ou tubulões curtos de concreto (Ø300 a 400 mm, 0,8 a 1,2 m) com chumbador e cabeçote ajustável; ou blocos pré-moldados sobre brita compactada	Estacas helicoidais de comprimentos diferentes (1,5 a 3,0 m) seguindo o declive; pilaretes tubulares Ø101,6 travados em X com cabos onde a altura livre passa de 0,8 m; deck em balanço no lado baixo com guarda-corpo	Estacas helicoidais Ø76 curtas (1,5 a 2,0 m) cravadas por motor hidráulico portátil, sem abertura de acesso para máquinas; todos os elementos removíveis; sem concreto
Terreno	Plano a 3%, solo firme (SPT > 8), acesso de betoneira	5 a 30% de declive, solo firme a médio	Qualquer, com SPT > 4; floresta, dunas fixadas, campos de altitude
Solo	Verificar capacidade (≥ 150 kPa) e nível d'água	Verificar deslizamento superficial e drenagem a montante	Verificar torque de cravação (correlação com capacidade)
Vento (tração)	Chumbadores e peso das sapatas resistem ao uplift de ≈ 10 kN por apoio	Estacas de tração dedicadas nos pés dos pilares de vértice e dos postes da vela	Hélice a ≥ 1,5 m dá tração de 15 a 25 kN por estaca
Chuvas e umidade	Drenagem em brita ao redor das sapatas	Canaleta de crista para desviar a água da encosta; brita sob o deck	Solo intacto drena naturalmente; brita apenas nos pontos de queda
Drenagem da unidade	Caixas de brita nas quedas	Descida canalizada pela encosta até dissipador	Dispersão em vala de brita
Carga da estrutura	≈ 344 kg por apoio (peso próprio) + sobrecarga 2 kN/m2 + 0 (os 2 postes da vela têm estacas próprias)	Idem, com verificação de esforço horizontal nos pilaretes	Idem
Impacto	Médio (concreto)	Baixo a médio	Mínimo; reversível
Tempo	3 dias + cura 7 dias	2 dias	1 a 1,5 dia
Custo relativo	1,0	1,3 a 1,6	0,9 a 1,1

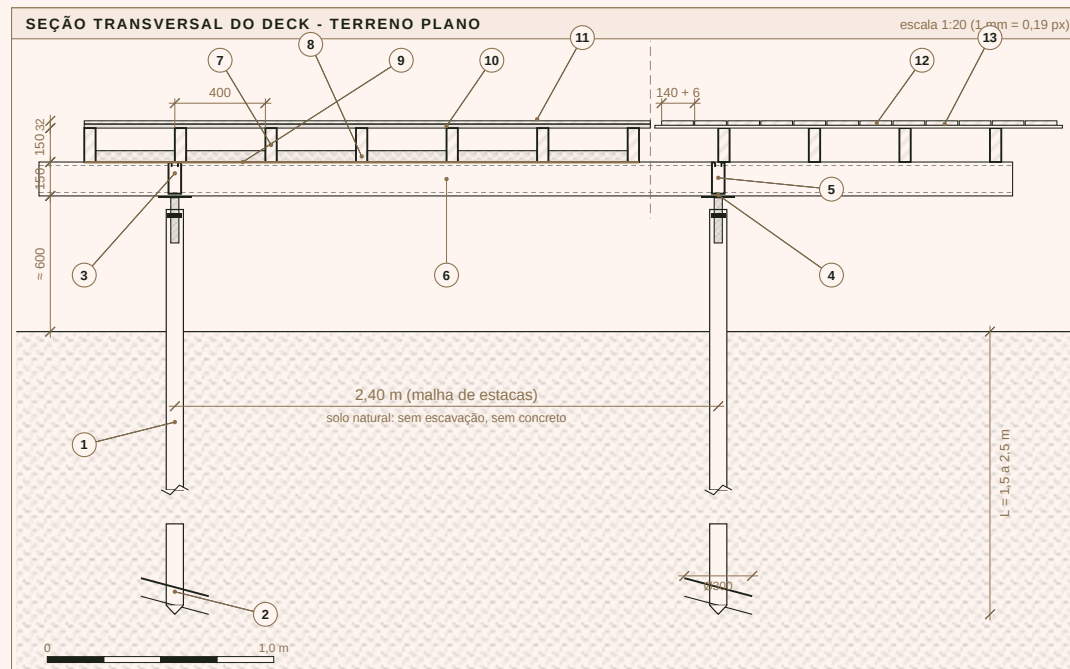


FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

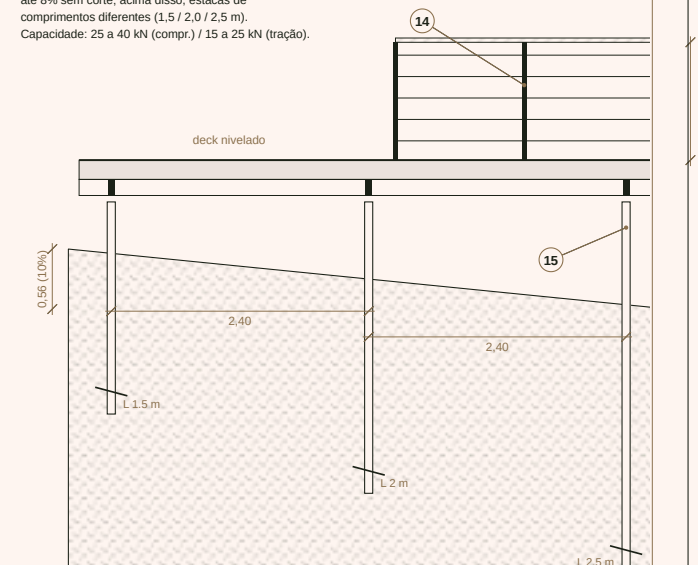
ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-04



VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



LEGENDA

- Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado
- Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

ZION GLAMPING COLLECTION
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO
COMUM

ESCALA
1:20 / 1:50

FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026

DET-04 · FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO (MODELO C E VARIANTE INCLINADA)

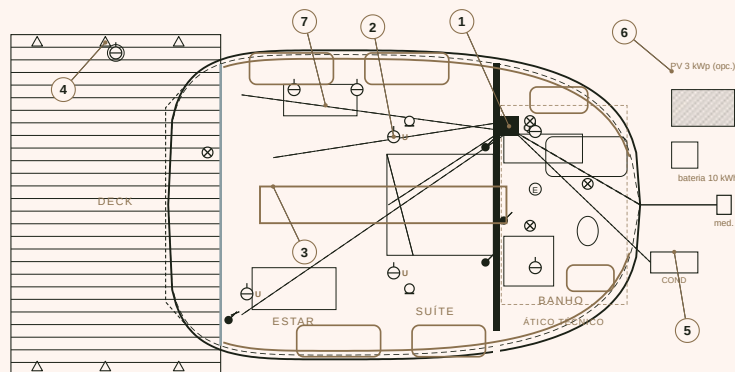
INSTALAÇÕES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos, circuitos e caminhos dos cabos (piso técnico e atrás do forro). Diagrama unifilar com proteções.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-07

PLANTA ELÉTRICA - ZION CASULO (220 V MONO, QD 12 MÓDULOS, 6,5 KW) 1:100



PLANTA ELÉTRICA - ZION SAFARI (120 V MONO, QD 16 MÓDULOS, 8,0 KW) 1:100

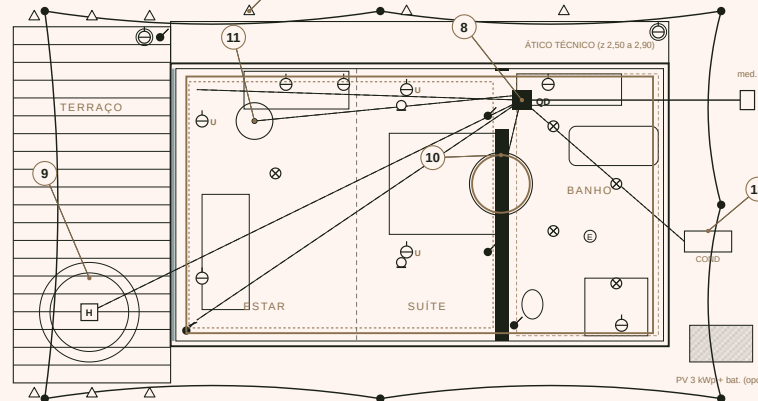
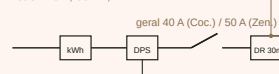


DIAGRAMA UNIFILAR (CASULO / SAFARI)

rede 220 V, 60 Hz, F+N+PE



	disj.	cabo	curva / proteção
C1 Climatização (evaporadora + condensadora)	20 A	4 mm²	C
C2 Aquecedor de água / bomba de calor	25 A	6 mm²	C
C3 Tomadas gerais (estar, suite) com USB	20 A	2,5 mm²	B
C4 Iluminação LED 2700 K + drivers 24 V	10 A	1,5 mm²	B
C5 Banho (tomadas, exaustor, piso radiante opc.)	20 A	2,5 mm²	B + DR 30 mA
C6 Hidromassagem 3 kW (Safari)	32 A	6 mm²	C + DR 30 mA
C7 Deck / externo (balizadores, tomada IP66)	10 A	1,5 mm²	B + DR 30 mA
C8 Reserva / solar 3 kWp + bateria (inversor híbrido)	20 A	4 mm²	C

Cabos em eletroduto corrugado no piso técnico (entre vigotas) e atrás do forro; caixas 4 x 2 em madeira nos rodapés. Aterramento: haste 2,4 m + malha nas estacas; equipotencialização da estrutura metálica (arcos, mastros, anel de beiral).

SÍMBOLOS

- tomada 2P+T 10/20 A; U = com USB; duplo = externa IP66
- interruptor (1 ou 2 teclas)
- embutido LED no forro (banho, ático)
- arandela / luz de leitura nos criados
- balizador de deck 12 V IP67
- fita LED 2700 K (rodapé, requadros, espinha, óculo, forro)
- cabo no piso técnico (entre vigotas)
- cabo atrás do forro / na câmara interna
- linha frigorígena + alimentação da condensadora

LEGENDA

- Quadro de distribuição no ático técnico (acesso por alçapão)
- Tomadas com USB junto à cama (2 lados)
- Fita LED na Espinha de Luz e nos requadros das janelas
- Balizadores de deck 12 V
- Condensadora na cauda, atrás do painel ripado
- Kit solar 3 kWp + bateria 10 kWh (opcional)
- Fita LED indireta no rodapé da concha (2 lados)
- QD 16 módulos no ático do banho
- Hidromassagem: circuito próprio 32 A com DR 30 mA
- Fita LED no anel do forro do Óculo
- Totem do mastro M2 com tomadas e luz da Ilha do Café
- Balizadores no terraço e na passarela
- Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- DR geral 30 mA + DPS classe II na entrada

ZION GLAMPING COLLECTION
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COMUM

ESCALA
1:100 / sem escala

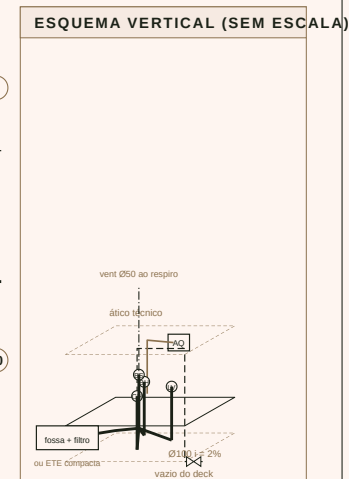
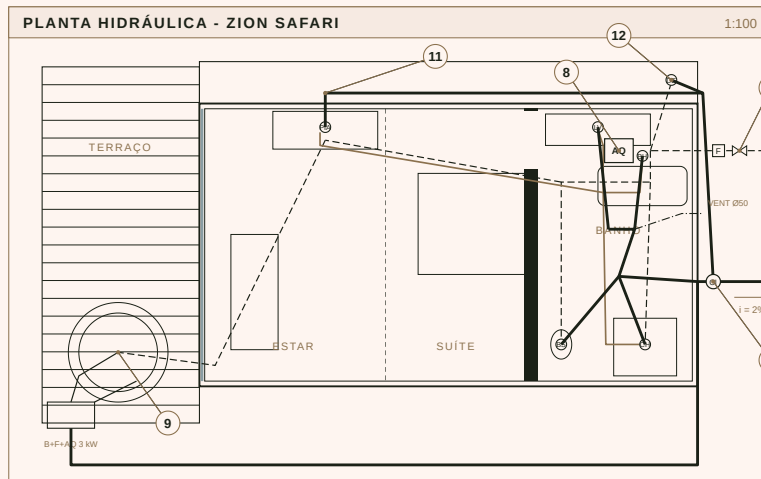
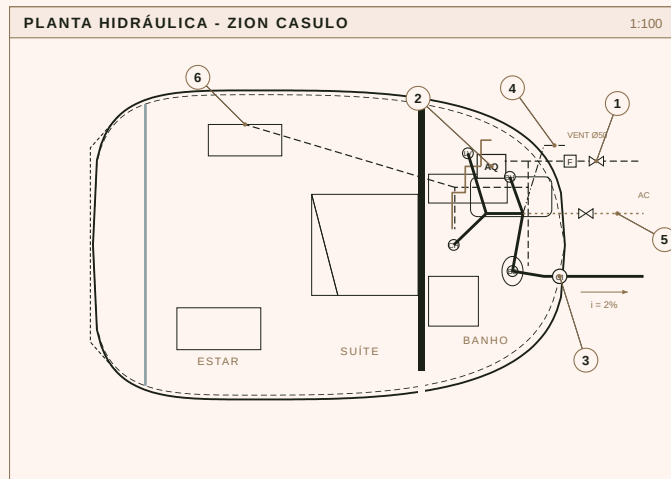
FOLHA
DET-07

DATA
SET 2026

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Água fria PEX 25, água quente, esgoto Ø40/50 ao coletor Ø100 (i = 2%), ventilação, tratamento e opção de águas cinzas.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-08



ESPECIFICAÇÕES

Água fria: PEX Ø25 mm (entrada) e Ø20 nos ramais, em conduíte no piso técnico; registro geral, filtro Y e válvula redutora (3 bar).
Água quente: aquecedor a gás 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari) ou bomba de calor 200 L / 300 L no ático; PEX Ø20 isolado 9 mm.
Pressurização: reservatório 100 L + pressurizador 0,5 CV no ático (Casulo) quando a rede for por gravidade; retorno de AQ opcional.
Esgoto: ramais Ø40 (lavatório, chuveiro), Ø50 (banheira) e Ø100 (bacia) com sifões; coletor Ø100 PVC sob o deck, i = 2%, CI a cada 15 m.
Ventilação: coluna Ø50 até 0,30 m acima da cobertura (cauda do Casulo / atrás do Respiro no Safari), com terminal anti-inseto.
Tratamento: fossa séptica 1.500 L + filtro anaeróbio 1.000 L + sumidouro (NBR 7229) ou estação compacta de lodo ativado (4 pessoas).
Águas cinzas (opcional): desvio de chuveiro, banheira e lavatório para tanque 500 L com filtro e cloração; reuso em irrigação.
Hidromassagem Safari Ø1,90: skid com bomba 1 CV, filtro de cartucho, aquecedor elétrico 3 kW e ozônio; enchimento AF, esgoto ao coletor.

- 1 Entrada AF PEX 25 com registro e filtro
- 2 Aquecedor no ático técnico
- 3 Caixa de inspeção Ø300 no coletor Ø100
- 4 Coluna de ventilação Ø50
- 5 Desvio de águas cinzas (opcional)
- 6 Ponto de água do minibar (estar)
- 7 Entrada AF Safari pelos fundos
- 8 Aquecedor 30 L/min ou BC 300 L (ático do banho)

- 9 Hidromassagem: skid próprio sob o terraço
- 10 CI e saída do coletor pelos fundos
- 11 Esgoto da Ilha do Café pela passarela
- 12 Ducha externa na passarela

- água fria PEX
- água quente PEX isolado
- esgoto Ø40/50/100
- ventilação Ø50
- águas cinzas (opcional)
- ✕ registro / válvula

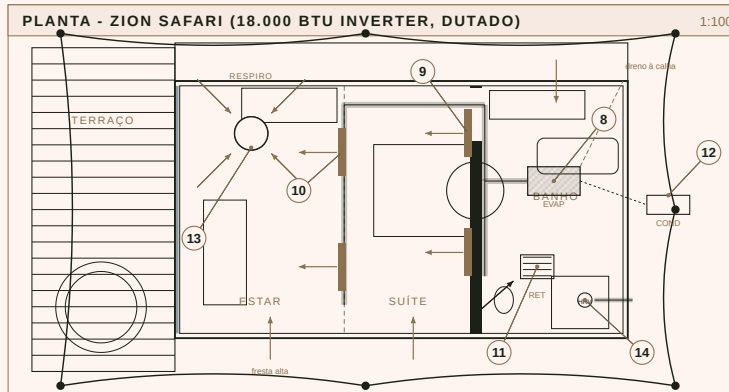
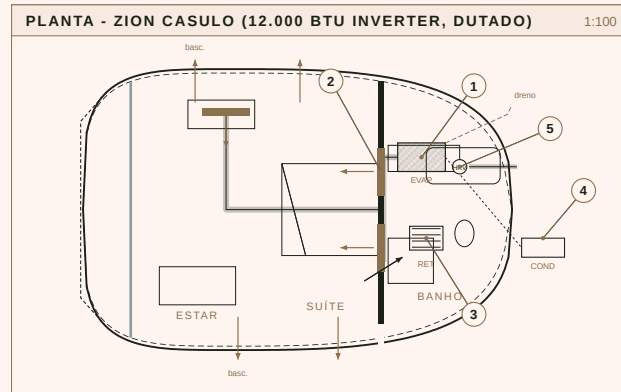
- LV lavatório CH chuveiro BH banheira
- BS bacia PIA ilha do café DE ducha ext.
- CI caixa de inspeção F filtro AQ aquecedor

 ZION GLAMPING COLLECTION INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMUM	ESCALA 1:100 / esquemático	
	FOLHA DET-08	DATA SET 2026

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

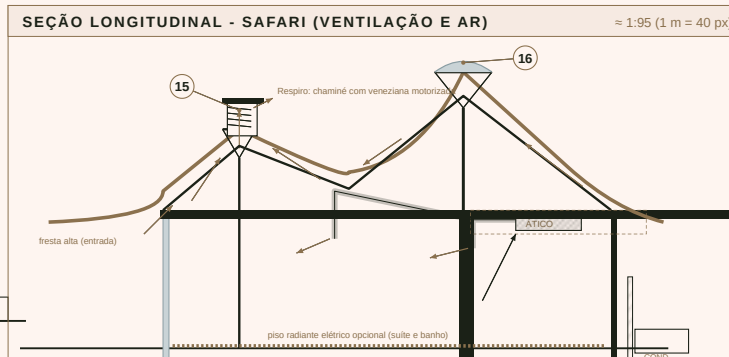
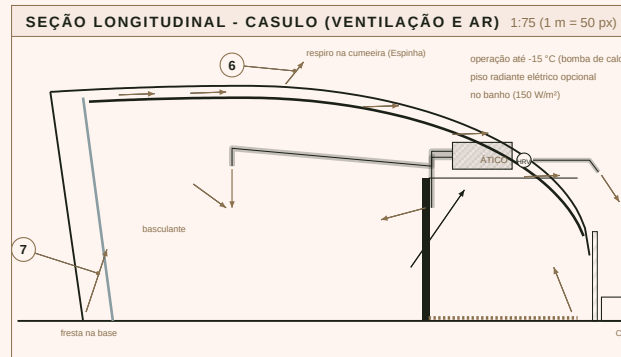
Evaporadora dutada no ático técnico, difusores lineares, retorno no banho, condensadora oculta, ventilação natural pela câmara e exaustão com recuperação.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-09



LEGENDA

- 1 Evaporadora dutada inverter 12.000 BTU (Q/F) no ático, até -15 °C
- 2 Difusores lineares 1,0 m na parede da cabeceira (2) e no estar (1)
- 3 Grelha de retorno no forro do banho com filtro G4
- 4 Condensadora na cauda, sobre base, oculta pelo painel ripado
- 5 Exaustor do banho 150 m³/h com recuperador de calor (HRV)
- 6 Respiro contínuo na cumeeira: saída da câmara ventilada (tela + capa)
- 7 Fresta de entrada de ar na base da concha (tela anti-inseto)
- 8 Evaporadora dutada inverter 18.000 BTU no ático do banho
- 9 Difusores lineares na parede da cabeceira (suite)
- 10 Difusores lineares no estar (divisória x 3,55)
- 11 Retorno no forro do banho
- 12 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 13 Respiro: cume 2 com chaminé Ø0,70 e veneziana motorizada
- 14 Exaustor do banho com recuperador (HRV)
- 15 Chaminé do Respiro: tiragem natural da câmara e do interior
- 16 Óculo do Zênite: vidro duplo (cúpula + vidro interno), sem abertura



Notas
Linhas frigorígenas isoladas 3/8 + 5/8 (Casulo) e 1/2 + 3/4 (Safari) em canaleta oculta.
Dreno de condensado Ø20 com sifão à calha.
Dutos flexíveis isolados Ø150/Ø200; velocidade < 4 m/s; ruído nos difusores < 30 dB(A).
Aquecimento: ciclo reverso (bomba de calor) + piso radiante elétrico opcional 150 W/m².
Ventilação natural: câmara ventilada 60 mm, basculantes (Casulo), Respiro (Safari), frestas.
Renovação mínima: 27 m³/h/pessoa (NBR 16401).

Legenda das setas: dourada = ar de insuflamento / ventilação natural; preta = retorno. Dutos representados em cinza.

ZION GLAMPING COLLECTION
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
COMUM

ESCALA
1:100 (plantas) / 1:75 (seções)
FOLHA
DET-09
DATA
SET 2026

Bill of Materials (materiais e quantidades estimadas)

Quantidades estimadas a partir da geometria, com perdas e emendas onde indicado, organizadas nos 18 grupos do kit de fábrica. Lista sem preços, para cotação junto aos fornecedores e pedido de fabricação; a planilha de materiais traz a mesma lista.

GRUPO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD ESTIMADA
01 Estrutura metálica	Pilares, anel de beiral, caibros, anéis da lanterna, postes da vela (peças retas + 2 anéis calandrados)	kg	868
01 Estrutura metálica	Perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados (grelha, anel de borda octogonal, deck)	kg	724
02 Chapas	Chapas de base e topo, chapas de canto, talões, orelhas, cantoneiras, olhais (H01-H09)	kg	146
03 Elementos de conexão	Galvanização a fogo de tubos e chapas	kg	1014
03 Elementos de conexão	Pintura a pó (anel de beiral, caibros e lanterna aparentes)	kg	609
03 Elementos de conexão	Cabos inox Ø8 (contraventamento das faces opacas)	m	24
03 Elementos de conexão	Esticadores e manilhas inox	un	6
04 Parafusos e fixadores	Kit de parafusos cl. 8.8, chumbadores M16, pinos dos caibros, presilhas inox	kit	1
05 Membrana externa	Membrana PVDF 1050 g/m2 em 8 gomos (com 15% de emendas e bolsas)	m2	84
05 Membrana externa	Confecção e form-finding do cone	m2	84
05 Membrana externa	Vela de sombra completa (membrana, cabos, esticadores)	un	1
05 Membrana externa	Perfis de borda do beiral, clamp da lanterna e trilhos de alumínio	m	74
06 Isolamento	Lã de PET 50 mm (sobre o forro)	m2	46
06 Isolamento	Manta refletiva	m2	46
06 Isolamento	Malha de apoio	m2	46
06 Isolamento	Painéis SIP 100 mm (3 faces opacas)	m2	20,5
06 Isolamento	Membrana hidrófuga + ripas de ventilação	m2	20,5
06 Isolamento	Ripado termotratado externo	m2	20,5
07 Membrana interna	Forro tensionado acústico em 8 gomos até o anel da lanterna	m2	44

GRUPO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD ESTIMADA
08 Vidros	Cinco faces + fresta da banheira: vidro insulado low-e	m2	33,8
08 Vidros	Esquadrias com ruptura térmica (montantes nos pilares, travessas, soleiras)	m2	33,8
08 Vidros	Lanterna Ø1,50: vidro curvo + esquadria + tampa	un	1
09 Portas	Porta de correr de vidro 2,00 x 2,40 (trilho embutido e ferragens)	un	1
09 Portas	Porta de correr do banho + box de vidro	un	1
10 Deck	Deck cumaru 20 x 140 (3 faces)	m2	30
10 Deck	Vigotas LSF do deck	m	76
11 Piso	Vigotas LSF Ue 150 x 40 x 1,25	m	126
11 Piso	PIR 50 mm + manta	m2	38
11 Piso	Compensado naval 18 mm	m2	38
11 Piso	Piso de engenharia carvalho	m2	31
11 Piso	Zona molhada (porcelanato)	m2	6,9
11 Piso	Estacas helicoidais + cabeçotes (20 + 2 da vela)	un	22
11 Piso	Instalação das estacas	un	22
11 Piso	Mobilização da cravação	vb	1
12 Banheiro	Louças e metais	cj	1
12 Banheiro	Banheira de sentar 0,90 x 0,75	un	1
12 Banheiro	Parede-corda do banho (LSF + painel)	m2	12,5
13 Hidráulica	Kit PEX + esgoto + ventilação	cj	1
13 Hidráulica	Aquecedor a gás 23 L/min	un	1
13 Hidráulica	Fossa + filtro compactos	cj	1
14 Elétrica	Quadro, cabos, tomadas, DR	cj	1
15 Iluminação	Fitas LED no anel de beiral e na lanterna, luminárias, balizadores do deck	cj	1
16 Ar-condicionado	Dutado inverter 9k BTU quente/frio instalado (ático do banho)	un	1
16 Ar-condicionado	Exaustor com recuperador + respiro da lanterna	cj	1

GRUPO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD ESTIMADA
17 Marcenaria	Marcenaria sob medida (closet, café/minibar, criados, bancada 1,40)	cj	1
17 Marcenaria	Mobiliário solto (cama king, sofá 2,40, poltrona, mesa)	cj	1
17 Marcenaria	Revestimento de madeira dos 8 pilares	un	8
18 Acabamentos	Painéis de madeira internos das faces opacas	m2	16
18 Acabamentos	Acabamentos e enxoval de abertura	cj	1

Manual de montagem (17 passos)

Sequência para uma equipe de 4 montadores e 1 líder, sem grua (guincho manual de 1 t e talha), com o kit completo no sítio. Antes do embarque a estrutura é pré-montada na fábrica e a membrana ajustada sobre ela (fit test).

PASSO 01 PREPARAÇÃO E MARCAÇÃO DO TERRENO

Equipe

Líder + 2 montadores + topógrafo

Ferramentas

Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação

Equipamentos

Roçadeira, caminhonete

Tempo

4 h

Riscos: Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas

Checklist:

- ☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra
- ☐ Cota de referência (RN) definida
- ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados
- ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas

PASSO 02 INSTALAÇÃO DAS FUNDAÇÕES (ESTACAS HELICOIDAIS)

Equipe

Operador de cravação + 2 montadores + líder

Ferramentas

Chaves de torque, nível, gabarito de posição

Equipamentos

Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador

Tempo

0,5 dia

Riscos: Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%

Checklist:

- ☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha
- ☐ 22 estacas posicionadas com ± 30 mm
- ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser
- ☐ 2 estacas dos postes da vela locadas a partir do centro do octógono

PASSO 03 MONTAGEM DA ESTRUTURA BASE (GRELHA DE VIGAS U 150)

Equipe

4 montadores + líder

Ferramentas

Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão

Equipamentos

Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes

Tempo

1 dia

Riscos: Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste

Checklist:

- ☐ Diagonais iguais (± 10 mm)
- ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m
- ☐ Anel de borda octogonal conferido pelos 8 raios a partir do centro ($r\ 3,68\text{ m} \pm 5\text{ mm}$)
- ☐ Cabeçotes travados com contraporca

PASSO 04 INSTALAÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS SECUNDÁRIAS (MÓDULOS DE PISO E DECK)

Equipe

4 montadores (2 carpinteiros)

Ferramentas

Parafusadeira, serra circular, nível

Equipamentos

Guincho manual

Tempo

1,5 dia

Riscos: Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona

Checklist:

- ☐ 14 módulos de piso nivelados
- ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada
- ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto
- ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas

PASSO 05 MONTAGEM DE PILARES, ANEL DE BEIRAL, CAIBROS E LANTERNA

Equipe

4 montadores + líder

Ferramentas

Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível

Equipamentos

Tripé com talha 500 kg; escada / andaime tubular

Tempo

1 dia

Riscos: Anel de compressão sem os 8 caibros: manter o anel no tripé e pinar os caibros em pares opostos antes de soltar

Checklist:

- ☐ 8 pilares aprumados (1/500) e chumbados nas chapas de base H01
- ☐ 8 segmentos do anel de beiral parafusados nos vértices (4 M16, 120 N·m); raios do octógono conferidos
- ☐ Anel de compressão içado a z 4,60; 8 caibros pinados nos talões H04 e parafusados nas orelhas (2 M16)
- ☐ Lanterna nivelada sobre o anel (± 5 mm); tampa e esquadria só após a membrana

PASSO 06 INSTALAÇÃO DOS TRAVAMENTOS

Equipe

4 montadores

Ferramentas

Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro

Equipamentos

Escada / andaime

Tempo

0,5 dia

Riscos: Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração

Checklist:

- ☐ 12 painéis SIP encaixados entre os pilares das 3 faces opacas e selados
- ☐ Parede-corda do banho fixada no piso e no anel
- ☐ Cabos em X das faces opacas com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)

PASSO 07 CONFERÊNCIA DE ESQUADRO E ALINHAMENTO

Equipe

Líder + engenheiro

Ferramentas

Estação total / nível a laser, trena, prumo

Equipamentos

Nenhum

Tempo

3 h

Riscos: Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobretensão

Checklist:

- ☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm
- ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório
- ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos
- ☐ Liberação assinada para a membrana

PASSO 08 INSTALAÇÃO DA MEMBRANA EXTERNA

Equipe

2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder

Ferramentas

Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos)

Equipamentos

Andaime, guincho manual, cordas guia

Tempo

1 dia

Riscos: Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta; proteger cantos

Checklist:

- ☐ Membrana içada pelo anel da lanterna e presa no clamp I02
- ☐ Bolsa de borda tensionada em cruz sobre o perfil do beiral; balanço de 0,90 m uniforme nos 8 lados
- ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme
- ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)

PASSO 09 INSTALAÇÃO DO ISOLAMENTO

Equipe

3 montadores

Ferramentas

Estilete, grampeador, arame, tesoura

Equipamentos

Escada

Tempo

1 dia

Riscos: Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada

Checklist:

- ☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios
- ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara
- ☐ Fitas nas emendas
- ☐ Passagens de eletrodutos previstas

PASSO 10 INSTALAÇÃO DA MEMBRANA INTERNA (FORRO TENSIONADO)

Equipe

2 instaladores + 1 montador

Ferramentas

Espátulas de harpão, soprador térmico, nível

Equipamentos

Escada

Tempo

1 dia

Riscos: Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias

Checklist:

- ☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos
- ☐ 8 gomos tensionados do anel de beiral ao anel da lanterna, sem ondulação
- ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel

PASSO 11 INSTALAÇÃO DAS PORTAS E VIDROS

Equipe

Vidraceiro + 2 auxiliares

Ferramentas

Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola

Equipamentos

Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa

Tempo

1,5 dia

Riscos: Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo

Checklist:

- ☐ Montantes RPT fixados nos talões dos pilares, no prumo
- ☐ 10 vidros insulados calçados e selados; porta de correr 2,00 x 2,40 regulada no trilho embutido
- ☐ Fresta da banheira selada; revestimento dos pilares encaixado
- ☐ Vidro curvo e tampa da lanterna com teste de água

PASSO 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Equipe

Eletricista + auxiliar

Ferramentas

Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1,5 dia

Riscos: Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos

Checklist:

- ☐ Quadro no ático com circuitos identificados
- ☐ DR testado; aterramento $< 10 \Omega$
- ☐ Fitas LED com drivers acessíveis
- ☐ Condensadora alimentada e protegida

PASSO 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Equipe

Encanador + auxiliar

Ferramentas

Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1,5 dia

Riscos: Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4

Checklist:

- ☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda
- ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação
- ☐ Aquecedor ligado e regulado
- ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

PASSO 14 MONTAGEM DO BANHEIRO

Equipe

Encanador + montador + acabamento

Ferramentas

Nível, furadeira, pistola de silicone

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1 dia

Riscos: Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)

Checklist:

- ☐ Louças fixadas e vedadas
- ☐ Bancada nivelada
- ☐ Box e porta de correr regulados
- ☐ Rejuntas e silicones concluídos

PASSO 15 MONTAGEM DOS MÓVEIS

Equipe

Marceneiro + auxiliar

Ferramentas

Parafusadeira, nível, calços

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1,5 dia

Riscos: Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica

Checklist:

- ☐ Closet, café/minibar, criados e bancada 1,40 fixados
- ☐ Cama montada; cabeceira nivelada
- ☐ Portas e gavetas reguladas

PASSO 16 ACABAMENTOS

Equipe

Equipe de acabamento (2)

Ferramentas

Espátulas, lixas, aspirador, panos

Equipamentos

Nenhum

Tempo

1 dia

Riscos: Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa

Checklist:

- ☐ Rodapés e perfis de LED instalados
- ☐ Painéis ripados fixados
- ☐ Selantes e arremates conferidos
- ☐ Limpeza fina e enxoval

PASSO 17 TESTES FINAIS E ENTREGA

Equipe

Líder + engenheiro + operador do glamping

Ferramentas

Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera

Equipamentos

Nenhum

Tempo

4 h

Riscos: Entregar sem registro fotográfico e sem as-built

Checklist:

- ☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C)
- ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada
- ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias
- ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

Recursos de fabricação e instalação (horas por função)

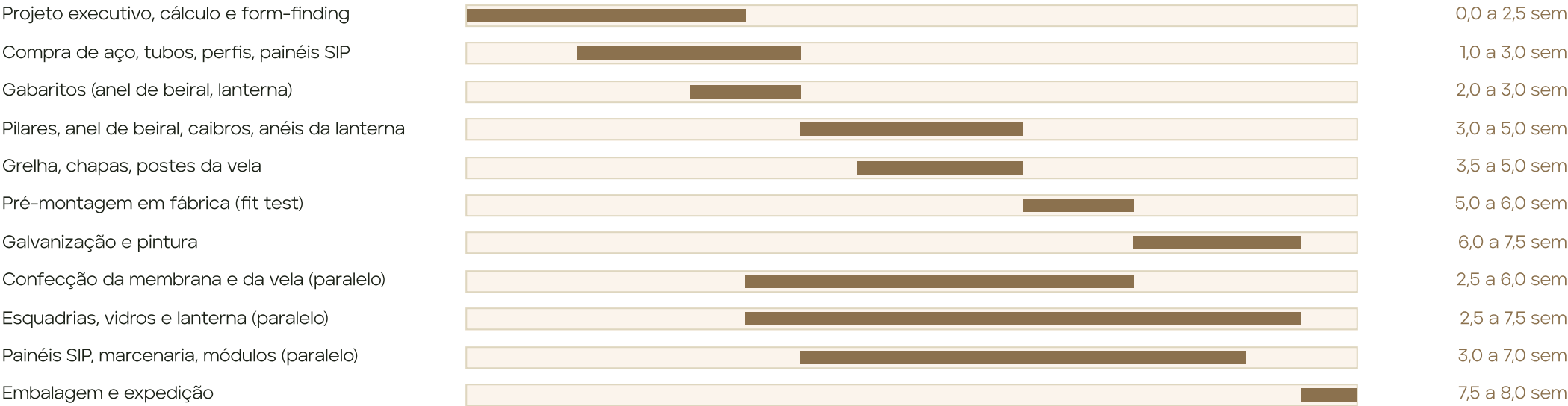
Horas de mão de obra estimadas por função para uma unidade, separadas em fabricação (oficina) e instalação (sítio), com equipe de 4 montadores e 1 líder mais especialistas pontuais. Transporte em carreta da fábrica ao sítio (até 300 km) e equipamentos leves (guincho manual, talha, andaime, cravação de estacas; munck para os mastros do Safari).

FUNÇÃO	HORAS	FASE
Serralheiro (corte, calandra, montagem em bancada)	170	fabricação
Soldador qualificado (MIG/TIG, EPS)	80	fabricação
Montador de estruturas (campo)	317	instalação
Líder de montagem / encarregado	79	instalação
Carpinteiro (deck, piso, módulos)	110	instalação
Eletricista	40	instalação
Encanador	36	instalação
Vidraceiro / instalador de esquadrias	56	instalação
Instalador de membranas tensionadas (especializado)	40	instalação
Marceneiro (instalação)	24	instalação
Equipe de acabamento / limpeza	48	instalação
Engenheiro (acompanhamento, ART, controle de qualidade)	20	instalação

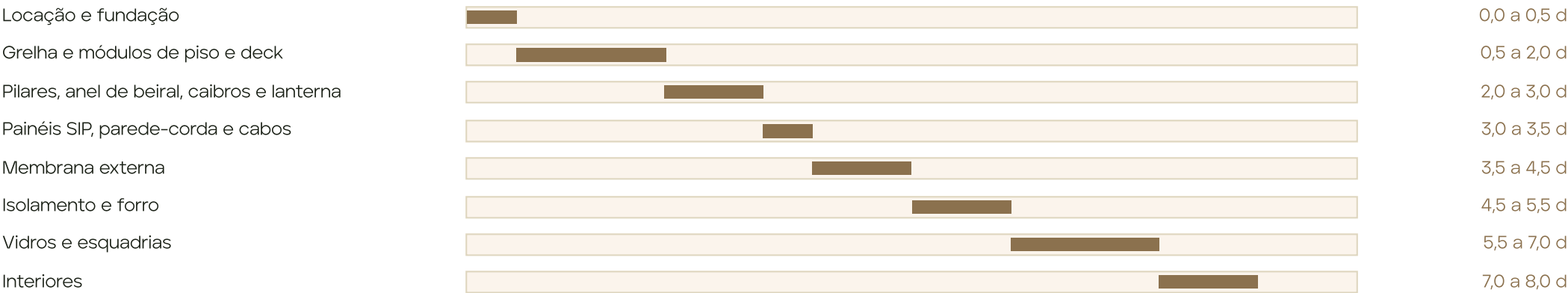
FUNÇÃO		HORAS	FASE
Total de horas		1020	

Cronograma

FABRICAÇÃO (SEMANAS, A PARTIR DA APROVAÇÃO DO EXECUTIVO)



INSTALAÇÃO NO SÍTIO (DIAS ÚTEIS)





Estimativa de tempo de fabricação

ETAPA	DURAÇÃO	RECURSOS
Projeto executivo, cálculo estrutural e form-finding	3 semanas	Engenheiro estrutural + projetista + confeccionador da membrana
Compra de aço e insumos	2 semanas (prazo de entrega)	Distribuidores SC
Gabaritos (calandra e bancada)	2 semanas (uma vez; reaproveitados em série)	Serralheria
Fabricação da estrutura (corte, calandra, solda, furação)	4 semanas para a 1ª unidade; 2,5 a 3 semanas em série	2 serralheiros + 1 soldador (250 h)
Pré-montagem em fábrica e fit test da membrana	1 semana	Equipe de montagem
Galvanização a fogo e pintura a pó	1,5 semana (terceiros)	Galvanizadora em SC
Confecção da membrana	4 a 5 semanas em paralelo	Confeccionador especializado
Esquadrias, vidros, lanterna	5 a 6 semanas em paralelo	Vidraçaria e serralheria de alumínio
Marcenaria, módulos de piso e deck	4 semanas em paralelo	Marcenaria + carpintaria
Total até a expedição	8 semanas (1ª unidade) · 4 a 5 semanas por unidade em série	

Estimativa de tempo de montagem

FASE	ATIVIDADES	DIAS	EQUIPE
Locação e fundação	Locação do octógono por raios a partir do centro; cravação de 22 estacas helicoidais (20 sob piso/deck + 2 sob os postes da vela); nivelamento dos cabeçotes (± 5 mm)	0,5	3 + operador
Grelha e módulos de piso e deck	Vigas U 150 na grelha e no anel de borda octogonal; 14 módulos de piso LSF e 15 módulos de deck; passagens de esgoto e PEX	1,5	4
Pilares, anel de beiral, caibros e lanterna	8 pilares chumbados nas chapas de base; 8 segmentos do anel parafusados; anel de compressão içado com tripé e os 8 caibros pinados nos vértices; lanterna sobre o anel	1,0	4
Painéis SIP, parede-corda e cabos	12 painéis SIP encaixados entre os pilares das 3 faces opacas; parede-corda do banho; cabos em X tensionados a 2 kN	0,5	4
Membrana externa	Membrana içada pelo anel da lanterna; clamp no anel; gomos passados sobre o anel de beiral; bolsa de borda tensionada em cruz; vidro curvo e tampa da lanterna	1,0	3 + supervisor de membrana
Isolamento e forro	Mantas de PET e refletiva; trilhos do forro nos caibros; forro tensionado em 8 gomos até o anel da lanterna; revestimento de madeira dos pilares	1,0	4
Vidros e esquadrias	Montantes fixados nos pilares; 10 vidros insulados das 5 faces; porta de correr 2,00 x 2,40; fresta da banheira; selagem	1,5	3 + vidraceiro
Interiores	Banho: louças, metais, banheira de sentar, box; piso de engenharia; marcenaria (closet, café, criados, bancada); painéis internos	1,0	4
Instalações, vela e comissionamento	Quadro, circuitos, LED; evaporadora 9k e condensadora; aquecedor; postes e vela de sombra tensionada; testes de estanqueidade e climatização; limpeza	1,0	2 + eletricista
Total		9 dias úteis	4 montadores + líder + especialistas pontuais

Transporte: 1 a 5 dias (nacional). Do embarque à entrega ao operador: 2,5 semanas. Desmontagem e realocação: 3 dias. Em parque de 10 unidades com 2 equipes: $\approx$ 7 semanas de instalação.

Recomendações de engenharia e escala industrial

ESCALA INDUSTRIAL: 1, 5, 10 E 50 UNIDADES (CENÁRIO STANDARD)

LOTE	HORAS DE FABRICAÇÃO / UN.	HORAS DE INSTALAÇÃO / UN.	CONSUMO DE MATERIAIS / UN.	TRANSPORTE / UN.	INDIRETOS
1 unidade	-0%	-0%	-0% aço · -0% membrana	-0%	12%
5 unidades	-14%	-8%	-5% aço · -6% membrana	-8%	10%
10 unidades	-22%	-13%	-8% aço · -10% membrana	-12%	9%
50 unidades	-34%	-20%	-13% aço · -18% membrana	-18%	8%

Fatores de escala industrial (gabaritos, compra por lote, curva de aprendizagem da equipe, otimização de embarque); sem valores.

De onde vem a redução: compra de aço em lotes de 5 a 30 t (-5 a -13%); gabaritos e calandra por programa CNC amortizados (-14 a -34% na fabricação); membrana em séries de padrão repetido (-6 a -18%); esquadrias e vidros por lote (-5 a -14%); equipe de montagem com curva de aprendizado (-8 a -20%); equipamentos e mobilização diluídos; indiretos de 12% para 8%; e o custo de desenvolvimento (projeto executivo, gabaritos e protótipo) diluído por unidade. A partir de 10 unidades vale a pena uma linha dedicada com bancadas fixas de pré-montagem e estoque de componentes comuns aos três produtos (grelha, estacas, cabeçotes, perfis de borda, anel de beiral 150 x 100 compartilhado com o Safari, quadros de instalação).

RECOMENDAÇÕES DE ENGENHARIA

1. **Cálculo estrutural com ART** pela NBR 8800 (aço) e NBR 6123 (vento), com análise não linear da membrana (form-finding e carregamentos de vento e chuva) feita junto com o confeccionador da membrana.
2. **Sondagem** (SPT ou ensaio de torque de cravação) em cada sítio antes de definir comprimento e quantidade das estacas; teste de carga em 2 estacas por sítio.
3. **Protótipo em escala real** no Zion Bubble Glamping (Florianópolis) antes da série: validar o tensionamento do cone, a estanqueidade da lanterna (vidro curvo e tampa ventilada) e das cinco faces de vidro, o conforto térmico de verão e inverno sob a lanterna e o tempo real de montagem.
4. **Ensaios**: teste de água nos encontros, termografia do envelope, medição de pré-tensão, ruído do ar-condicionado dutado (meta < 30 dB(A) na cama).
5. **Galvanização a fogo obrigatória** em todo aço estrutural (litoral); inox A2/A4 nos cabos, esticadores e presilhas; pintura a pó apenas estética.
6. **Segurança contra incêndio**: membrana e forro classe B1/M1; detector de fumaça; extintor; rota de fuga pela porta de correr frontal e pelas faces de vidro laterais; fresta da banheira como ventilação de fumaça do banho.
7. **Acessibilidade**: versão acessível com rampa no deck e banho adaptado (NBR 9050) prevista como variante do kit.

8. **Manutenção:** inspeção anual (pré-tensão, esticadores, selantes, drenos), lavagem bienal da membrana, troca da membrana prevista em 15 a 20 anos com a estrutura em uso.

9. **Propriedade intelectual:** registro de desenho industrial (INPI) da Lanterna Zion e da geometria do pavilhão, e da marca ZION LODGE; contratos de fabricação com cláusula de exclusividade dos gabaritos.